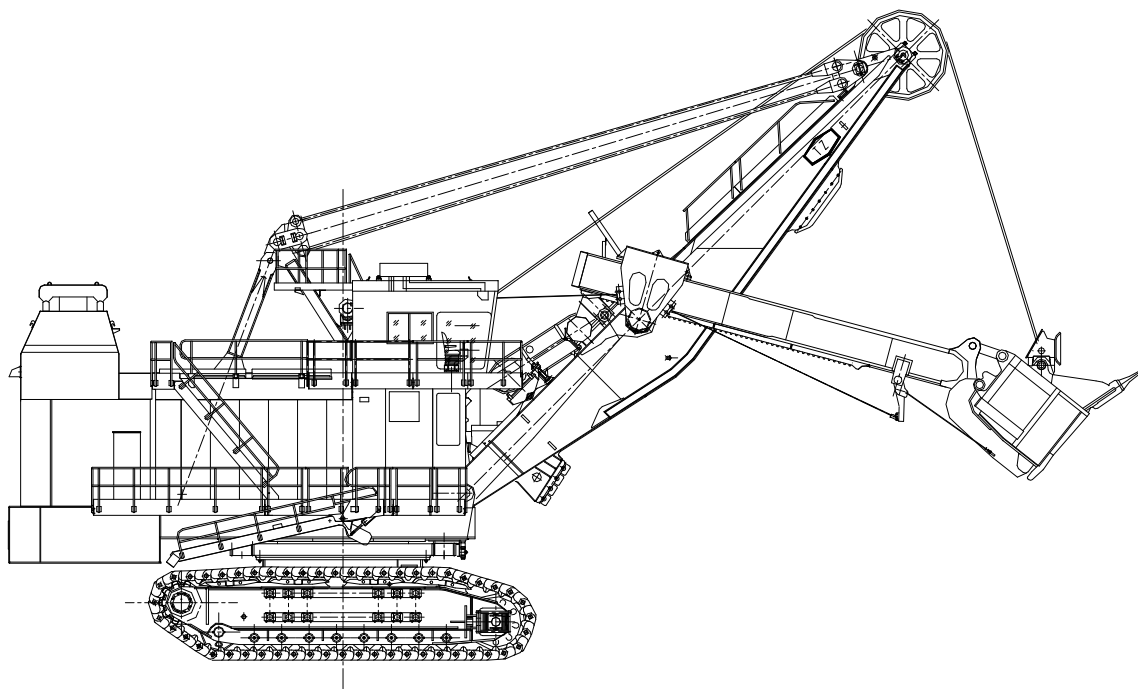




Экскаватор WK-20.

Руководство по ремонту.

K1615.00.000.01 SH PP



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	7.6.1.	Проверка	84
					7.8.2.	Ремонт	84
					7.9.	Стрела	85
					7.9.1.	Ремонт и измерения	85
					7.10.	Головные блоки стрелы	87
					7.10.1.	Ремонт	87
					7.10.2.	Демонтаж	88
					7.10.3.	Разборка	88
					7.10.4.	Сборка	89
					7.10.5.	Установка	90
					7.11.	Установка конечного выключателя стрелы	91
					7.11.1.	Концевой выключатель стрелы	92
					7.11.2.	Компоновка	94
					7.11.3.	Проверка и ремонт	95
					7.12.	Установка конечного выключателя напора	96
					7.12.1.	Демонтаж энкодера	96
					7.12.2.	Ремонт энкодера	96
					7.12.3.	Монтаж	96
					Глава 8	Механизм открывания днища ковша	98
					8.1.	Описание	98
					8.2.	Проверка и ремонт	99
					8.3.	Барабан	102
					8.3.1.	Демонтаж	102

					K1615.00.000.01 SH PP	Лист
						3
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

№ п/п	Содержание	Стр.
10.8.	Зубчатый венец	182
10.8.1.	Описание	182
10.8.2.	Проверка и ремонт	182
10.9.	Монтаж зубчатого венца	184
10.10.	Устройство центральной цапфы	185
10.10.1.	Измерение устойчивости при копании	187
10.10.2.	Проверка регулировки гайки центральной цапфы	188
10.10.3.	Регулировка гайки центральной цапфы	189
10.10.4.	Демонтаж упорной шайбы	190
Глава 11	Двуногая стойка	193
11.1.	Описание	193
11.2.	Проверка	194
11.3.	Ремонт	194
Глава 12	Механизм хода	195
12.1.	Обзор	195
12.2.	Описание	195
12.3.	Двигатель хода	196
12.3.1.	Общие данные	194
12.3.2.	Пояснения	194
12.3.3.	Проверка	197
12.3.4.	Ремонт	197
12.3.5.	Демонтаж двигателя хода	198
12.3.6.	Монтаж электродвигателя хода	199
12.3.7.	Регулировка электродвигателя хода	201
12.4.	Тормоз хода	206
12.5.	Вентилятор охлаждения двигателя хода	206
12.5.1.	Разборка и передвижение	206
12.5.2.	Ремонт	206
12.5.3.	Монтаж	206
12.6.	Редуктор хода	206
12.6.1.	Описание	206
12.6.2.	Демонтаж	209
12.6.3.	Ремонт	211
12.6.4.	Монтаж	213
12.6.5.	Транспортировка	217
12.6.6.	Подъем	217
12.7.	Ремонт установки опоры гусениц	218
12.7.1.	Описание	218
12.7.2.	Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты	219
12.7.3.	Меры устранения дефектов сцепления	222
12.7.4.	Результаты корректировки	222
12.7.5.	Дополнительные требования при ремонте гусениц	224
12.8.	Гусеничная лента	224
12.8.1.	Описание	224
12.8.2.	Проверка	224
12.8.3.	Демонтаж гусеничной ленты	224

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

6

№ п/п	Содержание	Стр.
12.8.4.	Ремонт осей гусениц	226
12.9.	Установка опорных колес	229
12.9.1.	Описание	229
12.9.2.	Проверка	230
12.9.3.	Разбор и демонтаж	231
12.9.4.	Ремонт	232
12.9.5.	Монтаж и сборка	233
12.10.	Натяжное колесо	234
12.10.1.	Описание	234
12.10.2.	Проверка	235
12.10.3.	Разбор и демонтаж	236
12.10.4.	Ремонт	237
12.10.5.	Монтаж и сборка	238
12.11.	Установка заднего направляющего колеса	239
12.11.1.	Описание	239
12.11.2.	Пояснения	239
12.11.3.	Проверка	240
12.11.4.	Разбор и демонтаж	241
12.11.5.	Ремонт	242
12.11.6.	Сборка и монтаж	243
12.12.	Приводной вал гусеницы	244
12.12.1.	Описание	244
12.12.2.	Разбор и демонтаж	245
12.12.3.	Ремонт	247
Глава 13	Кузов	250
13.1.	Обзор	250
13.2.	Установка кузова	250
13.2.1.	Описание	250
13.2.2.	Демонтаж крыши кузова	250
13.2.3.	Монтаж крыши	251
13.2.4.	Демонтаж боковой стенки кузова	251
13.2.5.	Монтаж боковой стенки кузова	252
13.3.	Вентиляционная пылеудаляющая установка	252
13.3.1.	Описание	252
13.3.2.	Монтаж пылеуловителя с фильтрующим патроном	253
13.3.3.	Монтаж, управление и обслуживание вентилятора	254
13.3.4.	Пояснение об использовании и обслуживании пылеуловителя с фильтрующим патроном	258
Глава 14	Технологическая инструкция по проведению сварочных работ	265
14.1.	Описание	265
14.2.	Проверка при сварке	265
14.2.1.	Профилактическая проверка	265
14.2.2.	Проверка при неисправности	266
14.2.3.	Подготовка к контролю	266

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

7

№ п/п	Содержание	Стр.
16.10.	Тормоз подъема MB195	300
16.11.	Тормоз напора MB223	302
16.12.	Тормоз поворота MB224	304
16.13.	Тормоз хода MB266	306
	Лист регистрации изменений	308

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лист

K1615.00.000.01 SH PP

9

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Экскаватор WK-20 – это одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием типа «прямая механическая лопата», является новейшей китайской разработкой. Эта машина предназначена для работы в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 154-220 т на крупных карьерах, разрезах и рудниках при выемочно-погрузочных работах на вскрыше горных пород и добыче полезных ископаемых с годовым объемом свыше 10 млн. тонн в год.

В связи с развитием в мире и в Китае такой тенденции как использование крупномасштабной горнодобывающей техники большой единичной мощности, наша компания, с учетом многолетнего опыта и передовых китайских технологий, разработала модель WK-20 на базе существующей линейки экскаваторов.

В этой машине также использованы новейшие зарубежные технологии и технические стандарты, оборудование и способы обработки материалов, использован подтвержденный на практике электропривод с преобразованием частоты переменного тока и системой управления PLC.

Все это помогло создать современный экскаватор с механизмами, приводимыми в движение двигателями с частотно-регулируемым приводом, что обеспечивает высокий уровень качества и надежности, а также универсальность в использовании.

Конструктивно механизм напора WK-20 использован зубчато-реечный. Ковш имеет сварную конструкцию. Его корпус (боковые и задняя стенки) выполнен из листовой стали повышенной прочности, передняя стенка – литая, с высоким содержанием марганца, их соединения выполнены сварными. Рукоять двухбалочная, зубчатые рейки сделаны из стального литья с высоким содержанием марганца. Стрела однобалочная, коробчатой сварной конструкции, соединена с поворотной платформой с помощью пальцев, проушины стрелы разнесены на большое расстояние.

Зубчатые передачи механизма напора закалены, имеют высокую твердость. Механизм напора укомплектован устройством ограничения момента силы – предельного момента. Количество подъемных канатов - два каната одинаковой длины.

Поворотная платформа представляет коробчатую сварную конструкцию. Зубчатые передачи механизма подъема также закалены, имеют твердую поверхность. Наматывание обоих канатов происходит в один слой на барабан.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										10
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Механизм поворота с помощью зубчатой передачи вращает поворотную платформу с оборудованием. Вертикальный вал представлен в виде консоли. Конструкция роликов роликового круга – конической формы.

Гусеничный ход – многоопорного типа, с индивидуальным приводом гусениц. Редуктор хода планетарный, зубчатые передачи закалены. Ведущие и натяжные колеса, опорные катки и др. сделаны из легированной стали, либо из стального литья с высоким содержанием марганца, либо из кованных деталей. Траки (звенья) гусениц сделаны из стальных литых деталей с высоким содержанием марганца.

При изготовлении основных несущих сварных конструкций, таких как ковш, рукоять, стрела, А-образная (двуногая стойка), поворотная платформа, нижняя рама и гусеничные телеги и др. – использована сварка высокого качества, с использованием низколегированных сплавов высокой прочности и с низкотемпературной высокой ударной вязкостью, либо нормализованная и износостойкая листовая сталь. Для деталей привода использовался сплав Ni-Cr-Mo высокой прочности с хорошими характеристиками вязкости. В приводах механизмов подъема, поворота, напора и хода использован пневматические дисковые тормоза. Для жидкой смазки приводов применяется циркуляционная система распылением; для густой смазки применяется автоматическая централизованная система смазки, имеющая регулируемую подачу через заданное время. В кузове (машинном отделении) встроена нагнетательная пылеулавливающая установка, в кабине машиниста имеется кондиционер.

Электросистема представляет собой трехуровневую систему управления, состоящую из верхней синтезированной системы управления и контроля + PLC + базовой передачи с преобразованием частоты. Верхняя синтезированная система контроля и управления проверяет и отображает состояние работы экскаватора. Система PLC осуществляет контроль над функционированием всей машины. Базовая передача с преобразованием частоты обеспечивает согласованность работы всех узлов, конструкций и механизмов машины.

Обмен цифровыми данными между тремя уровнями системы идет через основную линию связи PROFIBUS DP. Передача с преобразованием частоты использует частотное регулирование общей образующей линии постоянного тока регенерационного типа (обратного типа).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	система распылением; для густой смазки применяется автоматическая централизованная система смазки, имеющая регулируемую подачу через заданное время. В кузове (машинном отделении) встроена нагнетательная пылеулавливающая установка, в кабине машиниста имеется кондиционер.					
					Электросистема представляет собой трехуровневую систему управления, состоящую из верхней синтезированной системы управления и контроля + PLC + базовой передачи с преобразованием частоты. Верхняя синтезированная система контроля и управления проверяет и отображает состояние работы экскаватора. Система PLC осуществляет контроль над функционированием всей машины. Базовая передача с преобразованием частоты обеспечивает согласованность работы всех узлов, конструкций и механизмов машины.					
					Обмен цифровыми данными между тремя уровнями системы идет через основную линию связи PROFIBUS DP. Передача с преобразованием частоты использует частотное регулирование общей образующей линии постоянного тока регенерационного типа (обратного типа).					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										11

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры и характеристики экскаватора WK-20 приведены в табл. 2.1, 2.2 и 2.3.

Таблица 2.1.

Основные характеристики и параметры

№	Наименование	Значение
1.	Номинальная вместимость стандартного ковша, м ³	20
2.	Диапазон вместимости ковша, м ³	16~34
3.	Максимальное усилие подъема, кН	1540
4.	Максимальная скорость подъёма, м/с	1,58
5.	Максимальное усилие напора, кН	745
6.	Максимальная скорость напора, м/с	0,54
7.	Максимальное тяговое усилие гусеничного хода, кН	3734
8.	Максимальная скорость хода, км/ч	1,25
9.	Максимальный угол подъёма, градус	12
10.	Среднее удельное давление гусеничной ленты на грунт, кПа	297
11.	Теоретическая продолжительность цикла работы (при угле поворота 90°), сек	30
12.	Рабочая масса, т	807
13.	Противовес, т	135
14.	Теоретическая производительность, м ³ /ч	2400
15.	Наибольший радиус копания, мм	21020
16.	Максимальная высота копания, мм	13540
17.	Радиус копания на уровне стояния, мм	13770
18.	Максимальный радиус разгрузки, мм	17500
19.	Высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузки, мм	5600
20.	Максимальная высота разгрузки, мм	9070
21.	Радиус разгрузки при максимальной высоте разгрузки, мм	17300
22.	Глубина копания, мм	1730

Таблица 2.2.

Основные размеры конструкций

№	Наименование	Значение
1.	Высота до головных блоков стрелы, мм	16000
2.	Расстояние от внешней части головных блоков до оси вращения, мм	15460
3.	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы, мм	9340

Инв. № подл.					Лист 12
Инв. № инв.					Лист 12
Подп. и дата					Лист 12
Подп. и дата					Лист 12
K1615.00.000.01 SH PP					Лист 12
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Продолжение табл. 2.2.

№	Наименование	Значение
4.	Максимальная высота двуногой стойки	11.04
5.	Ширина гусеничного хода (трак 1397), мм:	8713
6.	Ширина гусеничного хода (трак 1778), мм:	9170
7.	Длина гусеничного хода, мм	10170
8.	Расстояние от низа привода гусеничного хода до уровня стояния, мм	670
9.	Просвет под поворотной платформой, мм	2570
10.	Расстояние от пяты стрелы до оси вращения, мм	3350
11.	Расстояние от уровня стояния до оси пяты стрелы, м	3890
12.	Расстояние от крыши кузова до уровня стояния, мм	7300
13.	Высота от земли до крыши кабины машиниста	9.83
14.	Высота от земли до верхней части пылеудаляющей установки кузова	10.63
15.	Ширина кузова, мм	8530
16.	Общая длина кузова	12.68
17.	Общая длина кузова и кабины	13.51
18.	Уровень глаз оператора, мм	8450

Таблица 2.3.

Параметры электросистемы

№	Наименование параметра	Значение
1.	Входное напряжение, В	6000
2.	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания, МВА –	18
3.	Основной трансформатор, кВА	2000
4.	Вспомогательный трансформатор, кВА	250
5.	Номинальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×560
6.	Максимальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×750
7.	Номинальная мощность электропривода напора (690V), кВт	350
8.	Максимальная мощность электропривода напора, кВт	437,5
9.	Номинальная мощность электропривода поворота (690V), кВт	2×260
10.	Максимальная мощность электропривода поворота, кВт	2×325
11.	Номинальная мощность электропривода хода (690V), кВт	2×450
12.	Максимальная мощность электропривода хода, кВт	2×562,5
13.	Мощность электропривода открывания днища ковша, кВт	15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					13

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Общие пояснения

Процесс и стандарты монтажа и наладки машины выполняются в соответствии с требованиями Стандарта GB/T 10604 «Одноковшовый экскаватор с прямой лопатой для горнодобывающих работ».

Процесс и стандарты монтажа и наладки механической части выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 5000.10 «Общие технические условия тяжелых механизмов. Сборка».

Процесс монтажа и наладки системы смазки, трубопроводов пневматической разводки данной машины выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 5000.10 «Общие технические условия тяжелых механизмов. Трассирование».

Процесс монтажа и наладки системы смазки выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 6996 «Общие технические условия для гидравлической системы тяжелых механизмов».

Процесс монтажа и наладка системы управления пневматикой выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB/T 7932 «Пневматическая система. Общие технические условия».

Процесс монтажа и наладки шлангов выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/ZQ 4398 «Границы прокладки трубопроводов».

Процесс монтажа и наладки электрооборудования выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GBJ 232 «Инженерные работы по монтажу электроустановок и приемочные условия».

3.2. ОСОБЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, м													
	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72x6
	Крутящий момент затяжки T_A , Н·м													
5.6	3.3	8.5	16.5	29	70	137	235	472	822	1319	1991	3192	4769	6904
8.8	7	18	35	61	149	290	500	1004	1749	2806	4236	6791	10147	14689
10.9	9.9	25.4	49.4	86	210	409	705	1416	2466	3957	5973	9575	14307	20712
12.9	11.8	30.4	59.2	103	252	490	845	1697	2956	4742	7159	11477	17148	24824
A2-70	5	12.8	24.9	43.3	105.8	205.9	355	713	1242	1992	3008	4822	7204	10429

Примечание:

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

14

- 1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.
- 2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет $\pm 5\%$.
- 3 Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как $0.7\sigma_s$ материала.
- 4 Коэффициент трения $\mu = 0,125$.
- 5 Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки.

При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Таблица крутящих моментов затяжки болтов большого диаметра:

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, мм						
	M80 x 6	M90 x 6	M100 x 6	M110 x 6	M125 x 6	M140 x 6	M160 x 6
	Крутящий момент затяжки T_A , Н·м						
5.6	9573	13861	19327	25756	37733	53263	80383
8.8	20368	29492	41122	54799	80284	113326	171027
10.9	40494	41584	57982	77267	113200	159790	241148
12.9	34422	49841	69496	92610	135680	191521	289036
A2-70	14461	20939	29197	38907	57002	80461	121429

Примечание:

- 1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.
- 2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет $\pm 5\%$.
- 3 Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как $0.7\sigma_s$ материала.
- 4 Коэффициент трения $\mu = 0,125$.

Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Таблица крутящего момента затяжки супер-гаек шпилек крепления гусеничных рам

Тип супер-гайки	Тип ходовых болтов, мм	Число ходовых болтов	Номинальный крутящий момент затяжки болтов (Н·м)
CY-M42X3/W	M10X1.25	12	72
CY-M48X3/W	M12X1.25	10	131
CY-M56X4/W	M12X1.25	12	131
CY-M64X4/W	M16X1.5	10	315
CY-M72X4/W	M16X1.5	12	315
CY-M80X3/W	M16X1.5	16	315

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1615.00.000.01 SH PP					15
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Глава 4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Механическая часть экскаватора WK-20 включает в себя: ковш, рукоять, стрелу и напорный механизм, механизм открывания дна ковша, подъемный механизм, поворотный механизм, поворотную платформу, центральную цапфу (ось), роликовый круг, гусеничный механизм хода, пневматическую систему, систему смазки, кузов с вентиляционной пылеулавливающей установкой, кабину машиниста с кондиционером, лестницы, перила, проходы, противовес, арматуру и другие части. Описание дано на рисунках 4.1-4.4.

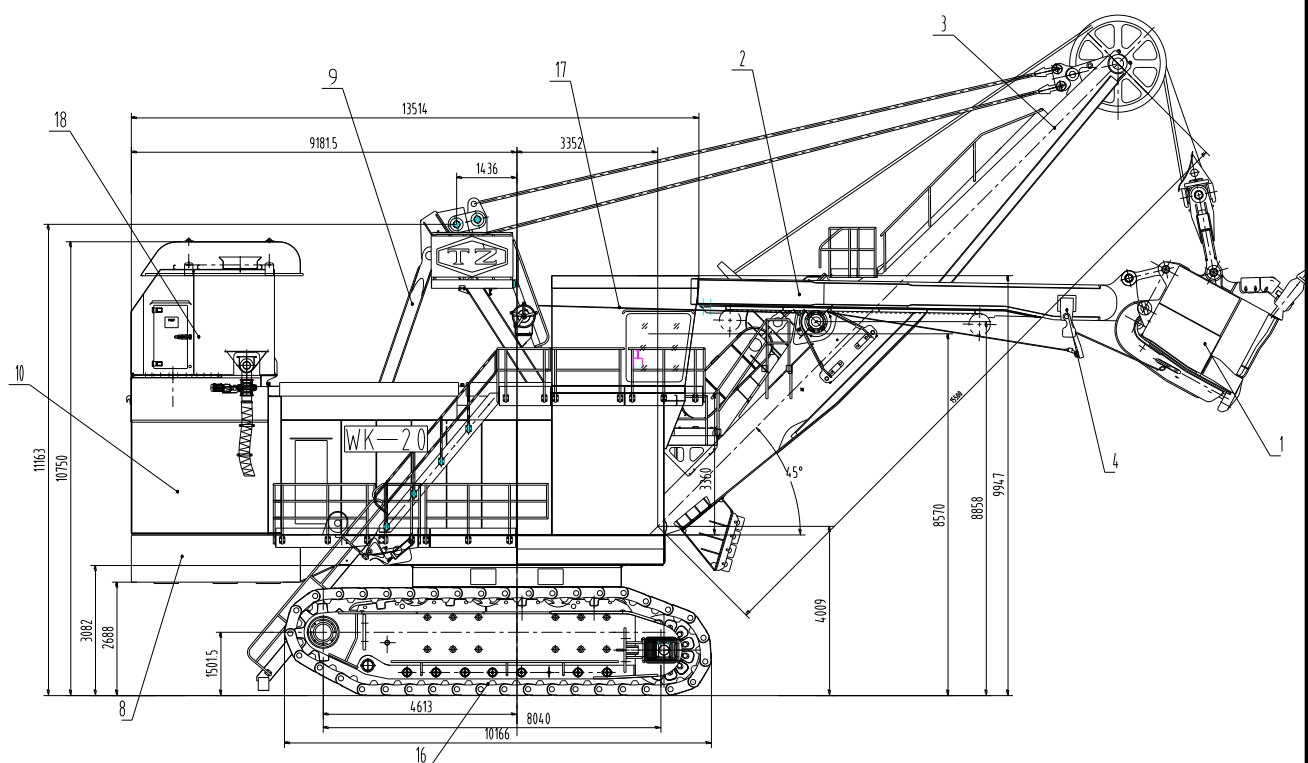


Рисунок 4.1. Чертеж общего вида экскаватора WK-20 (лист 1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				
					Лист				
					16				

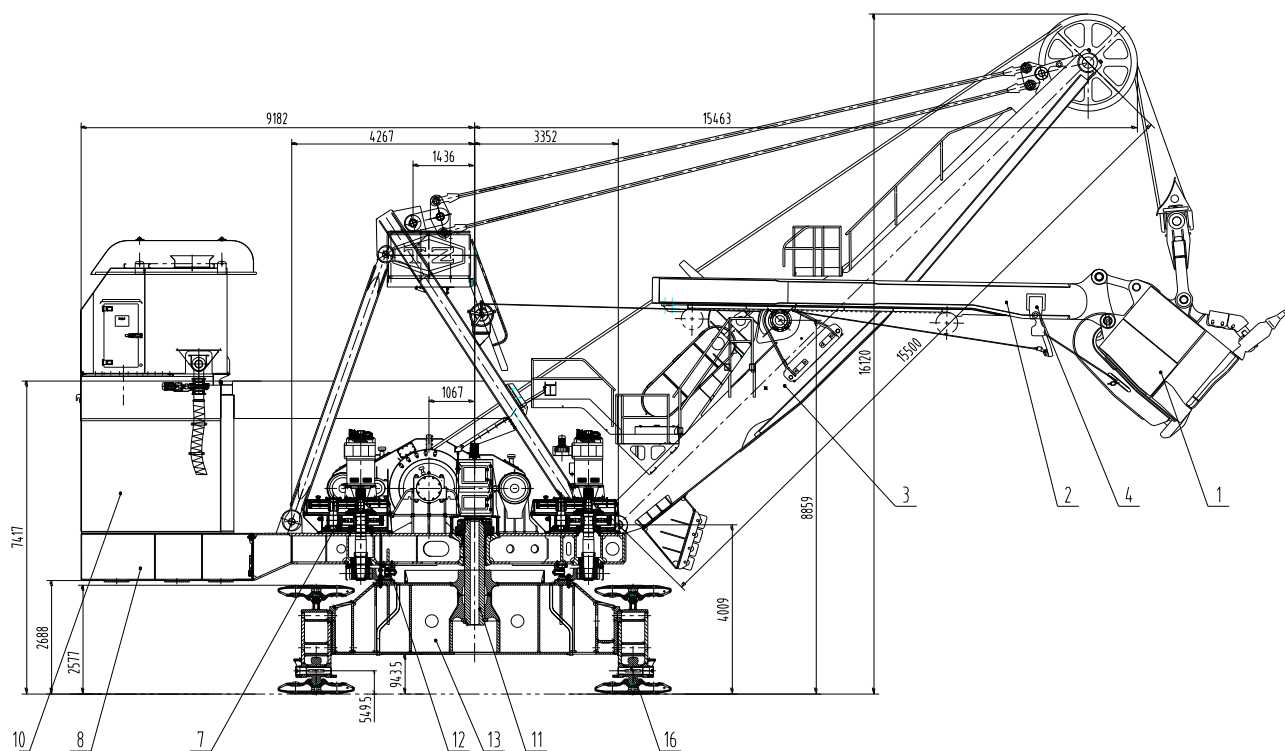


Рисунок 4.2. Чертеж общего вида экскаватора WK-20 (лист 2)

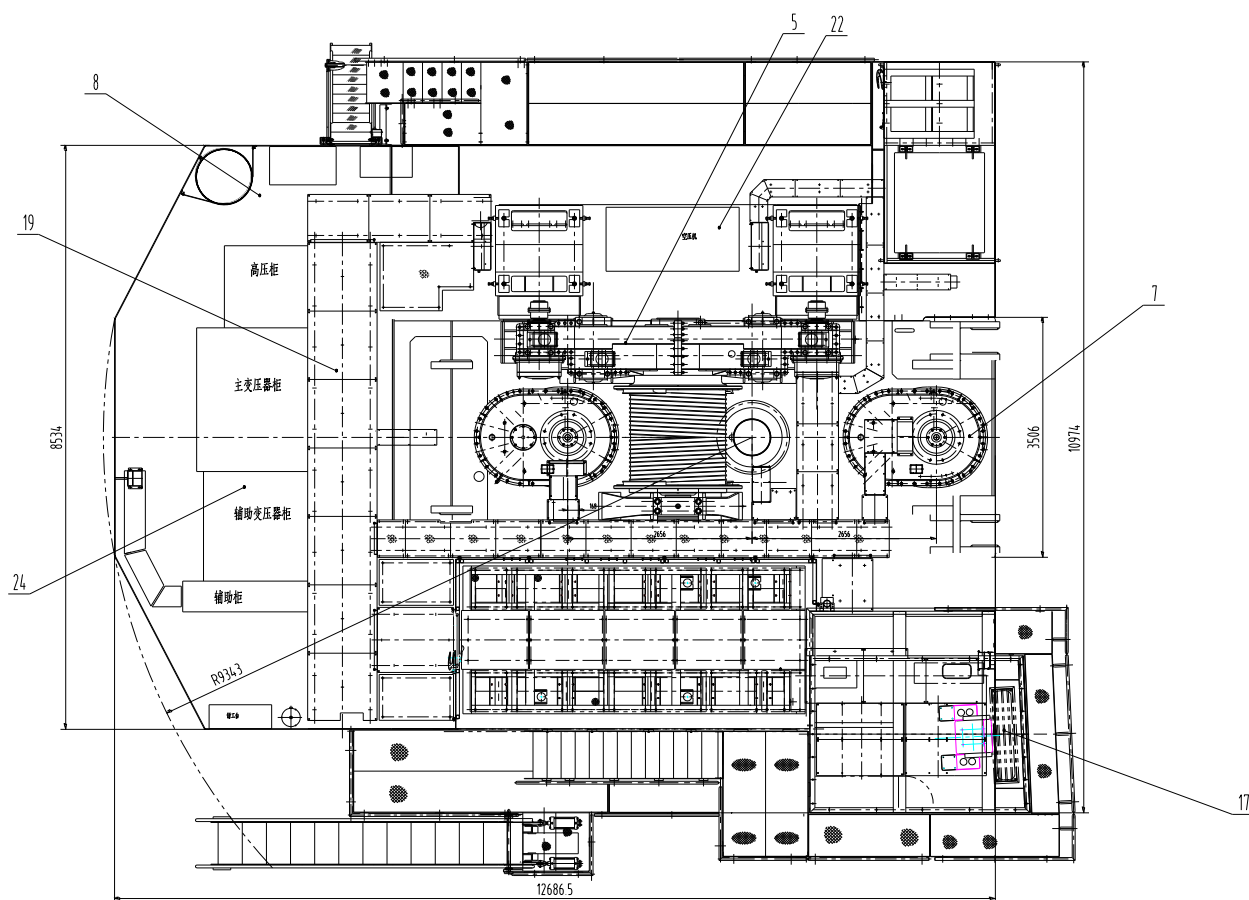


Рисунок 4.3. Чертеж общего вида экскаватора WK-20 (лист 3)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
К1615.00.000.01 SH PP				

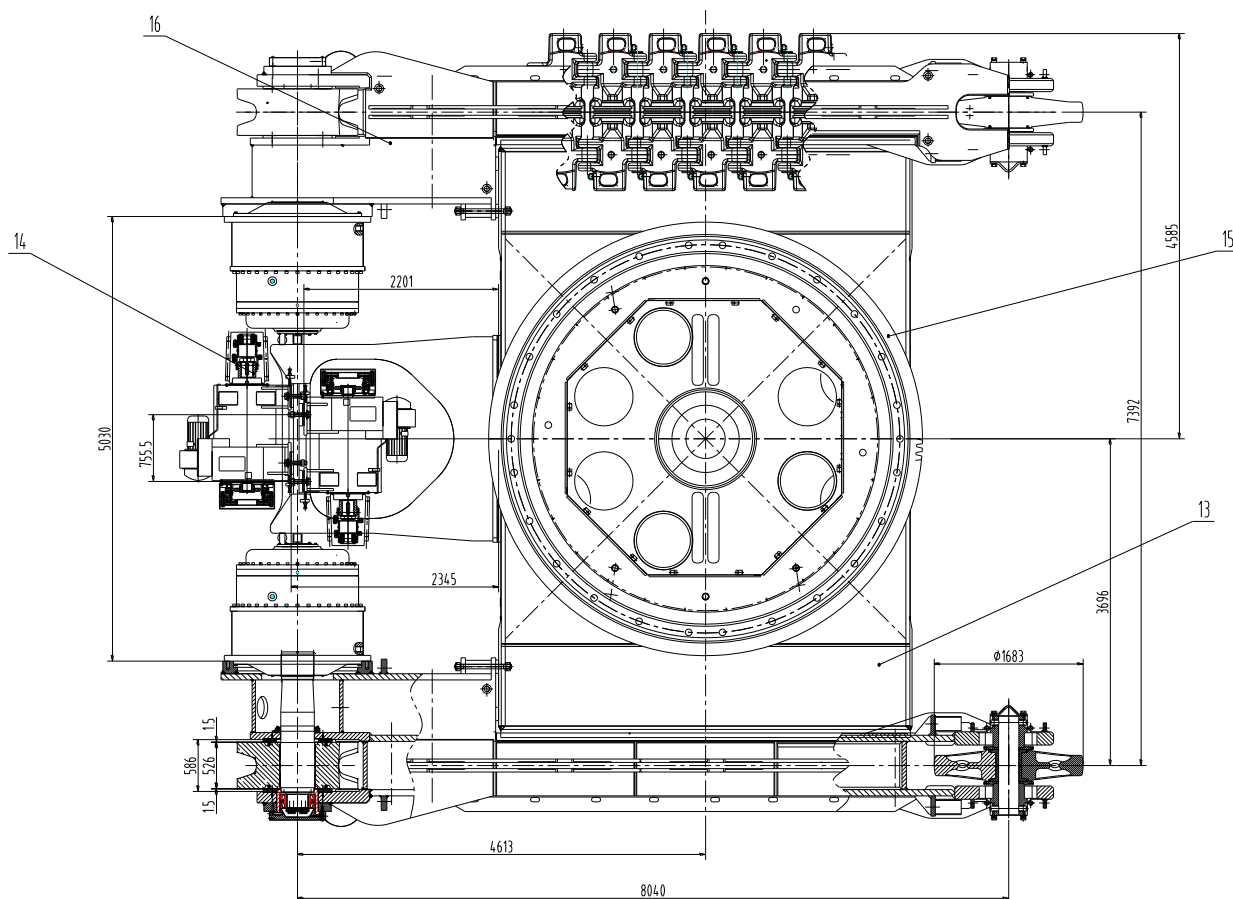


Рисунок 4.4. Чертеж общего вида экскаватора WK-20 (лист 4)

На рисунок 4.1-4-4 приведены следующие обозначения: 1 - ковш; 2 - рукоять ковша; 3 - стрела и напорный механизм; 4 - механизм открывания днища ковша; 5 - подъемный механизм; 6 - верхняя часть в сборе; 7 - поворотный механизм; 8 - поворотная платформа; 9 - А-образная (двуногая) стойка; 10 - кузов; 11 - центральная цапфа; 12 - роликовый круг; 13 - нижняя рама; 14 - механизм хода; 15 - прочие узлы нижней части; 16 - гусеничный ход; 17 - кабина машиниста; 18 - вентиляционная пылеулавливающая установка; 19 - электроаппаратура; 20 - централизованная система смазки; 21 - система жидкой смазки подъема; 22 - пневмосистема; 23 - система жидкой смазки поворота; 24 - электросистема.

Требования к персоналу, отвечающему за обслуживание оборудования:

Обслуживание экскаватора WK-20 – это системный инжиниринг. Обслуживание машины подразделяется на ежедневное (ежесменное) обслуживание, текущий (мелкий) ремонт, средний ремонт и капитальный, что предполагает различные требования к обслуживающему персоналу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				18

Для текущего (мелкого) ремонта требуется та же бригада, что и для ежедневного обслуживания. В случае необходимости используется подъемная техника грузоподъемностью от 10 до 50 т для вспомогательных работ. Для проведения среднего ремонта увеличивается количество персонала и подъемной техники в зависимости от конкретной ситуации (вес главных деталей приведен ниже). Капитальный ремонт производится отдельной бригадой для конкретного объекта ремонта, количество персонала и техники определяется конкретной ситуацией.

Уровень, рулетка, толщиномер, микрометр, штангенциркуль;

Подп. и дата	Пневматический гаечный ключ: 1", 1/2", 3/4" (по 1 комплекту); Шестигранный ключ: М6 ÷ М39 Внешний шестигранный торцевой ключ: М16÷М36 Ручной молоток: 10 фунтов, 18 фунтов, 24 фунтов Электросварочный аппарат: 630А Ручная электродрель: Ø 1,5-13 м, мощностью 600Вт, скорость холостого хода 0÷2600 об/мин; Электрическая углошлифовальная машинка («болгарка») - диаметр шлифовального диска 125 мм; Магнитное сверло BRP 50 Коленчатые тиски: СТ-999ML Слесарный верстак, укомплектованный щипцами 100 -1 шт. Уровень, рулетка, толщиномер, микрометр, штангенциркуль;				
	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл	К1615.00.000.01 SH PP
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Перед ремонтом необходимо полностью отключить оборудование, а также следует обратить внимание на следующее:

1. Поставить экскаватор вдали от оползней, заколов, оврагов и обрывов, на просторной твердой горизонтальной поверхности с отводом воды;
2. Отключить механизм поворота, хода и другие механизмы, убрать зацепление входной (траповой) лестницы, чтобы безопасно ее опустить.
3. Опустить и опереть ковш на землю, привести в действие (наложить) тормоз подъема. Чтобы не повредить подъемные канаты, ковш должен устойчиво лежать на земле. Расслабить подъемные канаты;
4. Привести в действие (наложить) все тормоза, отключить экскаватор.

Внимание: неосторожный контакт с высоким напряжением может привести к жертвам, поэтому перед проведением ремонтных работ следует отключить электропитание токоведущих частей.

5. Включить соответствующие блокировки (блокировочные установки) во избежание несчастных случаев.

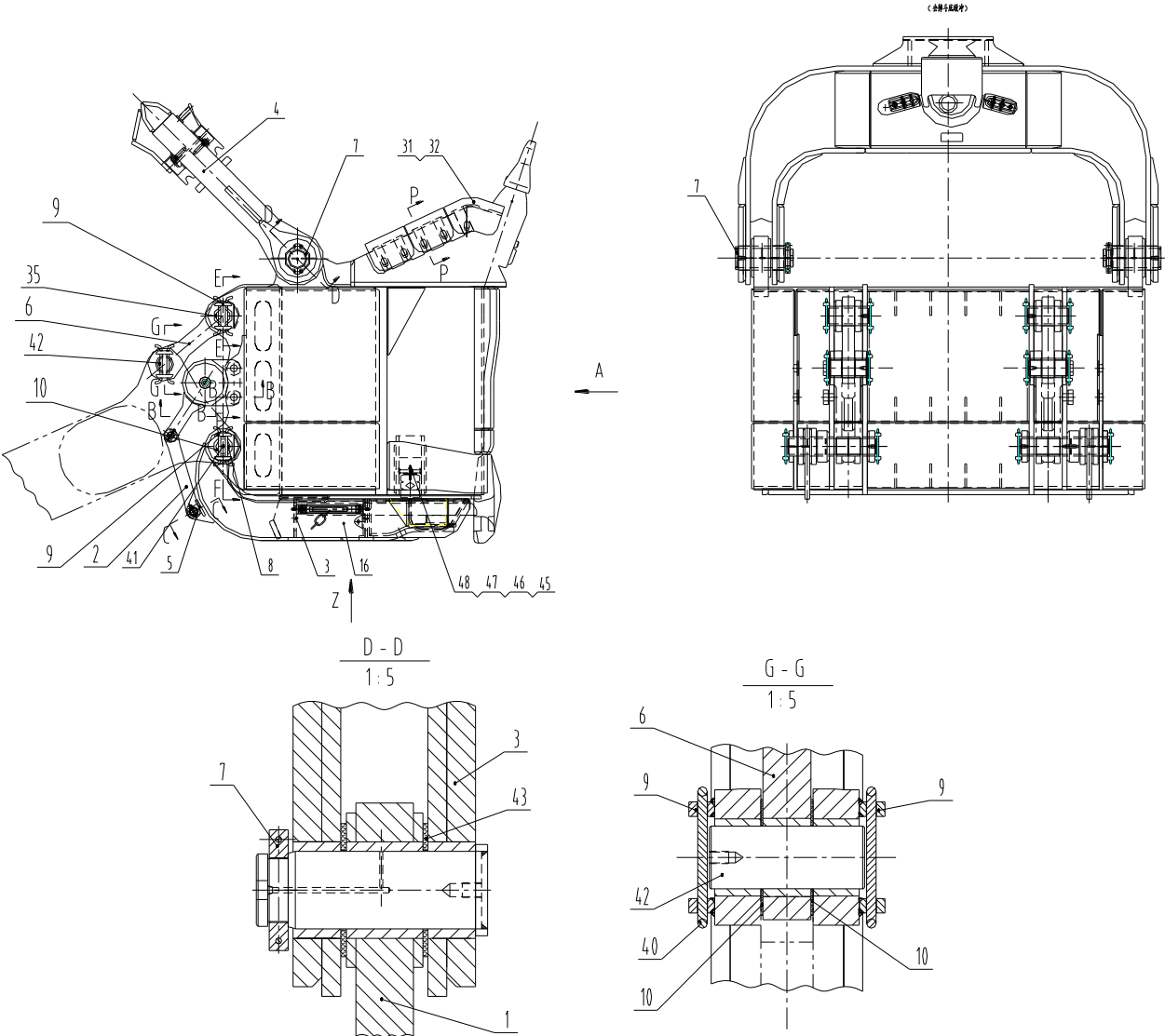
Внимание: неправильное управление любым из узлов экскаватора может привести к жертвам; перед проведением ремонтных работ следует положить ковш на землю, включить (замкнуть) все тормоза.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				Лист
									20

Глава 5. КОВШ

5.1. Краткий обзор

В данной главе приводится описание ковша, а также приводятся методы проверки и ремонта. Ремонтные работы включают в себя регулировку, демонтаж, сборку и монтаж засова ковша и амортизатора днища ковша.



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										21
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

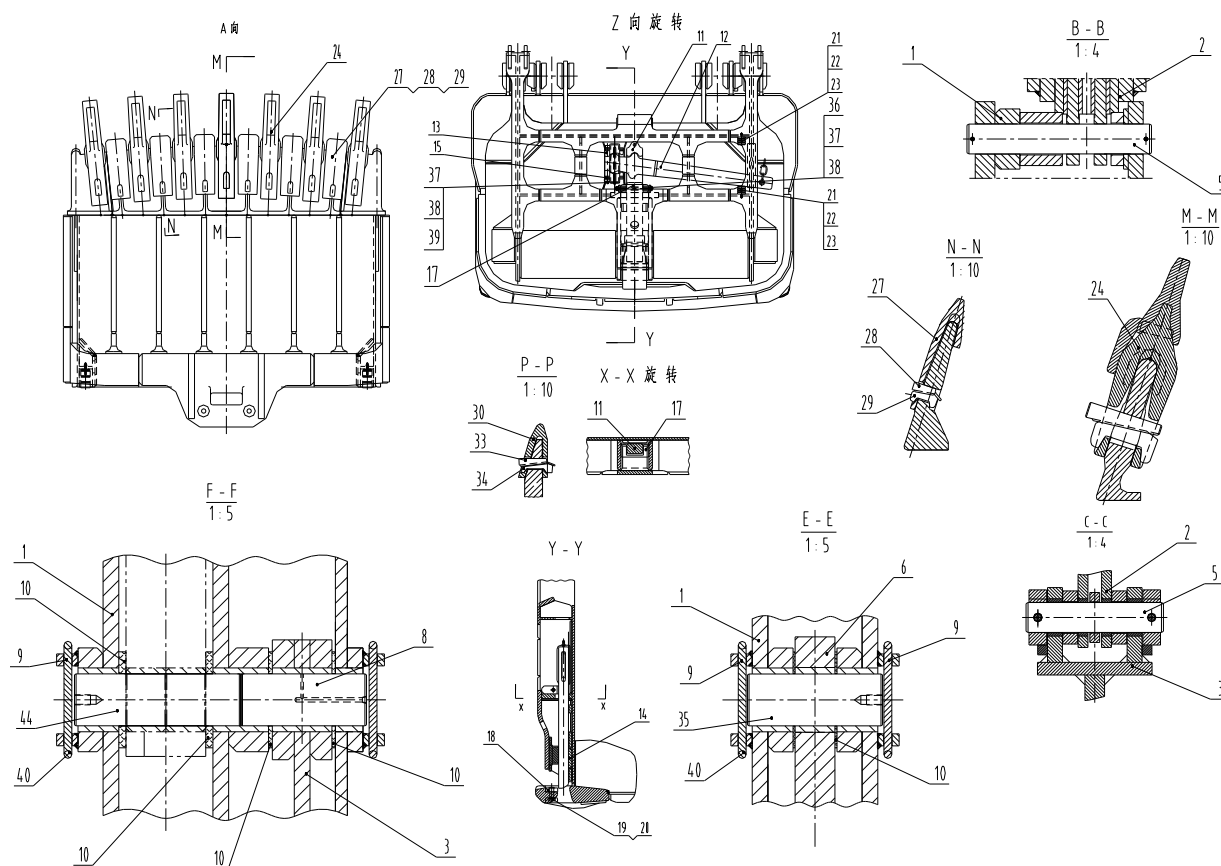


Рисунок 5-1. Сборка ковша

На рисунке 5-1 показаны: 1 - корпус ковша, 2 - амортизатор, 3 - днище ковша, 4 - коромысло, 5 - подушка амортизатора, 6 - тяга ковша (восьмерка), 7 - палец коромысла, 8 - палец днища ковша, 9 - стопор пальца, 10 - набор прокладок, 11 - засов ковша, 12 - рычаг, 13 - фиксатор, 14 - щит, 15 - регулировочная прокладка, 16 - комплектующие цепи, 17 - направляющая пластина, 18 - неподвижный щит, 19 - болт, 20 - шайба, 21 - амортизатор, 22 - гайка, 23 - шайба, 24 - сборные зубья ковша, 25, 26, 27 - межзубовая защита, 28 - клин, 29 - скоба, 30 - боковая защита, 31 - правая угловая защита, 32 - левая угловая защита, 33 - клин, 34 - С-образная скоба, 35 - палец восьмерки, 36 - болт, 37 - гайка, 38 - шплинт, 39 - болт, 40 - прут, 41 - пресс-масленка, 42 - палец тяги, 43 - набор прокладок, 44 - палец тяги, 45 - набор прокладок, 46 - буферный блок, 47 - гайка, 48 - шайба

Как показано на рисунке 5-1, корпус ковша сделан из износостойкой листовой стали высокой прочности. Использована сварка высокого качества, что позволяет на площадке производить ремонт установленных правил сварки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				22

Ковш спроектирован с широким сечением, что позволяет быстро загружать горную массу, не приводя к заклиниванию породы в ковше. Кромка ковша выполнена из износостойкой литой стали, на ней расположены 7 зубьев.

5.2. Проверка

Рекомендуется регулярно проверить все части ковша. Необходимо проверять состояние соединительных пальцев, втулок, механизма открывания днища ковша, износостойкого щита (можно менять) и механизма торможения днища ковша или буферного устройства, проверять степень износа и качество смазки, надежность крепления или потерю зубов, защиты и соединительных деталей. Также нужно проверять состояние деталей корпуса ковша.

Необходимые инструменты: рулетка, щуп и др.

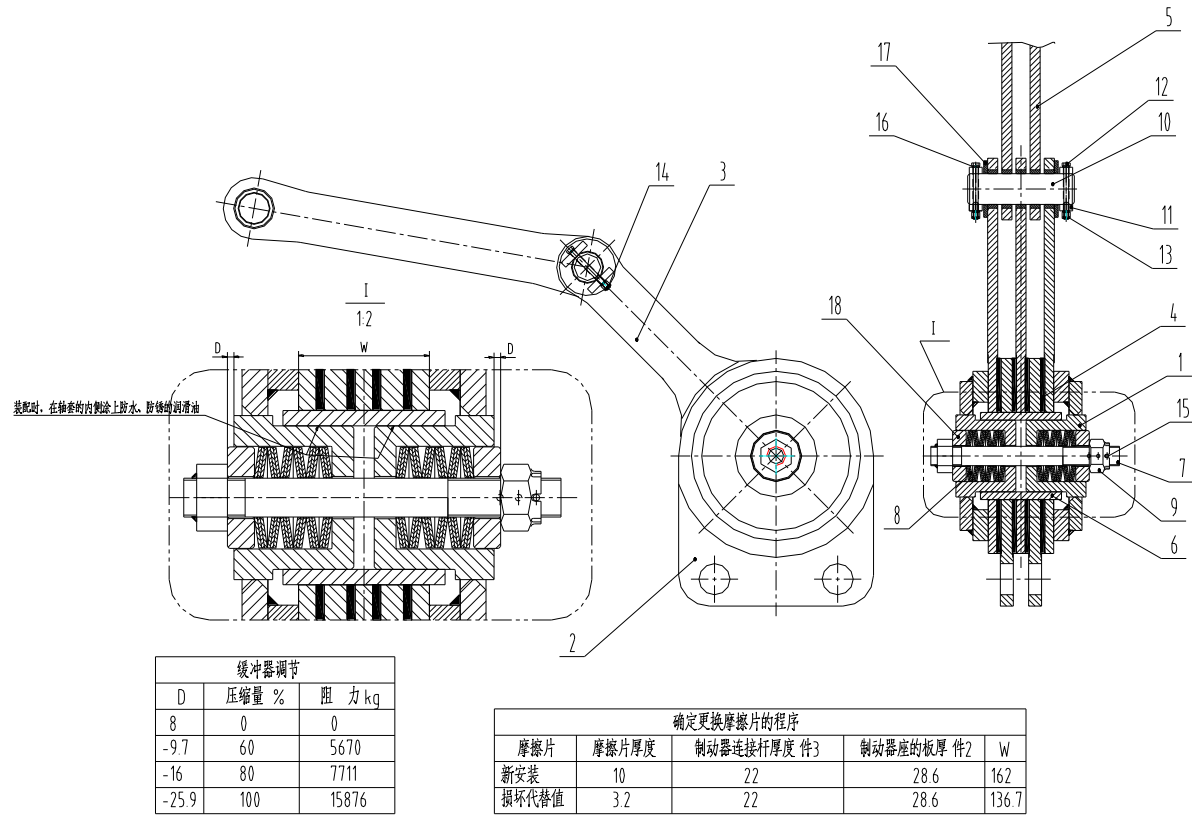


Рисунок 5-2. Механизм торможения днища ковша

На рисунке 5-1 показаны следующие обозначения: 1 - втулка амортизатора; 2 - соединительный щит; 3 - соединительный щит амортизатора 4 – фрикцион; 5 - соединительный щит амортизатора; 6 – втулка пальца; 7 - болт-шпилька; 8 - тарельчатая пружина; 9 – гайка; 10 – штифт; 11 – заслонка; 12 – болт; 13 – гайка; 14, 15 - шплинт; 16 - прокладка; 17 – прокладка; 18 - распорная втулка.

5.4.2. Износостойкая пластина (футеровка)

Износостойкая пластина (вставная деталь) устанавливается в направляющем отверстии днища ковша. Необходимо проверить, не изношены ли детали. Если засов уже уперся в днище ковша и это привело к истиранию, то необходимо произвести замену износостойкой пластины. Каждый раз при смазывании экскаватора и элементов ковша, необходимо наносить смазку на два износостойких щита, чтобы обеспечить нормальную работу механизма.

5.4.3. Буферное устройство (механизм торможения) днища ковша

Существует два способа регулировки буферного устройства днища ковша. Первый: регулировка после замены износостойкой пластины; второй – периодическая регулировка во избежание удара при закрывании днища ковша.

После замены износостойкой пластины буферного устройства днища ковша регулировка проводится следующим образом:

- (1). С болта пальца буферного устройства и установочной гайки снять шплинт.
- (2). Вставить регулировочную гайку, пока она не плотно ляжет на плоскую прокладку.
- (3). Измерить расстояние резьбы болта пальца буферного устройства от гайки.
- (4). Крутить установочную гайку на 49 мм.
- (5). После установки буферного устройства днища ковша установить шплинт на болте пальца.
- (6). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано выше (пп.1-5).

Если при закрытии днища ковша слышен сильный звук удара, то регулировку двух буферных устройства следует проводить следующим образом:

- (1). С пальца амортизатора снять шплинт установочной гайки.
- (2). Закрутить установочную гайку, чтобы снизить или исключить удары днища ковша о корпус.
- (3). Установить шплинт на установочную гайку буферного устройства.
- (4). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано в пунктах 1-3.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Необходимые инструменты: гаечный ключ, рулетка и др.

Днище ковша (см. рисунок 5-3) состоит из плиты, образующей днище ковша, на котором имеются проушины с втулками. С помощью изменения толщины регулировочной прокладки можно отрегулировать длину зацепления засова в пяте (отверстии) передней стенке ковша.

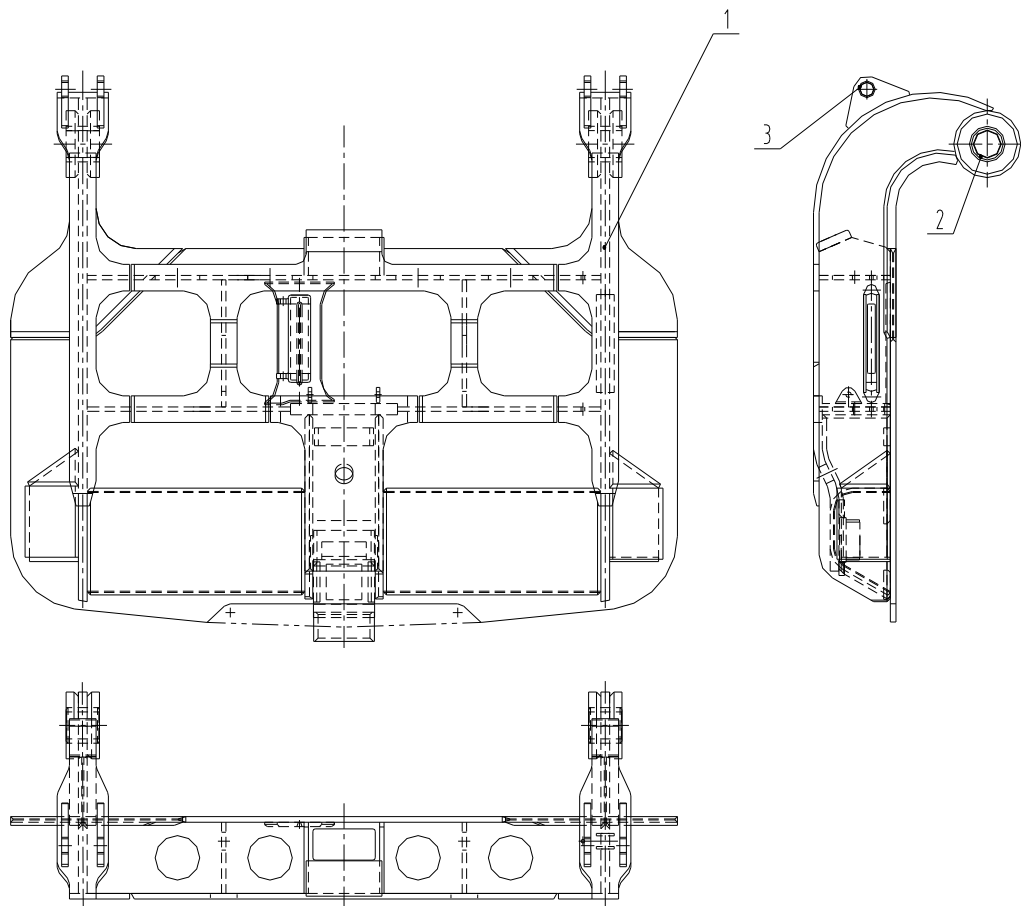


Рисунок 5-3 Устройство дна ковша

На рисунке 5-3 приведены следующие обозначения: 1 - плита дна; 2 - втулка петли дна; 3 – втулка механизма торможения дна ковша

Коромысло (см. рисунок 5-4) соединяет корпус ковша и подъемные канаты, поэтому изготовлено сваркой для тяжелых условий. В шарнирных соединениях установлены подшипники скольжения (втулки). Наверху имеется заливное отверстие, куда нужно регулярно заправлять смазку. Во избежание смещения подшипника, между ним и отверстием коромысла применена точечная сварка.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		
					Лист		
					27		

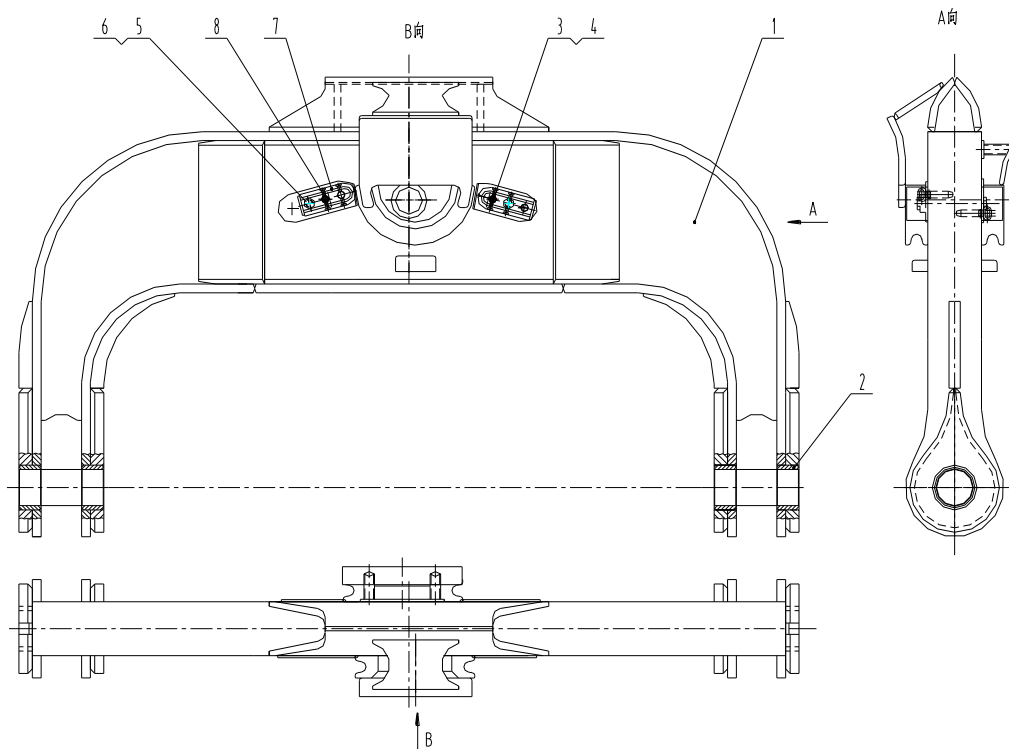


Рисунок 5-4. Коромысло (подъемная балка)

На рисунке 5-4 показаны следующие обозначения: 1 – коромысло (в ряде документов имеется обозначение как подъемная балка); 2 – втулка; 3, 4, 5 – болт; 6 – гайка; 7 - кронштейн крепления каната; 8 - штифт

Прокладка амортизатора (см. рисунок 5-5) используется как опора амортизатора, что соединяет амортизатор, корпус ковша и днище ковша. Внутри устанавливается распорная втулка и т.д., чтобы фиксировать амортизатор.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				
Лист				
28				

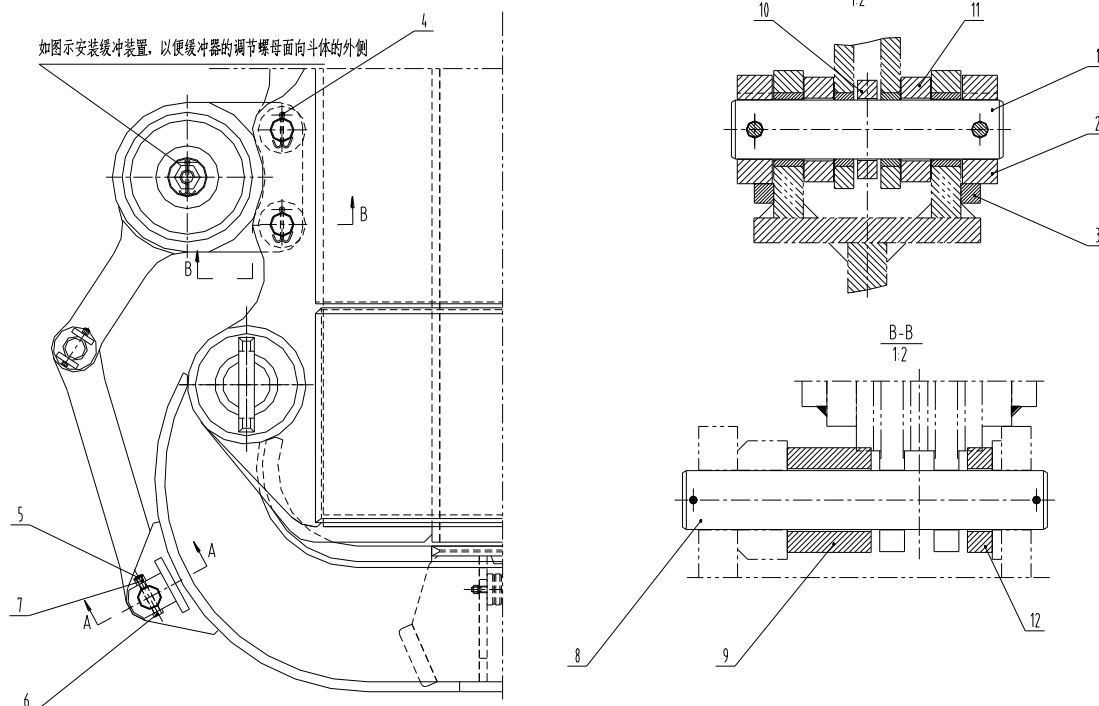


Рисунок 5-5. Прокладка амортизатора

На рисунке 5-5 приведены следующие обозначения: 1 – штифт; 2 – распорная втулка; 3 – стопор; 4, 5 – шплинт; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – штифт; 9-кольцо; 10, 11,12 – шайба.

Палец коромысла установлен неподвижно. На одной стороне пальца имеется резьбовое отверстие для установки или снятия, на другой стороне имеется отверстие для смазки.

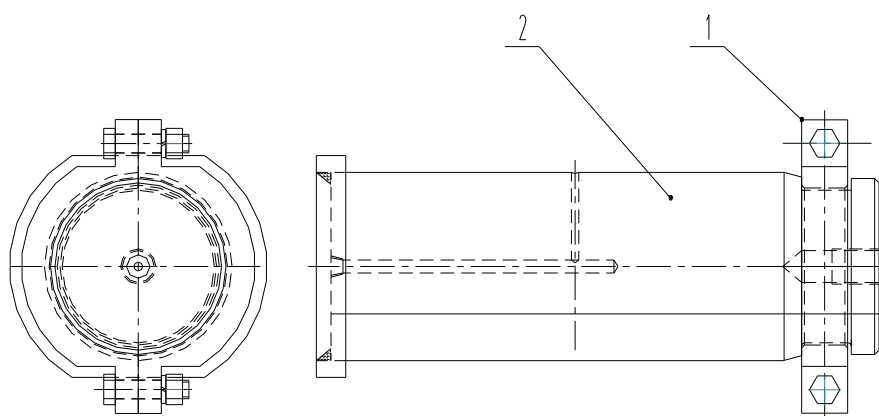


Рисунок 5-6. Палец коромысла

На рисунке 5-6 приведены следующие обозначения: 1 – зажим (хомут); 2 – штифт.

Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № дубл.	Взам. инв. №
Изм. № инв.	Подп. и дата
Изм. № инв.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

29

Глава 6. РУКОЯТЬ КОВША

6.1. Сборка рукояти ковша

Как показано на рисунке 6-1, рукоять ковша состоит из левой и правой балок. В районе крепления ковша балки соединяются цилиндром. Зубчатые рейки приварены к нижней части балок и входят в зацепление с малой (кремальерной) шестерней механизма напора. Рукоять размещается в седловом подшипнике, левая и правая часть которого расположены на концах напорного вала.

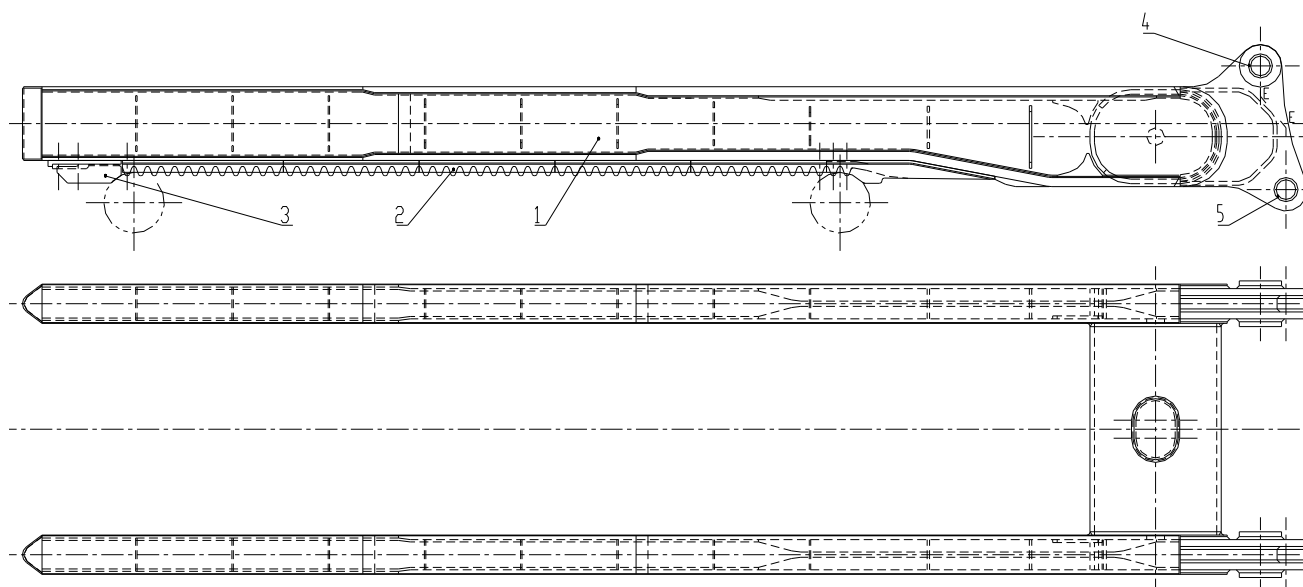


Рисунок 6-1. Сборка рукояти ковша

На рисунке 6-1- показаны следующие обозначения: 1 - балка; 2 – рейки; 3 - упор; 4, 5 – втулка

6.2. Визуальный осмотр

Визуальный осмотр проводится для выявления чрезмерного износа зубьев и выявления сломанных зубьев на рейке.

6.3. Проверка сварных швов

1. Состояние сварных швов можно проверять прямо на экскаваторе, также можно провести проверку после демонтажа рукояти.

2. Основные объекты проверки сварных швов (см. рисунок 6-2):

А. Сварной шов между рейкой нижним листом (в месте окончания рейки);

В. Сварной шов между балкой и передней частью (в месте уширения);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				30

- С. Соединение участков реек;
- Д. Сварной шов приварки рейки к балке (по длине рукояти);
- Е. Соединительный шов между соединительным цилиндром и балками;
- Ф. Соединительный шов между проушинами и корпусом рукояти.

3. Перед сваркой необходимо удалить масляную краску, грязь и ненужные материалы.

4. Во время дефектоскопии применяется капиллярный (цветной) метод неразрушающего контроля, а не магнитный, так как рейки выполнены из марганцевого сплава, сварные швы выполнены нержавеющей электродами и не обладают магнитными свойствами.

5. Проверку сварных швов необходимо проводить через каждые 1000 часов. Это необходимо для выявления трещин, чтобы предотвратить их увеличение.

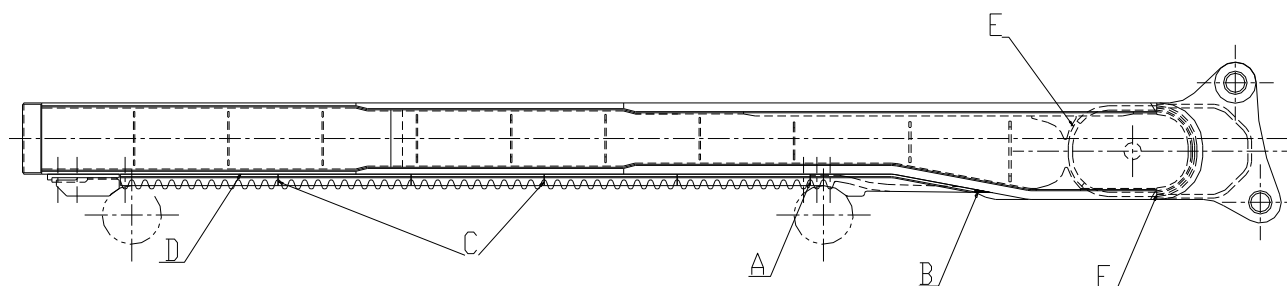


Рисунок 6-2. Расположение сварных швов

6.4. Проверка размеров

Размеры проверяются только после демонтажа рукояти. Рейки должны лежать вверх. Рукоять положить на деревянные бруски или шпалы. Следует убрать все опорные стойки между рукоятями.

Необходимо проверить следующие размеры:

1. Расстояние между левой и правой балкой (см. рисунок 6-3).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				
					Лист				
					31				

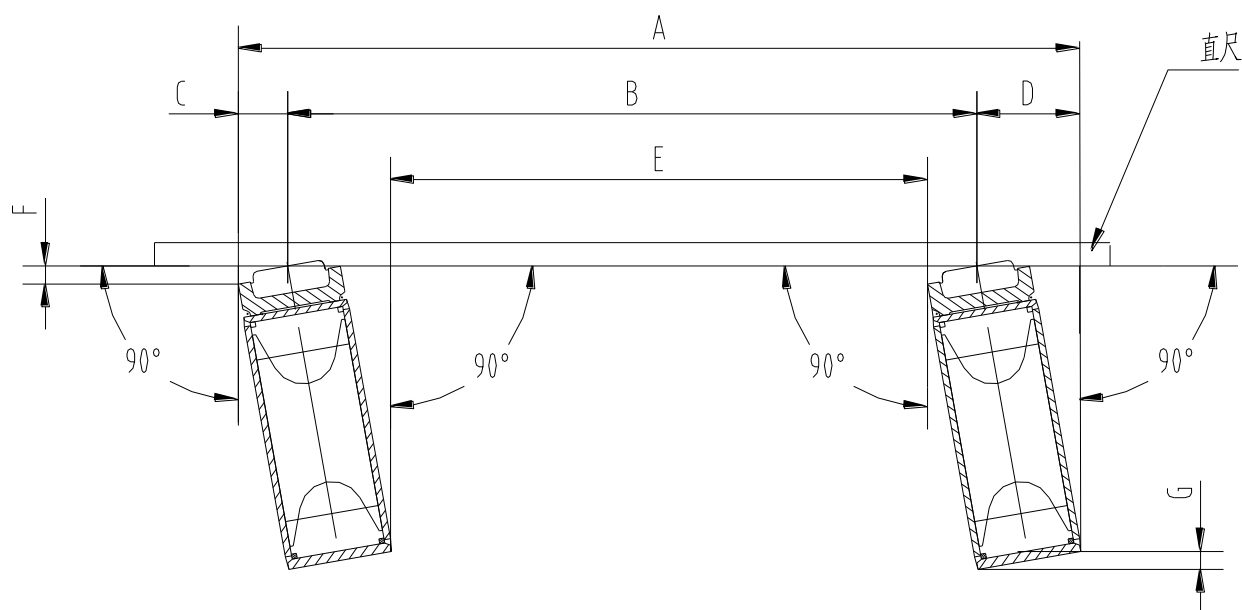
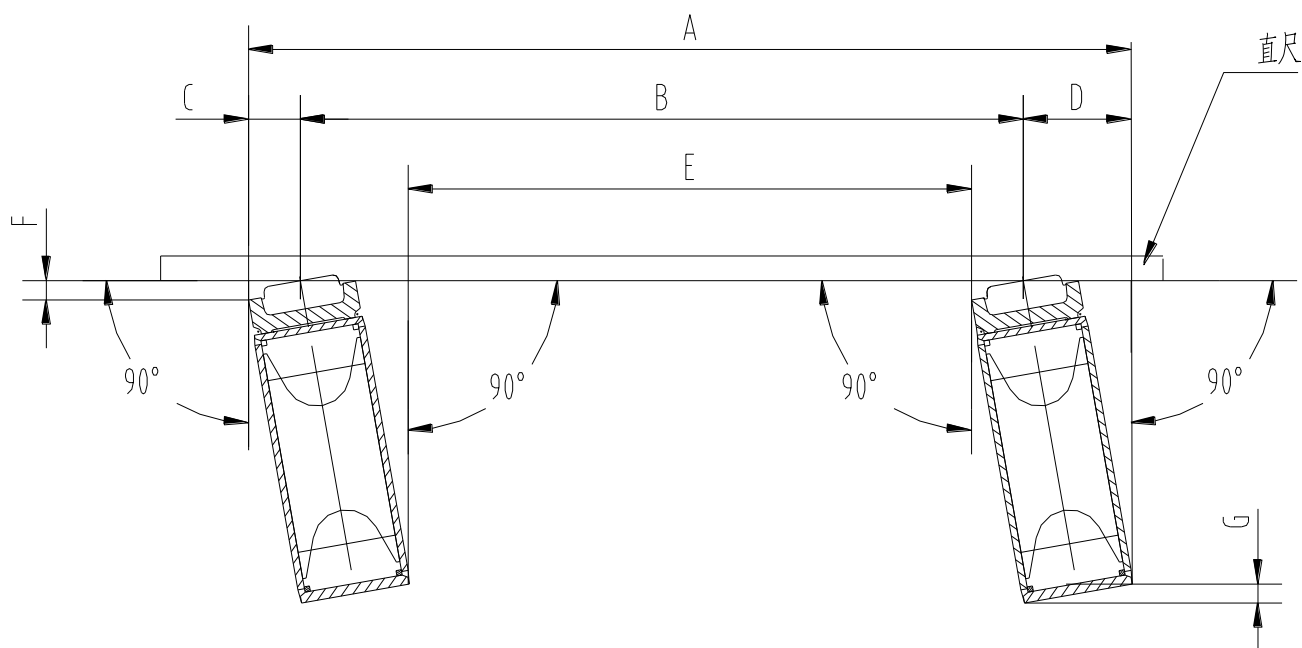


Рисунок 6-3. Расстояние между балками

2. Центрирование реек на двух сторон (см. рисунок 6-4).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			
K1615.00.000.01 SH PP			
Лист			
32			

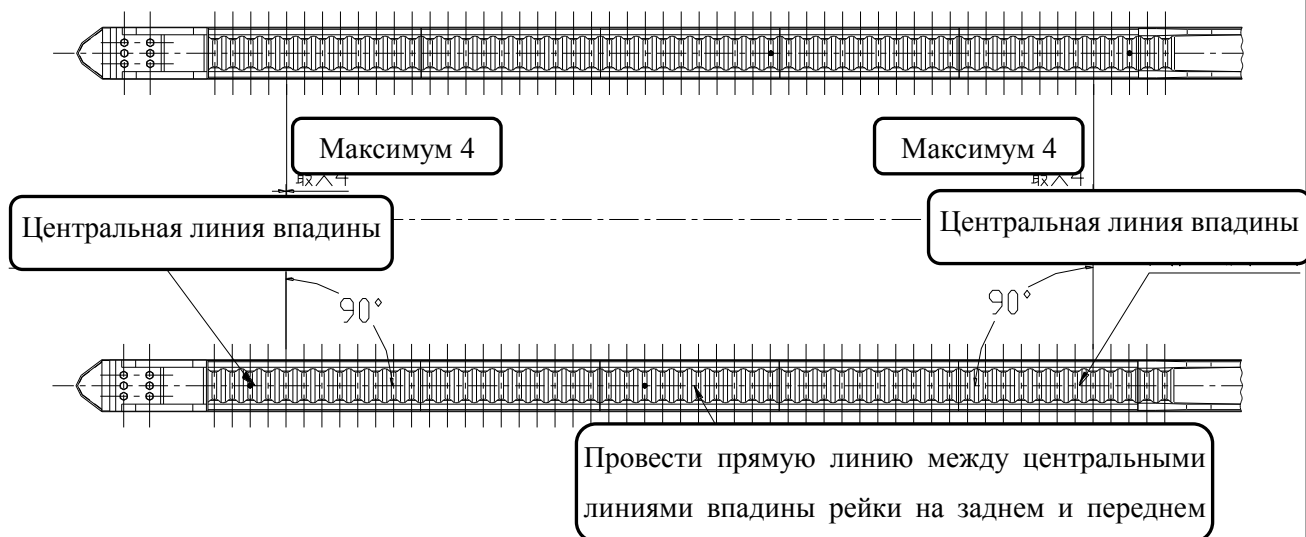


Рисунок 6-4. Требования к центрированию реек с двух сторон

3. Расстояние между проушинами рукояти и тяги ковша (восьмерки) дано рисунке 6-5.

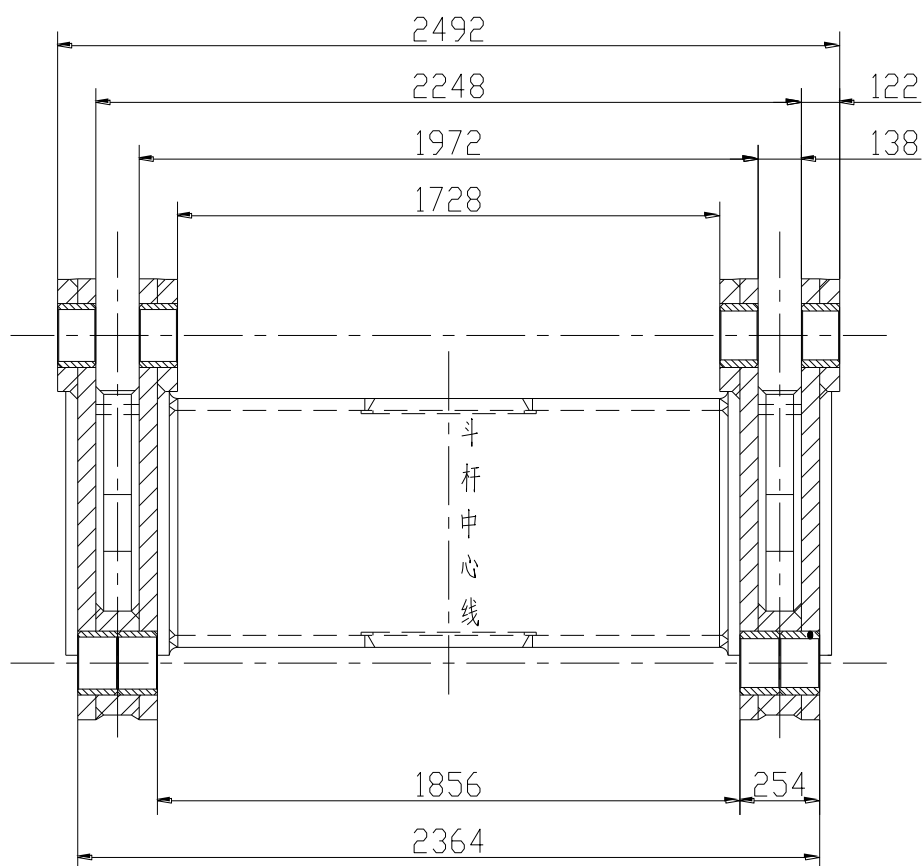


Рисунок 6-5. Расстояние между проушинами

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				
Лист				
33				

Расположение размера	Номинальный размер	Верхний предел размера	Нижний предел размера
B1	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B2	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B3	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B4	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
C1, D1	165	167	163
C2, D2	165	167	163
C3, D3	165	167	163
C4, D4	165	167	163
E1	1780	1785	1777
E2	1780	1785	1777
E3	1780	1785	1777
E4	1780	1785	1777
F1 до F4	0	+3.0	-0
G1 до G4	0	+4.6	-0

6.5. Монтаж распорной трубы рукояти ковша

Для монтажа распорной трубы между левой и правой рукоятью необходимо снять рукоять со стрелы. Распорная труба нужна для предотвращения искривления и деформации рукояти (см. рисунок 6-7).

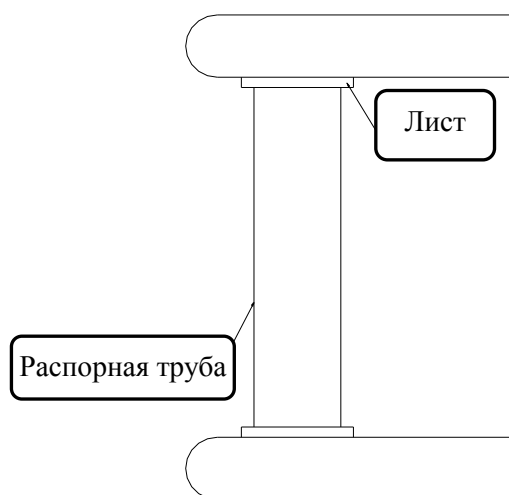


Рисунок 6-7. Распорная труба рукояти ковша

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					35

Монтировать распорную трубу необходимо как можно ближе к открытому концу рукояти (к упорам). Монтаж осуществляется в следующем порядке:

Длина распорной трубы устанавливается из расчета расстояния соединительной балки (трубы), расположенной в передней части рукояти.

При вырезании распорной трубы нужно уменьшить ее реальную длину по отношению к измеряемому расстоянию между соединительными барабанами на 24 мм.

Два стальных листа размером 152 x 12 x 152 мм по отдельности приварить к двум концам распорной трубы.

Распорную трубу с приваренными стальными листами установить рядом с открытым концом рукояти (от упоров) и приварить точечной сваркой к балкам рукояти. Направление швов должно быть вдоль балок рукояти (в одном направлении с длиной рукояти).

6.6. Ремонт трещин на рукояти.

При обнаружении трещин на нижней и двух боковых сторонах рукояти перед ремонтом необходимо убрать прокладки и зубчатую рейку.

Ремонтируется с помощью сварки в следующем порядке:

1. Снять рукоять с экскаватора. Шаги этого даны выше.
2. Согласно пункту 6.5 установить распорную трубу между левой и правой балками рукояти.
3. Очистить поверхность рукояти от грязи и масла.
4. С помощью капиллярного (цветного) метода неразрушающего контроля определить расположение трещин.
5. На основании соответствующих стандартов сварки подогреть места нахождения трещин.
6. С помощью шлифмашинки или струга (воздушного электродугового) разделить трещины. Если возможно, то разделку нужно начинать на расстоянии свыше 50 мм от видимого конца трещины, чтобы избежать скрытых трещин.

Примечание: если при электродуговом воздушном строгании образовалась выемка в виде буквы “J”, нужно следить за тем, чтобы не сломать зубчатую рейку.

7. Глубина разделанной с помощью струга поверхности должна быть не менее 0.8 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					36

8. С помощью капиллярного метода неразрушающего контроля обеспечить контроль полного удаления трещин.

9. На основании соответствующих стандартов сварки установить температуру подогрева и комнатную температуру для новой сварки.

Примечание: обязательно убедитесь, что электроды для сварки просушены. Если электроды взяты из открытой пачки или после вскрытия, то их необходимо просушить в сушильном шкафу с температурой 121 °С.

Для сварки рукояти ковша и зубчатых реек требуется два обученных и аттестованных сварщика, оборудование для подогрева, сварочный аппарат и т.д..

6.7. Замена рукояти и зубчатой рейки

Замена производится в следующем порядке:

После демонтажа рукояти с экскаватора необходимо установить распорную трубу как можно ближе к открытому концу (к упорам) в порядке, описанном выше.

Очистить поверхность рукояти от грязи и масла.

3. На первом зубе правой и левой рукоятей сделать пометку так, чтобы она не стерлась (см. рисунок 6-8).

4. С помощью электродугового воздушного строгания срезать старую зубчатую рейку и прокладки, при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить стальной лист рукояти.

5. С помощью электрического шлифовального круга, сварочной горелки и стального клина срезать зубчатую рейку.

6. После срезания зубчатой рейки, стереть надпись и отшлифовать поверхность рукояти.

7. Провести полную дефектоскопию рукояти, чтобы убедиться в отсутствии трещин. В том случае, если они есть, необходимо их удалить в соответствии с вышеприведенным порядком.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					37

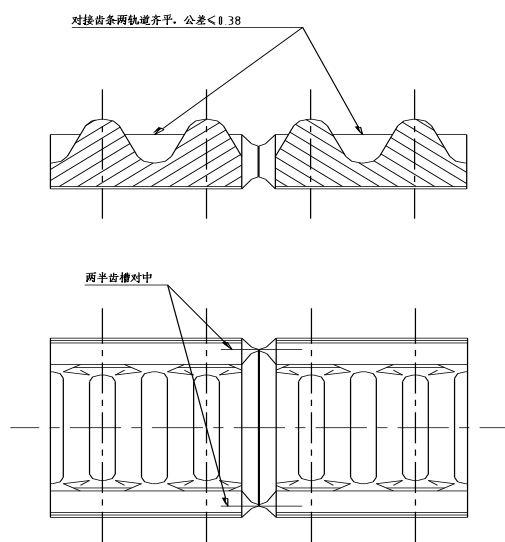


Рисунок 6-9. Схема выравнивания

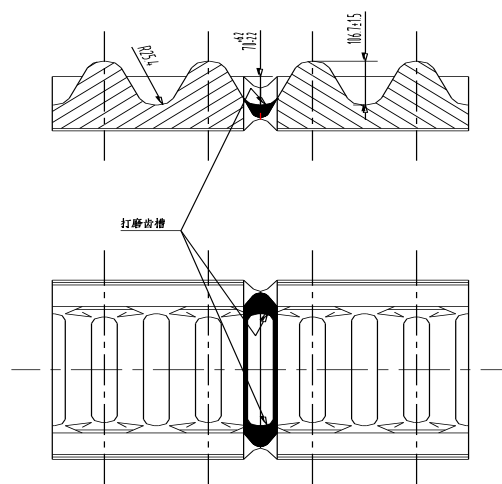


Рисунок 6-10. Сварка во внутренней части впадины зуба

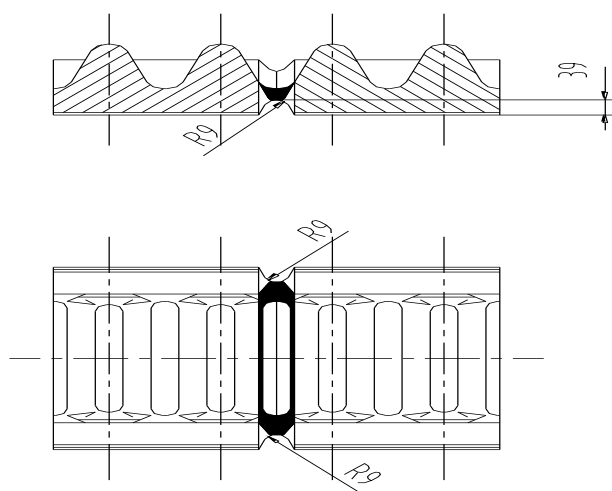


Рисунок 6-11. Требования к размерам при удалении корня шва задней части

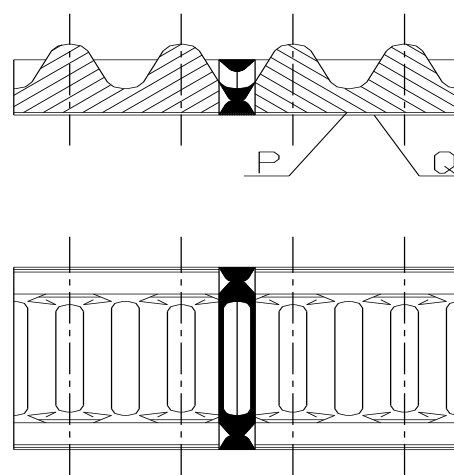
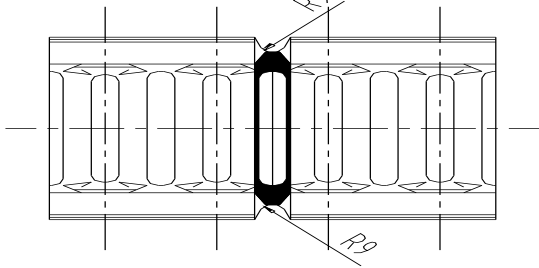
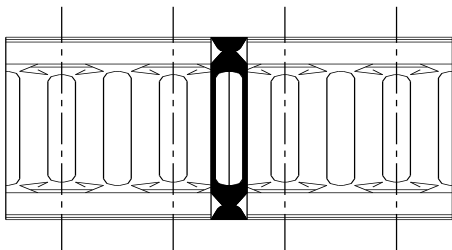


Рисунок 6-12. Внешняя часть наварки и поверхность колеи

Четвертый шаг: сварка наружных частей.

1. Сварка двух участков рейки наваривается по 3мм.
2. Два отрезка зубчатой рейки свариваются во впадине зуба, длина наварки 3 мм.

После наварки во впадине зуба длиной 8 мм, металл наварки может быть выше поверхности Р на 3 мм, но зазор с поверхностью Q не должен быть меньше 3 мм (см. рисунок 6-12).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
Рисунок 6-11. Требования к размерам при удалении корня шва задней части			Рисунок 6-12. Внешняя часть наварки и поверхность колеи			
Четвертый шаг: сварка наружных частей. 1. Сварка двух участков рейки наваривается по 3мм. 2. Два отрезка зубчатой рейки свариваются во впадине зуба, длина наварки 3 мм.						
После наварки во впадине зуба длиной 8 мм, металл наварки может быть выше поверхности Р на 3 мм, но зазор с поверхностью Q не должен быть меньше 3 мм (см. рисунок 6-12).						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	
					Лист 39	

4. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.

Пятый шаг: подшлифовка и проверка.

С помощью наждачного круга подшлифуйте внутреннюю и внешнюю стороны стыковочной впадины зуба с двух концов зубчатой рейки, чтобы стыковочная поверхность была идеально гладкой.

Требования:

1. Во время проверки размеров внутренней части впадины зуба с помощью шаблона расстояние между самым зубом и шаблоном не должно превышать 1 мм.
2. Выпуклости и неровности впадины зуба в среднем не должны превышать 3 мм. Выпуклости и впадины на внешней поверхности зуба не должны превышать 0.38 мм.

6.9. Монтаж зубчатой рейки рукояти

В процессе монтажа зубчатой рейки необходимо обеспечить следующие параметры:

- Расстояние от распорной трубы до центра первого полного зуба – 2045,7 мм;
- Требования к центровке зубчатой рейки на рисунке 6-4;
- Если верхние два пункта нельзя выполнить одновременно, нужно сделать упор на соответствие требованиям центровки зубчатой рейки.
- Боковые размеры центральной линии зубчатой рейки указаны в точках В, С, D на рисунках 6-3 и 6-6.

6.10. Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца

1. На переднем конце зубчатой рейки при скосе кромки 30° наварить 3 мм слой металла, на платике наварить 6.4 мм. Наваривание происходит без подогрева. Максимальная межслоевая температура 204°C, проверьте постукав по только что наваренному металлу, пока он красный. Промежуток времени между каждым наложением сварочного шва должен составлять 1 мин. Во время приварки непрерывно приварить на литую поверхность зубчатой рейки выступ высотой 13 мм.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

Установку зубчатой рейки установить на домкрате ковшовой рукояти так, чтобы расстояние от центра домкрата до центра первого зуба рейки составляло 3695,7 мм. Противоположное центрирование правой и левой реек в пределах 5 мм. На передней части при скосе кромки 30° наварить 3 мм, на платике наварить 6.4 мм, подогрев до 107°С, проверьте постукав по только что наваренному металлу, пока он красный. Отрегулировать длину передней части рукояти так, чтобы между передней частью и соединительной трубой рукояти ковша было расстояние для корневого зазора в 10 мм. На переднем торце передней части сделать скос кромки 51 × 30°. Переднюю часть точечной сваркой приварить к домкрату рукояти.

2. Выводную планку “V”-образной формы с помощью точечной сварки приварить к зубчатой рейке и место укоса кромки передней части. Зубчатую рейку нагревать нельзя, тогда как передний торец передней части нужно прогреть до 107°С. На внутренней стороне кромки наварить достаточное количество швов, чтобы получилась высота 19 мм. Проверьте, постукав по только что наваренному металлу, пока он красный. При сваривании одну из сторон зубчатой рейки подогревать не нужно, при этом нужно следить, чтобы межслоевая температура не превышала 204°С. Промежуток во времени между наложением каждого шва должен составлять 1 мин. Во время сварки нужно подогреть одну из сторон передней части до 107°С.

3. Поперек вышеуказанного соединения точечной сваркой (10 мм) приварить 2 натяжных прута длиной 560 мм. Скрепить вместе переднюю часть рукояти и зубчатую рейку, при этом одну из сторон рейки, на которую не навариваете, нагревать не нужно, а сторону передней части балки разогреть до 107°С.

4. Перевернуть зубчатую рейку с натяжным прутком и передней частью и отшлифовать оборотную сторону до металлического блеска. Нужно следить за тем, чтобы межслоевая температура не превышала 204°С. Между каждым циклом воздушного строгания промежуток во времени должен составлять 1 мин. Ширина скоса кромки должна быть достаточной для проведения капиллярной (цветной) дефектоскопии, с помощью которой выявляется наличие трещин.

5. Завершив сварку на оборотной стороне, не нужно нагревать одну из сторон зубчатой рейки, максимальная межслоевая температура должны составлять 204 °С. Между каждым циклом сварки промежуток во времени должен составлять 1 мин. Постучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		41

Переднюю часть балки прогреть до 65°C, через дуговую планку на шве скоса кромки, идущем в горизонтальном направлении, воздушной резкой сделайте скос 25 х 45°, чтобы обеспечить непрерывность вертикальных швов при последующей сварке зубчатой рейки. Межслойная температура при воздушном строгании не должна превышать 204°C. Между каждым циклом воздушного строгания промежуток во времени должен составлять 1 мин. Хорошо отшлифовать швы по длине рейки и проверить капиллярной (цветной) дефектоскопией наличие трещин.

6. Снова поместите зубчатую рейку и переднюю часть на оборный домкрат, проверить центрированность правой и левой зубчатой реек, расстояние между передней заслонкой и ковшовой рукоятью не должно превышать 1.5 мм. С помощью сварки стыков методом “горки” приварить рейку к рукояти. Начиная от второго зуба в направлении соединительного цилиндра с двух сторон попеременно наварить швы. Нельзя нагревать рейку, межслойная температура не должна превышать 204 °C. Промежуток во времени между каждым наложением шва должен составлять 1 мин. Прогреть переднюю заслонку до 107°C, удалить натяжной прут и зашлифовать его шов, шлифование должно происходить в направлении, параллельном балке рукояти.

7. При выполнении вертикальных сварочных швов опорного домкрата рукояти каждый раз сваривается один домкрат, рейка не нагревается. Максимальная межслойная температура не должна превышать 204°C, промежуток во времени между нанесением швов должен составлять 1 мин. Сварочный путь не должен превышать пределы в 16 мм зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца. Прогреть переднюю заслонку до 107 °C, по двум сторонам одновременно, начиная от центральной линии второго зуба накладывается шов по направлению к соединительной балке (трубе). На первом сварочном пути нужно следить за непрерывностью шва на всем пути от корня шва до торца передней заслонки (нельзя останавливать и возобновлять нанесение). Затем с двух сторон одновременно прокладывается второй сварочный путь от центральной линии переднего конца второго зубца до заднего торца рукояти. После выполнения корневой части сварочного шва ковшовую рукоять можно поставить на ребро, для наложения оставшегося шва, одновременно нужно следить за его непрерывностью (нельзя останавливать и возобновлять нанесение шва), постучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		42

ГЛАВА 7. СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ

7.1. Описание

Напорный механизм является одной из составляющих частей экскаватора, используется для создания возвратно-поступательного движения рукояти. В данной главе дается описание составных частей, структуры, монтажа и демонтажа и др., а также рассказывается о методах проверки и ремонта основных деталей.

7.2. Составные части и структура

Напорный механизм устанавливается сверху на средней части стрелы и состоит из привода, редуктора, напорного вала, седлового подшипника, рукояти, дискового тормоза, энкодера (кодировщика) и других частей, осуществляющих напор рукояти при работе экскаватора. Привод включает в себя двигатель, опору двигателя, трансмиссионные ремни и др. (см. рисунок 7-1).

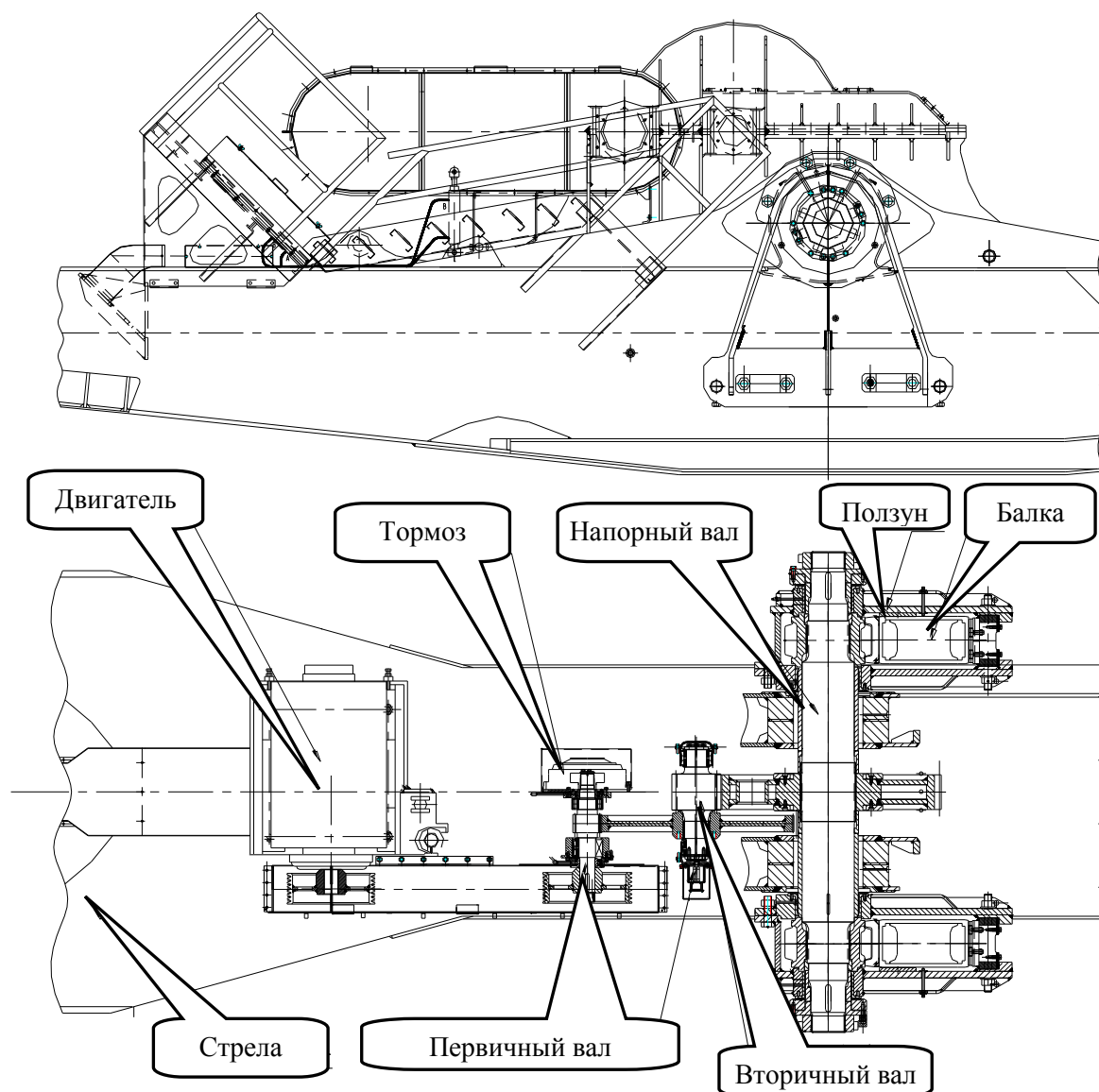


Рис.7-1. Напорный механизм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

7.3.2. Подготовка перед ремонтом

Перед ремонтом сначала нужно выключить машину, а также необходимо обратить внимание на следующие пункты:

Внимание: неправильная эксплуатация любой из частей экскаватора может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом сначала необходимо установить ковш на землю, наложить все тормозные установки.

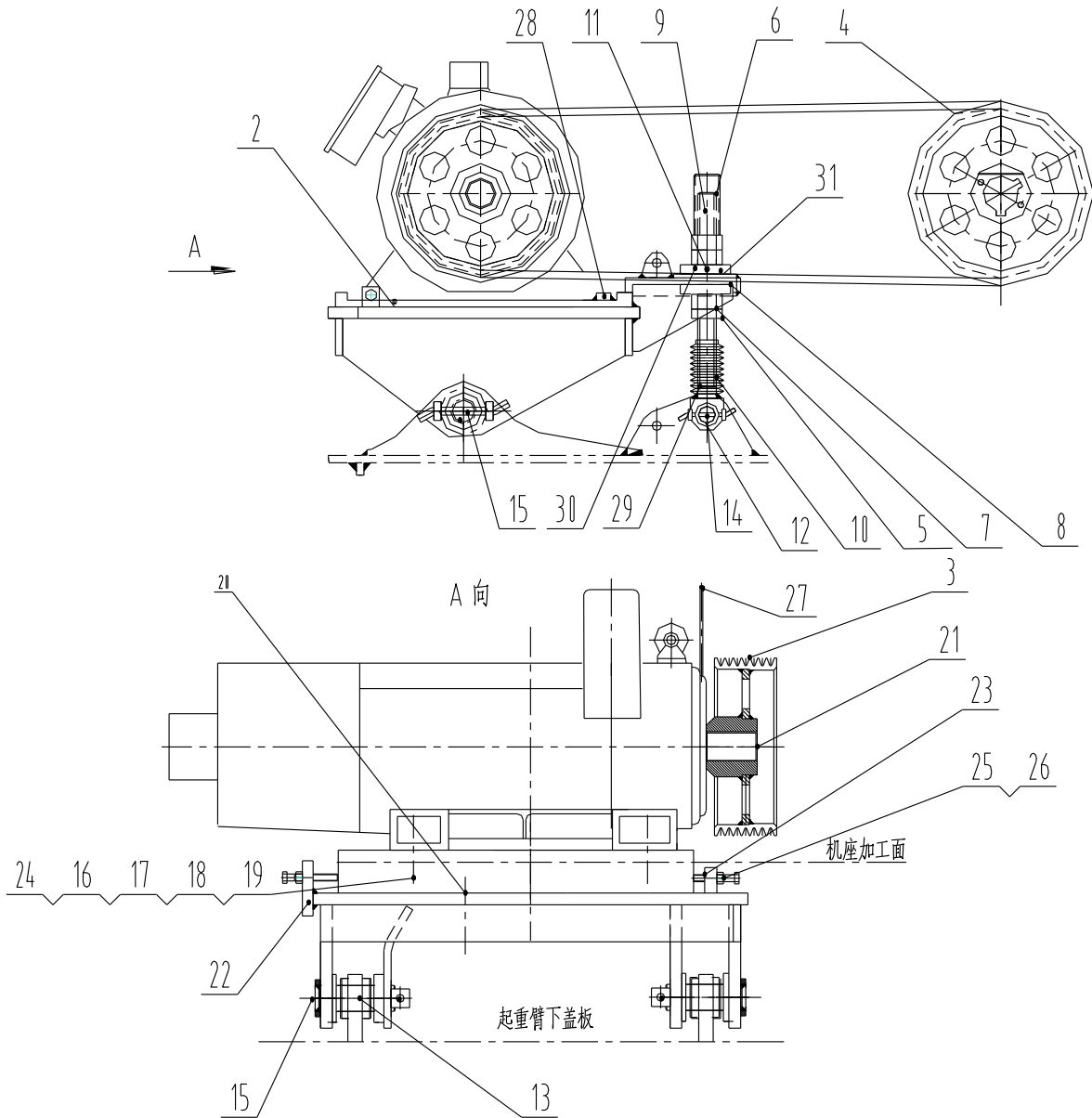


Рисунок 7-2. Ременная передача

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	46
K1615.00.000.01 SH PP					

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	46
K1615.00.000.01 SH PP					

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист
48

- 48

48

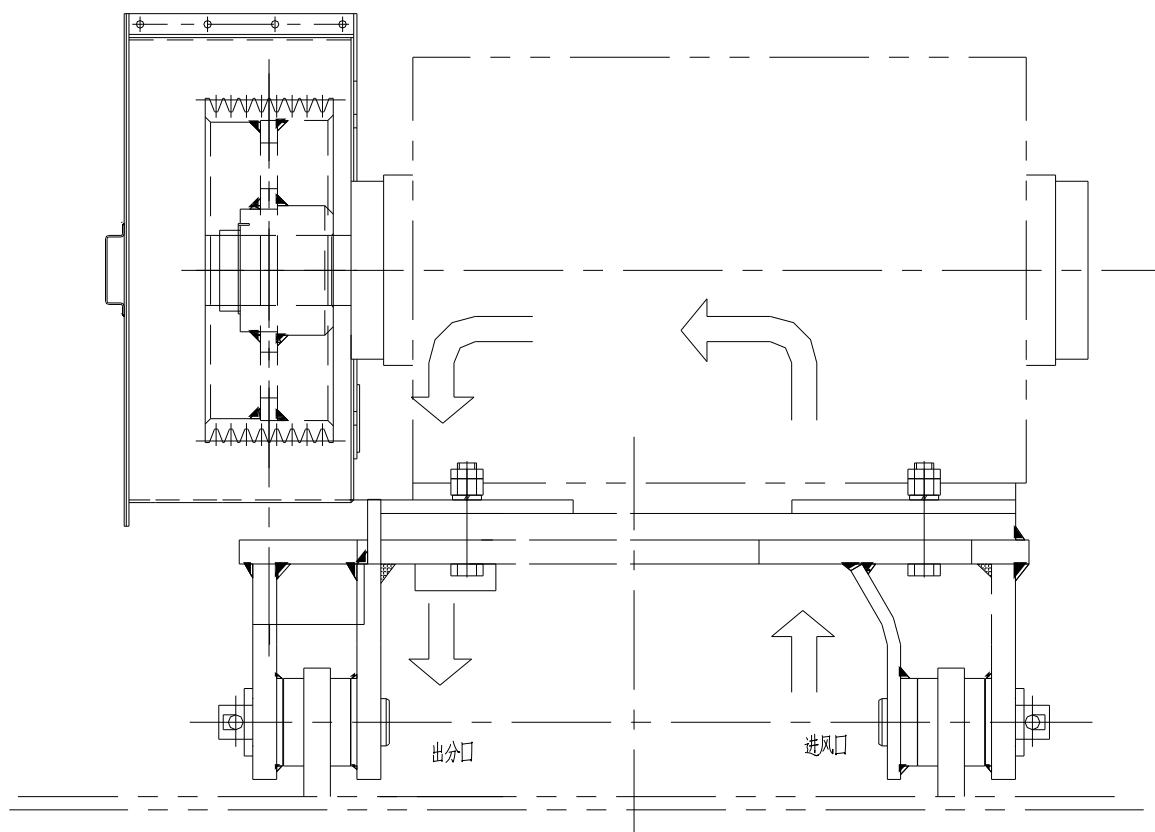


Рисунок 7-3. Схема вентиляции двигателя

7.3.7. Регулировка ремней

Установка натяжителя ремней находится на платформе стрелы и состоит из ручного гидравлического насоса, гидравлического цилиндра, трубопровода и регулирующего рычага.

Гидравлический рычаг и регулирующий клапан используются для вращения опоры двигателя. Ослабляя или натягивая приводные ремни, можно обеспечить эффективность передачи крутящего момента.

Для нормального функционирования всех систем механизма напора важно соблюдение соответствующей степени напряжения ремней. После замены ремней или в случае ремонта соответствующих деталей нужно через 24 часа после этого проверить степень напряжения ремней. В нормальном режиме работы проверка осуществляется каждые 2000 часов. Также при каждой регулировке необходимо туго затягивать гайку, чтобы закрепить опору.

Порядок эксплуатации натяжителя ремней можно прочесть на крышке установки с ручным гидравлическим насосом.

Если в одной из двух секций ремней замечено чрезмерное истирание или поломка, необходимо одновременно заменить обе секции.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.3.7. Регулировка ремней

Установка натяжителя ремней находится на платформе стрелы и состоит из ручного гидравлического насоса, гидравлического цилиндра, трубопровода и регулирующего рычага.

Гидравлический рычаг и регулирующий клапан используются для вращения опоры двигателя. Ослабляя или натягивая приводные ремни, можно обеспечить эффективность передачи крутящего момента.

Для нормального функционирования всех систем механизма напора важно соблюдение соответствующей степени напряжения ремней. После замены ремней или в случае ремонта соответствующих деталей нужно через 24 часа после этого проверить степень напряжения ремней. В нормальном режиме работы проверка осуществляется каждые 2000 часов. Также при каждой регулировке необходимо туго затягивать гайку, чтобы закрепить опору.

Порядок эксплуатации натяжителя ремней можно прочесть на крышке установки с ручным гидравлическим насосом.

Если в одной из двух секций ремней замечено чрезмерное истирание или поломка, необходимо одновременно заменить обе секции.

Лит.

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

К1615.00.000.01 SH PP

Лист

49

Также следует обратить внимание на следующее:

А. Эксплуатация гидравлического цилиндра должна отвечать нормам безопасности, в противном случае может привести к человеческим жертвам.

В. Во время ремонта ковш и стрела должны быть неподвижными, иначе слесарь, выполняющий ремонт, может упасть со стрелы, поэтому на нем должен быть монтажный пояс.

Примечание:

А. Вышеуказанное регулировочное давление 128 кг/см^2 применимо только для новых ремней, регулируемых в первый раз. После 24 часов работы ремень вытягивается до нормальной длины, и давление должно составлять 51 кг/см^2 .

В. При замене на другой гидравлический насос, возможно, вышеприведенные показатели будут отличаться.

С. Чрезмерная натянутость ремня может привести к сокращению срока его эксплуатации, деформации выходного вала двигателя, неисправности внутреннего подшипника и др.;

4. Плотно закрутить нижнюю и верхнюю шестиугольные гайки, закрепить опору двигателя в надлежащем положении;

5. Ослабить давление гидравлического насоса;

6. На 2-3 и 4-6 разгах передачи необходимо обеспечить первоначальное давление ремней;

Примечание.

Если при нормальной работе экскаватора замечено проскальзывание ремней, нужно проверить не превышает ли давление указанные выше показатели.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					51

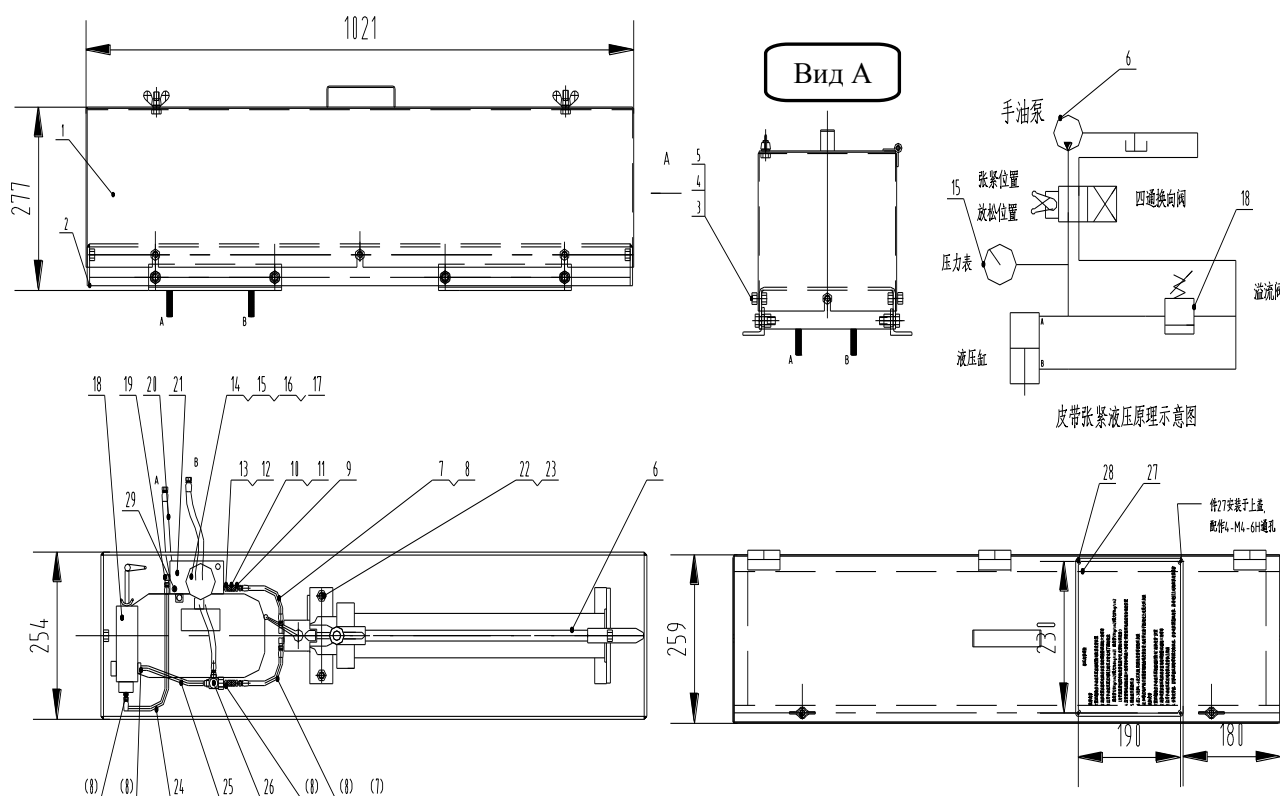


Рисунок 7-5. Ручной гидравлический насос

На рисунке 7-5- приведены следующие обозначения: 1 –крышка; 2 – опора; 3 – болт; 4,5 – шайба; 6 – ручной масляный насос; 7 – рукав высокого давления; 8 - 6MJ-6MP; 9 - 6MP-6MP; 10 - быстросъемное соединение; 11 - быстросъемное соединение с внутренней резьбой; 12 - 6MBSP-6MP; 13 – шайба; 14 - выключатель манометра; 15 – манометр; 16 – соединение; 17 – шайба; 18 – переливной клапан; 19 - 6MBSPOR-6MJ90; 20 - рукав высокого давления; 21 – соединительная колодка; 22 – болт; 23 – гайка; 24, 25 - рукав высокого давления; 26 - 6MJ-6FJX-6MJ; 27 – пояснительная табличка; 28, 29 - винт

Расслабление ремней:

1. Перевести четырехходовый переключатель (находится на переднем торце ручного гидравлического насоса) до положения «Ослабление ремней»;
2. Ослабить гайку, находящуюся на нижней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя;
3. Работать ручным гидравлическим насосом пока ремни не выйдут из шкива;

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лист

K1615.00.000.01 SH PP

52

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Внимание: не нужно включать насос до полного расслабления гайки, и необходимо убедиться в надежности соединенного штифта между опорой двигателя и самим двигателем, а также в нормальном состоянии болта между двигателем и основанием.

7.4.1. Описание

В данной части описан процесс монтажа и сборки редуктора, который включает в себя монтаж и сборку передаточных валов, ковшовой рукояти и т.д.

7.4.2. Проверка и ремонт редуктора

Каждые 1000 часов проверять редуктор и зубчатые передачи на наличие утечек масла, чистоту вентиляционной пробки («сапуна»), степень затяжки болтов, а также на наличие поломок. Ежегодно нужно проводить проверку состояния деталей, чтобы на них не было трещин, царапин и чтобы они не были деформированы. Для этого снимают крышку смотрового отверстия редуктора, осматривают и устанавливают обратно.

Во время проверки зубчатых передач в движении при расслабленном тормозе, работник, производящий осмотр и ремонт должен находиться на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм.

Ремонт редуктора заключается лишь в замене изношенных или сломанных деталей, если нужен капитальный ремонт, то необходимо обратиться к специалистам.

Ремонт и осмотр должен проводить квалифицированный специалист. Безопасность функционирования и срок службы редуктора зависят от качественного ухода.

7.4.2.1. Обслуживание редуктора

Проверка проводится в соответствии со следующими пунктами.

Наименование работ (меры)	Срок (периодичность)	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	
Проверка звука редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. “Замена машинного масла”
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. “Проверка качества масле”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масел”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	-
Проверка вентиляционного колпака «сапуна»	Еженедельно	При затруднении движения воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка прочности соединительного болта	Еженедельно	-

Инва. № подл.	Подп. и дата
Инва. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инва. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
						54

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист
55

55

55

55

55

55

Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с необходимым моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие частицы – стружка	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Тайюаньского завода тяжелого машиностроения

7.4.3. Демонтаж редуктора

Следующий порядок установлен на основе предполагаемого полного демонтажа редуктора. Так как на выполнение процесса влияет множество факторов, таких как само оборудование, используемые инструменты, опыт работников и др., то мы не приводим подробного описания данного процесса.

Внимание: Во время разбора и перестановки рукояти ковша и частичного демонтажа редуктора можно следовать данному порядку.

7.4.3.1. Первоначальные шаги по демонтажу:

Перед тем как начать разбирать редуктор, необходимо сделать следующее:

1. Поставить экскаватор на ровную горизонтальную поверхность, во время работы на стреле обязательно нужно пристегнуть монтажный пояс;

Внимание: падение со стрелы может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом убедитесь, что стрела и все подвижные конструкции находятся в неподвижном состоянии. Если используется подъемное оборудование, то необходимо убедиться в соответствии его грузоподъемности, также на то, что при подъеме под грузом и стрелой не должно быть людей.

2. Заполнить наполовину ковш материалом;
3. Максимально выдвинуть рукоять ковша, установить ковш на землю, расслабить подъемные канаты, расслабить тормозной механизм подъема;
4. Отодвиньте трос механизма подъема от крышки редуктора.

7.4.3.2. Демонтаж рукояти

Демонтаж рукояти может осуществляться несколькими способами, которые выбираются исходя из опыта работников и условий оборудования на площадке.

Перед тем как начать разбирать редуктор, необходимо сделать следующее:

1. Поставить экскаватор на ровную горизонтальную поверхность, во время работы на стреле обязательно нужно пристегнуть монтажный пояс;

Внимание: падение со стрелы может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом убедитесь, что стрела и все подвижные конструкции находятся в неподвижном состоянии. Если используется подъемное оборудование, то необходимо убедиться в соответствии его грузоподъемности, также на то, что при подъеме под грузом и стрелой не должно быть людей.

2. Заполнить наполовину ковш материалом;
3. Максимально выдвинуть рукоять ковша, установить ковш на землю, расслабить подъемные канаты, расслабить тормозной механизм подъема;
4. Отодвиньте трос механизма подъема от крышки редуктора.

7.4.3.2. Демонтаж рукояти

Демонтаж рукояти может осуществляться несколькими способами, которые выбираются исходя из опыта работников и условий оборудования на площадке.

Процесс демонтажа:

1. Выполните пункты 1 и 2 как написано в “Первоначальных шагах по демонтажу”.

2. С помощью подходящей опорной станины и подъемного оборудования поднимите рукоять.

3. Разъедините подъемную балку и ковш, снимите коромысло (балансирную установку подъемной балки) либо подъемный стальной трос, чтобы разъединить ковш и рукоять.

4. Выполните следующие шаги:

A. Снимите упор (заднюю часть) рукояти;

B. Зафиксируйте седловой подшипник, чтобы во время демонтажа рукояти предотвратить его движения;

C. Равномерно зафиксируйте основание рукояти, медленно ее выводите, до тех пор пока основание рукояти не выйдет из седлового подшипника.

Внимание: энкодер в это время должен быть отключен.

D. Положите рукоять на деревянный брус в устойчивом положении.

Внимание: рукоять лучше всего положить сварочным швом внутренней стороны конца основания рукояти на подставку, чтобы избежать деформации основания.

7.4.3.3. Демонтаж седлового подшипника

Седловой подшипник можно демонтировать до или после демонтажа рукояти. Если первой снимается рукоять, то необходимо предотвратить движение седлового подшипника, вызванные движениями рукояти. Если седловая опора демонтируется первой, то нужно зафиксировать рукоять, чтобы она не упала. Демонтажем должен заниматься квалифицированный работник.

Если сначала фиксируется седловой подшипник и снимается рукоять, тогда демонтаж седловой опоры должен проходить в следующем порядке:

1. Проверьте выключатель управления, отключите все двигатели и электрические сети;

2. Если необходимо, то нужно убрать смазочный трубопровод опоры и редуктора;

3. В следующем порядке из напорного вала вытащить опору (см. рисунок 7-6):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										57

Вес внутреннего седла: около 1032 кг;

О. Повторить работы с седлом другой стороны по шагам 19 и 20;

Внимание: во время демонтажа рукояти нужно следить, чтобы не погнуть и не деформировать ее.

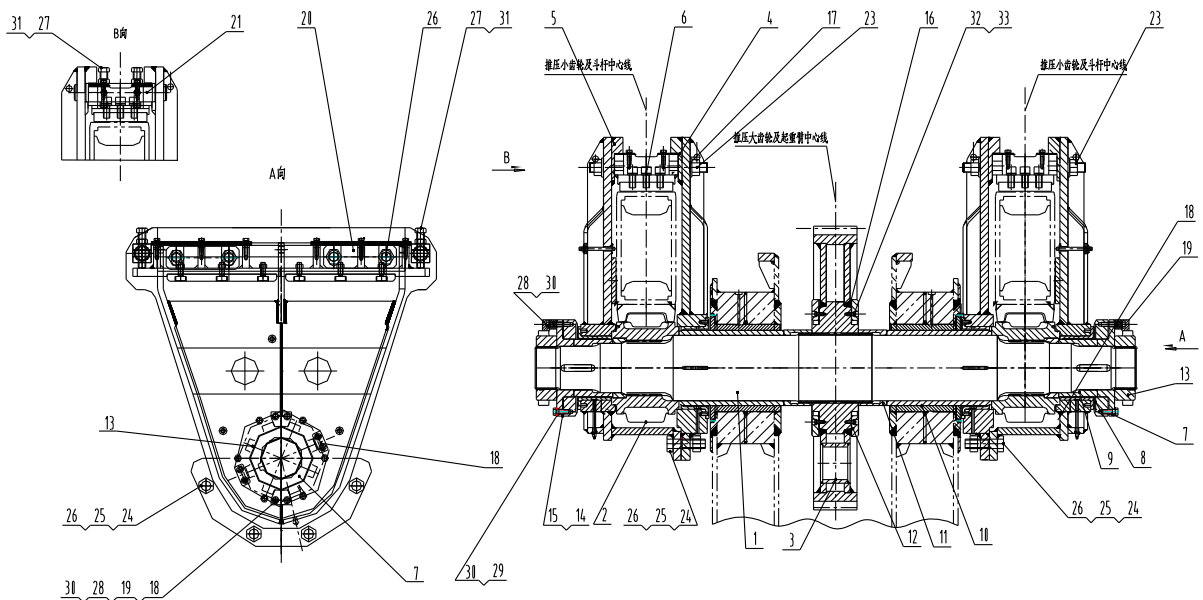


Рисунок 7-6. Устройство напорного вала

На рисунке 7-6- приведены следующие обозначения: 1 - упорный вал; 2- упорная шестерня; 3 - упорная большая шестерня; 4 - корпус внутреннего седла; 5 - корпус внешнего седла; 6 - устройство отсоединительной подставки; 7 - крепежное кольцо; 8 - торцевая крышка; 9 - втулка вала; 10 - втулка; 11 - промежуточная втулка; 12 - распорная прокладка; 13 - стопорная гайка; 14, 15, 16 - прокладка; 17 - регулирующая колодка; 18 - упор; 19 - прокладка; 20 - запирающая плита; 21 - регулирующая колодка; 23 - двухзаходный болт; 24 - болт; 26 - гайка; 27 – специальный винт; 28, 29 - болт; 31- гайка; 32 - винт; 33 - шайба.

7.4.3.4. Демонтаж крышки редуктора

Демонтаж происходит следующим образом:

1. Убрать тросы механизма подъема и опорный кронштейн подъемных тросов;
2. В случае необходимости слить масло из редуктора. Его объем составляет примерно 227 л. Выпускное отверстие масла редуктора находится на боковой стороне стрелы;

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 7-6. Устройство напорного вала					
				На рисунке 7-6- приведены следующие обозначения: 1 - упорный вал; 2- упорная шестерня; 3 - упорная большая шестерня; 4 - корпус внутреннего седла; 5 - корпус внешнего седла; 6 - устройство отсоединительной подставки; 7 - крепежное кольцо; 8 - торцевая крышка; 9 - втулка вала; 10 - втулка; 11 - промежуточная втулка; 12 - распорная прокладка; 13 - стопорная гайка; 14, 15, 16 - прокладка; 17 - регулирующая колодка; 18 - упор; 19 - прокладка; 20 - запирающая плита; 21 - регулирующая колодка; 23 - двухзаходный болт; 24 - болт; 26 - гайка; 27 – специальный винт; 28, 29 - болт; 31- гайка; 32 - винт; 33 - шайба.					
				7.4.3.4. Демонтаж крышки редуктора					
				Демонтаж происходит следующим образом:					
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	1. Убрать тросы механизма подъема и опорный кронштейн подъемных тросов;					
				2. В случае необходимости слить масло из редуктора. Его объем составляет примерно 227 л. Выпускное отверстие масла редуктора находится на боковой стороне стрелы;					
				К1615.00.000.01 SH PP					
				Лист 59					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

3. Снять ограждение ремней, чтобы демонтировать секцию ремней и шкив.
4. Согласно вышеописанному ослабить секцию ремней и снять их со шкива;

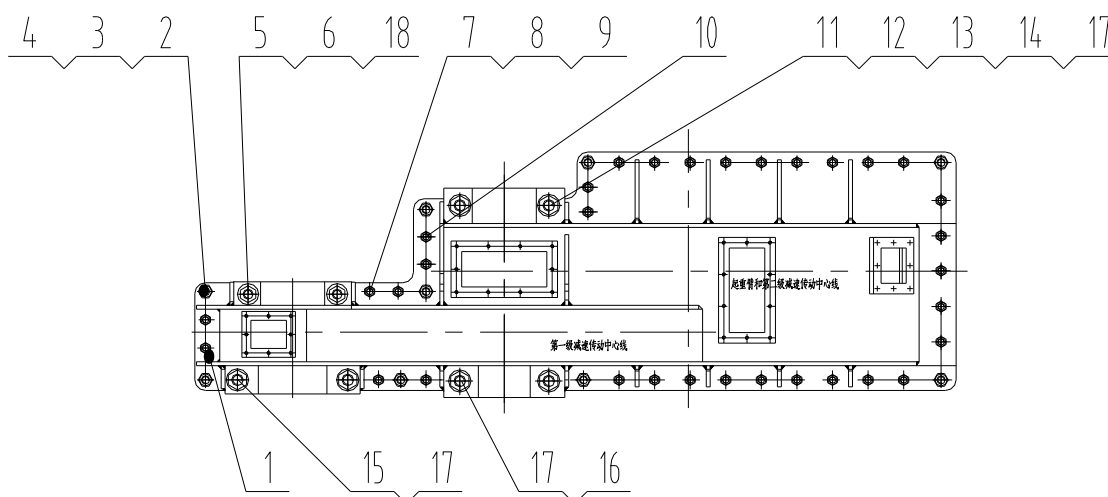


Рисунок 7-7. Схема расположения болтов крышки редуктора

На рисунке 7-7 приведены следующие обозначения: 1 - крышка редуктора; 2 – болт; 3 - гайка; 4 - стопорная прокладка; 5 – шпилька; 6,8 – гайка; 7 – болт; 9 - стопорная прокладка; 10, 11 – болт; 12 – гайка; 13 – пазовая гайка; 14 - стопорная прокладка; 15, 16 – шпилька; 17 – штифт; 18 - стопорная прокладка.

5. В случае необходимости демонтировать тормоз;
6. Демонтировать энкодер (см. способы демонтажа энкодера);
7. Раскрутить все болты нижней части, демонтировать все винты опоры подшипника двухступенчатого редуктора и торцевой крышки;
8. Демонтировать все болты с отверстиями на разделительной коробке редуктора;

Внимание: шарниры, установленные в специальных отверстиях окружающих фланцев на крышке редуктора, должны быть удалены вместе с другими винтами, так как при новой сборке, они должны быть установлены в их специальных отверстиях.

9. С помощью подъемного оборудования снимите крышку редуктора.
- Вес крышки и одноступенчатого редукторного вала около 1132 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	5. В случае необходимости демонтировать тормоз;						
		6. Демонтировать энкодер (см. способы демонтажа энкодера);						
		7. Раскрутить все болты нижней части, демонтировать все винты опоры подшипника двухступенчатого редуктора и торцевой крышки;						
		8. Демонтировать все болты с отверстиями на разделительной коробке редуктора;						
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Внимание: шарниры, установленные в специальных отверстиях окружающих фланцев на крышке редуктора, должны быть удалены вместе с другими винтами, так как при новой сборке, они должны быть установлены в их специальных отверстиях.						
		9. С помощью подъемного оборудования снимите крышку редуктора. Вес крышки и одноступенчатого редукторного вала около 1132 кг.						
Подп. и дата	Инв. № подл.							
		Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	Лист
								60

7.4.3.5. Демонтаж первичного вала

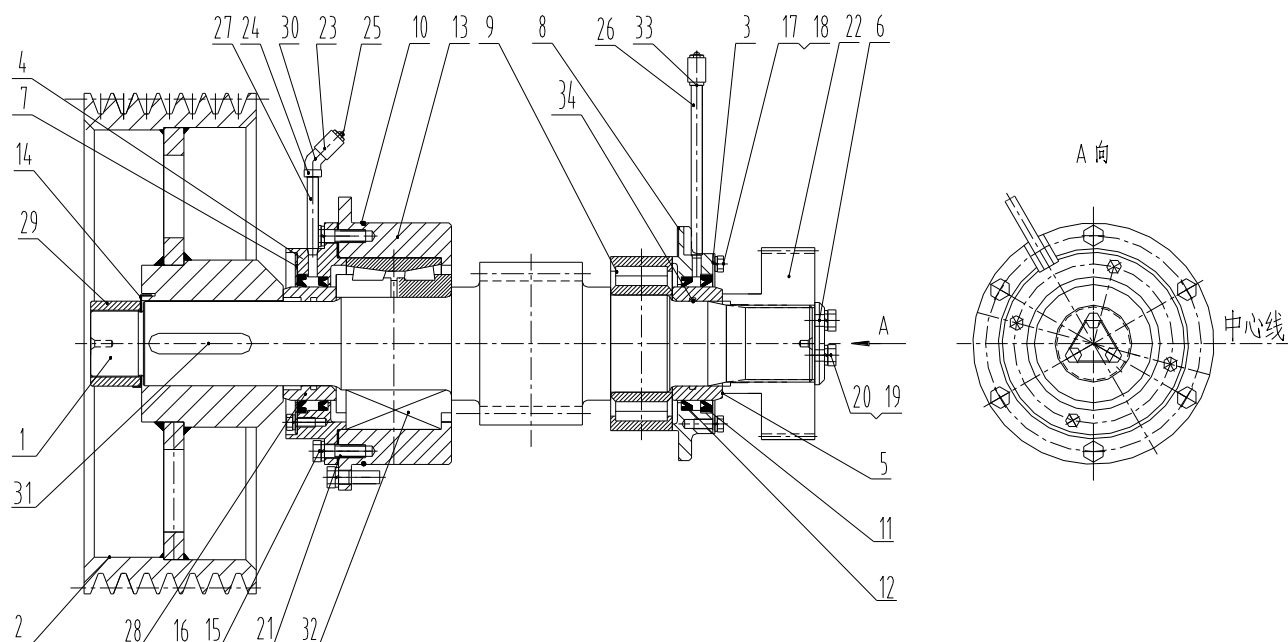


Рисунок 7-8. Первичный вал

На рисунке 7-8 приведены следующие обозначения: 1 - шестеренчатый вал; 2 - шкив; 3, 4 - сквозная крышка; 5 - промежуточная втулка; 6 - неподвижная плита; 7 - перегородка; 8 - уплотнительная прокладка; 9 - подшипник; 10 - О-образное уплотнительное кольцо; 11, 12 - сальник; 13 - втулка подшипника; 14 - стопорная шайба; 15, 17, 19 - болт; 16, 18 - шайба; 17 - шплинтовка (железная проволока); 20 - шплинтовка (железная проволока); 21 - уплотнительная прокладка; 22 - тормозной шкив; 23 - бандажный хомут; 24 - соединение; 25 - масленка; 26, 27 - труба; 28 - промежуточная втулка; 29 - гайка; 30 - колено; 31 - шпонка; 32 - подшипник; 33 - внутреннее и внешнее соединение; 34 - О-образное кольцо

После демонтажа крышки редуктора производится демонтаж одноступенчатого редукторного вала (см. рисунок 7-8):

1. Демонтировать тормоз;
 2. Демонтировать крепежную плиту 6, и потом вытащить тормозную ступицу 22 от вала 1;
 3. Из опоры подшипника (13) убрать болт и гайку (15 и 16);
 4. Закрепить шестеренчатый вал (1), медленно достать посадочную ось из опоры подшипника и крышки редуктора, в это время демонтировать втулку (5).
- Вес оси 410 кг;
5. Демонтировать крышку подшипника 8, и снимать подшипник 9 от вала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	шайба; 15, 17, 19 – болт; 16, 18 – шайба; 17 - шплинтовка (железная проволока); 20 - шплинтовка (железная проволока); 21 - уплотнительная прокладка; 22 – тормозной шкив; 23 - бандажный хомут; 24 – соединение; 25 – масленка; 26, 27 – труба; 28 - промежуточная втулка; 29 – гайка; 30 – колено; 31 – шпонка; 32 – подшипник; 33 - внутреннее и внешнее соединение; 34 - О-образное кольцо				
		Взам. инв. №	После демонтажа крышки редуктора производится демонтаж одноступенчатого редукторного вала (см. рисунок 7-8):			
			Инв. № дубл.	1. Демонтировать тормоз;		
				Подп. и дата	2. Демонтировать крепежную плиту 6, и потом вытащить тормозную ступицу 22 от вала 1;	
Инв. № подл.	Подп. и дата	3. Из опоры подшипника (13) убрать болт и гайку (15 и 16);				
		4. Закрепить шестеренчатый вал (1), медленно достать посадочную ось из опоры подшипника и крышки редуктора, в это время демонтировать втулку (5).				
Вес оси 410 кг;						
5. Демонтировать крышку подшипника 8, и снимать подшипник 9 от вала.						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	Лист
						61

Ремонт и обслуживание одноступенчатого редукторного вала смотрите в следующей части.

7.4.3.6 .Демонтаж вторичного вала

После демонтажа крышки редуктора проводят демонтаж вторичного вала в следующем порядке (см. рисунок 7-9):

1. Уберите соединительный болт энкодера, описание демонтажа энкодера дается ниже;
2. Развинтите гайки и болты (16 и 15), снимите прокладки и торцевые крышки редукторного вала (7, 11, 6)
3. С помощью грузовой скобы уберите вторичного вал с редуктора. Данная установка весит 818 кг;

Ремонт и обслуживание вторичного вала смотрите в следующей части.

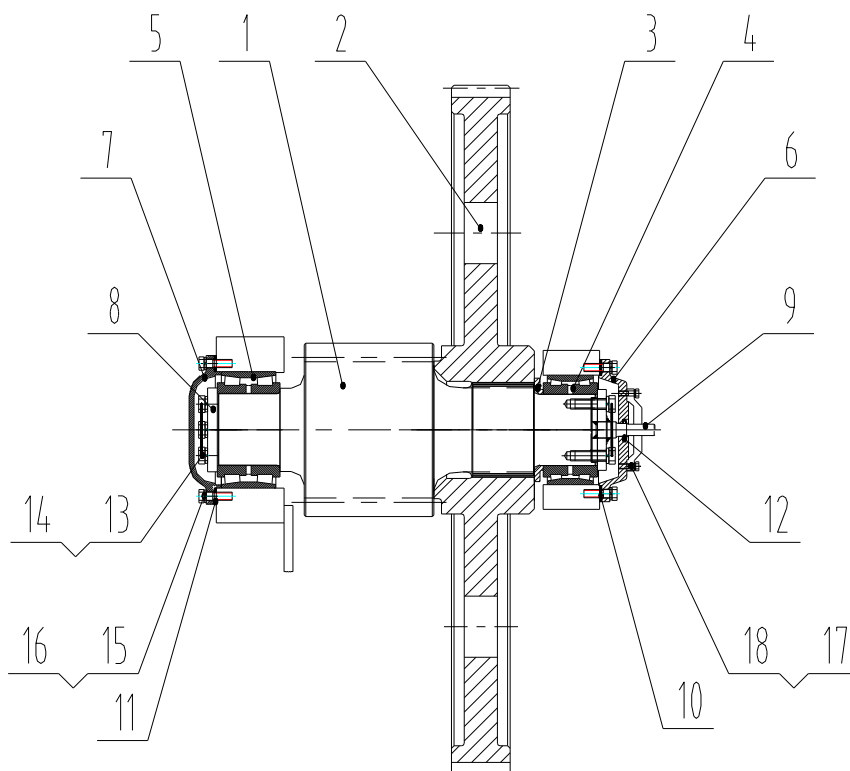


Рисунок 7-9. Вторичный вал

На рисунке 7-9 приведены следующие обозначения: 1- шестеренчатый вал; 2 – шестерня; 3 - дистанционное кольцо; 4, 5 – подшипник; 6 - торцевая крышка подшипника; 7 - глухая крышка; 8 - нажимная плита; 9 - вал фланца; 10, 11 - прокладка; 12 – сальник; 13 – болт; 14 – шплинтовка (железная проволока); 15 – шайба; 16, 17 – болт; 18 - шайба

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист 62
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
К1615.00.000.01 SH PP					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Рисунок 7-9. Вторичный вал

На рисунке 7-9 приведены следующие обозначения: 1- шестеренчатый вал; 2 – шестерня; 3 - дистанционное кольцо; 4, 5 – подшипник; 6 - торцевая крышка подшипника; 7 - глухая крышка; 8 - нажимная плита; 9 - вал фланца; 10, 11 - прокладка; 12 – сальник; 13 – болт; 14 – шплинтовка (железная проволока); 15 – шайба; 16, 17 – болт; 18 - шайба

7.4.4. Установка редуктора

Порядок монтажа редуктора установлен на основе предполагаемого полного ее демонтажа. Основные детали и валы демонтируются, проверяются, ремонтируются и устанавливаются в соответствии с требованиями обслуживания.

Внимание: в процессе монтажа нужно смазывать детали в случае необходимости.

7.4.4.1. Установка напорного вала

Перед установкой внутренней части редуктора сначала необходимо установить напорный вал, для этого смотрите соответствующую часть.

7.4.4.2. Установка первичного вала

Монтаж вала происходит, как изображено на рисунке 7-8:

Внимание: будьте аккуратны при помещении вала в редуктор, чтобы не сломать подшипниковую опору, коуш, прокладочное кольцо и о-образную уплотнительную прокладку.

1. Проверьте, нет ли в соединительном отверстии опоры подшипника царапин и других повреждений;

2. Замените новую о-образную уплотнительную прокладку (10) и смажьте маслом;

3. Смажьте внутреннюю и внешнюю части подшипника (32), а также внутреннюю и внешнюю поверхности втулки (5);

4. Поднимите и вытолкните или вытяните посадочную ось во внутрь опоры подшипника крышки, выровнять фланцевую поверхность детали 13 и фланцевую поверхность редуктора.

5. Закрутить болт (15) и прокладочное кольцо (16);

6. Смазать внутреннюю и внешнюю поверхности подшипника (9), с той стороны, где находится шлиц, установите этот подшипник, втолкнув его кольцом на вал, прислонить к заплечнику вала. Смазать внутреннюю и внешнюю поверхности подшипника(5), с той стороны, где находится шлиц, установите этот подшипник, втолкнув его кольцом на вал, прислонить к заплечнику вала.

7. Установить втулку (5), перед установкой необходимо ее прогреть, опереть о внутреннее кольцо подшипника, также и другой конец;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					63

8. Во внутрь торцевой крышки (3) вставить уплотнительную прокладку(11 и 12), подложить уплотнительную прокладку (8), установите вместе на поверхности фланца на корпусе коробки, закрутите болт и прокладочное кольцо, отверстие маслопровода должно быть нацелено на соответствующее место корпуса коробки;

Примечание: перед установкой торцевой крышки подождите пока втулка (3) остынет, убедитесь, что она чистая, на сторону соприкасания втулки и уплотнительного кольца (11 и 12) нанести смазочное масло, а затем установить их, убедитесь, что прокладки не повреждены и не деформированы;

9. Убедитесь, что вал двигается свободно, установите торцевую крышку (9), закрутите болт и прокладочное кольцо, отверстие маслопровода должно быть нацелено на соответствующее место корпуса редуктора;

10. Установите маслопроводы (23,24,25,26,27,30,33);

11. Установите шлицевую втулку (22), заслонку (6), закрутите болты, проденьте ослабленную железную проволоку.

7.4.4.3. Установка вторичного вала

Вторичный вал изображен на рисунке 7-9, его установка осуществляется следующим образом:

1. Поднимите и вставьте вал в основание подшипника редуктора, перед этим сначала нужно установить большую шестерню (2), подшипники (5 и 4), подпорное кольцо (3), а также детали 13, 14, 8, 9.

2. Монтировать уплотнительную прокладку 10 и 11 на глухой крышке 7 и торцевой крышке подшипника 6;

3. Масляный уплотнитель (12) вставьте в торцевую крышку подшипника (6);

4. Торцевые крышки подшипника (7 и 6) установите на редукторе, установите болт (16) и прокладочное кольцо (15), но не закручивайте.

7.4.4.4. Установка крышки редуктора

После установки внутренних частей корпуса редуктора устанавливается его крышка:

Примечание: убедитесь, что на поверхности крышки нет царапин и других повреждений. Перед установкой крышки предпочтительней заменить о-образное уплотнительное кольцо разделительной коробки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		64

1. Поднимите крышку редуктора, поставьте ее на основание. Во время того, как вы кладете крышку будьте аккуратны, чтобы не повредить прокладочное кольцо редуктора;

2. Установите болты, гайки, рессорную шайбу, а также совместите штифты крышки и отверстия, с одной стороны редуктора до другой поочередно затяните гайки до тех пор пока они не будут затянуты до соответствующего усилия;

Внимание: установочный штифт должен быть установлен согласно рисунку в соответствующем месте.

3. Двухголовочные болты и винты, находящиеся по обеим сторонам опоры подшипника, установите в ней, закрутите до определенного момента силы;

4. Шкив и шпонку установите на хвостовике первичного вала, закрутите гайки, установите стопорную шайбу;

5. Согласно последующему описанию установите энкодер;

6. Согласно приведенному выше описанию, установите и отрегулируйте секции ремней;

7. Опорный кронштейн подъемных тросов установите на крышке редуктора;

8. Согласно инструкции установите, и отрегулируйте тормоз.

7.4.5. Установка рукояти

Установка рукояти производится после установки кремальерной (малой шестерни) напорного вала и внутренней седловой опоре, опора рукояти находится в вертикальном положении и соединена с ковшом, редуктор и его крышка уже установлены. Монтаж проводится после снятия упора рукояти (затыльника).

Совмещение седлового подшипника и установка рукояти ковша проводятся следующим образом:

1. Повернуть седловой подшипник, ползун верхней части седлового подшипника и выровнять хвостовую часть рукояти;

2. Закрепить седловой подшипник;

3. После выравнивания двух концов рукояти и седловых опор, медленно приведите в движение экскаватор в прямом направлении до тех пор, пока не произойдет зацепление зубчатой рейки рукояти и кремальерной (малой) шестерни напора. Важно обеспечить полную синхронность зацепления обеих шестерен напора. Затем в прямом направлении пустить ход экскаватора, чтобы рукоять

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					65

медленно двинулась назад до тех пор, пока зубья рейки и шестерни войдут в зацепление.

4. Установите затыльник.

7.4.6. Регулировка зазора осевого направления напорного вала

Согласно нижеприведенному способу регулировки зазора осевого направления напорного вала необходимо убедиться, что седловой подшипник отрегулирован в вертикальном и горизонтальном направлении (см. рисунок 7-6).

7.4.6.1. Проверка

Зазор между седлом и напорным валом проверяется следующим образом:

Внимание: Во время выдвигания рукояти вперед она должна стать консольной балкой, запрещается стоять под рукоятью, при необходимости можно вокруг рукояти установить преграды.

1. Вытянуть рукоять до положения загрузки, освободить тормоза подъема и напора;

Внимание: Понятие «Уровень загрузки» обозначает, что рукоять параллельна поверхности земли, подъемные канаты вертикальны по отношению к земле.

2. Проверить зазор между верхним и боковым ползунами седлового подшипника и рукоятью, определить, нужно ли регулировать регулировочную прокладку нижней части ползуна, проверить, одинаковый ли зазор между седлом и двумя сторонами рукояти;

Примечание: После регулировки напорного вала необходимо оставить зазор между рукоятью и боковым ползуном седла, достать прокладку. Убедиться, что во время движения рукояти рукоять и боковой ползун не мешают друг другу. Данный зазор должен быть больше, чем зазор между крепежным кольцом конца седла (7) торцевой части напорного вала и торцевой крышкой (8). После закручивания стопорной гайки конца вала, седловой подшипник можно приблизить к рукояти толкающим движением. Если стопорная гайка конца вала закручена плотно, то ползун и рукоять соприкасаются, тогда нужно вытащить больше прокладок, чтобы получить подходящий зазор. Если при регулировке зазора возникли трудности, нужно заменить все прокладки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					66

3. Проверить зазор между верхней частью седлового подшипника и рукоятью, убедиться, что не нужно его регулировать;

Внимание: Во время проверки возвратно-поступательного движения рукояти ковша работник должен стоять на безопасном расстоянии от платформы и стрелы.

4. Если рукоять находится не по центру седлового подшипника, то нужно отрегулировать положение ковша вращающимися движениями;

5. Установить рукоять в положении загрузки;

Примечание: Если рукоять не находится в положении загрузки, то ее снова нужно вытолкнуть из седлового подшипника, в этом положении внутреннюю втулку седла. Когда ковш находится на земле, нелегко достичь полного сцепления между напорной малой шестерней и зубчатой рейкой.

6. Когда рукоять находится в положении загрузки, иммобилизовать подъемный тормоз, включить переключатель тормоза несколько раз, пока рукоять и малая напорная шестерня не начнут свободно двигаться, потом затормозить ее, чтобы избежать возникновения скрытой угрозы во время ремонта.

7.4.6.2. Регулировка зазора осевого направления напорного вала

Напорный вал спроектирован симметрично, регулировка обоих концов должна быть одинаковой. Проверить, одинаковый ли зазор на концах напорного вала, начать регулировку с того конца, где зазор больше. Например, во время соприкосновения втулки седлового подшипника и торцевой крышки аксиального наконечника левой стороны, правая сторона должны находиться в одинаковом положении с левой, чтобы иметь одинаковый зазор, в таком случае нужно отрегулировать вал в нейтральное положение.

Регулировка напорного вала происходит следующим образом (см. рисунок 7-6).

1. Снять затяжную шпонку (19) с регулируемого в первую очередь конца вала;

2. Определить размер зазора через отпуск приводное устройство тормоза, и потом отпускать тормоз на несколько раз, чтобы обеспечить остановку привода во время свободного состояния;

3. Используйте инструмент, при необходимости, может применять вспомогательное оборудование, такое как гидравлический насос и домкрат, чтобы толкать седло, одновременно, вытащить напорный вал, чтобы втулка торца седла

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					67

После завершения регулировки, нужно отрегулировать горизонтальный и вертикальный ползун седлового подшипника, сначала горизонтальный ползун, затем боковой.

Данная регулировка проводится после того, как отрегулирован осевой зазор напорного вала, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на полу.

Установить рукоять в положение разгрузки;

Расслабить 4 болта В верхней части как изображено на рисунке 7-10.

Примечание: во время поднятия седла нужно обеспечить ровность верхнего ползуна и рукояти.

Закрутить вовнутрь 4 болта С, вытолкнуть ползун, находящийся с двух сторон, установить параллельно с верхней частью рукояти;

Измерить зазор между рукоятью и боковым ползуном, он должен минимум составлять 3 мм:

Расслабить болты С, вставить определенное количество прокладок;

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Примечание: если верхняя часть рукояти серьезно изношена или имеются поломки, регулировку нужно проводить, где их меньше всего, иначе может привести к еще большим повреждениям. При изношенности средней части, проверку и измерения проводят, там где изношенность меньше, это обычно в концевой части. Расслабить 4 болта В верхней части как изображено на рисунке 7-10. Во внутреннем направлении закрутить болт D, поднять весь седловой подшипник от рукояти, при необходимости можно использовать другие методы поднятия; Примечание: во время поднятия седла нужно обеспечить ровность верхнего ползуна и рукояти. Закрутить вовнутрь 4 болта С, вытолкнуть ползун, находящийся с двух сторон, установить параллельно с верхней частью рукояти; Измерить зазор между рукоятью и боковым ползуном, он должен минимум составлять 3 мм; Расслабить болты С, вставить определенное количество прокладок;
					Лит. Изм. № докум. Подп. Дата K1615.00.000.01 SH PP Лист 69

Затянуть болты В, болты С полностью расслабить, проверить, чтобы после затягивания болтов С болты В не соприкасались с прокладками, затем затянуть болты С, пока они не соприкоснутся с ползуном, протянуть расслабленную железную проволоку;

Расслабить болты D, чтобы они совсем не касались рукояти, в случае необходимости можно использовать при разборе;

Примечание: Необходимо обеспечить верхний зазор от 3 мм до 4,75 мм.

При серьезном износе ползуна произвести его замену.

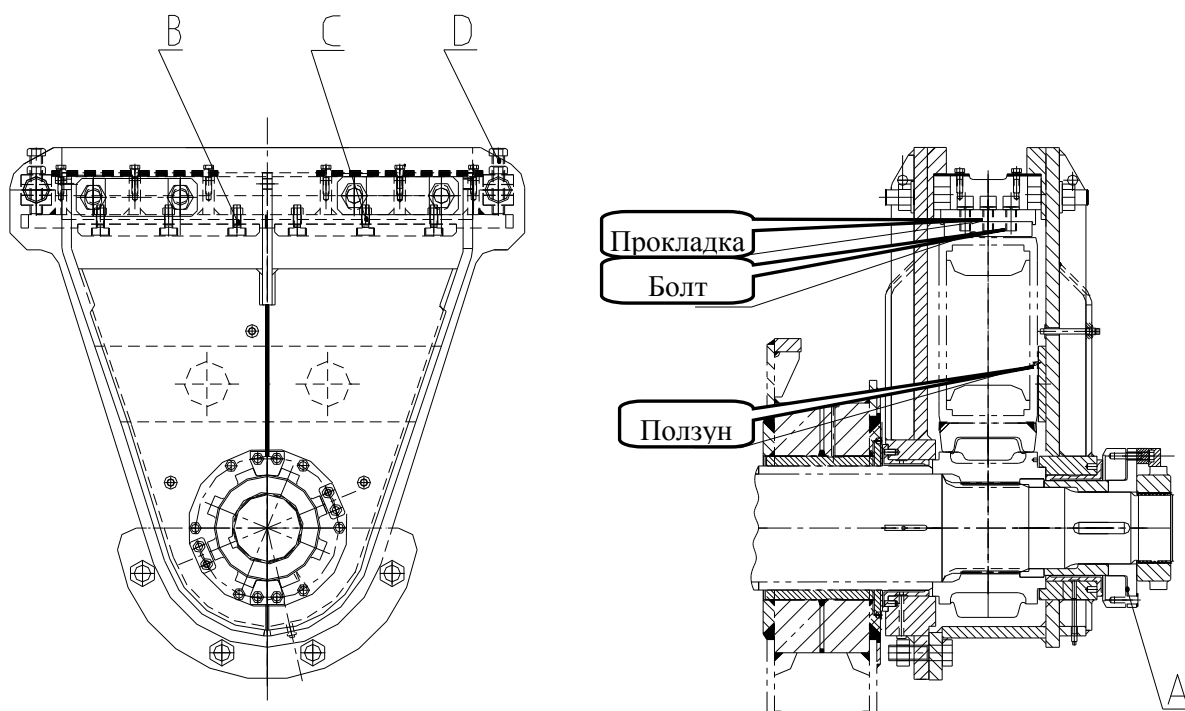


Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника

7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника

Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на полу.

Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом:

1. Установить рукоять в положении разгрузки, зацентрировать ее, убедиться, что размер зазора с двух сторон одинакового размера;

Примечание: Если на боковой части есть поломки или истирания, то регулировку нужно проводить там, где их меньше всего, иначе может привести к еще большей порче. Средняя часть рукояти обычно истерта больше всего. Если

Инв. № подл.	Подп. и дата						
		Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника					
		7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника					
		Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на полу. Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом: 1. Установить рукоять в положении разгрузки, зацентрировать ее, убедиться, что размер зазора с двух сторон одинакового размера; Примечание: Если на боковой части есть поломки или истирания, то регулировку нужно проводить там, где их меньше всего, иначе может привести к еще большей порче. Средняя часть рукояти обычно истерта больше всего. Если					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP		Лист
							70

регулировку проводить в том месте, где больше износа, то часть с наименьшим износом будет слишком близко, обычно это хвостовая часть.

2. Измерьте зазор между рукоятью и ползуном;
3. Отрегулируйте этот зазор до 3 мм, минимально допустимый размер 3 мм;
4. Поставить определенные прокладки в месте А;
5. Заменять ползун во время серьезности износа ползуна.

7.5. Установка первичного вала

Установка первичного вала редуктора вала изображена на рисунке 7-8, он находится внутри крышки напорного редуктора. Данная установка опирается на подшипник со сферо-коническими роликами и подшипник с цилиндрическими роликами. Опора двухконцевого подшипника вала крепит валовую установку на месте, а также внутри опоры подшипника есть уплотнение редуктора.

На одном конце вала расположен ременной шкив, на другой – тормозной шкив. Данная установка приходит в движение от приводной напорной установки и через прямую шестерню передает движение вторичному валу. Соединительный шкив механизма напора установлен на одном конце первичного вала. Во время наложения тормоза механизм напора не может двигаться.

Подшипник первичного вала использует разбрызгивающее смазывание напорной трансмиссионной установки. Для уплотнительного кольца торцевой крышки используется густая смазка, смазка проводится в установленные сроки.

7.5.1. Демонтаж сборки

Демонтаж первичного вала описан в предыдущей главе.

7.5.2. Разборка

Разборка установки проводится следующим образом:

Примечание: Все конусы подшипников перед их установкой нужно прогреть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы температура не поднималась выше 148°C. Допустимо охлаждение внешнего конца, в таком случае это будет помогать при монтаже.

1. Демонтируйте и смажьте взаимодействующие детали 26 и 27;
2. В следующем порядке демонтируется ременной шкив:

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				
					Лист				
					71				

А. Снимите гайку (29) и прокладку (14);

В. Из середины вала вытащите шкив, в случае необходимости снимите шпонку (31).

3. Демонтируйте заслонку (4) и уплотнительную прокладку (21), масляный уплотнитель и другие детали снимите вместе;

4. Снимите маслоуплотнительную заслонку (8), масляный уплотнитель (11 и 12).

5. Демонтируйте опору подшипника вала (13) вместе с о-образным уплотнительным кольцом (10), подшипником (32), распорной втулкой (28);

6. С подшипника снимите внутренне кольцо, внешнее кольцо, распорную втулку и др.;

Примечание: внутренне кольцо, внешнее кольцо, распорная втулка идут один за другим, при новой сборке нужно следить за тем, чтобы не перепутать порядок.

7. С другой стороны снимите крепежную плиту (6) и тормозную ступицу (22);

Демонтируйте торцевую крышку (3), уплотнительную прокладку (8), распорную втулку (5), масляный уплотнитель и др., все должно сниматься вместе.

Разберите маслоуплотнительную заслонку (8), снимите масляный уплотнитель (11 и 12);

Снимите подшипник (9).

7.5.3. Проверка

Смотрите следующую главу. При проверке необходимо проверить наличие трещин, разломов и чрезмерного истирания.

7.5.4. Ремонт

Первичный вал проверяется в установленный срок вместе с напорной трансмиссионной установкой и во время капитального ремонта.

Ремонт первичного вала ограничивается заменой изношенных и сломанных деталей, показатели износа должны соответствовать указанным на рисунке 7-11. Перед повторным монтажом редукторного вала необходимо заменить все кольцевые прокладки, о-образные уплотнительные кольца и масляные уплотнители.

7.5.5. Сборка

Смотрите рисунок 7-8, сборка проводится следующим образом:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				Лист
									72

Примечание: Перед установкой сферо-конический подшипник нужно нагреть, но температура не должна превышать 121 °С, после того как внутреннее кольцо подшипника охладиться, крепко закрутить.

1. Внутри торцевой крышки установить новые масляные уплотнители 11 и 12 так, чтобы губа с двух сторон сальника была обращена во внутрь коробки;

2. Установить сальниковый отбойник (7), болт (17), кольцевую прокладку (18), но не закручивать;

3. Смазать густой смазкой между уплотнительными кольцами, недопустимо слишком большое количество;

4. Установите опору подшипника (13), на основе нижеприведенных пояснений установите двухрядный сферо-конический роликовый подшипник (32) (см. рисунок 7-11):

Примечание: двухрядный сферо-конический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник, несмотря на то, что есть одинаковые детали, менять их нельзя. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

А. Подогреть внутреннее кольцо, расположенное внутри подшипника, установить его на конце с винтовой нарезкой первичного вала (1);

В. Распорную втулку подшипника прислонить к внутреннему кольцу;

С. Соответствующее внешнее кольцо подшипника установить в опору подшипника (13);

Внимание: На некоторых двухрядовых сферо-конических роликовых подшипниках выгравированы буквы возле внутренних и внешних колец, они не имеют никакого отношения к установленным на другой стороне вала. Важно при монтаже подшипника, чтобы детали с выгравированными буквами совпадали, как это показано на рисунке 7-11. Буква «А» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «А» на стороне внешнего кольца, Буква «С» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «С» на стороне внешнего кольца.

Д. На новое о-образное уплотнительное кольца (10) нанесите густую смазку, затем установить в опоре подшипника (13);

Е. Опору подшипника (13) соединить с внешним кольцом подшипника (32), установленного на внутреннем кольце подшипника вала. Необходимо обеспечить совпадение всех деталей;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					73

прямоугольным колесом, одной промежуточной втулки, двух комплектов двухрядовых сферо-конических роликовых подшипников и торцевой крышки.

Вторичный вал приходит в движение от малой шестерни первичного вала, одновременно напорное движение передается установленной в напорном валу приводной шестерне. Вращения вторичного контролируются ограничивающим энкодером.

Подшипник и шестерня, находящиеся на валу, смазываются шестеренчатым маслом из напорного редуктора методом разбрызгивания масла и масляного бассейна.

7.6.1. Демонтаж

Демонтаж вторичного вала смотрите в части монтажа редуктора.

7.6.2. Разборка

Вторичный вал разбирается следующим образом (торцевые крышки 6 и 7 уже демонтированы):

Примечание: двухрядный сферо-конический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник, несмотря на то, что есть одинаковые детали, менять их нельзя. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

1. Разберите железную проволоку (14), болт (13) и нажимную планку подшипника (8), из малой вала-шестерни вытащить подшипник (5) (следите за связью взаимного месторасположения);

2. С малого вала-шестерни (1) разобрать болт (13), подшипниковую заслонку (8) и группу шпонок

3. Таким же способом демонтируйте подшипник с другой стороны;

4. Вытащите вал (1) из шестерни (2);

5. Демонтируйте распорную втулку (3).

7.6.3. Проверка и ремонт

Проверка и ремонт проводится одновременно с проверкой и ремонтом редуктора напора в установленные сроки. Ремонт вторичного вала заключается лишь в смене изношенных и поврежденных деталей.

Очистите и проверьте детали на наличие трещин и чрезмерного износа.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	76
K1615.00.000.01 SH PP					

представляет собой комплексный подшипник, несмотря на то, что есть одинаковые детали, менять их нельзя. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

1. Разберите железную проволоку (14), болт (13) и нажимную планку подшипника (8), из малой вала-шестерни вытащить подшипник (5) (следите за связью взаимного месторасположения);

2. С малого вала-шестерни (1) разобрать болт (13), подшипниковую заслонку (8) и группу шпонок

3. Таким же способом демонтируйте подшипник с другой стороны;

4. Вытащите вал (1) из шестерни (2);

5. Демонтируйте распорную втулку (3).

7.6.3. Проверка и ремонт

Проверка и ремонт проводится одновременно с проверкой и ремонтом редуктора напора в установленные сроки. Ремонт вторичного вала заключается лишь в смене изношенных и поврежденных деталей.

Очистите и проверьте детали на наличие трещин и чрезмерного износа.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Примечание: Перед установкой все сферо-конические подшипники нужно нагреть, но температура не должна превышать 121 °C.

1. Большую шестерню (2) вставьте в шлицевый конец малого вала-шестерни (1);
2. Распорную втулку (3) вставьте в шлицевый конец вала (1), большое кольцо удерживается в большой шестерне;

Примечание: в данном устройстве двухрядный сферо-конический роликовый подшипник соответствует подшипнику, подходящие детали подшипников не должны заменяться такими же деталями из таких же подшипников.

Внешние и внутренние кольца одного подшипника должны монтироваться на вале по месту сборки нового подшипника.

3. Подшипник 4 – это двухрядовый сферо-конический роликовый подшипник, устанавливается следующим образом:

А. Подогретое внутреннее кольцо подшипника, установить его на конце кодировщика;

В. Распорная втулка подшипника должна прилипнуть к установленному внутреннему кольцу;

С. Сочетающееся с подшипником внешнее кольцо вставить в опору подшипника;

Примечание: На некоторых двухрядовых сферо-конических роликовых подшипниках нанесены буквы возле внутренних и внешних колец, они не имеют никакого отношения к установленным на другой стороне вала. Важно при монтаже подшипника, чтобы детали с нанесенными буквами совпадали, как это показано на рис.7-11. Буква «А» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «А» на стороне внешнего кольца, Буква «С» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «С» на стороне внешнего кольца.

D. Смажьте новое о-образное уплотнительное кольцо густой смазкой, установите его в опоре подшипника;

Е. Опору подшипника соедините с внешним кольцом подшипника 4 и вставьте в уже установленное в вале внутреннее кольцо подшипника. Убедитесь, что все детали вала сочетаются;

7.7.1. Разборка и демонтаж

Напорный вал демонтируется следующим образом (см. рисунок 7-6):

1. Остановите работу экскаватора;
2. Согласно вышеприведенному описанию демонтируйте рукоять;
3. Демонтируйте подъемные канаты направляющей установки;
4. Согласно вышеприведенному описанию демонтируйте крышку редуктора и первичный вал;
5. Демонтируйте вторичный вал как описано выше;
6. Согласно рисунку 7-6, демонтировать болт 28 на конце упорного вала 1, стопорную шпонку 19 и стопорную гайку 13.

Напоминание: специальным ключом в бортовых инструментах демонтировать стопорную гайку (13) упорного вала.

7. Демонтировать крепежное кольцо, прокладку и торцевую крышку (7, 14, 15 и 8) на конце упорного вала, и хранить данные детали в месте, чтобы удобно использоваться во время снова сборки;

8. После демонтажа корпуса внешнего седла и установки отделяющей подставки 6, должно подложить корпус внутреннего седла 4, чтобы оно не выдвигалось наружу;

9. Демонтировать специальный винт 27 отделяющей подставки, и потом монтировать 2 подходящего болта с отверстием в отверстии специального винта;

10. Соединить подвесное кольцо на подъемном отверстии на верхушке внешнего седла 5;

11. Демонтировать гайку 26 в дне седла, пружинную шайбу 25 и болт 24;

12. Демонтировать двухзаходный болт 23 и гайку 26 на верхушке внешней стороне корпуса внешнего седла 5;

13. Выскальзывать корпуса внешнего седла 5 от упорного вала 1 и поставить его на земле. Вес корпуса внешнего седла: около 1470 кг;

14. Демонтировать втулку 9;

15. Соединить подвесное кольцо на болте с отверстием отделяющей подставки 6, и потом демонтировать двухзаходный болт 23 и гайку 26 на верхушке внутренней стороны внутреннего седла 4. Вес отделяющей подставки: около 561 кг;

16. Поднимать отделяющую подставку 6, и потом поставить его на земле;

17. Шаг разборки другой стороны повторите шаг 3~13;

18. Вытащить малую шестерню упорного вала (2), и поставит его на земле.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		79

Вес малой шестерни каждого упорного вала: около 362 кг;

19. Привязать подвесное кольцо на подъемном отверстии на корпусе седла 4;

20. Ускользнуть корпус внутреннего седла (4) от втулки (10) и упорного вала (1), и поставить его на земле. Вес внутреннего седла: около 1032 кг;

21. Работы на седле другой стороны повторяются шагами 19 и 20;

Примечание: Чтобы предотвратить движение большой напорной шестерни и напорного вала при демонтаже, что может повлечь за собой несчастные случаи, необходимо их хорошо фиксировать.

22. Опирайте упорную большую шестерню 3, чтобы уменьшить вес упорного вала. Вытащить втулку 9 и 10 в упорном вале 1;

23. Вытащить/ толкать упорный вал 1 от ступицы упорной большой шестерни и редуктора. Вес упорного вала: около 2143 кг.

24. Осторожно поднимать упорную большую шестерню 3 от редуктора.

25. Если упорную втулку требуется заменить, снимите фиксирующий штифт, потом демонтируйте втулку в седле упорного подшипника;

26. Измерить расстояние между распорной плитой распорного вала в редукторе. Записать данную измерительную величину, чтобы удобно пользоваться измерениями сборки шестерни упорного вала;

7.7.2. Измерения

Через каждые 500 часов работы нужно проверять вал и следующие детали:

1. Проверить качество смазки между малой напорной шестерней и зубчатой рейкой, а также уровень износа;

2. Проверить хорошо ли смазана и насколько изнасилась большая шестерня;

3. Проверьте зазор между верхним и боковым ползунами седлового подшипника;

4. Убедитесь, что на седловом подшипнике нет царапин;

5. Проверьте ограничивающий энкодер;

6. Проверьте каждый осевой зазор напорного вала;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										80

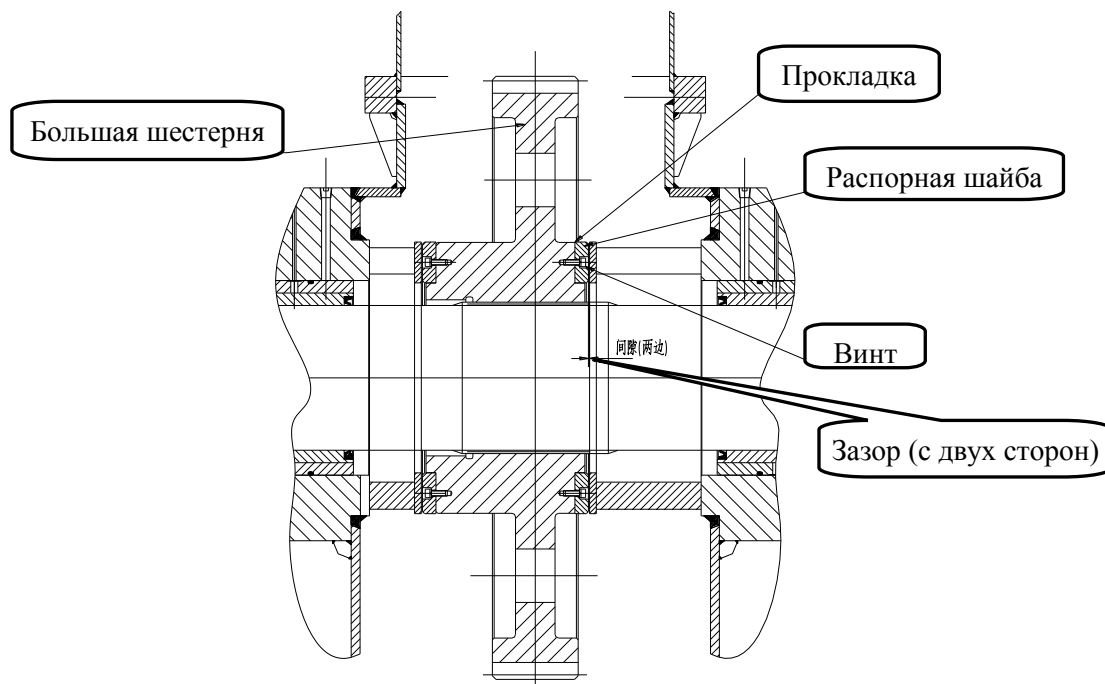


Рисунок 7-12. Регулирование распорной шайбы

7.7.3. Ремонт

Проверка напорного вала проводится в определенные сроки и во время капитального ремонта вместе редуктором напора и седловым подшипником. Ремонт напорного вала ограничивается заменой изношенных и поврежденных деталей с учетом погрешностей.

Если необходимо заменить большую напорную шестерню или подварить колею малой, то нужно сделать следующее.

Внимание: для увеличения срока эксплуатации деталей напорной части нужно заново положить прокладку при износе до 4.8 мм прокладочного кольца с двух сторон большой напорной шестерни. Напорное прокладочное кольцо с двух сторон большой шестерни показано на рисунке 7-6.

Напорное прокладочное кольцо устанавливается следующим образом, с максимальным смещением 1.5 мм.

При истирании упорного прокладочного кольца до 33.3 мм и меньше нужно произвести его замену.

1. Установка упорного прокладочного кольца проводится следующим образом (см. рисунок 7-12):

А. Поднимите большую шестерню;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										81
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

В. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между внешними сторонами двух упорных прокладочных колец;

С. Измерьте расстояние между стальными упорными пластинами в редукторе напора;

Д. Из цифр, полученных из пункта С, отнимите показания пункта В, из этой разницы отнимите 1.5 мм.

Е. Значения, полученные в пункте Д – это общий показатель прокладки, следует равномерно установить на двух сторонах оси колеса, находящегося между осью шестеренчатого колеса и упорным прокладочным кольцом. Снимите упорное прокладочное кольцо и установите на нескольких прокладках толщиной 1.5 мм, чтобы получить нужный размер, согласно требованиям. Снова установите упорное прокладочное кольцо и закрутите.

2. Если поверхность малой шестерни истерлось до определенной степени и требует наплавка, то нужно произвести следующее:

А. Очистить поверхность шестерни, подготовить к сварочным работам;

В. Зашлифовать все царапины на поверхности;

С. В соответствии с нормами подогреть малую шестерню и поддерживать эту температуру в течение всего процесса сварки;

Д. С помощью соответствующих норм сварки сделать наваривание высотой около 5 мм (максимально 3-4 слоя). Дать малой шестерне остыть на воздухе, обработать поверхность до тех размеров, которые указаны на рисунке. Машинная обработка заключается в одноразовом фрезеровании.

7.7.4. Сборка и установка

Установка напорного вала проводится следующим образом:

1. Монтировать втулку упорного вала на ступице стрелы по месту крепления (применяется фиксирующий штифт), чтобы желоб смазочного масла совпал с отверстием смазочного масла в ступицы.

Внимание: распорная шайба 12 приводной шестерни упорного вала должна добавить шайбу или заменяться, чтобы иметь подходящий зазор торца между упорной плитой редуктора и распорной шайбы шестерни (смотрите рисунок 7-8) (максимальная величина: 1.5 мм). Если зазор не подходящий, должно увеличить или уменьшить толщину распорной шайбы на регулирование.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					82

7.9. Стрела

Стрела включает в себя: корпус стрелы, напорный механизм, опору, подвеску с вантовыми канатами и др. (см. рисунок 7-1).

Конструкция стрелы представлена в виде балки коробчатого сечения. Напорный механизм установлен в середине стрелы. Редуктор и корпус стрелы спроектированы как одно целое.

Стрела и платформа соединяются шарнирным соединением. В основании стрелы имеются широко расставленные опоры. Конструкция соединения стрелы и платформы представлена на рисунке 7-14. Регулировочная прокладка вставляется на внешней стороне проушины вращающейся платформы и проушины стрелы. Толщина каждой стороны должна быть одинаковой. Центр стрелы и центр вращающейся платформы должны быть едины.

Проход стрелы установлен на ее верхней части, идет от крыши кузова до верхнего ролика, в месте соединения напорного механизма и напорного двигателя встроена платформа, которая используется при ремонте.

На стреле есть отверстие для вала головных блоков, представляющее собой конструкцию с уплотнением, которое удобно монтировать и ремонтировать. В масляный ниппель на внешней стороне встроена защитная заслонка (см. рисунок 7-15).

Верхняя часть балансировочной балки находится наверху стрелы и образует определенный угол со стрелой. Стрела соединяется за счет балансировочной балки с А-образной стойкой через тросы (см. рисунок 7-13).

Внимание: нельзя во время подъема стрелы использовать головные блоки, потому что это может привести к поломке и деформации блоков или к их разрушению, а также к падению стрелы, что, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам.

7.9.1. Ремонт и измерения

Согласно вышеописанному порядку отключается машина, включается блокировка, персонал должен находиться в безопасном месте.

В установленные сроки проверяется состояние стрелы, на предмет повреждений в виде трещин конструкций, прочности затяжки болтов и всех необходимых приводов. Ремонт заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					85

Примечание: во время сварки на корпусе стрелы сварочные швы должны идти по направлению длины (вдоль) стрелы, также должна соблюдаться соответствующая сварочная технология, чтобы не произошло поломки стрелы.

Периодично проверяются нижеследующие детали:

1. Степень износа, ослабление и качество смазки пальца подъемной балки;
2. Степень износа, ослабление и качество смазки верхней балансировочной балки и соединительного штифта (пальца);
3. Степень износа, ослабление и качество соединительного пальца тросов;
4. На основе вышеперечисленного порядка проверяется напорный механизм;
5. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки головных блоков;
6. Проверяются на состояние всех лестниц, перил и платформ (площадок);

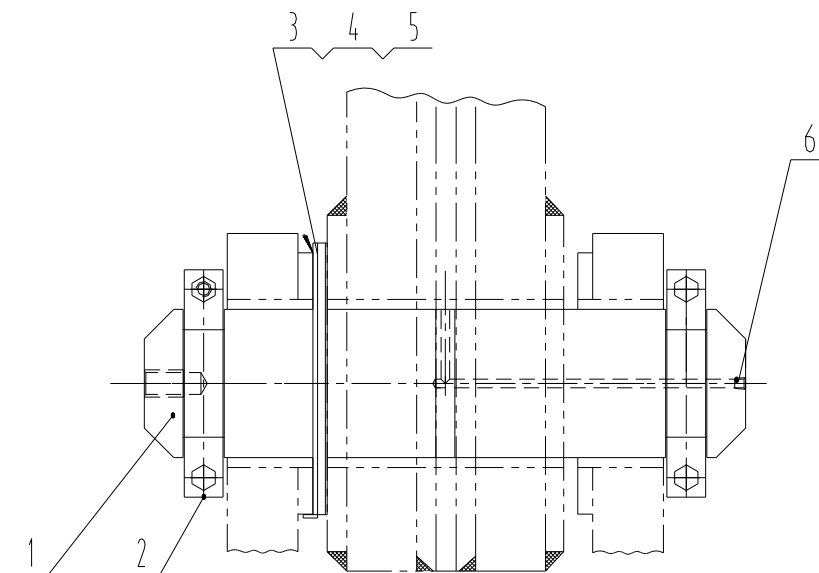


Рисунок 7-14. Палец (штифт) основания стрелы

На рисунке 7-14 приведены следующие обозначения: 1 – палец; 2 – хомут; 3, 4, 5 – прокладка; 6 - масленка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					86

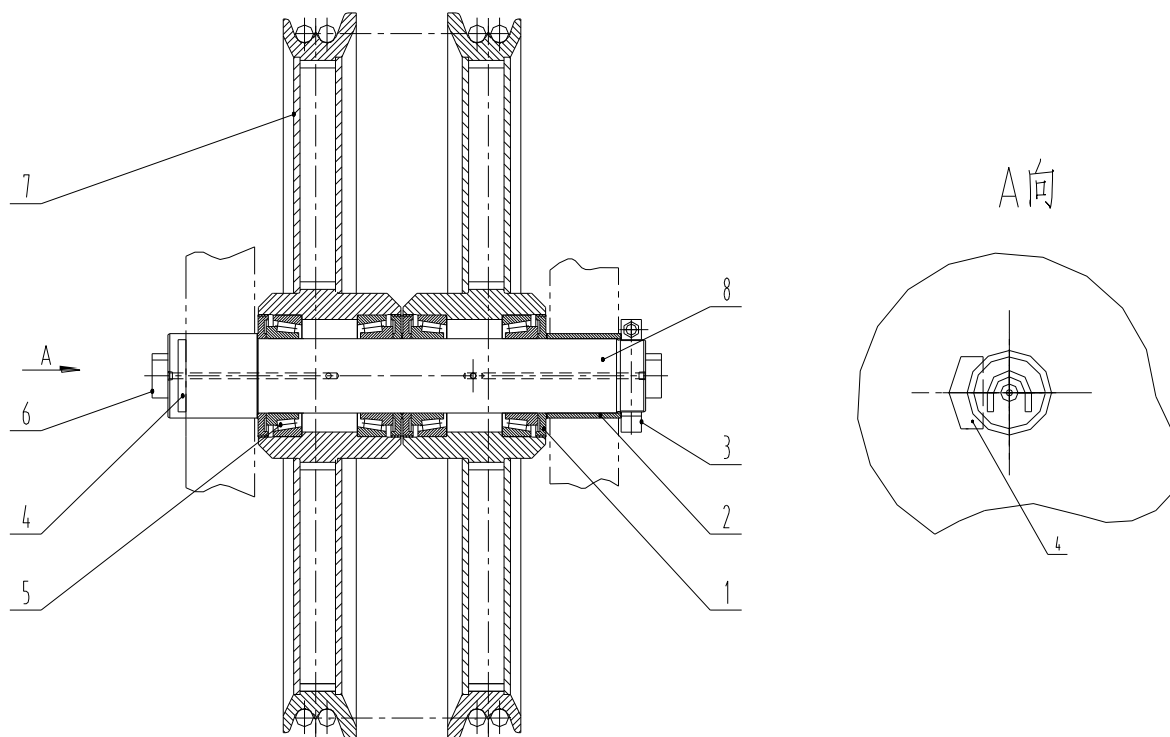


Рисунок 7-15. Головные блоки стрелы

На рисунке 7-15 приведены следующие обозначения: 1 - уплотнение (маслоупорный диск); 2 - втулка; 3 - запирающая гайка; 4 - стопорная планка; 5 - подшипник; 6 - фиксатор; 7 блок; 8 - вал (ось).

7.10. Головные блоки стрелы

Головные блоки стрелы состоит из блоков, оси, подшипника, шпонки и др. Блок имеет два ручья для канатов. Внутренние край и ступица блока из кованной стали. Износостойкость ручьев обеспечена закалкой. Для сохранности корпуса стрелы головные блоки не соприкасаются с ней. Блоки крепятся за счет втулки, уплотнения, сальниковой крышки и др. Торцевую крышку внешней стороны можно снять, это очень удобно при ремонте (см. рисунок 7-15).

Для смазки оси блоков используется централизованная автоматическая смазка.

7.10.1. Ремонт

Ремонт головных блоков заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

Изм.	№	Подп.	и	дата
Взм.	инв.	№		
Изм.	№	дубл.		
Подп.	и	дата		
Изм.	№	подп.		

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

87

7.10.2. Демонтаж

Согласно регламенту отключается машина, включается блокировка, механизмы не должны двигаться и вращаться. Во время демонтажа и ремонта у персонала должны быть пристегнуты монтажные ремни, должна быть обеспечена безопасность. Демонтаж проводится следующим образом:

1. Снять с головного блока подъемные канаты осмотреть подъемную установку;
2. С каждой точки смазки демонтировать смазочный трубопровод;
3. С помощью подходящего оборудования поднять головные блоки, их вес составляет примерно 4205 кг.

Примечание: раскручивать гайки нужно в строго определенном порядке и использовать подходящие инструменты, чтобы избежать поломки гаек;

4. Демонтировать опору подшипника:

А. Обычно болты и шпильки вкручиваются в нижнюю часть опоры подшипника и закрепляются клеем. Для верхней части используются гайки с мелкой резьбой, так они не смогут двигаться;

В. Шлицевые гайки сначала снимают с расслабленных шплинтов, затем раскручивают гайки, также можно раскрутить вместе с болтами - шпильками.

5. Демонтировать заслонку аксиального наконечника;
6. Из опоры подшипника вытащить головные блоки (см. рисунок 7-16).

7.10.3. Разборка

Разборка блоков производится следующим образом:

1. Поставить головные блоки на деревянную подставку так, чтобы она не двигалась;
2. Снять стопорную гайку (3);
3. Из конца оси вытащить втулку (2);

Внимание: во время подъема головных блоков нельзя поднимать за край блока, иначе может привести к поломке и человеческим жертвам.

4. С другой стороны вытащите ось;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					88

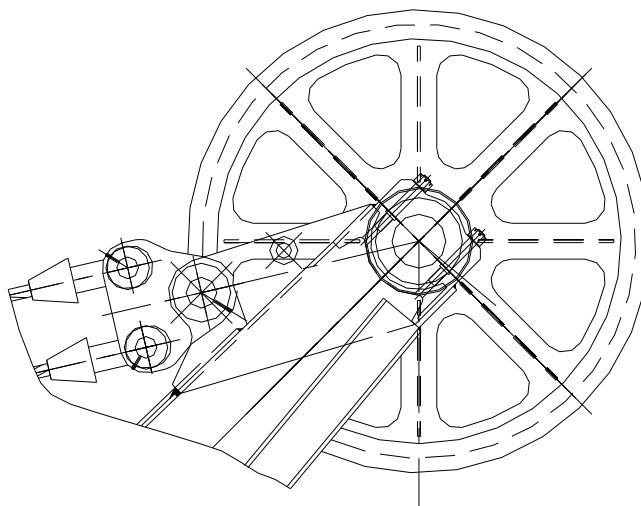


Рисунок 7-16. Подшипник блока

5. Из опоры подшипника вытащите маслоупорный диск (1), внутреннее колесо подшипника (5) и блок;
6. При необходимости проверить и отремонтировать сломанные детали;
7. При необходимости вытащить наружный сепаратор подшипника;

7.10.4. Сборка

Сборка головного блока осуществляется следующим образом:

1. Все сепараторы подшипника вставляются в левую опору подшипника, как показано на рисунке, внешние кольца корневой части должны быть обращены во внутрь;

2. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите левый блок;

3. Буртик оси блока установите в маслоупорный диск (1), галтель маслоудерживающего кольца должна быть обращена к стороне буртика оси;

Примечание: все внутренние кольца подшипника перед установкой должны быть прогреты, максимальная температура не должна превышать 148 °С, иначе это может привести к поломке сепаратора подшипника, внешний сепаратор можно устанавливать при их нормальной температуре.

4. В направлении, указанном на рисунке, подогретые внутренние кольца подшипника, близкого к буртику, вставить во внутрь оси, убедиться в правильности направления;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					89

2. Один конец болта-шпильки смажьте клеем и вкрутите во внутреннюю часть опоры подшипника, установите верхнюю часть опоры подшипника с гайками, прокладочными кольцами и т.д. По отдельности закрутите гайки на двух опорах подшипника, следите за одинаковостью силы закручивания. Момент силы закручивания должен быть 9900 Н·м;

3. Установите смазочный трубопровод, проверьте бесперебойность работы подачи смазки, затем подсоедините его к трубопроводу централизованной система смазки, проверьте несколько раз. Убедитесь, что смазки поступает достаточно, а трубопровод работает нормально;

4. Установите заслонку аксиального наконечника;

5. Осмотрите механизм подъема, установите подъемные канаты.

7.11. Установка конечного выключателя стрелы

Установка конечного выключателя играет роль в ограничении чрезмерного подъема стрелы при черпании, тем самым обеспечивая безопасность. Как показано на рисунке 7-17, при черпании крепких пород из-за усилия копания стрела может подниматься, ослабляя вантовые канаты подвески. По завершению копания стрела может резко опуститься, канаты будут подвержены большой нагрузке, что может привести к аварии. Благодаря установке конечного выключателя этого можно избежать.

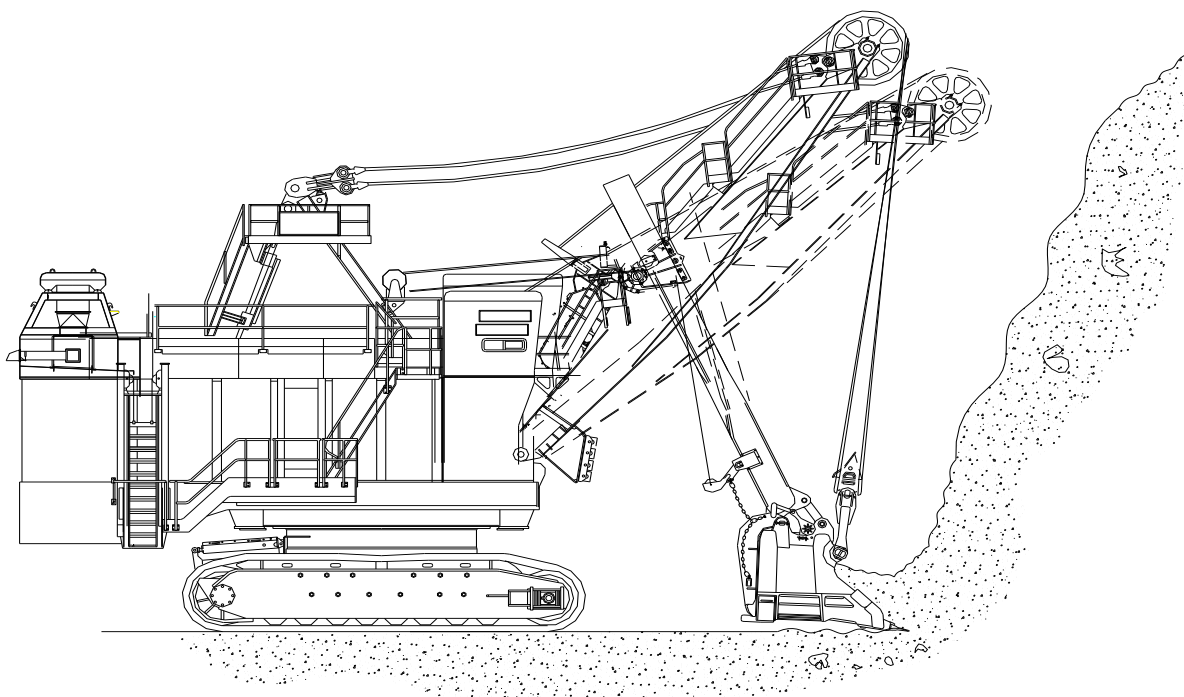


Рисунок 7-17. Подъем стрелы при копании

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

91

7.11.1. Концевой выключатель стрелы

Концевой или конечный выключатель стрелы установлен с левой стороны кузова машины, состоит из двух смежных выключателей. Как показано на рисунке 7-18, с правой стороны основания стрелы есть опора. Во время подъема стрелы, через подвижной рычаг движение передается к щиту, установленному внутри кузова машины, а затем к конечному выключателю.

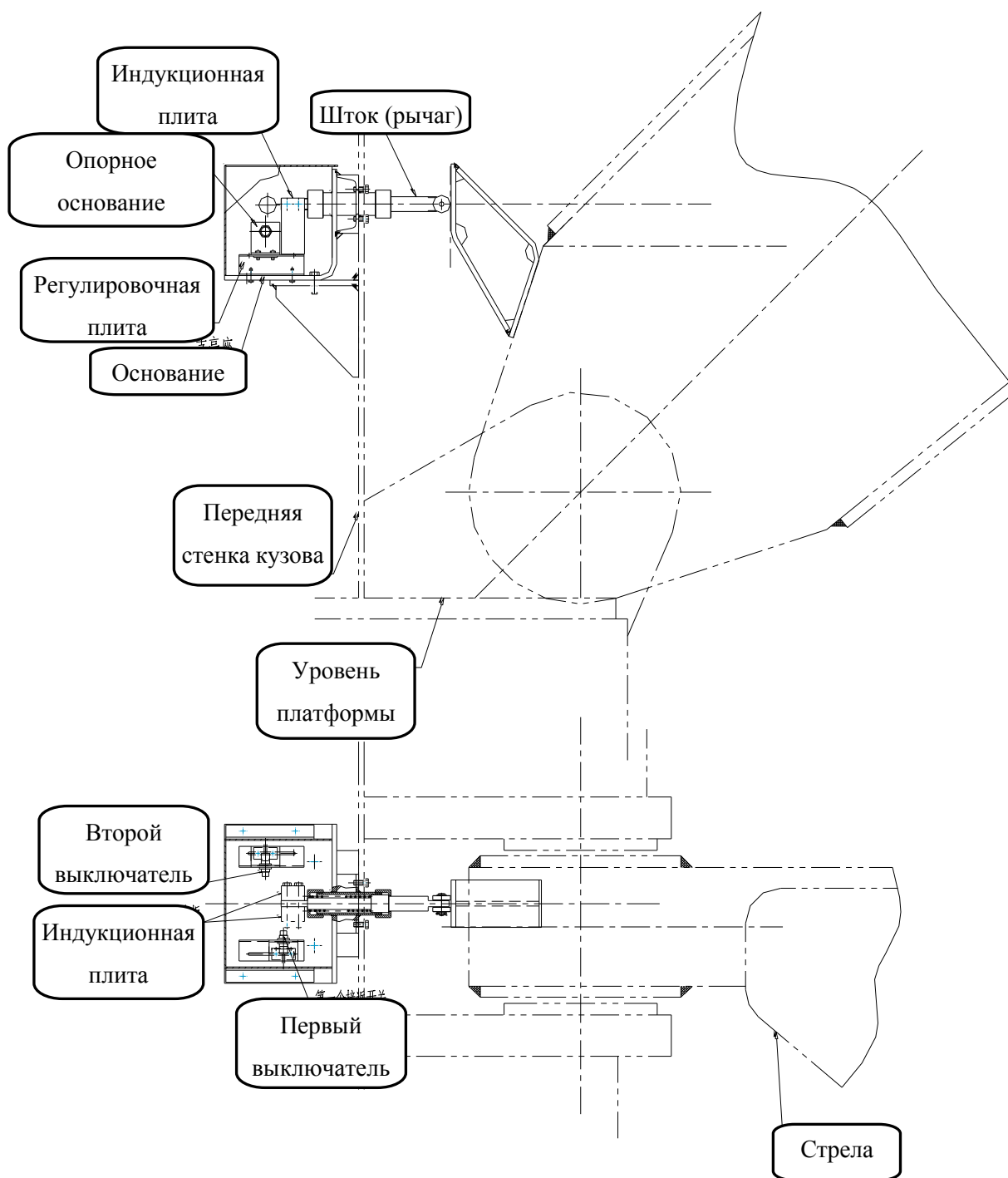


Рисунок 7-18. Устройство концевой выключателя

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										92
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Управление двумя смежными индукционными конечными выключателями осуществляется следующим образом:

1. Во время подъема стрелы вверх на 1⁰ первый конечный выключатель срабатывает, выключается двигатель напора;
2. Во время подъема стрелы вверх на 4⁰ срабатывает второй конечный выключатель, останавливается работа всей машины, приходятся в действие все тормоза.

Проверка и ремонт конечного выключателя заключается в том, что бы проверять его каждые 750 часов, чтобы гарантировать нормальную работу. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

Регулировка конечного выключателя осуществляется следующим образом:

1. Как показано на рисунке 7-18, расслабить болты нижней части опоры выключателя, выключатель вместе с опорой должны быть отрегулированы в одном направлении: вперед или назад;
2. На основании размеров, указанных в таблице 7-1, сжать подвижный рычаг до 1⁰, сдвинуть выключатель, опору, нижнюю прокладку с резьбой вперед или назад до предварительного положения, проверить, подается ли сигнал;
3. Закрутить болты основания;
4. Согласно вышеописанному способу отрегулировать выключатель от 2⁰ до 4⁰, закрутить болты;
5. Если имеется индукция конечного выключателя, можно раскрутить болты высокой опоры, отрегулировать индукционное расстояние между конечным выключателем и индукционным щитом.

Таблица 7-1

Показатели регулировки концевых выключателя

Угол подъема стрелы	1	2	3	4	5	6	7
Длина хода плунжера (подвижного рычага)	9,4	20,3	31,5	42,7	53,8	65,3	77,0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					93

7.11.2. Компоновка

Компоновка приведена на рисунке 7-19.

Установка конечного выключателя состоит из опоры, чехла, опоры выключателя, пружины, установочного щита, поршня, ролика и других деталей. Выключатель установлен во внутренней части передней стенки кузова машины. Опора (6) приварена к внутренней части передней стенки кузова машины. С помощью двух болтов поддерживаются опорные козлы (7) выключателя. Верхняя сторона опорных козлов с помощью длинных отверстий слева направо соединена с установочным щитом (14). С помощью длинных отверстий спереди назад на установочном щите присоединяется стальной уголок. После этого можно регулировать выключатель слева направо и вперед-назад. На левой части (опоре) стрелы встроена опора, с помощью которой движущая сила передается на шток. На одном конце штока имеется ролик, на другом – индукционный щит, в середине находится возвратная пружина, с помощью которой шток автоматически выдвигается.

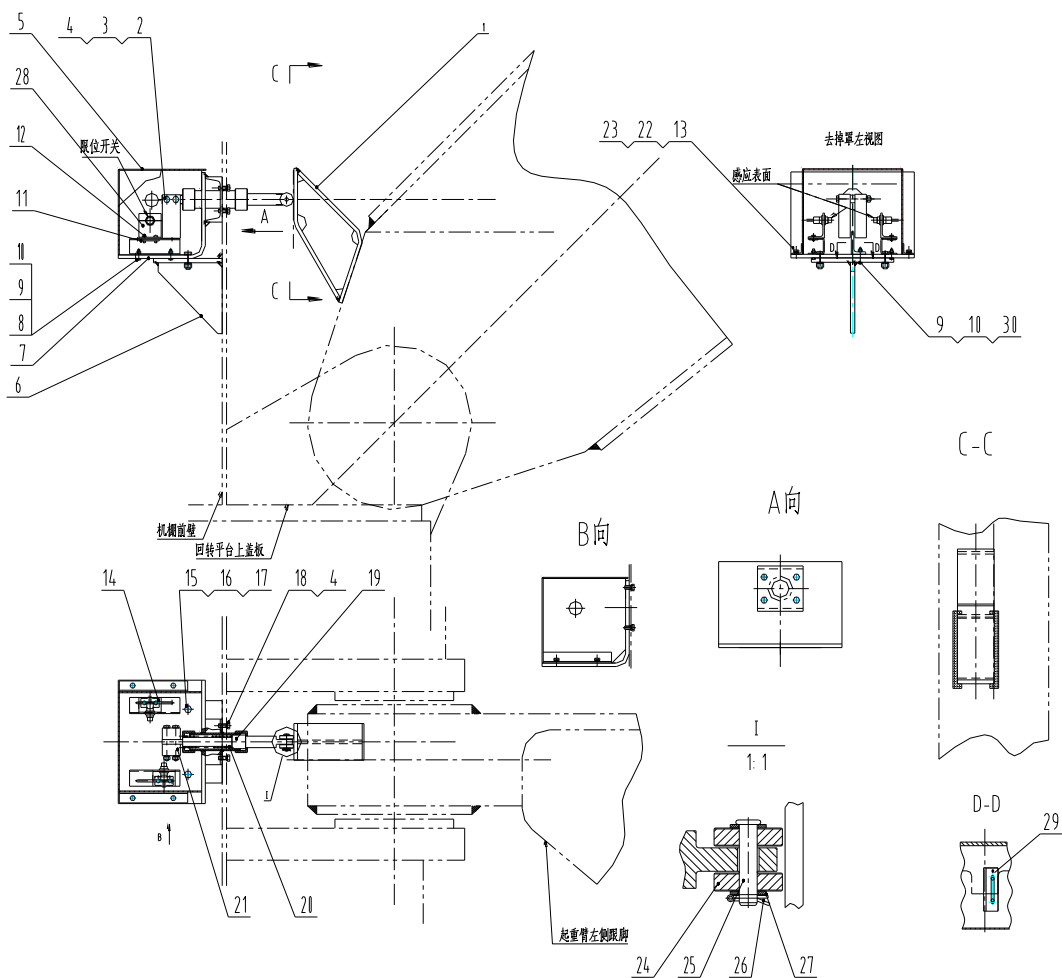


Рисунок 7-19. Установка конечного выключателя

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					94

На рисунке 7-19 приведены следующие обозначения: 1 – опора; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – корпус концевого выключателя; 6 – опора; 7 – основание выключателя; 8 – болт; 9 – гайка; 10 – шайба; 11 – монтажное основание; 12, 13 – болт; 14 – монтажное основание; 15 – болт; 16 – гайка; 17 – шайба; 18 – болт; 19 – плунжер (шток); 20 – нажимная пружина; 21 – подвижная плита; 22, 23 – шайба; 24 – ролик; 25 – палец; 26 – шайба; 27 – разводной штифт; 28 – уголок; 29 – уголок; 30 болт

Если поднять стрелу, сработает первый выключатель, остановит свою работу напорный механизм, двигатель на определенное время остановится, и стрела вернется обратно. Если стрела слишком поднята, то сработает второй выключатель, тогда автоматически сработают все тормоза, и машина полностью остановится. Процесс работы выключателей специально не контролируется, все настройки уже произведены во время регулирования.

Примечание: если напорная система остановилась из-за вышеуказанных причин, то тормоз напора обеспечит возврат стрелы в нормальное рабочее положение, без участия персонала. Для нормальной работы нужно сначала нажать кнопку отпускания тормоза и медленно отпустить стрелу, после чего дальнейший напор категорически запрещен, иначе это может привести к поломке всего экскаватора.

Внимание: Если после поднятия стрелы машинист отпустит тормоз без работы напора, то это может привести к внезапному падению стрелы или к остановке и натяжению тросов, что вызовет их поломку, поэтому не нужно в обычной ситуации отпускать тормоз.

7.11.3. Проверка и ремонт

Проверять устройство концевого выключателя следует через каждые 750 часов, что обеспечит нормальную работу каждой детали. Нужно также проверять качество соединительного провод и регулярно смазывать трущиеся поверхности. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата	K1615.00.000.01 SH PP Лист 95

7.12. Установка конечного выключателя напора

Конечный выключатель напора представляет собой вращающийся энкодер, который установлен на двухосном напорном конце вала. Соединен с энкодером с помощью консольного вала двухосного конца вала. Во время вращения последнего, энкодер тоже вращается, фиксируя количество оборотов конца вала. При движении зубчатой рейки вперед-назад, считывается количество оборотов, фиксируется начальная и конечная точки. Система электроуправления напором контролирует положение рукояти (см. рисунок 7-20).

7.12.1. Демонтаж энкодера

Согласно следующему порядку выполняется разборка энкодера (рисунок 7-20):

1. Раскрутить соединение энкодера;
2. Раскрутить болты, снять чехол (1);
3. Раскрутить винты, соединяющие энкодер и установочный щит, раскрутить винты, соединяющие энкодер и ось;
4. Демонтировать энкодер;
5. Раскрутить соединительные винты, соединение снять вместе с гибким валом;
6. Раскрутить винты соединения и гибкого вала, снять соединительную муфту.

7.12.2. Ремонт энкодера

Осмотр энкодера проводится в установленные сроки, во время которого проверяются соединения, степень затяжки болтов, установочных штифтов и т.д. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

7.12.3. Монтаж

Монтировать по нижеследующему способу:

1. Монтировать муфту на выходном вале;
2. Монтировать кодировщик на соединительном опорном основании 2.
3. Монтировать соединительную опору 2, одновременно, соединить кодировщик с муфтой;
4. Закрутить крепежный болт муфты и смазать фиксирующим клеем;
5. Проложить питающий кабель через обшивку;
6. Проверить соединение;
7. Монтировать обшивку и монтировать зажим провода.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6. Раскрутить винты соединения и гибкого вала, снять соединительную муфту.					
					7.12.2. Ремонт энкодера					
					Осмотр энкодера проводится в установленные сроки, во время которого проверяются соединения, степень затяжки болтов, установочных штифтов и т.д. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	7.12.3. Монтаж					
					Монтировать по нижеследующему способу:					
					1. Монтировать муфту на выходном вале;					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2. Монтировать кодировщик на соединительном опорном основании 2.					
					3. Монтировать соединительную опору 2, одновременно, соединить кодировщик с муфтой;					
					4. Закрутить крепежный болт муфты и смазать фиксирующим клеем;					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	5. Проложить питающий кабель через обшивку;					
					6. Проверить соединение;					
					7. Монтировать обшивку и монтировать зажим провода.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										96

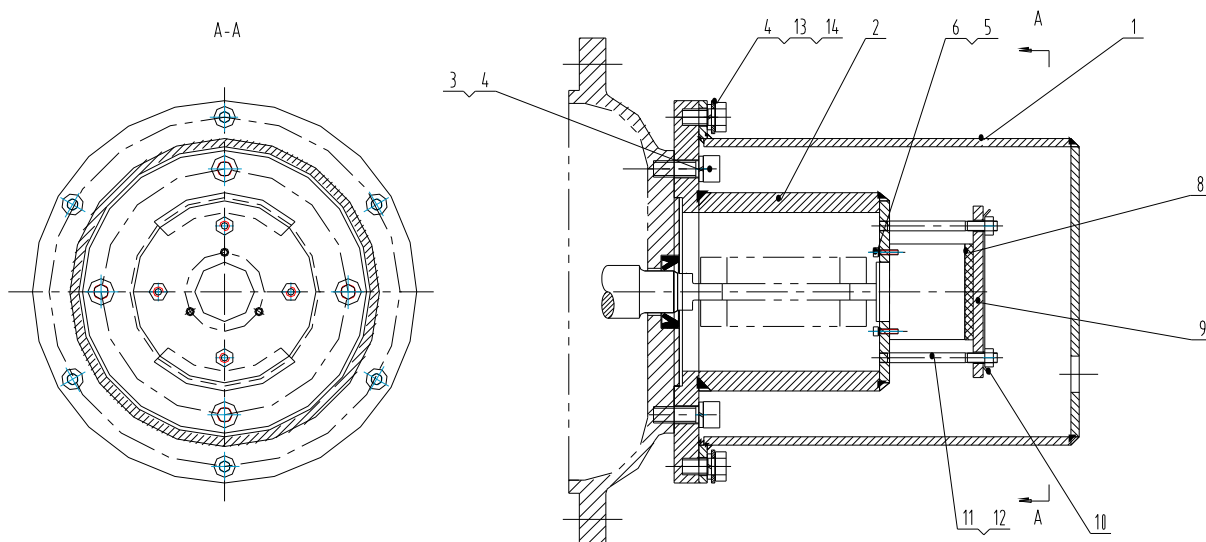


Рисунок 7-20. Устройство для вращения энкодера

На рисунке 7-20 приведены следующие обозначения: 1 – корпус (кожух) энкодера; 2 – основание энкодера; 3, 5– винт; 4, 6 – шайба; 7 – клей Лактайт; 8 – резиновая прокладка; 9 - монтажная плита; 10 – стопорная прокладка; 11 – двухзаходная шпилька; 12 – гайка; 13 – болт; 14 - шайба

Примечание: Во время монтажа, отверстие питающего кабеля (соединительного провода) находится в нижнем месте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Лист
					97
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

Глава 8. МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША

8.1. Описание

Механизм открывания днища ковша (см. рисунок 8-1) от двигателя постоянного тока через прямозубую трансмиссионную передачу передает движение барабану. Один конец каната закреплен на барабане с помощью клинообразного соединения. Другой конец через рычаг открывания днища ковша, установленный на рукояти, соединяется с рычагом открывания днища ковша. Середина каната проходит через нижнюю часть седлового подшипника. На двух концах седлового подшипника установлены ролики, в которых перемещается канат. Механизм открывания днища ковша состоит из двигателя, мотор-редуктора с барабаном, каната и др. Двигатель открывания днища ковша установлен на передней стойке А-образной стойки и находится на одной линии с седловым подшипником и рычагом.

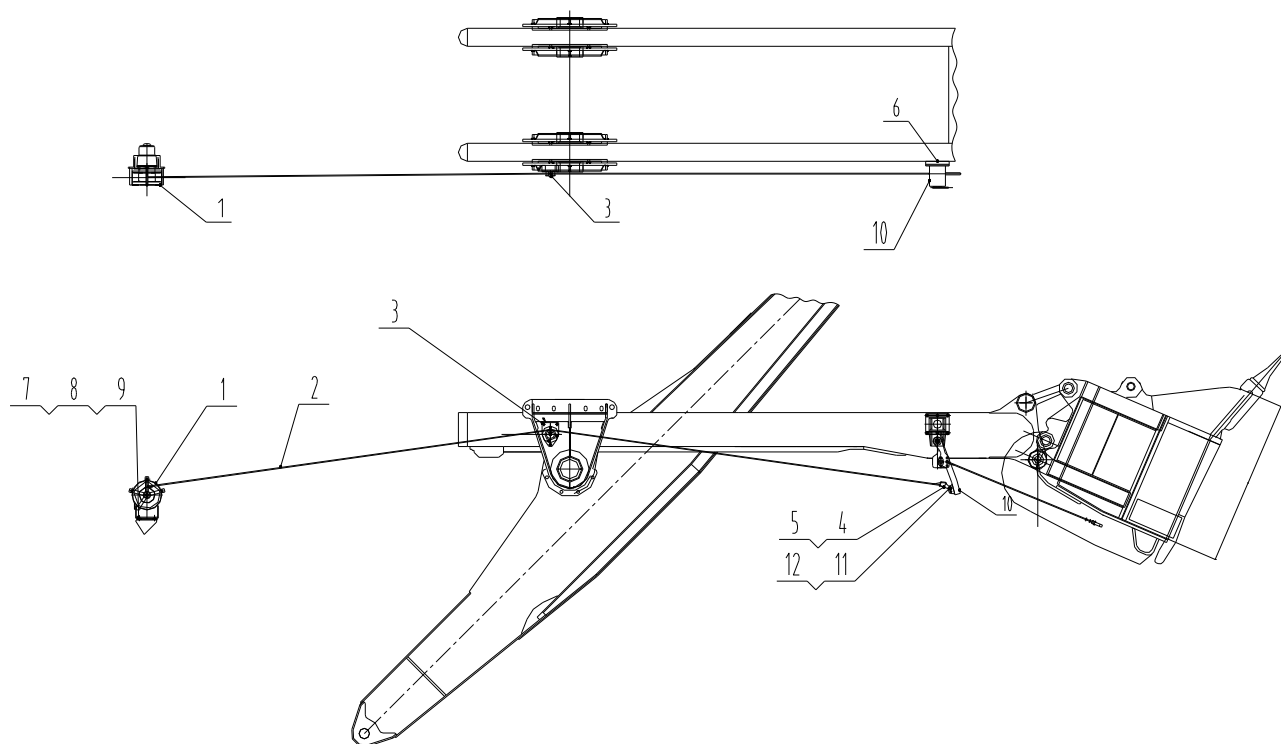


Рисунок 8-1. Механизм открытия ковша

На рис. 8-1- даны следующие обозначения: 1 - барабан и двигатель; 2 – канат; 3 – роликовый узел; 4 – клин; 5 – втулка клина; 6 - седло нижней плиты; 7 – болт; 8 – шайба; 9 - гайка; 10 - устройство рычага ковша; 11 – палец; 12- штифт

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				
Лист				
98				

Роль механизма открытия ковша:

1. Во время копания горной породы двигатель постоянно находится под напряжением, которое необходимо для скручивания и раскручивания каната с барабана, но его усилия недостаточно для открывания днища, при этом барабан имеет возможность вращения.

2. Во время нормального функционирования машинист подает вперед рукоять устройства управления механизмом открывания днища ковша (на пульте управления), засов ковша открывает днище и горная масса высыпается;

3. Верните рычаг устройства управления открыванием днища ковша в среднее положение, момент силы (подача тока) уменьшится, это позволяет ослабить натяжение цепи засова днища ковша, но не открывать его. Под собственным весом засов входит в зацепление с окном пяты передней стенки, что позволяет днищу ковша закрываться.

Примечание: длину канатов можно отрегулировать за счет регулировки начальной длины троса на барабане. С помощью регулировки напряжения или тока можно регулировать натяжение канатов.

Для ремонта данного узла необходимо 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т и др.

8.2. Проверка и ремонт

Проверка должна проводиться каждые 250 часов и включает следующие пункты:

1. Состояние смазки всех деталей;

Степень затяжки болтов основы опоры двигателя, момент силы затягивания должен составлять 500 Н·м;

2. Степень натяжения канатов;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										99

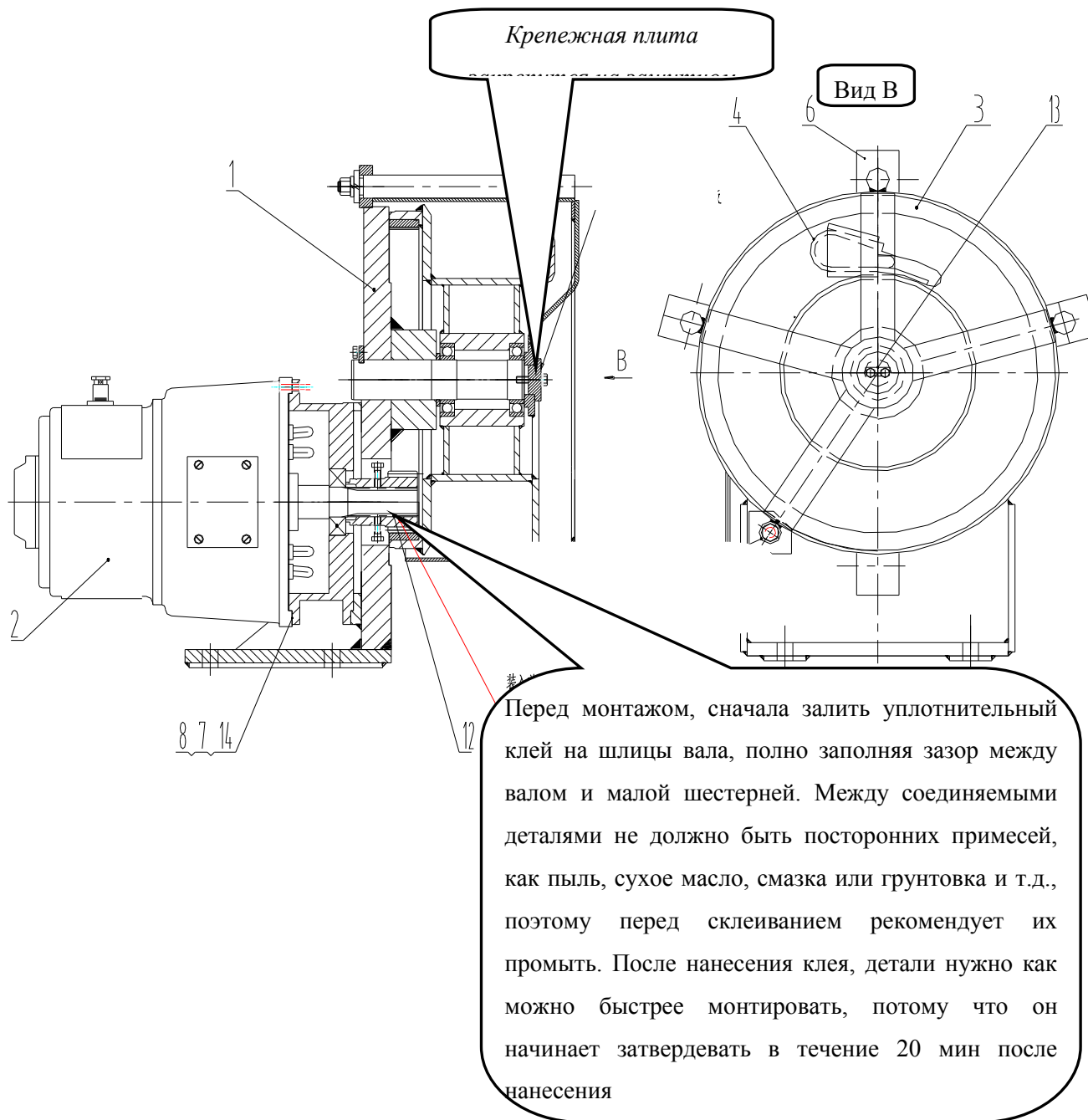


Рисунок 8-2. Привод барабана

На рисунке 8-2 даны следующие обозначения: 1 - узел механизма открывания днища ковша; 2 – электродвигатель; 3 - защитный кожух каната; 4 – клин; 5 - рычаг специального болта; 6 - плита для монтажа; 7 – болт; 8, 9, 10 – шайба; 11 – гайка; 12 – клей Локтайт; 13 – стальная проволока; 14 – гайка

3. Проверьте, не износилась ли или не растянулась ли цепь между рычагом открывания и рычагом засова днища ковша. В случае необходимости можно ее укоротить за счет удаления нескольких звеньев;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				100

4. Проверьте, не износились ли канаты;
5. Проверьте, чтобы не было излишков масла, проверка целостности деталей;
6. Проверьте подвижность барабана.

В случае необходимости замените сломанные детали.

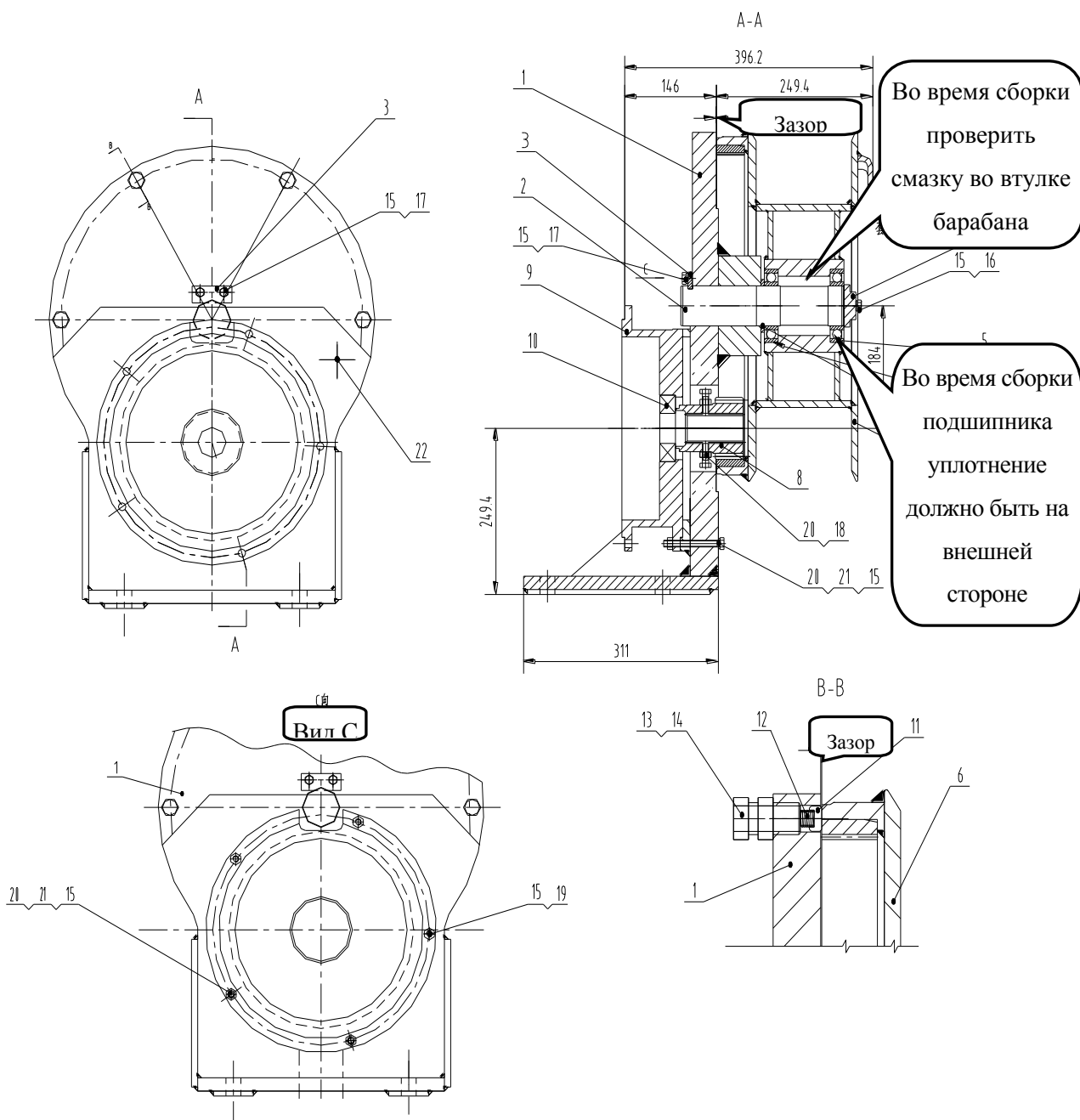


Рисунок 8-3. Конструкция механизма открывания днища ковша

На рис.8-3 приведены следующие обозначения: 1 - подпорка; 2 – вал барабана; 3 - фиксирующая планка; 4 – шайба; 5 - роликовый подшипник; 6 - барабан механизма открывания днища ковша; 7 – фиксирующая планка; 8 – малая шестерня; 9 – втулка; 10 – подшипник регулирующего шара; 11 - колпачок пружины; 12 – пружина; 13, 16, 17, 18, 19, 21 – болт; 14, 20 – гайка; 15 – шайба, 22 – масленка

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Для нормальной работы механизма открывания днища засов ковша входит в зацепление в отверстие на пяте передней стенке на глубину 19-25 мм. Если увеличить величину зацепления, то это может привести к чрезмерной нагрузке на двигатель при открывании. Если уменьшить, то это может привести к выскакиванию засова. Эту величину можно отрегулировать с помощью прокладок рычага засова в нижней части (пяте) ковша.

Демонтаж барабан проводится следующим образом:

- Демонтируйте установочные болты, поднимите барабан и двигатель с А-образной двуногой стойки.

Разборка барабана и двигателя проводится следующим образом (см. рисунок 8-2):

1. Положите на прочный поддон двигатель и барабан.
2. Демонтируйте крепежные детали защитного чехла (3) канатов.

Снимите винты (16 и 17), прокладочное кольцо пружины (15), установочную планку (7), с двуногой стойки снимите защитный чехол тросов (см. рисунок 8-3).

3. Вытащите винт (13), пружину (12) и тарелку пружины (11).

4. Барабан (6) вытащите из вала барабана (2) и достаньте из барабана шариковый подшипник (5).

5. Подготовьте подъемное оборудование и застопите (повесьте подъемные канаты на двигатель). Демонтируйте винты с плоской головкой, соединяющие двигатель. Поднимите двигатель с двуногой стойки.

Внимание:

6. Так как на шлицы двигателя наносится клей (связующее вещество), то нужно сначала прогреть малую шестерню (8), а затем вытаскивать ее из двигателя (см. рисунок 8-2).

7. Демонтируйте подшипник (10). Малую шестерню, герметик и подшипниковую опору можно снять в сборе (снять одной группой).

8. С двуногой стойки снимите опорную планку (3) и вал (2).

8.3.3. Проверка

На рисунках 8-2 и 8-3 показаны измеряемые параметры деталей. Осмотрите поверхность деталей, чтобы на них не было царапин и повреждений, и чтобы они не были чрезмерно изношены.

8.3.4. Ремонт

Ремонтные работы механизма открытия включают в себя замену поврежденных деталей или деталей, параметры которых не отвечают указанным на рисунке 8-3. К примеру, замена уплотнительных колец (11 и 14), подшипника (12) и распорной втулки (9), также можно заменить внутреннюю шестерню барабана.

Замена внутренней шестерни проводится следующим образом (см. рисунок 8-4):

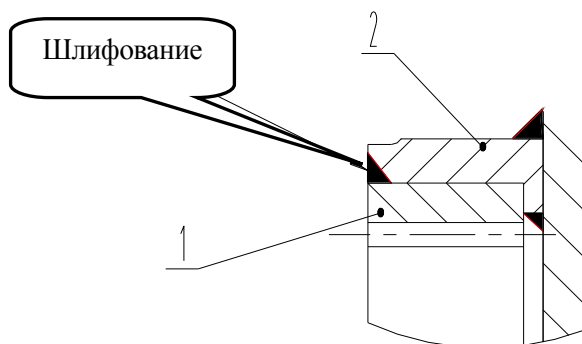


Рисунок 8-4. Сварка внутренней шестерни и барабана

На рисунке 8-4 показано: 1 - внутренняя шестерня; 2 - барабан

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										103
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Смазанные подшипник (5) и стопорное кольцо (4) вдавите во внутрь барабана, установите барабан на вале (2).

Установите на барабан защитный чехол для каната, используйте крепежную планку (7), рессорную прокладку (15) и винт (16) для фиксации.

С помощью установочных деталей установите защитный чехол для тросов.

Установите тарелку пружины (11), пружину (12), регулировочные винты и затяжные гайки.

Внимание: Регулировка тормозного кольца барабана осуществляется через уменьшение или увеличение силы пружины по отношению к подушке рессоры.

С помощью насоса через масляный ниппель нанесите достаточное количество масла в зазор между зубцами малой шестерни.

8.3.6. Монтаж

Выровняйте отверстия для болтов. Двигатель и барабан поставьте на А-образную стойку.

Зафиксируйте с помощью болтов с плоскими головками, рессорных прокладок и гаек.

Установите канаты и намотайте их на барабан.

Подключите двигатель.

Как описано в данной инструкции, отрегулируйте тормозное кольцо барабана.

8.4. Роликовый узел

Опора ролика приварена к седловому подшипнику спереди в нижней части, направляющие канаты открывания днища продеты через седловой подшипник.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					105

8.5. Установка рычага

Рычаг находится на передней части рукояти. Его основная роль направление каната, а также функция рычага для уменьшения силы приложения при открывании. Нижняя часть рычага соединяется с канатами, верхняя – с цепью рычага открывания.

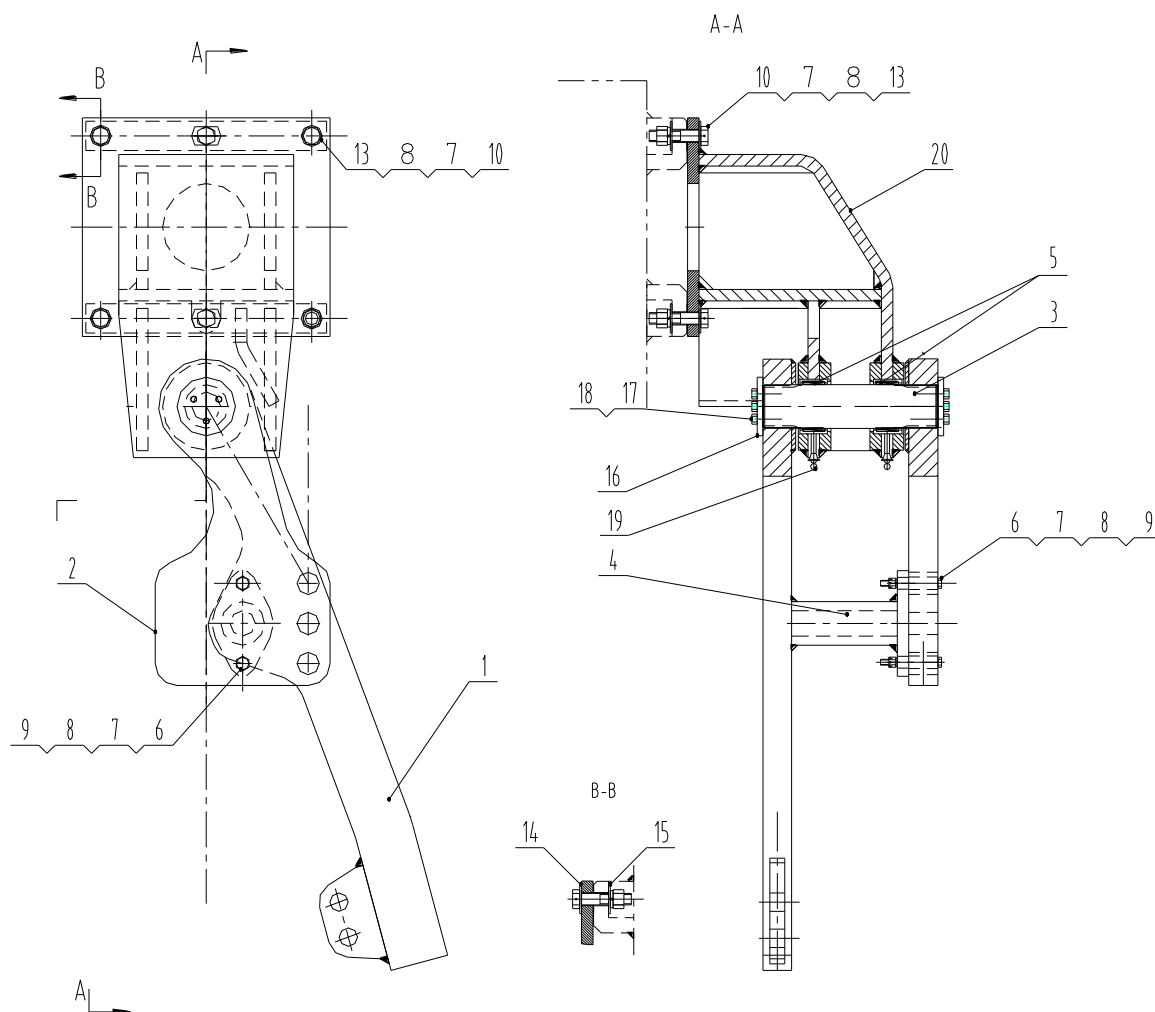


Рисунок 8-6. Рычаг механизма открывания днища ковша

На рисунке 8-6 приведены следующие обозначения: 1- рычаг открывания днища ковша (расположен на рукояти); 2 – второй рычаг открывания днища ковша; 3 - вал; 4 - соединительный рычаг; 5 - нейлоновая втулка; 6, 10, 17– болт; 7 – гайка; 8, 14 – шайба; 9 – штифт; 13, 18 - железная проволока; 15 - перегородка конца вала; 19 – масленка; 20 - подпорка для открытия ковша.

8.5.1. Демонтаж

Во время демонтажа рычага нужно убедиться, что экскаватор в устойчивом положении, а канаты и цепи открывания днища сняты.

Демонтаж проводится следующим образом:

1. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите рычаг;

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Лит.	Изм.			
	№ докум.			
Подп.				Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				108

2. Расслабьте крепежные детали между двуногой стойкой и рукоятью ковша;
3. Положите на ровную поверхность.

Примечание: Нельзя вертикально опускать рычаг ковша или с поворотом. Сначала нужно медленно опустить его нижний конец, а затем в одном направлении с направлением поворота положить на землю.

8.5.2. Разборка

Разбор производится следующим образом:

1. Закрепите плечо и опорные козлы, чтобы ось была без нагрузки;
2. Отвинчивать крепежные детали 17, 18, демонтировать перегородку 16 конца вала;
3. Снимать вал 3, снимать рычаг для открытия ковша и рычаг для открытия ковша 2 и хорошо поставить;
4. Отвинчивать крепежную деталь 6, 7, 8, 9, отделять рычаг для открытия ковша и рычаг для открытия ковша 2;
5. Вынимать нейлоновую втулку 5;
6. Демонтировать масленку;
7. Расслабьте крепежные детали (6, 7), демонтируйте скобу 5;
8. Вытащите ось (9), снимите плечо и положите;
9. Вытащите распорную втулку (10) и уплотнительное кольцо (3);
10. Демонтируйте подшипник (4);
11. Демонтируйте масляный ниппель.

8.5.3. Проверка

Проверьте качество смазки оси и подшипника; степень изношенности прокладочного кольца (3); степень изношенности соединительного отверстия между цепью и тросами.

8.5.4. Ремонт

В установленные сроки в подшипник заливается нужное количество смазочного масла, производится замена изношенных и сломанных деталей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
					109

8.5.5. Сборка

Перед сборкой смажьте подшипник, внутреннее кольцо опорных козел, внутреннее кольцо плеча, которые показаны на рисунке, затем выполняйте инструкции в следующем порядке:

1. Монтировать нейлоновую втулку;
2. Монтировать масленку.
3. Соединить рычаг для открытия ковша и рычаг для открытия ковша 2, закручивать крепежные детали 6, 7, 8, 9;
4. Поставить подставку для открытия ковша на рычаге для открытия ковша и рычага для открытия ковша 2, чтобы отверстие точно направляет;
5. Надевать вал 3;
6. Монтировать перегородку 16 конца вала, закручивать крепежные детали 17, 18;

Затем с помощью подходящего оборудования с верхней части опорных козел медленно поднимите плечо, установите на опоре, находящейся на переднем конце рукояти ковша.

Примечание: нельзя поднимать плечо за его верхнюю часть, иначе его нельзя будет монтировать

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

Глава 9. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

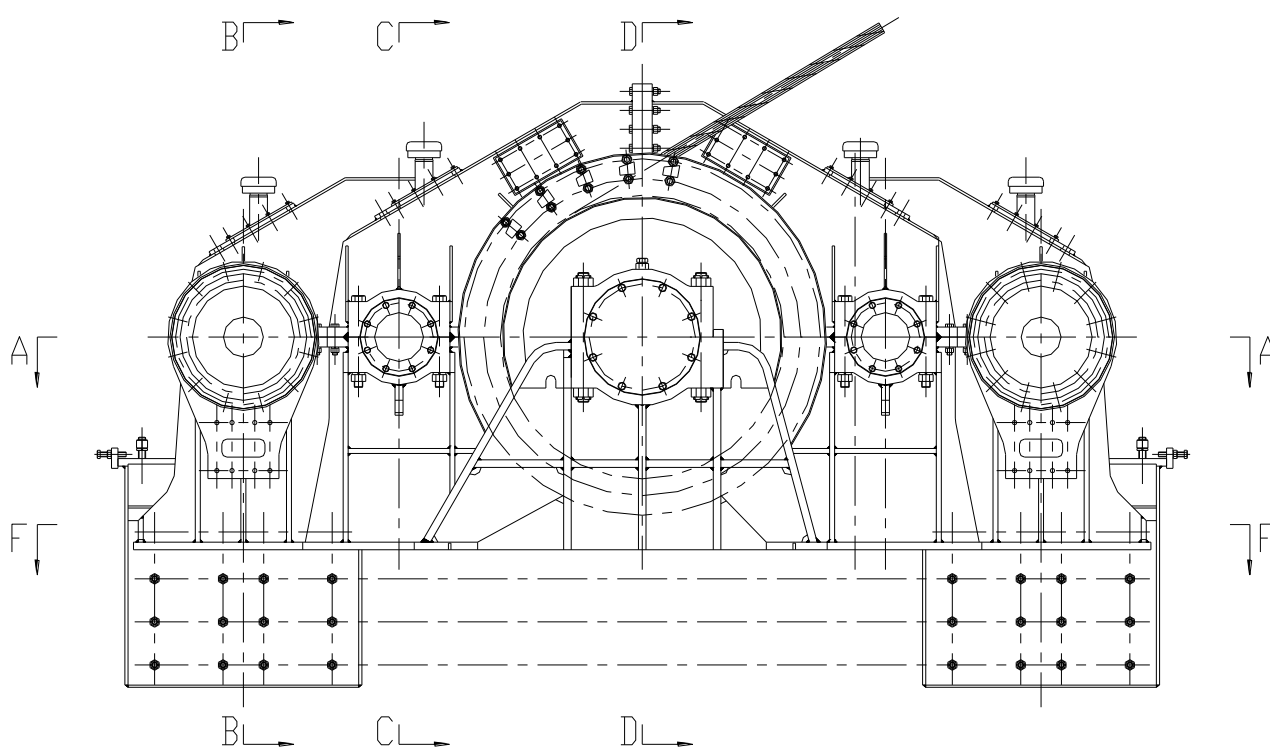
9.1. Предисловие

9.1.1. Описание

Данная глава разделена на несколько частей. В каждой части дается описание основных частей подъемного механизма, в том числе рассказывается о разборке и демонтаже, сборке и установке. Советуем следовать нашим рекомендациям при проверке и ремонте.

В 4-ой части описывается демонтаж и сборка редуктора подъема (сборка и демонтаж главного вала). Ремонт основных деталей смотрите в отдельной части описания конструкций.

Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, подъемная техника (кран) грузоподъемностью 50 т и др. В случае необходимости демонтажа всего механизма (в сборе) нужна подъемная техника грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.



K1615.00.000.01 SH PP

Лист

111

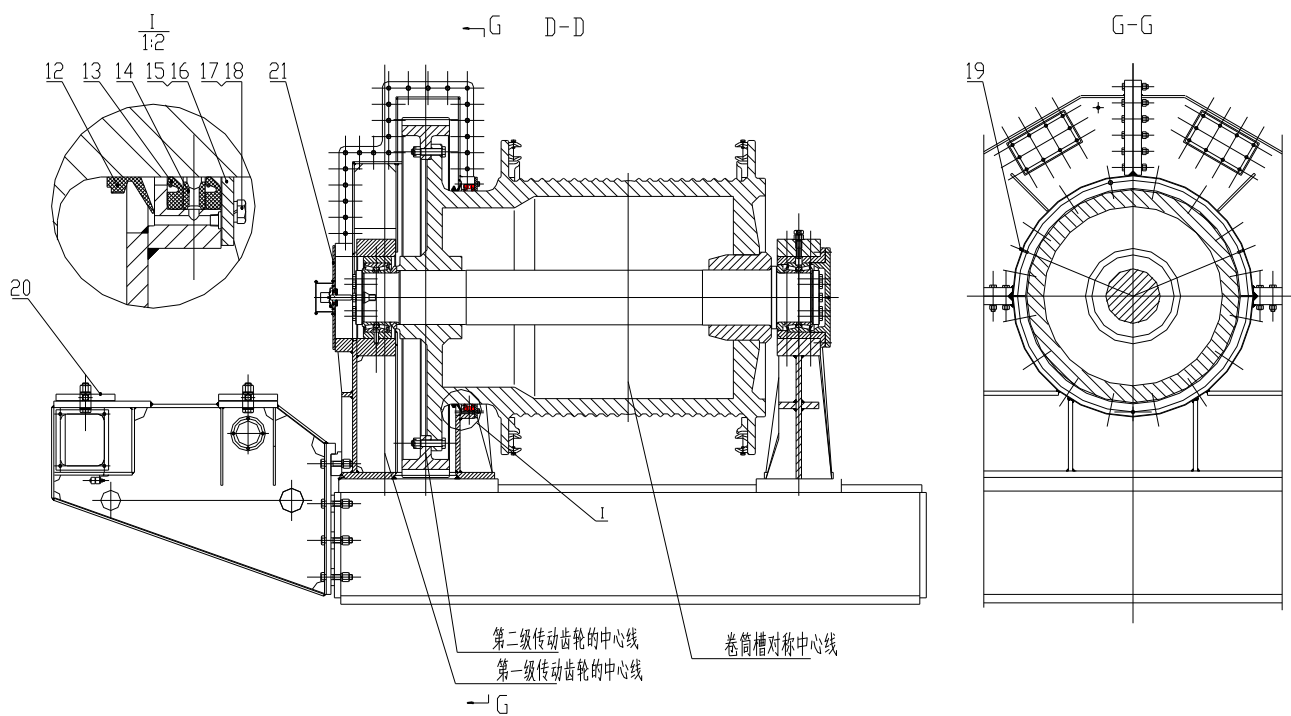
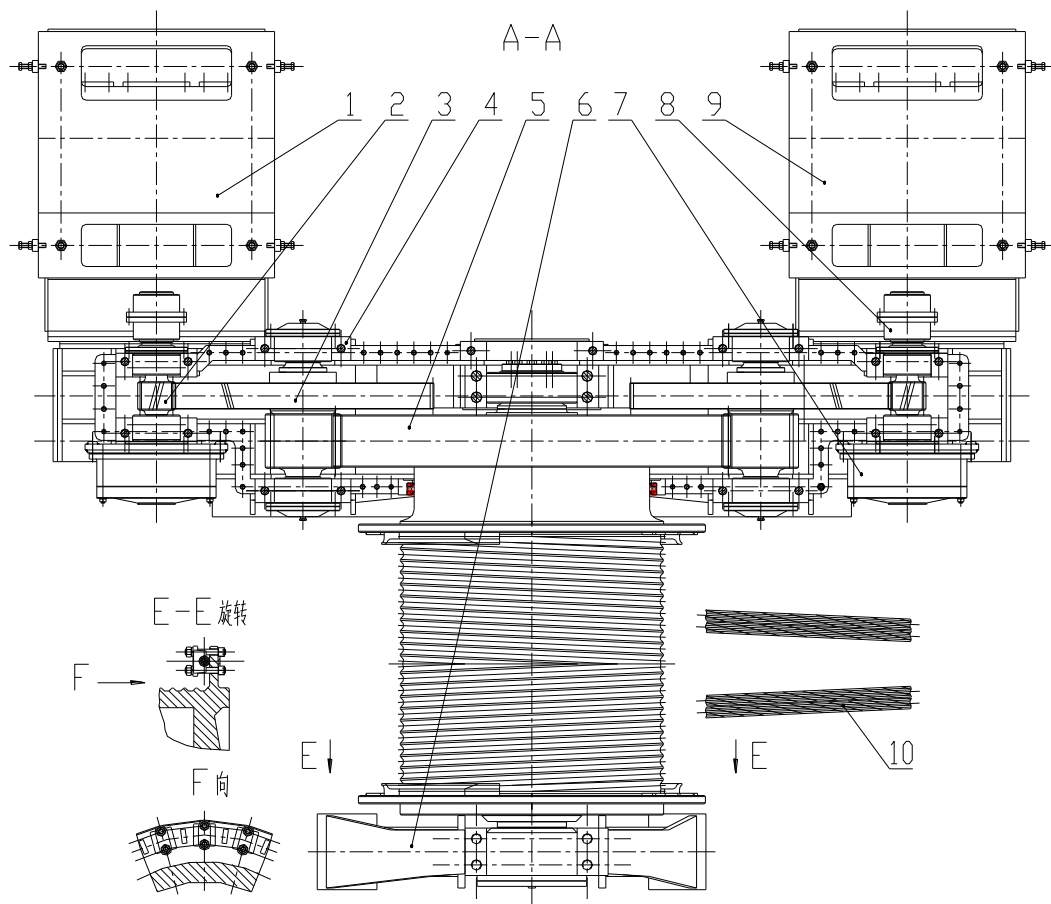


Рисунок 9-1. Механизм подъема ковша

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				
				Лист
				112

На рисунках 9-1 даны следующие обозначения: 1 - основание заднего подъемного электродвигателя; 2 - одноступенчатый вал; 3 - подъемный средний шестеренчатый вал; 4 - корпус подъемного редуктора; 5 - устройство барабана; 6 - узел боковой подпорки; 7 - устройство дискового тормоза; 8 - муфта шестерни; 9 - основание переднего подъемного электродвигателя; 10 - подъемный стальной канат; 12- V – образный сальник; 13 - J -образный сальник; 14 - промежуточное кольцо; 15 - уплотнительная прокладка барабана; 16 - уплотнительная нажимная крышка барабана; 17 – болт; 18 – шайб; 19 – масленка; 20 - регулирующая прокладка; 21 - обшивка кодировщика и арматуры; 22 – штифт; 23 - перегородка конца вала; 24 – болт; 25 – железная проволока; 26 - регулирующая прокладка подъемного электродвигателя

9.1.2. Пояснения

Для подъемного механизма (см. рисунок 9-1) используется два двигателя с одним приводом, барабан и двойные канаты, использован комплексный тормоз (контроток и дисковые тормоза). Данный механизм состоит из опоры двигателя, первичного вала, промежуточного вала, барабана, редуктора, трубопроводов для слива масла (установки спуска масла), соединительной муфты, тормозов и подъемных стальных канатов.

В подъемном механизме используются два двигателя переменного тока для приведения в движение зубчатых передач редуктора, в котором установлены две редукторные шестерни, которые передают движение барабанной шестерне.

Подъемная барабанная шестерня закреплена на подъемном барабане и приводит в движение его и подъемные стальные канаты, контролирует подъем и опускание. Смазка подается на установку жидкой смазки редуктора из автоматической установки. Внутренние подшипники в редукторе и шестерни смазываются жидким маслом, подшипники на боковой опоре и подшипники барабанного вала – густым маслом.

Тормозная установка подъема состоит из двух дисковых тормозов. Они по отдельности установлены на концах входного вала (одноступенчатый редукторный) редуктора. Через два шестеренчатых средних вала оба конца синхронно и равномерно передают движение на подъемный барабан, также они контролируют торможение.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	слива масла (установки спуска масла), соединительной муфты, тормозов и подъемных стальных канатов.
					В подъемном механизме используются два двигателя переменного тока для приведения в движение зубчатых передач редуктора, в котором установлены две редукторные шестерни, которые передают движение барабанной шестерне.
					Подъемная барабанная шестерня закреплена на подъемном барабане и приводит в движение его и подъемные стальные канаты, контролирует подъем и опускание. Смазка подается на установку жидкой смазки редуктора из автоматической установки. Внутренние подшипники в редукторе и шестерни смазываются жидким маслом, подшипники на боковой опоре и подшипники барабанного вала – густым маслом.
					Тормозная установка подъема состоит из двух дисковых тормозов. Они по отдельности установлены на концах входного вала (одноступенчатый редукторный) редуктора. Через два шестеренчатых средних вала оба конца синхронно и равномерно передают движение на подъемный барабан, также они контролируют торможение.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
					K1615.00.000.01 SH PP
					Лист 113

9.1.3. Установка тросов

У данного механизма имеются два стальных подъемных троса одинаковой длины и диаметра. Длина тросов зависит от длины стрелы и рабочего угла.

Проверка:

Механизм должен проверяться каждые 250 часов работы и заключать в себе следующее:

1. Проверить, не повреждены ли тросы. Если есть неперекрученные разрывы, нужно заменить тросы или как можно раньше провести их ремонт;
2. Во время подъема ковша нужно проверять участок канатов между балансировочной балкой ковша от стрелы до подъемного барабана;
3. Проверить, не изношены ли или повреждены соединительные детали тросов и барабана;
4. Проверить балансировочную установку тросов или подъемную балку ковша на наличие повреждений;
5. Проверить, не изнашивалась ли резиновая прокладка тросов;
6. Проверить нагрузку ковша во время работы, одинаковую длины двух тросов.

Внимание: Ремонт тросов ограничивается их заменой, но при этом нужно заменить на тросы одинаковой длины.

Способ запасовки подъемных канатов показан на рисунке 10-2.

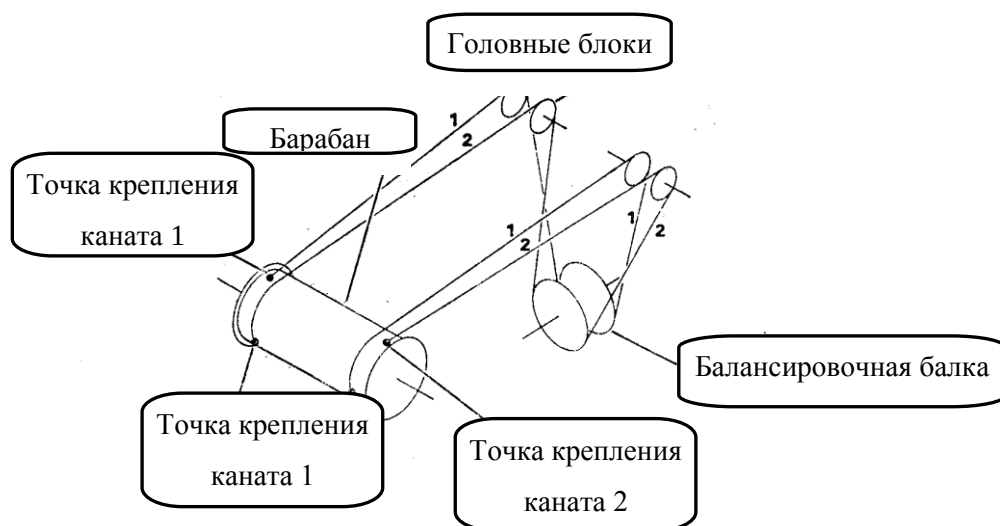


Рисунок 10-2. Схема запасовки канатов подъемного механизма

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				
					Лист 114				

Пояснения: Канат (1) протягивается сверху, затем подается на балансировочную балку (подвеску ковша). Канат (2) протягивается снизу. Канат (1) заканчивается в нижней части. Канат (2) заканчивается в верхней части

9.2. Дисковый тормоз подъема

9.2.1. Описание

У подъемного механизма есть два дисковых тормоза, установленных на поверхности входного редукторного вала. С помощью шлицев соединены и установлены на двух входных валах трансмиссионной установки.

Тормозная установка подъема представлена в виде дискового пружинного тормоза с управлением, использующим воздушное давление. Когда машинист экскаватора нажимает на пульте управления кнопку размыкания тормоза, срабатывает электромагнитный клапан, давление воздуха передается в воздушный цилиндр (многокамерный) тормоза подъема. Воздушный цилиндр преодолевает давление пружины тормоза, толкает пружинный рычаг и заставляет размокнуть тормозные колодки, размыкая тормоз.

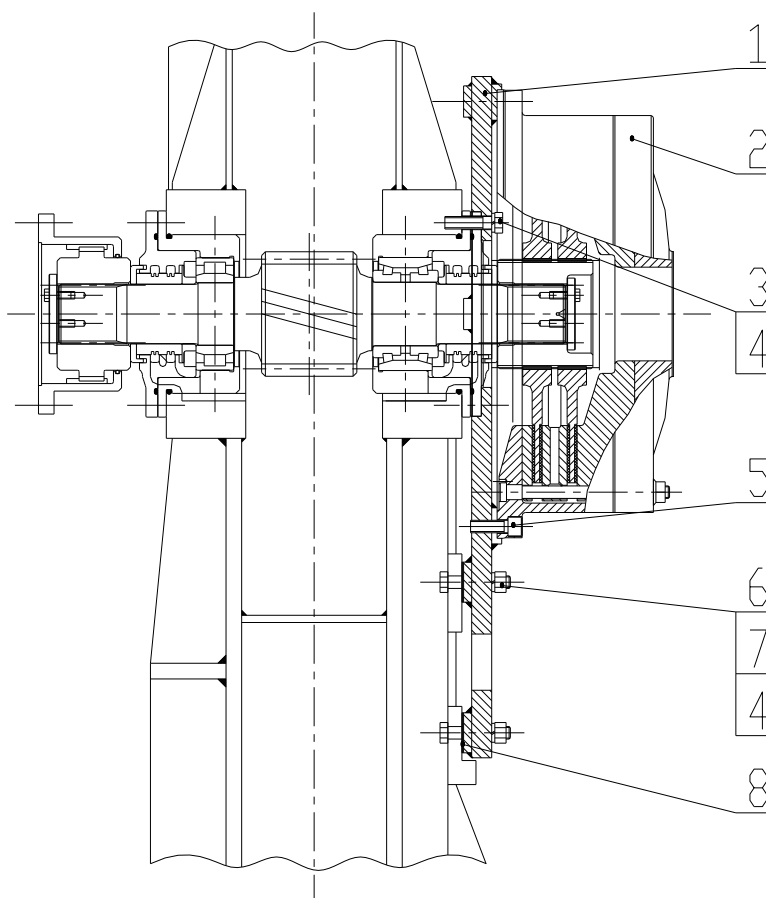


Рисунок 9-3. Дисковый тормоз подъема

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
K1615.00.000.01 SH PP					Лист
					115

На рисунке 9-3 даны следующие обозначения; 1 - седло монтажа дискового тормоза; 2 - дисковый тормоз; 3, 6 – болт; 4 – шайба; 5 - винт; 7 – гайка; 8 - регулирующая прокладка

Машина WK-20 имеет два тормоза подъема. В случае неожиданного прекращения подачи электричества прекращается опускание ковша. Каждая тормозная установка по отдельности смонтирована на валах редуктора. Когда машинист устанавливает тормоз в положение тормоза или в компрессорной установке снижается давление, входные валы подъемного редуктора фиксируются.

Подробное описание демонтажа, сборки, ремонта и проверки смотрите в «Инструкции для дискового тормоза».

9.3. Двигатель подъема

9.3.1. Описание

Движение подъема обеспечивается двумя частотными двигателями переменного тока. Оба двигателя по отдельности соединены с одноступенчатыми входными валами редуктора. В каждый двигатель встроен вентилятор для теплоотвода.

Двигатель подъема располагается на опоре двигателя, с помощью регулировочных прокладок регулируется соединение между двигателем и одноступенчатым редукторным валом (см. рисунок 9-4).

9.3.2. Проверка и ремонт

В установленные сроки проводится проверка двигателя, его вентилятора и соединительной муфты. Проверяется надежность работы и состояние смазки.

При аварии двигателя подъема его ремонтом должен заниматься специалист по электротехнике. Ремонт соединительной муфты и вентилятора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

9.3.3. Двигатель подъема

9.3.3.1. Разбор и демонтаж

Перед разбором и демонтажем нужно опустить и положить ковш, отключить все программы управления во избежание аварии и выполнить следующее:

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	теплоотвода.	
					Двигатель подъема располагается на опоре двигателя, с помощью регулировочных прокладок регулируется соединение между двигателем и одноступенчатым редукторным валом (см. рисунок 9-4).	
					9.3.2. Проверка и ремонт	
					В установленные сроки проводится проверка двигателя, его вентилятора и соединительной муфты. Проверяется надежность работы и состояние смазки.	
					При аварии двигателя подъема его ремонтом должен заниматься специалист по электротехнике. Ремонт соединительной муфты и вентилятора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	9.3.3. Двигатель подъема	
					9.3.3.1. Разбор и демонтаж	
					Перед разбором и демонтажем нужно опустить и положить ковш, отключить все программы управления во избежание аварии и выполнить следующее:	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
						116

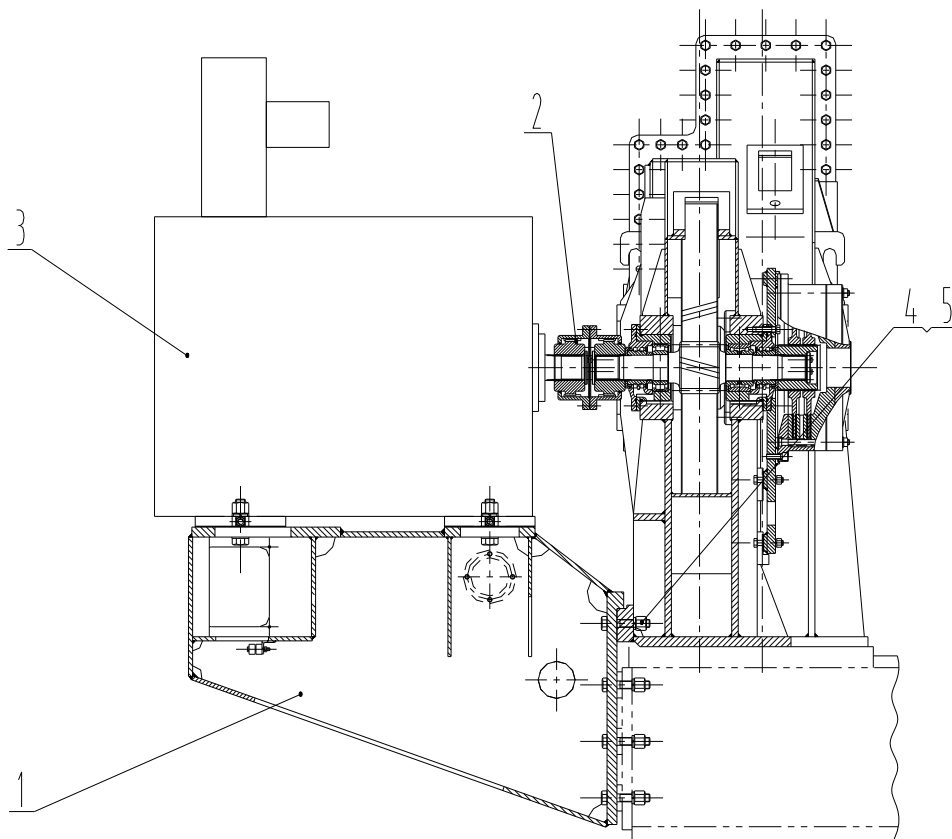


Рисунок 9-4. Основание подъемного электродвигателя и арматуры

На рисунке 9-4 даны следующие обозначения; 1 - основание подъемного электродвигателя; 2 –муфта; 3 - подъемный электродвигатель; 4 – болт; 5 - гайка

Внимание: Нарушение правил эксплуатации ковша может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом следует опустить ковш на площадку и наложить все тормоза.

1. Положите ковш в безопасное место;
2. Установите лестницу и платформу так, чтобы было удобно спускаться и подниматься;
3. Ковш полностью лежит на земле. Нажмите подъемной балки. Обратите внимание, что балка не должна давить на стальные тросы;
4. Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановилась.

Внимание: Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники питания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		
					Лист		
					117		

Внимание: Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, перед соединением отключите электропитание.

- Внимание: Перед регулировкой муфта должна быть установлена по отдельности на входном вале трансмиссионной установки и на вале двигателя.**

1. Если двигатель уже разобран, то во время нового монтажа или замены нужно провести центровку (измерения параллельности, перпендикулярности и горизонтальности положения) двигателя и поверхности половины соединительной муфты входного вала редуктора и определить их правильность, а также проверить подходящий ли зазор между поверхностями. Погрешность соосности между валом двигателя и входным валом ± 0.076 мм.

А. Измерительный зажим установить на защитном кольце на конце двигателя и одноступенчатого редукторного вала, прикрепить циферблатный индикатор;

В. Измерительный инструментный стержень расположить перпендикулярно горизонтальной поверхности, циферблатный индикатор (1) отрегулировать на отметку 0.0 мм;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	нужно провести центровку (измерения параллельности, перпендикулярности и горизонтальности положения) двигателя и поверхности половины соединительной муфты входного вала редуктора и определить их правильность, а также проверить подходящий ли зазор между поверхностями. Погрешность соосности между валом двигателя и входным валом ± 0.076 мм. 2. При регулировке используйте регулировочные зажимные приспособления, а также циферблатный индикатор. Если установка между валом двигателя и входным валом подходящая, то показатель на экране циферблатного индикатора будет около “0”. 3. Следующим образом выверяется параллельность поверхности вала: А. Измерительный зажим установить на защитном кольце на конце двигателя и одноступенчатого редукторного вала, прикрепить циферблатный индикатор; В. Измерительный инструментный стержень расположить перпендикулярно горизонтальной поверхности, циферблатный индикатор (1) отрегулировать на отметку 0.0 мм;
					Лит. Изм. № докум. Подп. Дата К1615.00.000.01 SH PP Лист 119

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

С. Передвиньте двигатель на определенное расстояние в горизонтальном направлении, расстояние передвижения равняется углу непараллельности в горизонтальном направлении;

D. Заново проведите все 4 измерения, чтобы убедиться, что нет смещения. Погрешность в регулировке двигателя и одноступенчатого редукторного вала должна быть в пределах $0.000 \sim \pm 0.076$ мм.

Внимание: Убедитесь, что во время регулировки вала двигателя под его четырьмя опорами (ножками) лежат прокладки, иначе вал будет установлен не параллельно. Одновременно в опоре двигателя спереди назад в двух местах должны быть регулировочные винты, иначе вал будет установлен не параллельно.

9.3.3.3. Вентилятор двигателя

Вентилятор двигателя установлен отдельно на двигателе, в него встроен защитный корпус.

9.3.3.3.1. Демонтаж

1. Выключите электропитание, отключите провода питания, установите предупредительные знаки;
2. Снимите монтажный винт и рессорное прокладочное кольцо. Поднимите и снимите вентилятор с двигателя;
3. В случае необходимости, снимите с защитного корпуса вентиляционную сетку;
4. С вентиляционной установки можно снять двигатель и вентилятор.

9.3.3.3.2. Ремонт

Ремонт вентиляционной установки заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

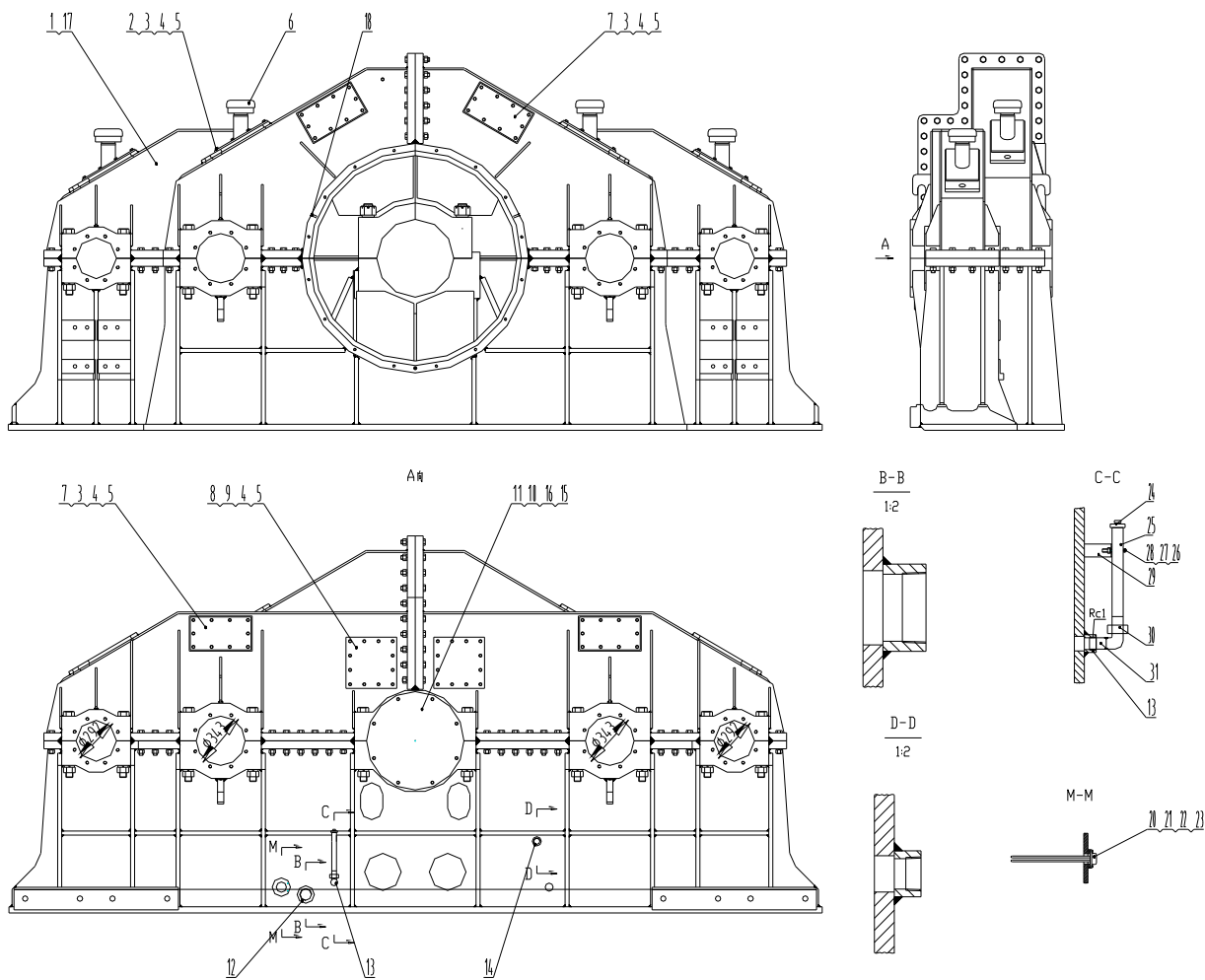
Внимание: Двигатель соединяется с вентилятором с помощью шлица. Во время нового монтажа обязательно нужно следить, чтобы размеры вентилятора и двигателя были подходящими.

9.3.3.3.3. Монтаж

1. Установите вентиляционную сетку;
2. Установите и зафиксируйте двигатель, вентилятор с помощью болтов, прокладок и гаек;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					121

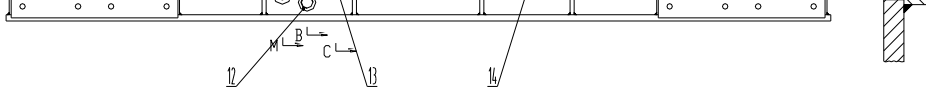
Редуктор механизма подъема крепится на верхней поверхности поворотной платформы.



исунок 9-5. Корпус редуктора подъемного механизма

На рис.9-5 даны следующие обозначения: 1 - корпус редуктора подъемного редуктора; 2 – основание вентиляционной пробки; 3 – прокладка; 4 – болт; 5 – шайба; 6 - воздушный фильтр; 7 - листовая сталь; 8 - листовая сталь; 9 – прокладка; 10 – крышка; 11 – прокладка; 12, 13, 14 - хомут трубы; 15 – болт, 16 – шайба; 17 - круглая резина; 18 – масленка; 19 – пробка; 20 - трубчатый электронагревательный элемент; 21 – прокладка; 22 – болт; 23- шайба; 24 – маслоуказатель; 25 - стальная труба; 26 - болт типа U; 27 – шайба; 28 – гайка; 29 – подпорка; 30 - соединение трубы; 31 - стальная труба

В редуктор может поместиться 322 л смазочного масла, подаваемого из масляного бассейна и впрыскиванием. В редуктор также встроена внешняя циркуляционная смазочная система. Смазочное масло выходит из редуктора, проходит через фильтр и насос, и вкачивается обратно в корпус. Подробное описание смотрите в руководстве смазочных систем.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		Р

исунок 9-5. Корпус редуктора подъемного механизма					
На рис.9-5 даны следующие обозначения: 1 - корпус редуктора подъемного редуктора; 2 – основание вентиляционной пробки; 3 – прокладка; 4 – болт; 5 – шайба; 6 - воздушный фильтр; 7 - листовая сталь; 8 - листовая сталь; 9 – прокладка; 10 – крышка; 11 – прокладка; 12, 13, 14 - хомут трубы; 15 – болт, 16 – шайба; 17 - круглая резина; 18 – масленка; 19 – пробка; 20 - трубчатый электронагревательный элемент; 21 – прокладка; 22 – болт; 23- шайба; 24 – маслоуказатель; 25 - стальная труба; 26 - болт типа U; 27 – шайба; 28 – гайка; 29 – подпорка; 30 - соединение трубы; 31 - стальная труба В редуктор может поместиться 322 л смазочного масла, подаваемого из масляного бассейна и впрыскиванием. В редуктор также встроена внешняя циркуляционная смазочная система. Смазочное масло выходит из редуктора, проходит через фильтр и насос, и вкачивается обратно в корпус. Подробное описание смотрите в руководстве смазочных систем.					
Лист	К1615.00.000.01 SH PP				
123					

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

1. Проверьте количество смазочного масла в редукторе. Если необходимо, пропустите его через фильтр;

А. Проверка степени чистоты и давления в масляном фильтре;

С. Проверка степени чистоты крышки смотрового окна редуктора;

D. Проверка степени затяжки всех соединительных болтов, в том числе болтов опоры и крышки редуктора.

Внимание: Проверка проводится только после полной остановки приводного механизма, иначе может привести к человеческим жертвам.

3. Советуем проверять редуктор подъема в установленные сроки. Визуально проверить, чтобы на шестерне не было каких-либо повреждений, царапин, разломов, деформации, изношенности. Также необходимо следить за рабочей температурой и вязкостью масла. Осмотреть шестерни можно через смотровое окно, сняв с него крышку. Вышеописанная проверка должна проводиться раз в год.

4. Каждые 1000 часов проверяется следующее:

А. Чтобы не было повреждений на корпусе редуктора, а также на опоре подшипника вала и поверхности фланцев редуктора;

В. Чтобы в масле редуктора не было металлической пыли.

Ремонт подъемной шестерни и редуктора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей, а также в обратном вращении барабанной шестерни подъема (крепится на подъемном барабане).

Ремонт проводится специалистом. Безопасное функционирование редуктора, длительность срока его эксплуатации зависят от правильного обслуживания.

9.4.3.1 Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. “Замена смазочного масла”
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного колпака (сопуна)	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить сапун
Проверка прочности соединительного болта	Каждую неделю	

9.4.3.2. Смазка

Для редуктора подъема используется смазка разбрызгиванием и насосная шестеренчатая насосная смазка. Количество смазочного масла 322 л. За норму используется уровень маслоуказателя.

9.4.3.3. Замена масла.

При замене смазочного масла нужно новое масло, оно должно быть идентичным с предыдущим, лучше всего производить замену, когда образуется избыточная влага при работе. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным, либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистое масло для полного очищения трансмиссионной установки.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Взам. инв. №

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
						125

9.4.3.4 Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многоразовую очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

Рекомендуемое масло:

Смазочное масло редуктора	
MOBIL	Mobil SHC gear 460
SHELL	Omala S4 GX 460
BP-Castrol	Optigear Synthetic PD 320

9.4.3.5. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник, Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
Протечка масла входного вала	Отсасывающий жиклер не выровнен	Выровняйте опору подшипника, прозрачную крышку отсасывающего жиклера и корпус редуктора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					126

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист
127

- 127

1

9.4.4.2. Демонтаж крышки редуктора:

Демонтаж крышки редуктора выполняется следующим образом:

1. Из конца подъемного барабанного вала извлеките кодировщик.

Примечание:

Кодировщик установлен на конце подъемного барабанного вала. Когда подъемный барабан начинает работу, наматываются подъемные тросы, кодировщик показывает количество оборотов тросов, а также он показывает предельное положение выхода троса или его сбора, все эти данные могут передаваться на экран в кабине водителя. Подробное описание дано в инструкции к кодировщику.

2. Извлеките плоскоголовочные винты и рессорные шайбы из верхних половин четырех торцевых крышек и крышек подшипников среднего вала с двух сторон редуктора. Расслабьте плоскоголовочные винты нижней половины крышек подшипников;

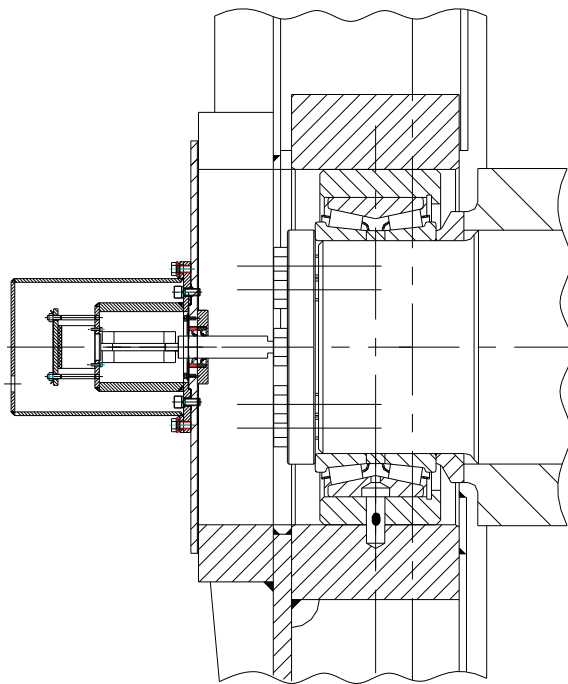


Рисунок 9-6. Арматура кодировщика

3. Извлеките плоскоголовочные винты и рессорные шайбы из верхних половин четырех торцевых крышек и крышек подшипников подъемного вала с двух сторон редуктора. Расслабьте плоскоголовочные винты нижней половины крышек подшипников;

Если у соединительных болтов гайки находятся наверху, то нужно равномерно и синхронно расслабить гайки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				128

Примечание: Высокопрочные гайки должны быть демонтированы одновременно, точное описание смотрите в соответствующем разделе инструкции. Неправильная разборка гаек может повлиять на их качественную сборку.

В. Если на болтах есть высокопрочные гайки, то их разбор нужно проводить, как описано выше;

С. Из каждой крышки подшипника среднего вала извлеките болты, гайки и прокладочные кольца;

4. Демонтируйте сальниковую крышку уплотнительного кольца подъемного барабана, из полости масляного уплотнителя вытащите масляный уплотнитель и прокладочное кольцо (см. рисунок 9-1);

5. С поверхности соединительных фланцев редуктора и крышки шестерни снимите гайки, шестиугольный болты и фиксирующие оси.

Внимание: Во время подъема среднего вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес промежуточного вала 1840 кг.

6. Поднимите крышку шестерни с редуктора. Следите за тем, чтобы между соединительными поверхностями редуктора и крышки герметик (клеевой уплотнитель) был равномерно размазан. Через открытую секцию кузова достаньте крышку шестерни, вниз подложите прокладку.

9.5. Средний шестеренчатый подъемный вал

9.5.1. Описание

В редукторе есть два средних шестеренчатых вала (см. рисунок 9-1). Эти валы одновременно с двух сторон передают подъемное усилие ковшу через канаты.

Задача среднего шестеренчатого вала уменьшать скорость, передаваемую первичным валом, и передавать ее на барабанный подъемный вал.

Снимать узел среднего вала от редуктора по нижеследующему шагу

Внимание: Во время подъема среднего вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес среднего вала 1590 кг.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					129

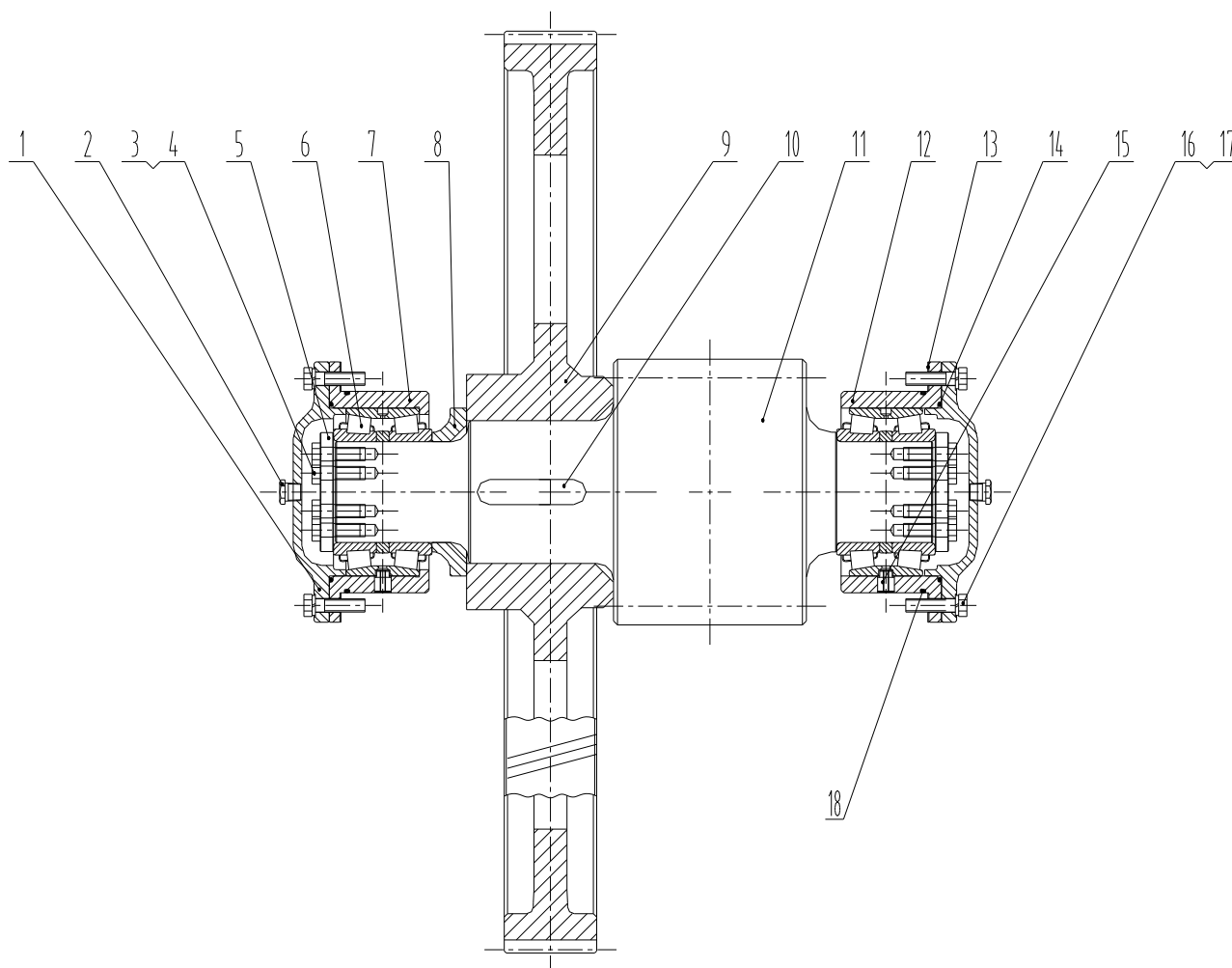


Рисунок 9-7. Средний (промежуточный) шестеренчатый вал

На рисунке 9-7 приведены следующие обозначения: 1- нажимная крышка подшипника; 2 – пробка; 3 – болт; 4 - железная проволока (шплинтовка); 5 - перегородка конца вала; 6 – подшипник; 7 - кольцо втулки подшипника; 8 – втулка; 9 - большая шестерня; 10 – шлиц; 11 - шестеренчатый вал; 12 - стакан втулки подшипника; 13 - регулирующая прокладка; 14 – O - образное уплотнительное кольцо; 15 - фиксирующий штифт; 16 – болт; 17 шайба; 18 - резина

1. Начальные шаги демонтажа среднего вала такие же как и при демонтаже крышки шестерни;

2. Из плотной крышки среднего вала извлеките нижний винт с плоской головкой и рессорную шайбу (см. рисунок 9-7). Из редуктора подъема вытащите прокладки. Оставьте эти прокладки до следующего монтажа;

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	130

Рисунок 9-7. Средний (промежуточный) шестеренчатый вал

На рисунке 9-7 приведены следующие обозначения: 1- нажимная крышка подшипника; 2 – пробка; 3 – болт; 4 - железная проволока (шплинтовка); 5 - перегородка конца вала; 6 – подшипник; 7 - кольцо втулки подшипника; 8 – втулка; 9 - большая шестерня; 10 – шлиц; 11 - шестеренчатый вал; 12 - стакан втулки подшипника; 13 - регулирующая прокладка; 14 – О - образное уплотнительное кольцо; 15 - фиксирующий штифт; 16 – болт; 17 шайба; 18 - резина

1. Начальные шаги демонтажа среднего вала такие же как и при демонтаже крышки шестерни;

2. Из плотной крышки среднего вала извлеките нижний винт с плоской головкой и рессорную шайбу (см. рисунок 9-7). Из редуктора подъема вытащите прокладки. Оставьте эти прокладки до следующего монтажа;

3. Используйте подходящее подъемное оборудование для поднятия среднего вала из редуктора, положите его, вниз подложите прокладки.

9.5.2. Проверка

Ежегодно проверяйте средний вал и малую шестерню на наличие повреждений. Осмотреть состояние сцепления редуктора можно через смотровое окно на крышке.

9.5.3. Демонтаж среднего вала

Демонтаж промежуточного вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-7):

1. Установите вторичный вал на деревянные подставки, убедитесь в том, что вал находится в устойчивом положении;

2. Извлеките с передней стороны вала болты (1) и железную проволоку (7), извлеките фиксатор вала. Момент силы закручивания болтов 290 Н·м;

Примечание:

Вытащите из плотной крышки среднего вала нижний плоскоголовочный винт (16) и рессорную шайбу (17), из редуктора подъема извлеките прокладки (13). Во время демонтажа среднего вала они кладутся вместе с корпусом редуктора.

3. Из вала вытащите подшипник (6), внешнее кольцо подшипника и опору сфероконического шарика, положите их вместе;

4. Из вала вытащите распорную втулку (8);

5. Из вала вытащите шестерню. Вес шестерни 1085 кг.

9.5.4. Ремонт

Ремонт среднего вала заключается в смене изношенных и сломанных деталей.

9.5.5. Монтаж среднего шестеренчатого вала

Монтаж среднего шестеренчатого вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-7):

Перед установкой валового подшипника его сначала нужно прогреть, температура не должна превышать 148°C.

1. Установите шлиц в шлицевой паз шестеренчатого вала;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										131
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

На каждом конце входного вала есть не истирающееся лабиринтовое уплотнительное кольцо. В торцевой крышке и опоре подшипника есть маслоотгонная канавка, которая позволяет потоку масла через подшипник и лабиринтовое кольцо возвращаться к редуктору. В эту торцевую крышку встроено о-образное уплотнительное кольцо, которое препятствует маслу протекать на неподвижные детали вала.

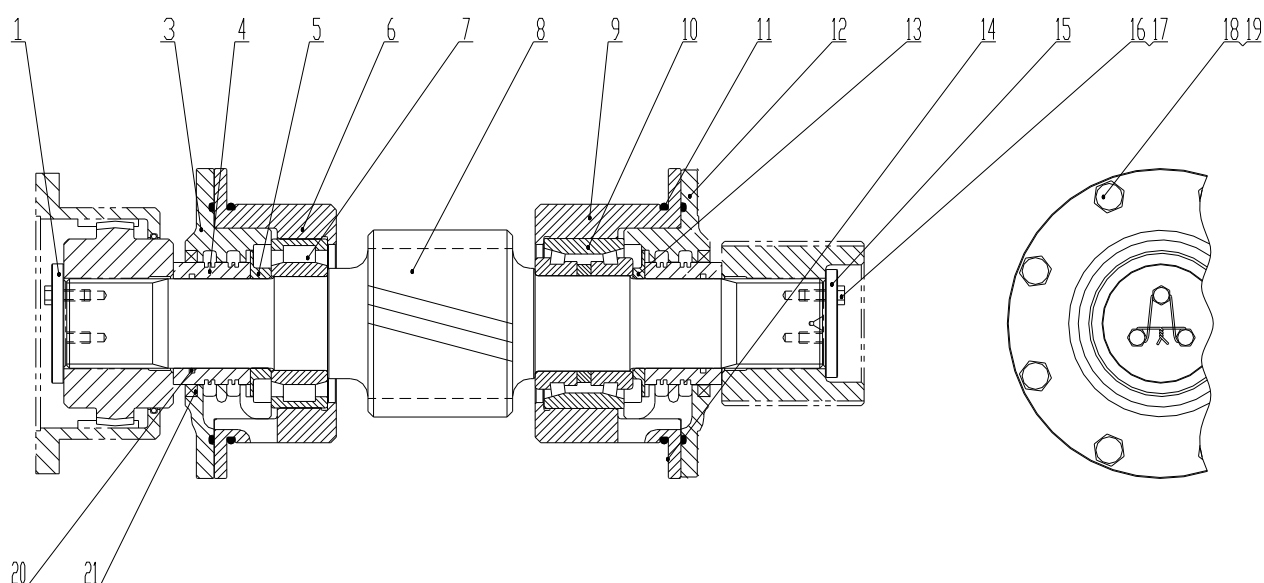


Рисунок 9-8. Одноступенчатый редукторный вал

На рисунке 9-8 приведены следующие обозначения: 1 - перегородка конца вала; 3 - крышка; 4 - втулка; 5 - маслоупорный диск; 6 - стакан втулки подшипника; 7 - подшипник; 8 - шестеренчатый вал; 9 - стакан втулки подшипника; 10 - подшипник; 11 - О-образное уплотнительное кольцо; 12 - крышка; 13 - маслоупорный диск; 14 - регулирующая прокладка; 15 - перегородка конца вала; 16 - болт; 17 - железная проволока; 18 - болт; 19 - шайба; 20 - О-образное уплотнительное кольцо; 21 - сальник.

9.6.2. Разбор установки одноступенчатого редукторного вала

Сначала нужно достать вал из подъемного редуктора, а затем приступить к его разбору (см. рисунок 9-8).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 9-8. Одноступенчатый редукторный вал					
					На рисунке 9-8 приведены следующие обозначения: 1 - перегородка конца вала; 3 – крышка; 4 – втулка; 5 - маслоупорный диск; 6 - стакан втулки подшипника; 7 – подшипник; 8 - шестеренчатый вал; 9 - стакан втулки подшипника; 10 – подшипник; 11 - О-образное уплотнительное кольцо; 12 – крышка; 13 - маслоупорный диск; 14 - регулирующая прокладка; 15 - перегородка конца вала; 16 – болт; 17 - железная проволока; 18 – болт; 19 – шайба; 20 - О-образное уплотнительное кольцо; 21 - сальник. 9.6.2. Разбор установки одноступенчатого редукторного вала Сначала нужно достать вал из подъемного редуктора, а затем приступить к его разбору (см. рисунок 9-8).					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										133

Внимание: Во время подъема одноступенчатого редукторного вала нужно использовать подходящее оборудование, иначе он может упасть, что приведет к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес поднимаемой детали.

1. Начальные шаги демонтажа одноступенчатого редукторного вала такие же как и при демонтаже крышки редуктора;

Внимание: Упомянутые во втором шаге половины муфт должны использоваться парно. Во время демонтажа на каждой половине одной муфты нанесите опознавательный знак, чтобы при следующей сборке установить их вместе.

2. Извлеките болт из муфты между двигателем и одноступенчатым редукторным валом;

3. Измерьте и запишите расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом одноступенчатого редукторного вала; расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом вала двигателя. Измеренные величины нужно соблюдать при новой сборке. Все замеряемые величины приводятся в части сборки вала;

4. Отсоединение дискового тормоза от вала описано в соответствующей части.

5. Во время демонтажа одноступенчатого редукторного вала, если необходимо демонтировать подъемный электродвигатель (см пункт 9.3.3 «Подъемный электродвигатель»);

9.6.3. Сборка одноступенчатого редукторного вала

Одноступенчатый редукторный вал состоит из валовой шестерни, подшипника, уплотнительного кольца, прозрачной крышки и др. (см. рисунок 9-8). Один конец входного вала соединяется подъемным двигателем через соединительную муфту, другой конец соединяется со ступицей колеса тормозной установки. Разбор и сборка одноступенчатого редукторного вала производится только после того, как вал извлечен из редуктора.

Проверка:

Одноступенчатый редукторный вал проверяется вместе с редуктором в установленные сроки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв. №	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	134

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

В. С конца шестеренчатого вала снимается распорочная втулка (4), вместе снимается О-образное промежуточное кольцо;

С. С конца шестеренчатого вала снимается распорочная втулка (12);

Д. С вала извлекается подшипниковый щит (9) и подшипник (10);

Е. Со щита подшипника (9) снимается подшипник (10).

9.6.5. Проверка и ремонт

Очистите вал и проведите все его замеры. Проверьте, чтобы на валу и его деталях не было повреждений.

Также проверьте, чтобы не было повреждений на поверхности внешнего кольца, подшипника и ролика. Если был перегрев, то цвет подшипника может быть сине-коричневым или сине-черным. В таком случае нужно его заменить.

9.6.6. Сборка одноступенчатого редукторного вала

Сборка одноступенчатого редукторного вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-8):

Внимание: Маслоразбрызгиватель одноступенчатого редукторного вала должен быть с дренажной функцией, для удобства смазки. Во время установки вала нужно следить за тем, чтобы пустотелый дренажный паз в защитном кольце вала и паз в редуктора находились друг напротив друга.

Следующие шаги касаются соответствия замеров от вала до конца двигателя и от вала до конца тормоза, также есть замеры для подходящего местоположения вала.

1. О-образное кольцо (11) установите в желобе опоры подшипника, смажьте маслом;

2. С двух концов подшипника установите регулировочные прокладки (14);

3. Установите опору подшипника (6) рядом с одним концом двигателя, на опоре подшипника сохраняется дренажный паз;

4. Подогрейте подшипник с цилиндрическими роликами (7), вставьте в конец вала на одной стороне двигателя, установите его на буртике вала;

Внимание: Во время подогрева подшипника (7) и (10) используйте емкость для масла, разместите подшипник в емкости с маслом, во избежание прямого подогрева подшипника. Температура подогрева подшипника не должна превышать 149 °С.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										136
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

11. Монтировать новое О-образное уплотнительное кольцо на стакане втулки подшипника (9) и сквозной крышке (12);

12. Монтировать кольцо втулки подшипника (6) вместе с внешним кольцом подшипника в конусе подшипника в стороне тормоза редуктора. Это обеспечит то, что внешнее кольцо подшипника вала согласуется с конусом подшипника.

Следует корректировать место желоба для выпуска масла, оно должно бронироваться на дне корпуса редуктора.

13. Подогревать остаточный конус подшипника и монтировать его на вале шестерни, одновременно, монтировать внешнее кольцо данного подшипника;

14. Монтировать втулку (4) и маслоотбойный диск (13) в вале;

15. Монтировать О-образное уплотнительное кольцо (11) и сальник (21) в сквозной крышке (12);

16. Монтировать сквозную крышку (12) на вале, корректировать место желоба выпуска масла, место желоба для выпуска масла должно бронироваться в дне корпуса редуктора;

17. Монтировать ступицу тормоза, затем монтировать перегородку конца вала (15), и закрепить болт (16), установить стопорную железную проволоку (17). Предварительная сила затяжки болта: 61 Н*м;

18. Монтировать полумуфту с новым О-образным уплотнительным кольцом и шайбой на другом конце вала, монтировать перегородку конца вала (1), и закрепить болт (16), завинчивать стопорную железную проволоку (17). Предварительная сила затяжки болта: 61 Н*м.

9.7. Узел вала подъемного барабана

9.7.1. Разборка и перемещение узла вала подъемного барабана

Демонтировать узел вала подъемного барабана в редуктора по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-9).

Предупреждение:

Во время подъема узла вала подъемного барабана, должно использовать подходящее подъемное оборудование, так как во время подъема, узел вала подъемного барабана может упасть, что может повлечь травму, в том числе смертельные. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес подъемной детали. Вес вала подъемного барабана: 1619 кг, вес узла вала подъемного барабана: 13683 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					138

1. Начальный порядок является одинаковым с начальным порядком разборки и перемещения крышки редуктора;

2. Во время разборки и перемещения шпильки, должно обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

А. Если соединительная шпилька имеет гайку, ее нужно ровно и равномерно (синхронно) отвинчивать.

Внимание: Высокопрочная гайка должна синхронно разбираться и перемещаться, правильный метод разборки и перемещения смотрите соответствующий раздел в данном руководстве. Неправильная и ошибочная разборка и перемещение может нарушить сборку высокопрочной гайки.

В. Если шпилька соединяется с высокопрочной гайкой, следует работать по вышеизложенным методам;

3. Во время разборки и перемещения сварочной детали, следует обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

4. Если седло подшипника заранее не разбираться и перемещаться, должно отвинчивать масленку или пробку;

5. Разбирать и перемещать седло подшипника в конце вала подъемного барабана в стороне редуктора, и разбирать и перемещать торцевую крышку другой стороны;

6. Поднимать подъемный вал от редуктора при применении подходящего подъемного оборудования;

9.7.2. Обзор

Один конец узла вала подъемного барабана монтируется на редукторе подъемной шестерни, и другой конец монтируется на боковой подпорке.

Состав узла подъемного барабана: 1 шестерня подъемного барабана, 1 сочетающий подъемный барабан, подъемный вал опирающего конического роликового подшипника. Подъемный барабан включает ручей (желоб) каната и другие детали. Детальное содержание смотрите на рисунке 9-9.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					139

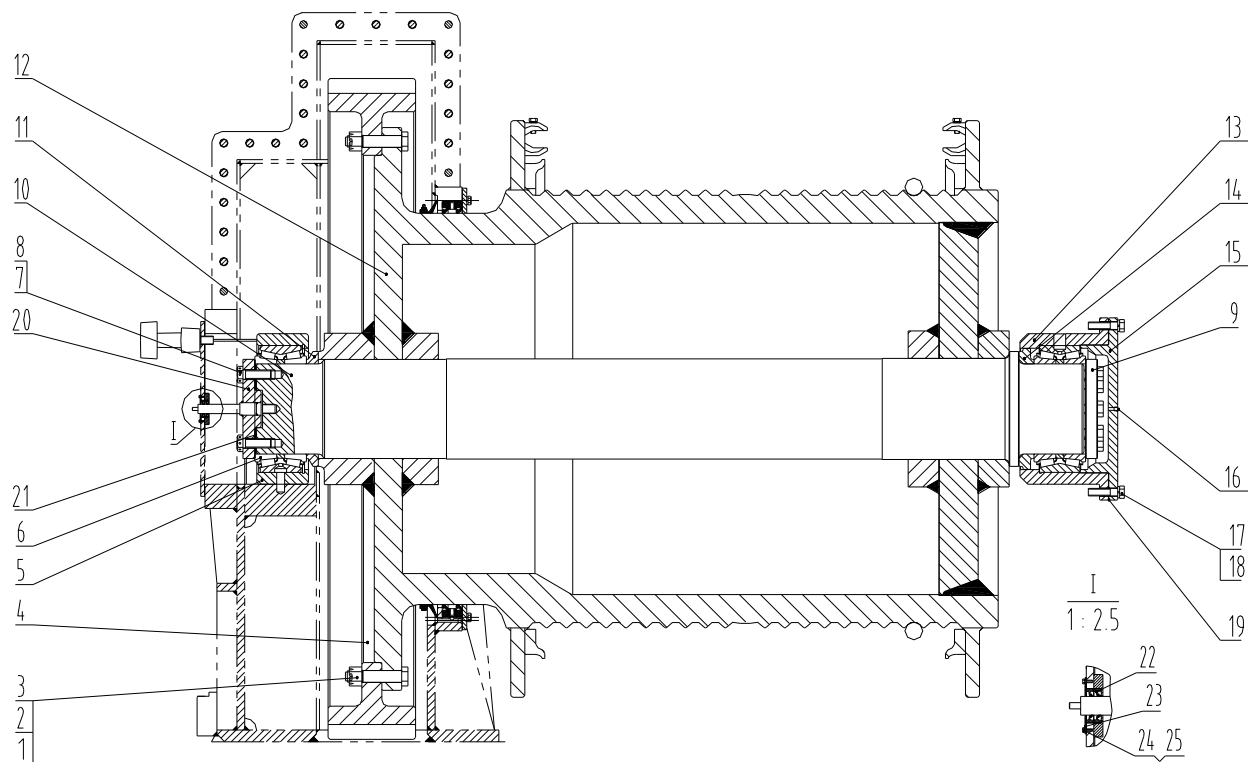


Рисунок 9-9. Конструкция барабана

На рисунке 9-9 приведены следующие обозначения: 1- болт шестерни барабана; 2 – гайка; 3 – стопорная шайба; 4 - шестерня подъемного барабана; 5 - втулка подшипника; 6 – подшипник; 7 – болт; 8 – стопорная шайба; 9 – перегородка подшипника; 10 - вал подъемного барабана; 11 - втулка подшипника; 12 - узел подъемного барабана; 13 - кольцо втулки подшипника; 14 - втулка подшипника; 15 - нажимная крышка подшипника; 16 – масленка; 17 – болт; 18 - стопорная шайба; 19 - регулирующая прокладка; 20 - соединительное устройство; 21 - регулирующая прокладка; 22 - J-образный сальник; 23 - нажимная крышка; 24 – болт; 25 - шайба

Подшипник монтируется на валу подъемного барабана в левой стороне редуктора, применяется смазка разбрызгиванием из ванны редуктора. Для подшипника вала подъемного барабана, установленного на боковом опорном основании, применяется автоматическая густая смазка.

Изм. № подп.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				
					Лист				
					140				

9.7.3. Проверка и ремонт

Проверять подъемный барабан следует через каждые 750 ч, его контроль проводится по нижеследующему порядку:

1. Проверять состояние износа на поверхности подъемного барабана и состояние барабана в целом;

А. Проверять на предмет трещин боковую подпорку (стойку) подъемного барабана;

В. Проверять на предмет трещин седло подшипника боковой подпорки подъемного барабана. Проверять состояние соединительных шпилек;

С. Проверять имеет ли масляное уплотнение подъемного барабана утечки масла;

Д. Проверять состояние использования большой шестерни в редукторе подъемной шестерни (см. раздел «Редуктор»). Если зуб одной стороны большой шестерни изнашивается, следует большую шестерню регулировать, при этом данная проверка проводится один раз в год.

Ремонт вала подъемного барабана включает: замена деталей с повышенным износом или нарушением; изменение направления износа подъемной шестерни; сварка и ремонт подъемного барабана и (или) желоба.

Если поверхность сварки и ремонта является слишком малой, барабан может ремонтироваться в исходном месте (на экскаваторе). Предпочтительней демонтировать барабан для лучшего ремонта.

9.7.4. Разборка и перемещение вала подъемного барабана

Демонтировать вал подъемного барабана по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-9):

1. Разберите и переместите болт (24), шайбу (25), нажимную крышку (23) и J-образный сальник (22) от конца вала редуктора подъемной шестерни;

2. Разберите и переместите болт (7), стопорную шайбу (8), соединительное устройство (20) и регулирующую прокладку (21) от конца вала; сила затяжки болта: 1004 Н*м.

3. Разберите и переместите подшипник (6), втулку подшипника (5) и втулку подшипника (11) от конца вала;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					141

4. При необходимости, заменять шестерню подъемного барабана (4) на подъемном барабане по нижеследующему порядку:

Внимание: Сборка шестерни (4) подъемного барабана с узлом подъемного барабана (12) соединится при применении точных болтов. Во время монтажа, после разборки и перемещения, заменить данные болты на новые.

А. Разбирать и перемещать болт и гайку от поверхности механической обработки шестерни подъемного барабана (4) с узлом подъемного барабана (12), и демонтировать стопорную прокладку.

В. Поднимать шестерню подъемного барабана при применении подходящего подъемного устройства;

С. Применять 4 болта с полной резьбой, и ввинчивать от отверстия ступицы шестерни, выталкивать подъемную шестерню от подъемного барабана, обеспечивая ровную усилие на 4-х болтах, чтобы подъемная шестерня отсоединялась от подъемной шестерни.

5. Разберите и переместите стопорную шайбу (18), болт (17), масленку (16), регулируемую прокладку (19) и нажимную крышку подшипника (15) от конца вала;

6. Разберите и переместите болт (7), стопорную шайбу (8), перегородку подшипника (9) от конца вала; сила затяжки болта: 1004 Н*м.

6. Разберите и переместите стакан втулки подшипника (13) вместе с подшипником (6) от конца вала при применении подходящего инструмента;

7. Разберите и переместите втулку подшипника (14) от конца вала;

8. Разберите и переместите подшипник (6) от стакана втулки подшипника (13);

9. Если требуется, выдавите вал (10) от узла подъемного барабана (12) от конца вала подъемной шестерни при применении подходящего инструмента.

9.7.5. Ремонт вала подъемного барабана

Ремонт узла вала подъемного барабана выполняется с заменой изношенных или поврежденных деталей, и в виде сварки и ремонте подъемного барабана и (или) ручьев (желоба).

Внимание: Во время сварки подъемного барабана, соединить сварочный заземляющий кабель на барабане, во избежание прохождения тока через подшипник вала барабана, что может вызывать нарушение подшипника.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					142

9.7.6. Ремонт ручья каната подъемного барабана

Восстановление ручья (желоба) каната подъемного барабана применяется для сохранения исходных размеров ручья каната. Процесс выполнения данной специальной технологии должен осуществлять изготовитель и проектировщик.

Как указано на рисунке 9-9, подъемный барабан состоит из барабана, седла подшипника, опорной плиты и соединительного фланца и т.д. Барабан с желобом каната соединяется с другой деталью. Если требуется, может демонтировать барабан с серьезным повреждением (износом) желоба каната. Если принято такое решение нужно связаться с изготовителем или проектировщиком.

9.7.7. Монтаж вала подъемного барабана

Проводить монтаж вала подъемного барабана по нижеследующему порядку по рисунку 9-9:

1. Запрессовать вал подъемного барабана (10) справа налево в узле подъемного барабана (12) при применении подходящего давления. Левая сторона барабана соединится с шестерней барабана;

2. Перед монтажом, использовать новые соединительные болты, заворачивать их с использованием азота (сухого льда);

3. Монтировать шестерню барабана (4) на барабане (12), для обеспечения выравнивание отверстия точной обработки на шестерне с отверстием на поверхности обработки барабана, чтобы они тесно прилегали друг к другу;

4. Внимательно вынимать 2 болт после обработки азотом, и монтировать по промежутку 180°; с поворотом на 90°, и снова монтировать по углу 180°. Следует смазывать резьбу огнеопасным агентом, монтировать соединительную гайку, и заворачивать гайку, по очереди монтировать оставшиеся болты и гайки по вышеизложенному методу;

5. Усилие затяжки болта: 1749 Н*м – во время осуществления смазки, равномерно следует приложить усилие. Затем закрепить гайку на болте;

6. Монтировать втулку подшипника (11) на вале шестерни (10);

7. Монтировать подшипник (6) в втулке подшипника (5), и потом вместе монтировать подшипник (6) и втулку подшипника (5) на вале (10) после нагревания, и обеспечит тесное опирание подшипника с втулкой подшипника (11);

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										143
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Внимание: Подшипник (6) должен подогреваться перед монтажом в вале шестерни, температура нагрева подшипника не может превышать 148°C, иначе это может нарушить подшипник во время перегрева.

9. Монтировать регулирующую прокладку (21), соединительное устройство (20), болт (7) и стопорную шайбу (8); Предварительное усилие затяжки болта: 1004 Н*м (имеется смазка);

10. Монтировать болт (24), шайбу (25), нажимную крышку (23) и J-образный сальник (22);

11. На другом конце шестерни к валу монтировать втулку подшипника (14);

12. Монтировать подшипник (6) в стакане втулки подшипника (13), и потом вместе монтировать подшипник (6) и стакан втулки подшипника (13) на вале (10) после нагревания, это должно обеспечить тесное соединение подшипника с втулкой подшипника (14);

13. Монтировать перегородку подшипника (9), болт (7) и стопорную шайбу (8); Предварительное натяжение болта: 1004 Н*м (имеет смазку);

14. Монтировать регулирующую прокладку (19), нажимную крышку подшипника (15), болт (17) , стопорную шайбу (18) и масленку (16);

5. Установить смонтированный вал подъемной шестерни на редукторе (см «Монтаж вала подъемного барабана»).

9.8. Монтаж подъемного редуктора

9.8.1. Обзор

Нижеследующий порядок проводится для сборки подъемного редуктора, выполнения разборки и перемещения подъемного редуктора и замены изношенных деталей.

9.8.2. Порядок начальной подготовки

Перед монтажом подъемного редуктора необходимо выполнение нижеследующих пунктов:

А. Проверить посадочного место подшипника на предмет трещин и иных повреждений;

В. Проверить поверхность уплотнения на чистоту, устранить старое уплотнение;

С. Проверить соосность соединения подшипника с посадочным местом;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										144

D. Проверить, чтобы тавотница посадочного места подшипника было на месте, отверстие для выпуска масла посадочного место подшипника соединится уплотнительной деталью;

E. Внутренность редуктора является ли чистой, отсутствует ли грязь и т.д.;

F. Проверочные или ремонтные детали и части являются комплектными;

G. Проверять, что соединительные части основания редуктора установлены на месте.

9.8.3. Монтаж одноступенчатого вала

Узел одноступенчатого редукционного вала уже собирался перед монтажом в подъемном редукторе, детальное состояние смотрите раздел «Сборка одноступенчатого редукционного вала».

9.8.4. Уплотнение подъемного барабана

На барабанном вале используются 3 уплотнительных детали. “V”-образная манжета установлена в корпусе редуктора, уплотнительная губа плотно прижата к нижней части крышки редуктора. Такое уплотнение обладает отличными свойствами для предотвращения утечки, одна его сторона наклонена, что позволяет большому потоку масла вернуться в обратном направлении, также предотвращает утечку из редуктора. Два уплотнительных кольца в форме “J” разрезного типа также увеличивают защиту от протекания.

Два разъемных уплотнительных кольца типа “J” могут выниматься из редуктора. Разбирая и перемещая крышку редуктора можно извлечь сальник типа “V”.

При необходимости, должно заменить сальник типа «V» по нижеследующему порядку:

A. Уплотнительное кольцо обматывается на подъемном барабане, и разъемное отверстие направляет вверх;

B. Соединить зажимный инструмент с винтом до подходящего сочетания;

C. Скользить уплотнительное кольцо, чтобы уплотнительная обечайка и уплотнительный торец имеет подходящее давление;

D. Применить крутящий зажимный инструмент;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										145
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Е. Перед использованием, наложить крутящий зажимный инструмент с помощью промышленной ленты (обматывая на кольцо зажимного инструмента, нельзя влиять уплотнительную обечайку), чтобы избежать качания зажимного инструмента.

Ступица сальника типа “V” должна плотно устанавливаться на подъемном барабане, что обеспечит правильный монтаж ступицы сальника, и избежать перемещения сальника. Расстояние между сальником от внутренней стороны редуктора является строго выдержанным, если расстояние сальника от внутренней стороны редуктора является слишком большим, и это будет влиять на уплотняемость сальника.

Внимание:

1. Перед монтажом, проверять ровность и симметричность поверхности торца кольца сальника типа “V”;

2. Растворителем промывается торец кольца сальника типа “V”, чтобы оно не имело любой грязи;

3. Регулировать место кольца сальника типа “V” в рабочей площадке, и нанести тонкий слой смазки на скользящей поверхности обечайки;

Измерить точное расстояние между сальником внутренней стороны редуктора, это расстояние является строго выдержанным. После разборки и перемещения крышки, требуется измерить данное расстояние.

Уплотнительное кольцо типа “J”

Перед монтажом узла вала подъемного барабана на барабане, уплотнительное кольцо типа “J” уже монтируется на барабане, нижеследующее описание является процессом монтажа уплотнительного кольца типа “J” при предположении, что узел вала подъемного барабана монтируется на барабане.

После монтажа узла вала подъемного барабана в корпусе редуктора, для монтажа или замены уплотнительного кольца не требуется разборки и перемещения крышку редуктора.

1. Узел вала подъемного барабана монтируется на седле подшипника, монтировать 2 уплотнительного кольца типа “J” по нижеследующему порядку:

А. Проверять диаметр вала барабана и эластичность уплотнительного кольца;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					146

Внимание: После выполнения монтажа вала подъемного барабана и крышки корпуса редуктора, нельзя разбирать и перемещать или монтировать уплотнение барабана.

9.8.5. Монтаж вала подъемного барабана

Монтировать узел вала подъемного барабана в корпусе редуктора по нижеследующему порядку:

Внимание: Начальный монтаж барабана включает монтаж подходящей регулирующей прокладки между боковой опорой и посадочным местом подшипника. Детальное содержание о монтаже регулирующей прокладки изложено в нижеследующем (см. рисунок 9-9).

1. Смазывать сальник типа “V” и контактную поверхность в подъемном редукторе при применении многофункциональной смазки;

Предупреждение:

Во время подъема узла вала подъемного барабана, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес подъемного барабана: 13683 кг.

2. Монтировать подъемный барабан между корпусом подъемного редуктора и боковой подпоркой при применении подходящего грузоподъемного оборудования.

Внимание: Когда подъемный барабан приблизится к корпусу редуктора, проверить, что уплотнительное кольцо типа “J” и сальник типа “V” хорошо установлено, обеспечивая, что полости двух уплотнительных кольца типа “J” правильно расположены, сальник типа “V” не нарушен.

Если применяемое уплотнение является разъемным, то требуется разбирать и перемещать хомут уплотнительного кольца. С использованием отвертки монтировать сальник типа “V”, чтобы он контактировал с нижней частью поверхности барабана. Винтовой отверткой следует слегка нажимать на кромку уплотнения до приближения к корпусу редуктора, затем нужно вращать барабан, чтобы сальник типа “V” полностью стал контактировать с поверхностью барабана, обеспечивая, что бы кромка уплотнения сальника типа “V” в корпусе редуктора опиралась на нижнюю часть внутренней стенки корпуса редуктора (см. рисунок 9-9).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					148

3. Монтировать внешние два уплотнительного кольца типа “J” на нижней части корпуса редуктора, и потом установить уплотнительную прокладку, равномерно закручивать каждый болт, соблюдая до закручивания болта, что бы уплотнительная прокладка легла ровно.

4. Добавить регулируемую прокладку на боковой подпорке. И потом, монтировать узел промежуточного вала. Детальный порядок монтажа регулирующей прокладки изложен в нижеследующем.

9.8.6. Монтаж промежуточного вала

Монтировать промежуточный вал в подъемный редуктор по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-7):

1. Определить начальный порядок, монтаж одноступенчатого вала и промежуточного вала изложен выше;

2. Проверить, что посадочное место подшипника промежуточного вала в корпусе редуктора не имеет грязи. Обеспечивается, что фиксирующий штифт уже монтируется на нижней части посадочного места подшипника;

3. Обеспечить, что промежуточный вал уже проверен перед монтажом, монтаж промежуточного вала изложен выше.

Предупреждение

Во время подъема узла промежуточного вала, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес узла промежуточного вала: 1590 кг.

4. Поднимать узел промежуточного вала подъемного редуктора, чтобы он отдельно был с одноступенчатым редукционным валом и шестерней барабана.

Внимание: Во время подъема узла промежуточного вала на месте, обеспечить, что бы фиксирующий штифт подшипника на узле промежуточного вала был выровнен с отверстием штифта на седле подшипника корпуса редуктора. Длина фиксирующего штифта монтажного в отверстии должна быть подходящей. Если фиксирующий штифт является слишком длинным, это будет влиять монтаж подшипника.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										149

3. Монтировать О - образное уплотнительное кольцо в уплотнительном желобе крышки подъемного редуктора;

4. Смазывать уплотнение типа “V” и контактную поверхность внутренности редуктора при применении смазки;

5. Подъемный барабан имеет 3 канала уплотнения по кругу,

А. Обеспечить, что бы уплотнительное кольцо типа “V” было установлено на нижней части редуктора;

В. Обеспечить, что 2 сальника типа “J” были установлены на месте.

Предупреждение:

Во время подъема крышки редуктора, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, крышка редуктора может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес крышки редуктора: 1840 кг.

6. Монтировать крышку редуктора по нижеследующему порядку:

Внимание: Если уплотнение барабана монтируется после выполнения монтажа барабана и крышки редуктора, и прямо проводить пункт “6” ~ “7”.

А. Когда крышка редуктора отходит от соединительной поверхности седла редуктора на расстояние около 25 мм, следует проверить, что бы уплотнение крышки редуктора и отверстие штифтов было выровнено. Технологический штифт попадает в соединительное отверстие крышки редуктора, направляет обе детали на соединение в месте при вертикальном состоянии, обеспечит, что после опускания крышки, кромка уплотнения уплотнительного кольца типа “V” не складывается или зажимается;

В. Монтировать сальник типа “V” отверткой винта, чтобы оно контактировало с нижней частью барабана, отверткой легко нажимать кромку уплотнения сальника типа “V” на приближение к корпусу редуктора, вращать барабан, чтобы сальник типа “V” полностью и достаточно контактировал с поверхностью барабана, обеспечивая, что кромка уплотнения сальника типа “V” в корпусе редуктора опирается на нижней части внутренней стены корпуса редуктора. Обеспечить, что бы во время вращения, хомут сальника типа “J” внешнего слоя не смог смещаться с крышкой редуктора, монтировать сальник типа “J” и хомут в уплотнительном желобе;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					151

С. Поднимать крышку редуктора, медленно поднимать, обеспечивая, что бы О-образное уплотнение было в уплотнительном желобе;

Д. Когда крышка редуктора опускается на основание редуктора, промежуточное кольцо между ними тоже нажимается. Для этого следует равномерно завинчивать болт, достигая плотного прижимания промежуточного кольца, но нельзя быть слишком тесным, а то, слишком большая деформация промежуточного кольца влияет уплотняемость (см. рис. 9-9).

Е. Заливая смазочное масло в уплотнительный желоб, обратите внимание на не слишком полную заливку, что бы кромка уплотнения сальника типа “V” поворачивалась.

Внимание: Если монтируете разъемное уплотнение на внешней стороне барабана, нужно толкать уплотнительное кольцо по направлению уплотнительного желоба. Обратите внимание, что место соединения уплотнительного кольца должно быть плоским соединением, и соединительный шов должен быть ровным.

7. Выровнять крышку редуктора с соединительным отверстием редуктора с помощью пользования предохранительного штифта;

8. Монтировать вал промежуточной шестерни на седле редуктора, добавить прокладку, монтировать болт и эластическую прокладку, и замено и ровно завинчивать болт;

Внимание: Монтаж прокладки промежуточного вала смотрите монтаж промежуточного вала данного раздела.

9. Монтировать стакан втулки подшипника и нажимную крышку подшипника на седле подшипника подъемного барабана по нижеследующему порядку:

А. Монтировать стакан втулки подшипника и нажимную крышку подшипника, и завинчивать болт на крышке до прилегания;

В. Измерить зазор между стаканом втулки подшипника и редуктора с помощью щупа, и вынимать прокладку по среднему зазору;

Монтировать стакан втулки подшипника, нажимную крышку подшипника и блок прокладки, и потом, завинчивать болт на крышке.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					152

Внимание: Стакан втулки подшипника промежуточного вала и вала барабана монтируется на месте перед завинчиванием большого болта на крышке редуктора, если сначала завинчивать большой болт, и седло подшипника может возникать неровность, вызывая зазор стакана втулки подшипника с ним.

10. Монтировать болт и гайку крышки редуктора и седла редуктора;

А. Монтировать болт, гайку и шайбу на седле подшипника промежуточного вала;

Монтировать болт и гайку на соединительной поверхности подъемного редуктора, завинчивая рукой;

В. Монтировать болт и гайку на седле подшипника конца вала подъемного барабана, завинчивая рукой;

11. Равномерно завинчивать болт на соединительной поверхности от стороны редуктора до другой стороны, усилие затяжки - 500 Н*м;

12. Равномерно завинчивать болт на седле подшипника промежуточного вала, под состоянием смазки, усилие затяжки - 5973 Н*м;

13. Равномерно завинчивать болт на седле подшипника вала подъемного барабана;

А. Если применяется стандартный болт, усилие затяжки - 9575 Н*м;

В. Если применяет высокопрочный болт, процесс завинчивания смотрите в разделе 6 «Узел вала подъемного барабана»;

9.8.8. Последующий порядок монтажа

После выполнения монтажа подъемного редуктора, проводится по нижеследующему порядку:

1. Монтировать подъемный электродвигатель;

2. Проверить или регулировать параллельность и вертикальность одноступенчатого шестеренчатого вала с валом подъемного электродвигателя, и монтировать муфту. Порядок монтажа муфты смотрите в документации по электродвигателю;

3. Монтировать дисковый тормоз, детальное содержание смотрите в документации дискового тормоза;

4. Соединить все гидравлические трубопроводы;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				Лист
									153

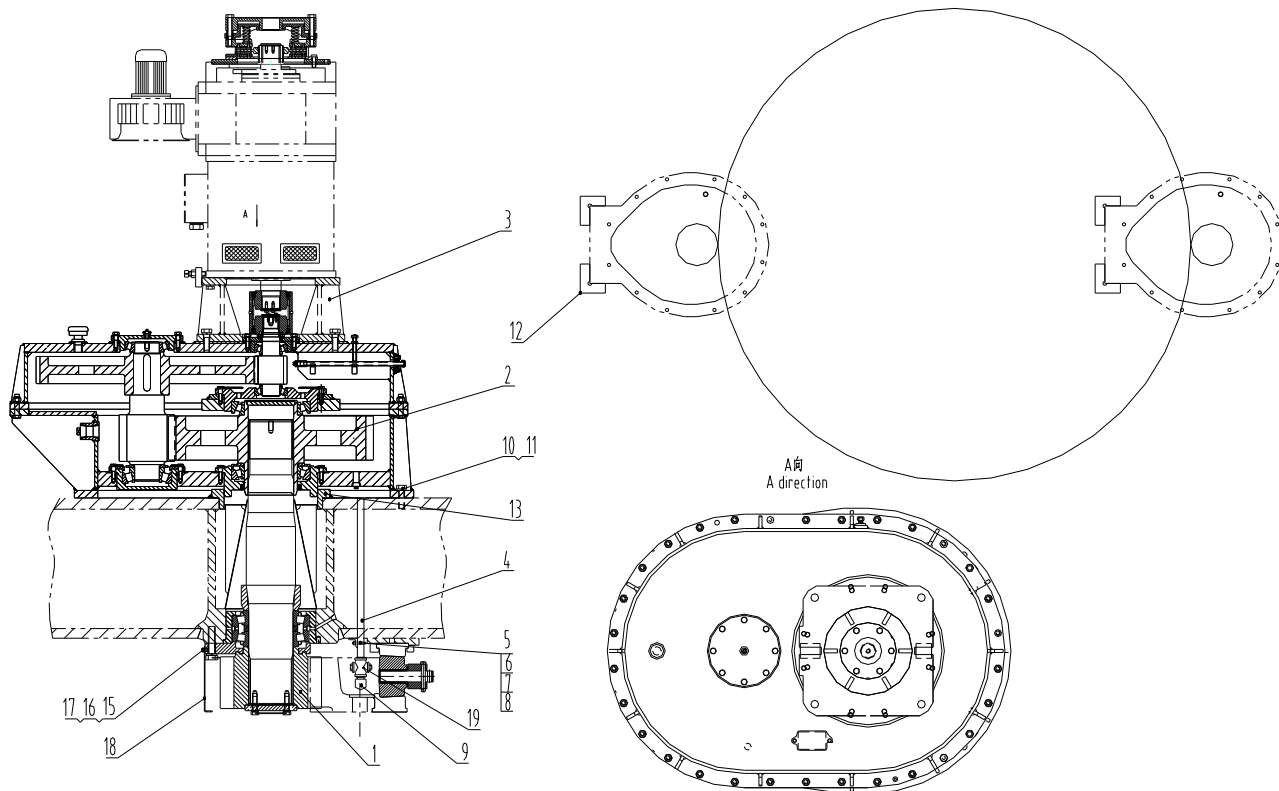


Рисунок 10-1 Механизм поворота

На рисунке 10-1 даны следующие обозначения: 1- узел вертикального вала поворота; 2 - редуктор поворота; 3 - монтаж электродвигателя поворота; 4 - стальная труба; 5 - равнобоковая угловая сталь; 6 - U-образный болт; 7, 16, 17 – шайба; 8 – гайка; 9 – пробка; 10, 15 – болт; 11 - стопорная шайба; 12 - фиксирующая колодка; 13 - фиксирующая втулка; 18 – кожух малой шестерни поворота; 19 - клапан пробки

В верхней части каждого двигателя встроен дисковый пневматически-управляемый пружинный тормоз. Во время остановки работы экскаватора, с помощью этого тормоза предотвращается свободное движение поворотной платформы. Диск тормоза используется только для остановки поворотного двигателя. При сбое давления воздуха в системе, отключении электричества тормоз срабатывает, механизм поворота затормаживается.

Инва. № подп	Подп. и дата	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

156

10.3. Поворотный двигатель и вентилятор

10.3.1. Обзор

В системе поворота используется два частотно-управляемых двигателя переменного тока. Двигатель установлен на опоре, которая закреплена на корпусе редуктора. На каждом двигателе встроен охлаждающий вентилятор. Дисковые тормоза установлены на верхних валах двигателей (рис.10-2).

10.3.2. Проверка и ремонт

Необходимо в установленные сроки проверять, не разболтались ли болты крепления, качество воздушного потока и наличие смазки, а также наличие каких-либо поломок. При аварийной ситуации ремонтом должен заниматься специалист по электромеханике. Описание процесса ремонта тормозной установки дается ниже в части “Дисковый тормоз”.

10.3.3. Поворотный электродвигатель

10.3.3.1. Разборка и перемещение

Прежде чем начать ремонт, нужно отключить функционирование всего экскаватора, а также установить предупредительные знаки “Работа остановлена, идет ремонт”, чтобы избежать неожиданного запуска машины.

Внимание: Любое неожиданное и незапланированное движение одного из механизмов экскаватора может привести к травмам и человеческим жертвам. Перед ремонтом нужно поставить ковш на землю и установить в рабочее положение все тормозные установки.

1. Экскаватор поставить на плоскую, горизонтальную поверхность.
2. Повернуть и зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы поставить в безопасное положение сдвижной трап.
3. Опустите ковш, чтобы он лёг на землю. Включите тормоза подъёма при поднятой подъемной балке ковша. Будьте внимательны, чтобы не повредить подъёмные канаты при опускании подъемной балки ковша.

Внимание: Тормозная установка поворота затормаживает движение всей поворотной платформы. Перед демонтажем двигателя нужно всегда произвести несколько действий по торможению и отмены торможения. Если так не сделать, то в процессе демонтажа части механизма поворота могут произвести неожиданные движения, что может привести к человеческим жертвам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					157

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку “Стоп”, чтобы остановить все движения экскаватора.

Внимание: Нежелательное взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам. В течение всего ремонта в помещении электрощитовой и кабине водителя должен быть установлен знак “Работа остановлена, идет ремонт”.

5. Осуществление программного управления «Работа остановлена, идет ремонт» происходит через разъединитель тока в кабине оператора.

Демонтаж двигателя в сборе с вентилятором и тормозом поворота осуществляется следующим образом:

Примечание: При необходимости демонтаж тормоза и вентилятора осуществляется по отдельности.

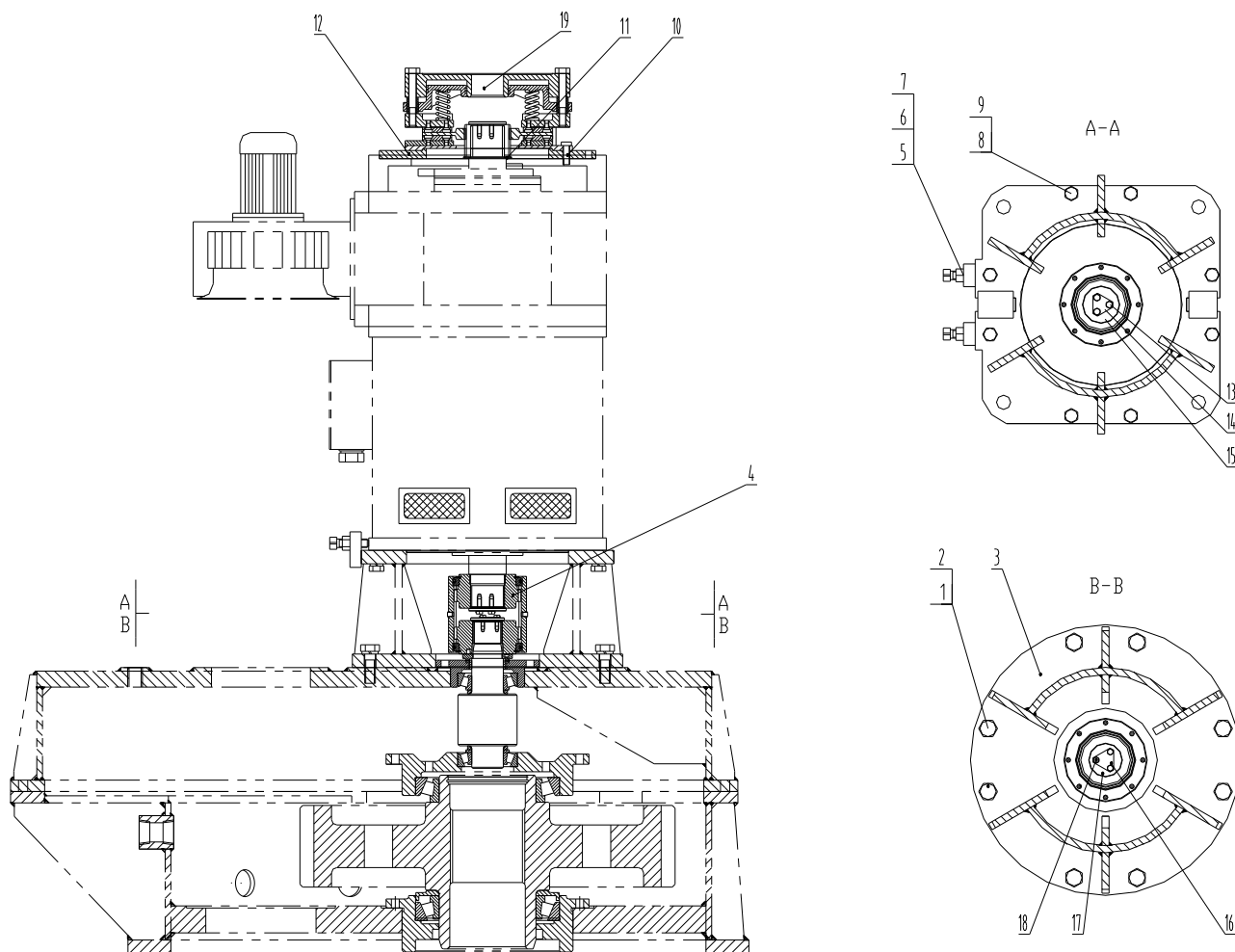


Рисунок 10-2. Монтаж электродвигателя

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										158
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

На рисунке 10-2 даны следующие обозначения: 1 – бот; 2- стопорная шайба; 3 – Основание соединения электродвигателя; 4 - поворотная и барабанная зубчатая муфта; 5, 8 – болт; 6 – гайка; 7 - опорное основание; 9 - стопорная шайба; 10 - диск для монтажа; 11 - прокладка для монтажа; 12 – винт; 13 – болт; 14 - стопорная прокладка; 15 - перегородка конца; 16 - стопорная прокладка; 17 - перегородка конца вала; 18 – болт; 19 – дисковый тормоз

1. Если необходимо, сначала для удобства демонтажа двигателя снять верхнюю панель кузова.

2. Установите знак “Работа остановлена, идет ремонт”. Отсоедините все электропровода двигателя.

3. Демонтируйте трубопровод подачи воздуха.

4. По отдельности спереди назад нанесите парные отметки на двигателе, опоре двигателя и основании редуктора.

5. Сдвиньте корпус муфты со ступицы.

6. Снимите с двигателя установочные болты и прокладки.

7. С помощью подходящего подъемного оборудования вертикально поднимите установку двигателя и выньте ее из опоры.

8. Поставьте ее в подходящее место.

9. Затем с вала двигателя и входного вала редуктора снимаются остальные части муфты (рисунок 10-3):

А. С конца вала двигателя и редуктора снимите фиксатор, запорную железную проволоку и контргайку;

В. С конца входного вала редуктора вытащите втулку муфты;

С. Снимите шлицевую втулку с вала двигателя;

Д. Снимите корпус муфты (7) со шлицевой втулки муфты двигателя;

Е. Со шлицевой втулки муфты вытащите О-образное уплотнительное кольцо и стопорное кольцо;

Г. Извлеките внешние и внутренние О-образные уплотнительные кольца.

10.3.3.2. Монтаж

Перед проведением ремонта, сначала остановите машину, и установите табличку «Работа остановлена, идет ремонт», чтобы избежать возникновения аварийной ситуации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					159

Процесс монтажа узла поворотного электродвигателя:

1. Если сместилась опора двигателя, то сначала установите ее на редуктор, используя метки, поставленные при снятии, вставьте установочные штифты, болты и гайки. Во время установки смажьте болты и затяните их до момента силы 1004 Н·м.
2. Следующим способом вставьте соединительную муфту механизма поворота (рисунок 10-3):

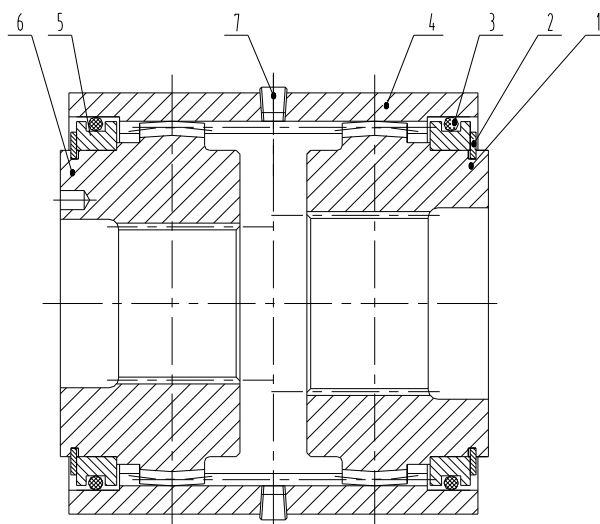


Рисунок 10-3. Соединительная муфта механизма поворота

На рисунке 10-3 даны следующие обозначения: 1 - шлицевая втулка (внутренняя); 2-стопорное кольцо; 3 – О - образное уплотнительное кольцо; 4 – наружная шлицевая втулка; 5 - уплотнительная опора; 6 - шлицевая втулка (внутренняя); 7 – смазочный штуцер (пробка).

Внимание: каждый раз после демонтажа при последующей сборке устанавливаются новые О-образные уплотнительные кольца

- А. Смажьте О-образные уплотнительное кольцо (3), установите в уплотнительный паз детали 5;
- В. Уплотнительную опору (5) установите на шлицевой втулке (8);
- С. Фланец муфты (4) установите на шлицевой втулке (1 и 6). Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца;
- Д. Установите стопорное кольцо (2);
- Е. Собранные детали 1, 2, 3 и 4 установите на вал двигателя, установите и закрепите фиксатором. Проденьте и закрепите железную проволоку;
- Ф. Смонтированные детали 2, 3, 4, 5 и 6 установите на входной вал редуктора, установите и закрепите фиксатором;
- Г. На втулке входного вала редуктора установите корпус муфты (6);
- Н. Установите смазочный штуцер (7).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит.

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

К1615.00.000.01 SH PP

Лист 160

(внутренняя); 2-стопорное кольцо; 3 – О - образное уплотнительное кольцо;

4 – наружная шлицевая втулка; 5 - уплотнительная опора; 6 - шлицевая втулка (внутренняя); 7 – смазочный штуцер (пробка).

Внимание: каждый раз после демонтажа при последующей сборке устанавливаются новые О-образные уплотнительные кольца

А. Смажьте О-образные уплотнительное кольцо (3), установите в уплотнительный паз детали 5;

В. Уплотнительную опору (5) установите на шлицевой втулке (8);

С. Фланец муфты (4) установите на шлицевой втулке (1 и 6). Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца;

Д. Установите стопорное кольцо (2);

Е. Собранные детали 1, 2, 3 и 4 установите на вал двигателя, установите и закрепите фиксатором. Проденьте и закрепите железную проволоку;

Ф. Смонтированные детали 2, 3, 4, 5 и 6 установите на входной вал редуктора, установите и закрепите фиксатором;

Г. На втулке входного вала редуктора установите корпус муфты (6);

Н. Установите смазочный штуцер (7).

Внимание: Падение любой детали при подъеме может привести к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования превышать или быть равной весу установки двигателя. Вес двигателя, тормоза и муфты 2400 кг.

3. Поднимите специальным оборудованием поворотный двигатель и поставьте его на место монтажа;

4. Установите и закрепите болт (8) и стопорную шайбу (9) (см. рис.10-2). Момент силы закручивания 500 Н*м.

Внимание: во время установки двигателя на место следите за тем, чтобы не повредить корпус муфты (4), а также, чтобы установочное отверстие двигателя совпало с его опорой.

5. Подсоедините воздухопровод к тормозу;

6. Закрутите болт (5) (см. рисунок 10-2);

7. Подсоедините электрокабель двигателя и вентилятора;

8. Проверьте смазку подшипника поворотного двигателя, подробнее смотрите в части по ремонту двигателя.

10.4. Редуктор поворота

10.4.1. Описание

В данной части в основном описывается демонтаж редуктора (переднего и заднего), его разбор, сборка, монтаж, проверка и ремонт

Внимание: Перед демонтажем редуктора, пожалуйста, свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания тяжелой техники, а также четко следуйте всем указаниям, чтобы обеспечить нормальное функционирование редуктора.

Для проверки и ремонта редуктора настоятельно рекомендуем вам отправить его на завод-изготовитель. Если условия не позволяют этого сделать, то свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания тяжелой техники, а также четко следуйте всем указаниям.

10.4.2. Сборка

Поворотный редуктор (см. рисунок 10-4) – это вертикальный редуктор с одноступенчатой прямой зубчатой передачей и одноступенчатой планетарной зубчатой передачей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	161 Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP 161

Установлен на поворотной платформе с помощью установочных отверстий, штифтов и болтов. К соприкасаемой поверхности платформы приварены подпорные блоки, предотвращающие боковые движения редуктора во время поворота, и срезание соединительных болтов и штифтов. Соединяется с двигателем посредством шлицевой муфты. Планетарная зубчатая передача включает в себя 4 планетарных колеса, солнечное колесо, планетарную опору, солнечный вал и др. Для передачи используются прямые зубцы с твердой поверхностью. Для редуктора используется смазка масляного бассейна, также встроены отверстие вентиляции, смотровое отверстие, маслоуказатель и др. В нижней части есть установка слива масла, слив масла происходит через внутреннюю часть поворотной платформы. На всех участках возможной протечки масла установлены различные уплотнители.

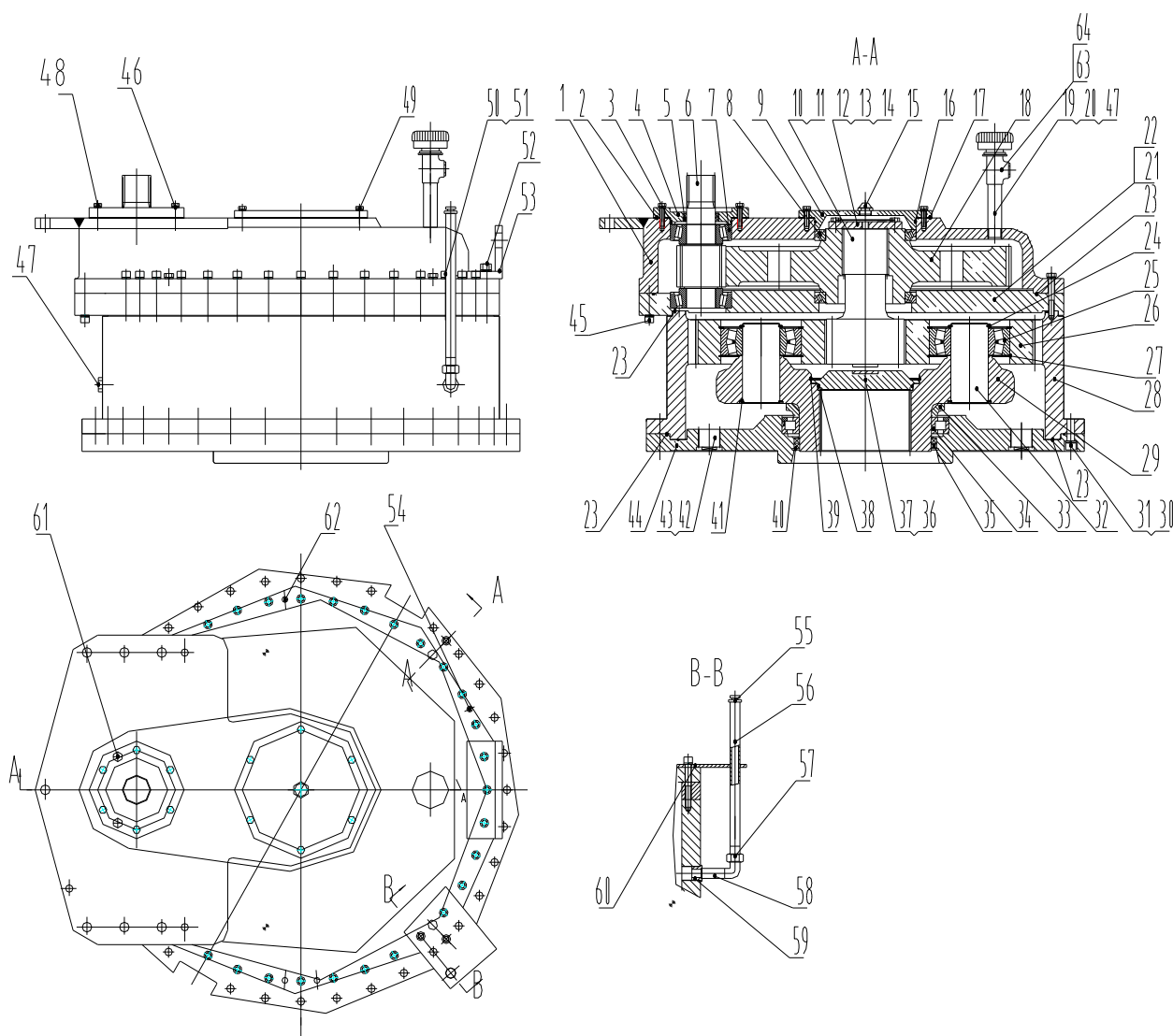


Рисунок 10-4. Редуктор поворота

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	162

K1615.00.000.01 SH PP

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: Все работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться с осторожностью и выполняться обученным и аттестованным персоналом. Безопасная работа редуктора и срок обслуживания зависит от качественного обслуживания.

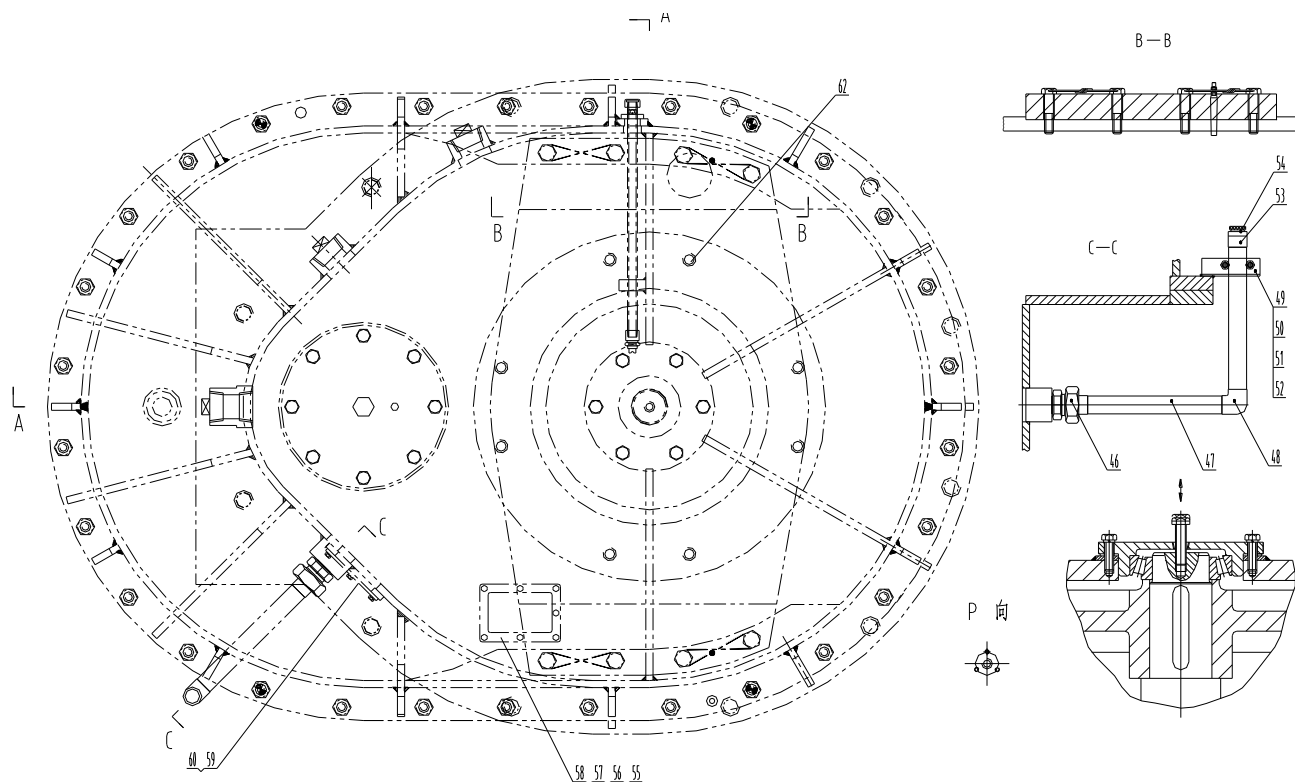


Рисунок 10-4. Редуктор

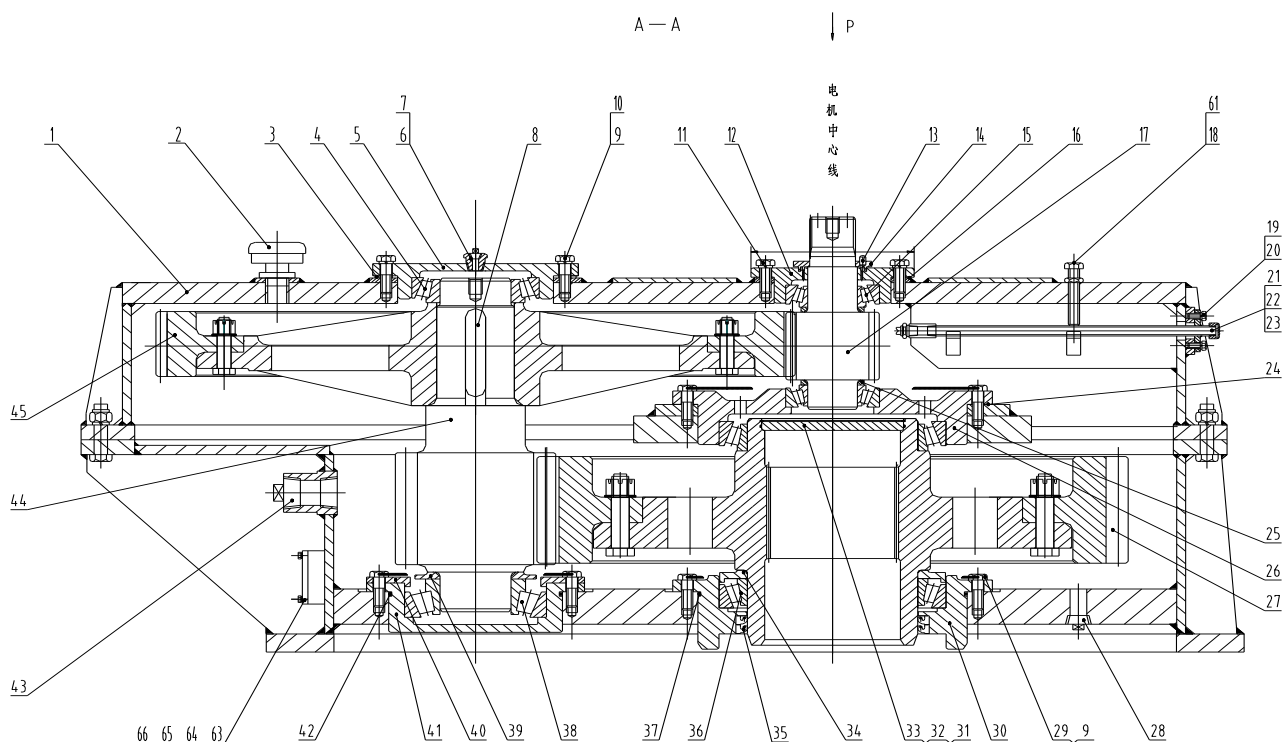


Рисунок 10-5. Редуктор (в разрезе)

На рисунках 10-4 и 10-5 даны следующие обозначения: 1 – редуктор; 2 - вентиляционная пробка; 3 - регулирующая прокладка; 4 – подшипник; /5 - крышка подшипника; 6 - внутреннее и внешнее соединение; 7 – пробка; 8- шпонка; 9 – болт 10 – шайба; 11 болт; 12 - сквозная крышка;

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

164

13 - фиксирующий штифт; 14 - лабиринтная сквозная крышка; 15 - подшипник; 16 - регулирующая прокладка; 17 - шестерня вала; 18 - болт; 19 - болт; 20 - шайба; 21 - маслоразбрызгивающая труба; 22 - прокладка; 23 - колпачок трубы; 24 - регулирующая прокладка; 25 - фиксирующее кольцо; 26 - стакан втулки; 27 - шестерня; 28 - пробка; 29 - железная проволока; 30 - седло подшипника; 31 - О-образное кольцо; 32 - крышка; 33 - зажимное кольцо; 34 - фиксирующее кольцо; 35 - сальник; 36 - подшипник; 37 - О-образное кольцо; 38 - подшипник; 39 - фиксирующее кольцо; 40 - стопорное кольцо; 41 - стакан втулки; 42 - О-образное кольцо; 43 - заглушка трубы; 44 - шестерня вала; 45 - шестерня; 46 - соединение трубы; 47 - труба; 48 - соединительная труба; 49 - угловая сталь; 50 - U-образный болт; 51 - гайка; 52 - шайба; 53 - соединительная труба; 54 - маслоуказатель; 55 - крышка люка (1); 56 - болт; 57 - шайба; 58 - прокладка; 59 - крышка люка (2); 60 - прокладка; 61 - гайка; 62 - защитная пробка; 63 - крышка; 64 - болт; 65 - шайба; 66 - прокладка

Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	-
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. "Замена машинного масла"
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. "Проверка качества масле"
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	-
Проверка вентиляционной пробки	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка прочности соединительного болта	Каждую неделю	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: При затягивании или ослаблении соединительных болтов между корпусом коробки и платформой прилагается очень большая сила, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы необходимо надеть защитный шлем на голову, чтобы избежать травм. Также нужно избегать находиться на одной линии с направлением затягивания или расслабления.

Для редуктора поворота используется разбрызгивающая смазка и система принудительной смазки редуктора поворота, объем смазочного бассейна 246 л.

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистящее масло для полного очищения трансмиссионной установки.

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы редуктора превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многократную очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист, который также проверит все детали на наличие ржавчины.

Таблица рекомендуемого смазочного масла:

Смазочное масло редуктора	
MOBIL	Mobil SHC gear 460
SHELL	Omala S4 GX 460
BP-Castrol	Optigear Synthetic PD 320

10.4.3.5. Анализ неисправностей

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические части	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

10.4.4. Демонтаж редуктора поворота

Внимание: Перед демонтажем нужно выключить экскаватор, как описано выше, чтобы избежать человеческих жертв, а также установить знаки “Машина отключена, ремонт”.

Демонтаж редуктора поворота проводится следующим образом:

1. Если необходимо, то сначала откройте крышку кузова.
2. Демонтируйте подъемные тросы и направляющую установку.
3. Слейте масло из редуктора, сливное отверстие находится в нижней части поворотной платформы, объем смазочного масла в коробке около 246 л.

Внимание: Используйте специальное подъемное оборудование, чтобы поднять редуктор, иначе он может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес поворотного двигателя и дискового тормоза 2093 кг, вес поворотного редуктора 5097 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					167

4. Как описано выше демонтируйте установку двигателя.
5. Демонтируйте измеритель уровня масла и установку слива масла.
6. Очистите край внешней оболочки редуктора, проставьте метки спереди назад на редукторе, чтобы при последующей установке не перепутать.

Внимание: Во время ослабления или затягивания соединительных болтов корпуса коробки и платформы не нужно прилагать слишком большую силу, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы лучше надеть каску (защитный шлем) на голову, чтобы избежать травм.

7. В отверстие фланцевой крышки вала первого редуктора вставьте три такелажных болта.
8. В следующем порядке ослабьте болты основания редуктора:
 - А. По планетарному типу ослабьте все болты до 50% предварительного натяжения, момент затяжки болтов основания редуктора 1416 Н*м.
 - В. Снова по планетарному типу расслабьте все болты.

Примечание:

Во время разбора из-за большого момента силы предварительного натяжения болтов при их демонтаже могут возникнуть трудности, поэтому используйте гаечный ключ с большим объемом момента силы, при этом погрешность должна быть очень маленькой.

9. Используйте подходящее подъемное оборудование для поднятия поворотного редуктора.

10.4.5. Монтаж

Во время использования гидравлического ключа с моментом силы и высокопрочных болтов нужно обратить внимание на следующее.

При монтаже редуктора обязательно нужно использовать новые болты, так как требования к моменту силы высокие. Во время монтажа возможна деформация шестигранного отверстия болта, поломке резьбы или ключа. Закручивая болты высокой прочности, перед окончательным затягиванием, сначала нужно их затянуть до половины момента силы и провести предварительное испытание на растяжение. При использовании можно выбрать болты из тех, которые прошли испытания. При разломе болта он может вылететь в направлении вдоль оси, поэтому нужно принять меры предосторожности.

Внимание: Во время затягивания болт может сломаться и вылететь, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы лучше надеть защиту на голову и глаза, чтобы избежать травм. Во время закручивания новых болтов нельзя стоять по направлению возможного вылета болта.

Конечный момент силы предварительного натяжения болтов основания редуктора 1416 Н*м. Вкручивают их после смазки резьбы. Во время разбора момент силы больше, чем при вкручивании, поэтому нужно использовать гидравлический ключ с большим объемом момента силы. У ключа со стандартным моментом силы нет подходящего соединения, которое бы смогло сочетаться с такими болтами. На нашем заводе используются специальные инструменты для затягивания.

Редуктор монтируется на поворотной платформе следующим образом:

1. По отдельности проверьте сопрягаемые поверхности платформы и редуктора, а также установочные отверстия.
2. В соответствии с нанесенными метками установите редуктор на свое место.
3. С помощью специального ключа с моментом силы вручную затяните болты основания редуктора:

- А. Затяните два болта, расположенных на 180° до 834 Н*м .
- В. Затяните два болта, которые образуют с двумя предыдущими 90° до 834 Н*м .
- С. Таким же образом затяните по порядку все болты до предварительного натяжения 834 Н*м .

- D. Как описано выше затяните все болты до предварительной силы натяжения $1416 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

4. Установите установку слива масла и уровнемер масла, через заправочную горловину добавьте необходимое количество нужного вида масла (см. раздел о смазке).

5. Согласно вышеприведенному описанию установите опору двигателя и двигатель.

6. Соедините муфтой двигатель и редуктор.

7. Как описано выше, осуществите проверку согласно п. 10.4.3.

10.4.6. Перевозка

Упаковка и транспортировка редуктора поворота

Во время его транспортировки он должен стоять вертикально, опорные колодки прокладок основания должны быть зафиксированы винтами.

					K1615.00.000.01 SH PP	Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		169

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
170

K1615.00.000.01 SH PP

170

170

170

170

170

170

170

170

170

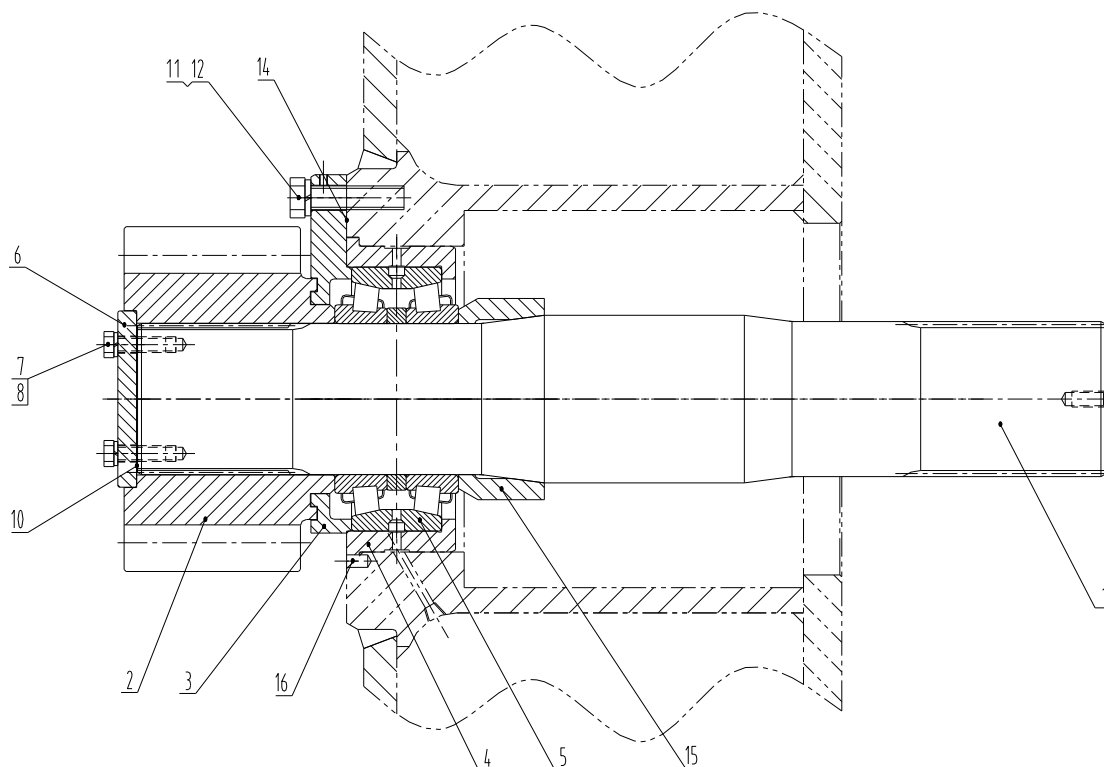


Рисунок 10-6. Устройство поворотного вертикального вала

На рисунок 10-6 даны следующие обозначения; 1 - поворотный вертикальный вал; 2- поворотная малая шестерня; 3 - опорное кольцо; 4 -стакан втулки подшипника; 5 - подшипник; 6 -перегородка конца вала; 7 - болт; 8 - стопорная шайба; 10 - блок прокладки; 11 - болт; 12 - стопорная шайба; 14 - уплотнительная прокладка; 15 - опорная втулка; 16 - фиксирующий штифт

10.5.3. Демонтаж

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Внимание: Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

1. Выключить экскаватор и установить его на ровной горизонтальной поверхности в огражденном месте.

2. Зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы безопасно установить экскаватор.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
						171

3. Ковш положить на землю, затормозить подъемный тормоз. Следить за тем, чтобы ковш не повредил подъемные тросы.

Внимание: Тормозная система поворота работает для всего верхнего механизма. Перед демонтажем вертикального поворотного вала нужно всегда произвести несколько действий по торможению и отмены торможения. Если так не сделать, вал может произвести неожиданные движения, что может привести к человеческим жертвам.

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку “Стоп”, чтобы остановить все движения экскаватора.

Внимание: Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

5. Выключите, находящийся в операторной, с правой стороны разъединитель.

6. Включить программу “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Порядок демонтажа вертикального поворотного вала:

Внимание: Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 1060 кг.

7. Внизу вертикального подъемного вала положите опорную колодку, чтобы во время демонтажа заслонки он не упал.

8. Отсоедините ведущий к валу маслопровод автоматической смазки поворотного вертикального вала, демонтируйте болт (11) и стопорную шайбу (12). Поворотный двигатель снимите с платформы экскаватора, поставьте на подкладочную колодку по направлению к концу входного вала.

9. Сохраните все прокладки до следующего монтажа.

10.5.4. Разборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					172

Разбор установки поворотного вертикального вала происходит следующим образом (см. рисунок 10-6).

1. Снимите болты (7) и шайбы (8), затем снимите заслонку конца вала (6) и регулировочную прокладку (10).

2. Демонтируйте малую шестерню (12), установочную планку (3) и регулировочную прокладку (14).

3. Выньте подшипник (5) из стакана втулки подшипника (4);

4. С поворотного вертикального вала снимите подшипник (5) и фиксирующую втулку (4).

10.5.5. Очистка, проверка и ремонт

Специальными моющими средствами очистите вал от загрязнений, а затем высушите его сжатым воздухом.

Проверьте правильность размеров всех деталей, а также их состояние. Проверьте поверхность зубцов малой шестерни (2), чтобы не было трещин и повышенного износа.

Ремонт вертикального вала заключается в замене сломанных и изношенных деталей. Во время разбора и ремонта вала советуем заменить подшипник (5).

10.5.6. Сборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Сборка вертикального вала происходит следующим образом:

Внимание: Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 1060 кг.

1. Нанесите на соприкасаемую поверхность фиксирующей втулки и вала смазку, затем установите втулку в вал.

Внимание: Перед установкой подшипника в поворотный вертикальный вал сначала нужно его прогреть, температура не должна превышать 162 ОС.

2. Установите подшипник (5) в стакане (4);

3. Выровняйте опорную втулку (15), установите нагретый подшипник (5) и стакан втулки подшипника (4) на вертикальный вал (1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

4. Монтируйте уплотнительную прокладку (14) и опорное кольцо (3).
5. Установочную поворотную малую шестерню (2), блок прокладки (10) и перегородку конца вала (6) на вертикальном валу (1).
6. Установите болт (7) и стопорную шайбу (8). Момент затяжки болта: 705 Н*М (с условием нанесения смазки).

10.5.7 Монтаж

Перед проведением работ выключите машину, включите программу, сообщающую об остановке машины и ее ремонте во избежание несчастных случаев.

Монтаж установки поворотного вертикального вала проводится следующим образом.

Внимание: Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 1060 кг.

2. Поднимите собранный поворотный вертикальный вал. Поставьте его на соответствующее место на поворотной платформе. Убедитесь, что зацепление шлица конца вертикального поворотного вала и шлица редуктора правильное.

Предупреждение:

Шлиц редуктора поворота фиксируется вручную.

3. Установите болт (11) и стопорную шайбу (12). Момент затяжки болта: 2466 Н*М (с условием нанесения смазки).

10.6. Тормоз поворотного механизма

Так как все дисковые тормозные установки экскаватора аналогичные, то информация об их ремонте собрана в объединенной главе (смотрите инструкцию к дисковому тормозу).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					174

10.7. Опорно-поворотное устройство

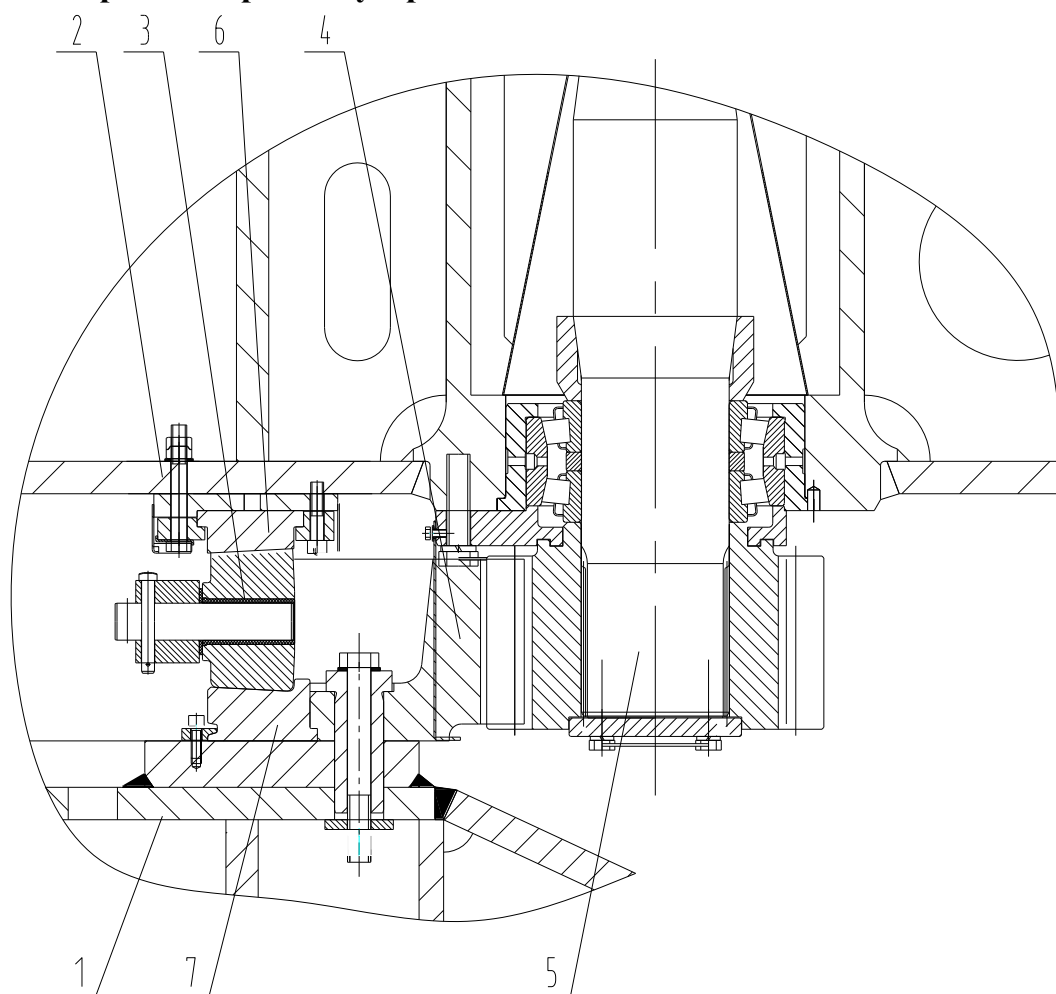


Рисунок 10-7. Опорно-поворотное устройство

На рисунке 10-7 приведены следующие обозначения: 1-нижняя рама; 2-поворотная платформа; 3 - ролик роликового диска; 4 - большой зубчатый венец; 5-поворотный вал; 6-верхний кольцевой рельс; 7-нижний кольцевой рельс

Верхний и нижний кольцевой рельс, роликовый диск, поворотная шестерня и соединительные детали составляют опорно-поворотное устройство.

Двигатель поворота приводит в движение поворотный вертикальный вал и малую шестерню, малая шестерня и большой зубчатый венец передают движение всем верхним механизмам и заставляют их вращаться. Масляная опора всех механизмов верхней части крепится на установке роликового диска верхней и нижней кольцевой колеи. Верхний кольцевой рельс катится по роликам роликового диска по нижнему кольцевому рельсу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										175
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Верхний кольцевой рельс находится в нижней части поворотной платформы (см. рисунок 10-7) фиксируется с помощью прижимной планки, которая устанавливается на нижней части платформы с помощью сварки. Нижняя кольцевая колея находится в нижней раме. Нижний кольцевой рельс непосредственно установлен на поверхность балки нижней рамы. Для фиксации нижнего кольцевого рельса используется внутренняя механическая поверхность большого зубчатого венца. Затем он прижимается боковой нажимной планкой и закрепляется на нижней раме с помощью болтов.

10.7.1 Устройство роликового круга

Роликовый круг – это отдельный элемент (см. рисунок 10-8) . Роликовый круг состоит из конусных роликов, рамы роликов, осей, нейлоновых втулок, прокладок и др.

Ролик смазывается методом распыления жидким маслом из централизованной системой смазки.

Разборка:

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Следующим образом снимите ролик с роликовой рамы (см. рисунок 10-8):

Внимание: во время демонтажа нужно поднять раму ролик, чтобы убедиться, что он свободно вращался.

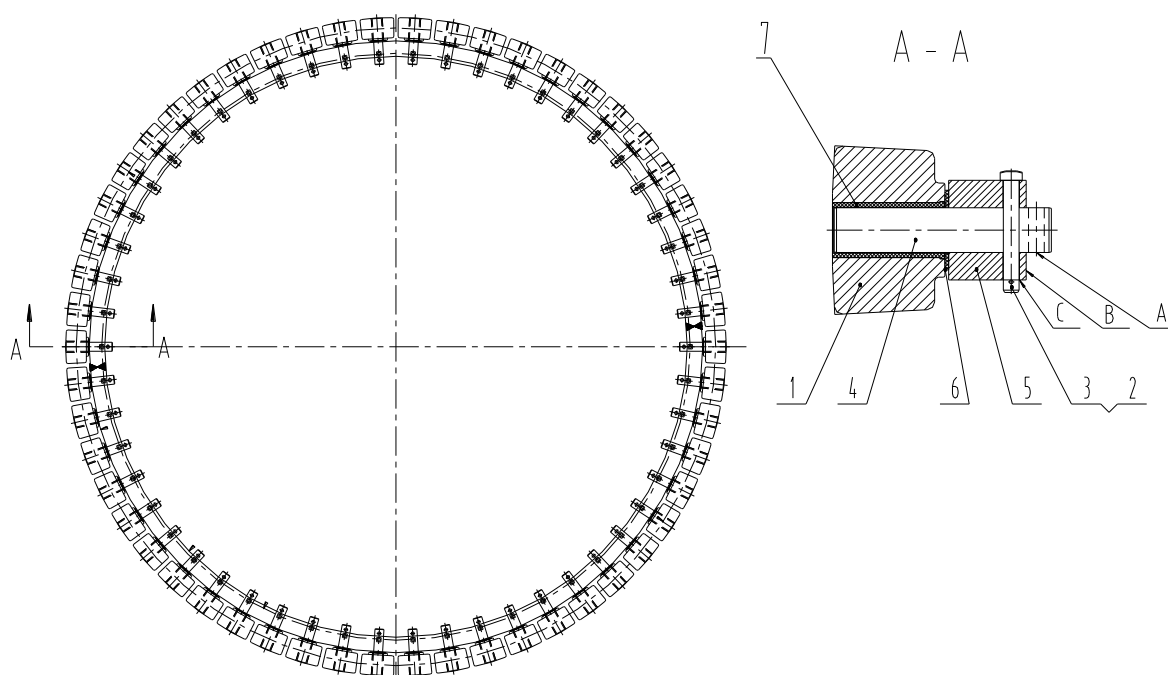


Рисунок 10-8. Устройство роликового круга

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				
				Лист
				176

На рисунке 10-8 даны следующие обозначения: 1 - ролик; 2 - штифт; 3 – разводной шплинт; 4 - ось ролика; 5 - рама; 6 - шайба; 7 – втулка.

1. Снимите шплинт (3), вытащите штифт (2).
2. Вытащите ось (4), снимите прокладочное кольцо (6).
3. Снимите ролик (1).
4. При необходимости вытащите втулку (7).

Монтаж:

Монтировать ролик на подставке ролика по нижеследующему порядку:

1. Перед установкой смажьте ролик, ось, нейлоновую втулку, нейлоновое прокладочное кольцо.

2. Сторона оси (4), на которой есть отверстие, должна находиться внутри роликовой рамы (5).

3. Проденьте штифт (2) и шплинт (3).

4. Монтажная прокладка (6).

5. Установите прокладку (6).

6. Собранный ролик вставьте в ось (4), проверьте, двигается ли он свободно.

10.7.2. Проверка роликового круга

10.7.2.1. Требования к проверке

Поворотную систему нужно проверять один раз в полгода, проверкой должны заниматься два специалиста. Один отвечает за внутреннюю часть платформы, другой – за внешнюю. Для безопасности и связи у них должны быть радиосвязь.

Каждые 250 часов проверяется состояние роликов на наличие износа и повреждений. Ремонт ролика заключается в его замене.

Если нужно заменить один ролик, то меняются все ролики, для обеспечения равномерности распределения усилий. Для уточнений свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания тяжелой техники.

Под обычным состоянием, может увидеть малую часть кольцевого рельса и роликов, поэтому в случае необходимости можно использовать внешнюю движущую силу, чтобы медленно повернуть поворотную платформу. Таким образом можно посмотреть все ролики. Поворот верхней установки должен проводиться только квалифицированным специалистом.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.7.2. Проверка роликового круга					
					10.7.2.1. Требования к проверке					
					Поворотную систему нужно проверять один раз в полгода, проверкой должны заниматься два специалиста. Один отвечает за внутреннюю часть платформы, другой – за внешнюю. Для безопасности и связи у них должны быть радиосвязь.					
					Каждые 250 часов проверяется состояние роликов на наличие износа и повреждений. Ремонт ролика заключается в его замене.					
					Если нужно заменить один ролик, то меняются все ролики, для обеспечения равномерности распределения усилий. Для уточнений свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания тяжелой техники.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Под обычным состоянием, может увидеть малую часть кольцевого рельса и роликов, поэтому в случае необходимости можно использовать внешнюю движущую силу, чтобы медленно повернуть поворотную платформу. Таким образом можно посмотреть все ролики. Поворот верхней установки должен проводиться только квалифицированным специалистом.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										177

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: При повороте верхней установки можно получить травмы, несовместимые с жизнью. Строго запрещено, находясь во внутренней части скользящего кольца, проводить поворот механизма. При каждом повороте человек, занимающийся ремонтом механизма, должен находиться в безопасном месте.

1. Полностью очистите внутренний и внешний диаметр верхней кольцевой колеи.
2. Проверьте прижимную планку внутреннего диаметра кольцевого рельса, болты и т.д.
3. На внешнем диаметре кольцевого рельса проверьте состояние прижимной планки, нет ли трещин на сварочных швах, отремонтируйте все прижимные планки с трещинами, закрутите расслабленные болты, замените непригодные болты и прижимные планки на отремонтированные. Требования к закручиванию болтов смотрите в предыдущей части.

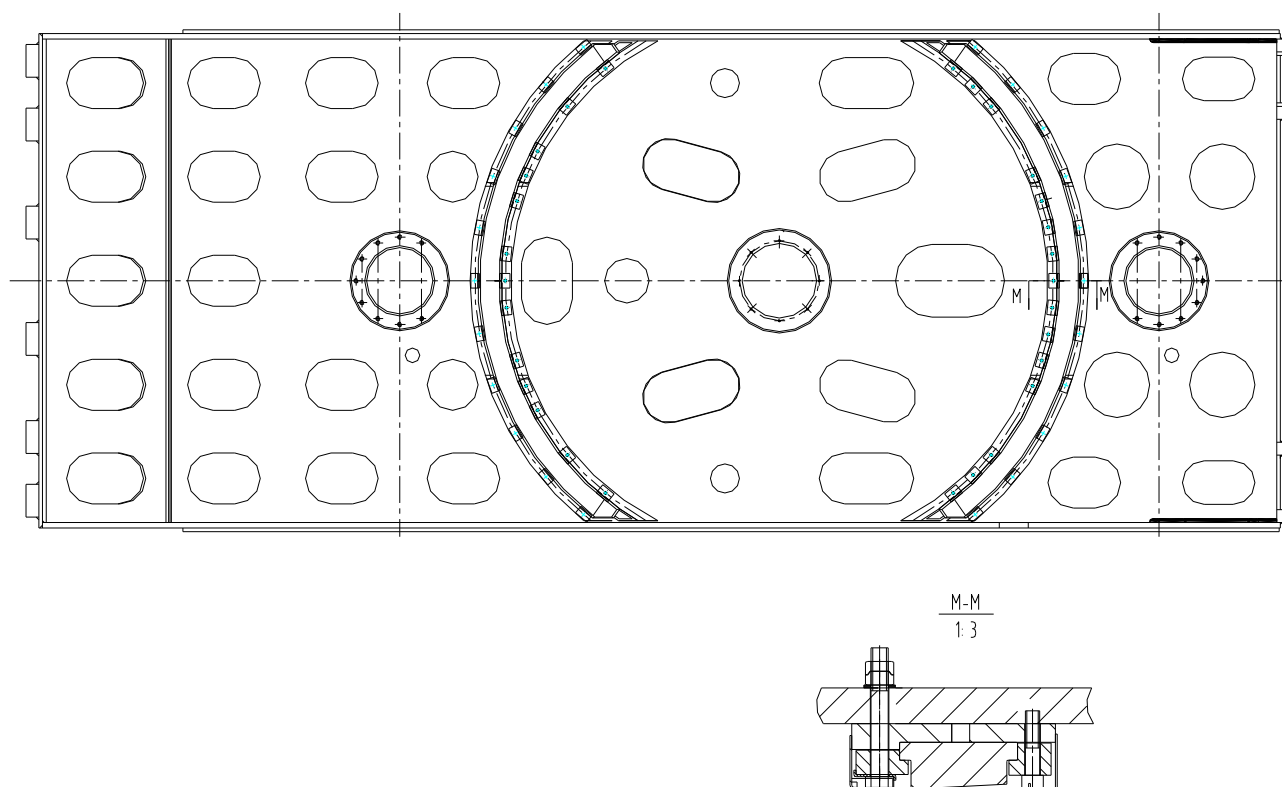


Рисунок 10-9. Проверка верхнего кольцевого рельса

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					179

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

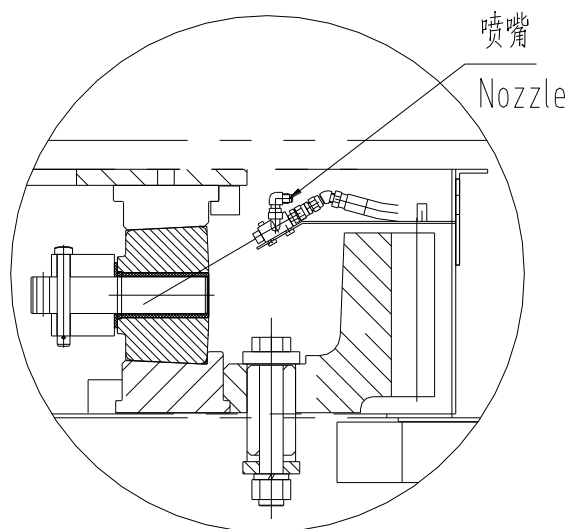


Рисунок 10-10. Устройство смазки ролика

Между малой шестерней поворота и большим зубчатым венцом есть определенного размера зазор, к тому же смазка полностью покрывает поверхность зубцов. Смазка образует тонкий слой пленки на поверхности зубцов. Проверьте количество покрытия маслом на поверхности зубцов и степень гладкости и чистоты металла, можно оценить толщину слоя пленки и качество смазки. Если линия покрытия смазкой сильно отклонена от диаметральной линии, это означает, что скользящих движений больше, чем катящихся. Если толщина слоя пленки масла недостаточная либо маленькая поверхность смазки, то, возможно, что из-за силы трения металл поверхности зубца стерся в направлении к острию зубца. Обычно чрезмерное истирание говорит о превышении нагрузки. Регулярная проверка состояния истирания и смазки нужна для поддержания нормальной работы машины.

Внимание: Если возникли проблемы с количеством распыления и видом масла, обратитесь к техническому специалисту.

В. При уменьшении количества распыления и его периодичности нужно подумать о последствиях, которые могут оказать негативное влияние на машину, если ролики и шестерня плохо смазаны.

3. Следующим способом проверьте кольцевой рельс и ролики:

А. Проверьте, не засорилась ли распылительные головки (рис.10-11).

В. Проверьте ролики и кольцевую колею, чтобы убедиться, что поверхность контакта полностью покрыта смазочным маслом, нет мест утечки, на поверхности кольцевой колеи сформирован бассейн смазочного масла.

Проверьте распылительные головки:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

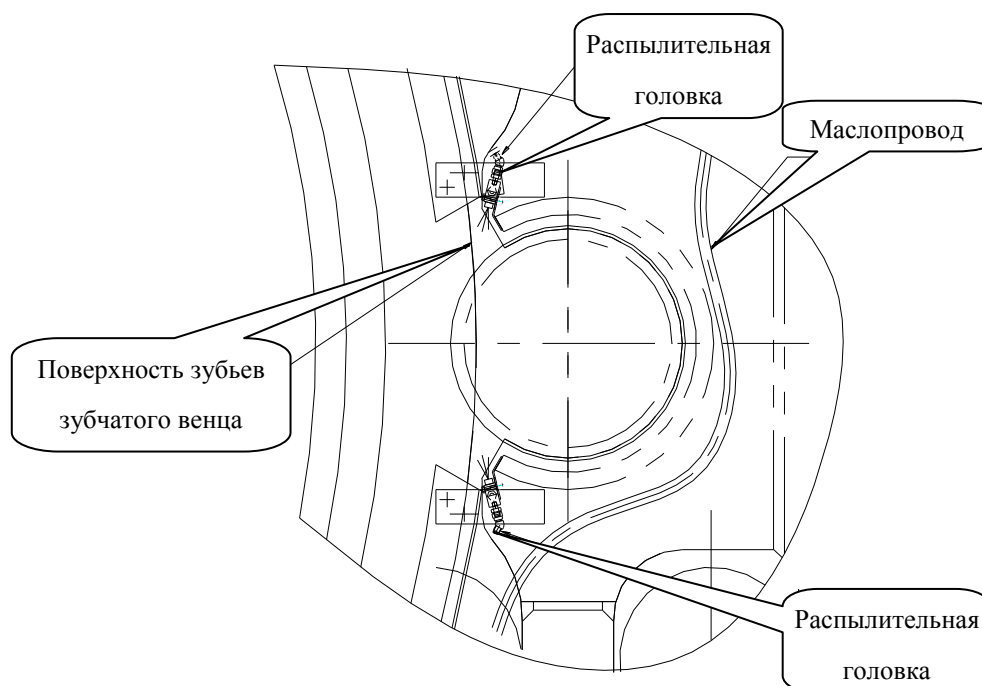


Рисунок 10-11. Смазка большого зубчатого венца.

Проверка форсунки:

Если одна или несколько распылительных головок засорились, или вы считаете, что они засорились, нужно следующим образом провести ремонт.

1. Сначала проверьте модель, а также стандарты стыковки резьбы. В случае необходимости стыковку должен производить технический специалист.
2. Замените на одинаковые головки, убедитесь в нормальном распылении масла.

10.8. Зубчатый венец

10.8.1. Описание

Зубчатый венец или большая шестерня поворота неподвижно расположена на верхней части нижней рамы, составляет зубчатую пару с малой шестерней поворота, которая получает движение от двигателя и переносит движение поворотной платформы и заставляет ее поворачиваться (см. рисунок 10-12).

Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). В определенное время поверхности зубцов смазываются определенным количеством распыляющей смазки.

10.8.2. Проверка и ремонт

Необходимо каждые 250 часов проверять состояние смазки поворотной шестерни, раз в год проводить проверку на выявление истирания, ржавчины, различных поломок и повреждений.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2. Замените на одинаковые головки, убедитесь в нормальном распылении масла.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.8. Зубчатый венец
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.8.1. Описание
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Зубчатый венец или большая шестерня поворота неподвижно расположена на верхней части нижней рамы, составляет зубчатую пару с малой шестерней поворота, которая получает движение от двигателя и переносит движение поворотной платформы и заставляет ее поворачиваться (см. рисунок 10-12).
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). В определенное время поверхности зубцов смазываются определенным количеством распыляющей смазки.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.8.2. Проверка и ремонт
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Необходимо каждые 250 часов проверять состояние смазки поворотной шестерни, раз в год проводить проверку на выявление истирания, ржавчины, различных поломок и повреждений.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

Проверка большой шестерни проводится ежегодно следующим образом:

1. Зубчатым измерителем проверяют состояние истертости. Данный измеритель – это специальный инструмент, стандарты которого можно запросить у технического специалиста.

2. С помощью контрольно-измерительного инструмента внутреннего кольца зубчатого венца проверяется кольцевая поверхность соприкосновения внутренней части и ролика на состояние изнашивания.

3. Проверяется, не расшатались ли втулки, качество соединения болтов.

4. Необходимо провести починку зубчатого венца, которая заключается в подваривании трещин, ремонте формы зубцов, производстве новых зубцов.

5. Примечание:

6. Так как используемые инструменты и способы разные, то здесь не дается подробного описания способов замены большого зубчатого венца, в случае необходимости обратитесь к соответствующему специалисту.

7. Перед проведением ремонта большого зубчатого кольца обратитесь к соответствующему специалисту, чтобы обеспечить нормальную работу большой шестерни после ремонта.

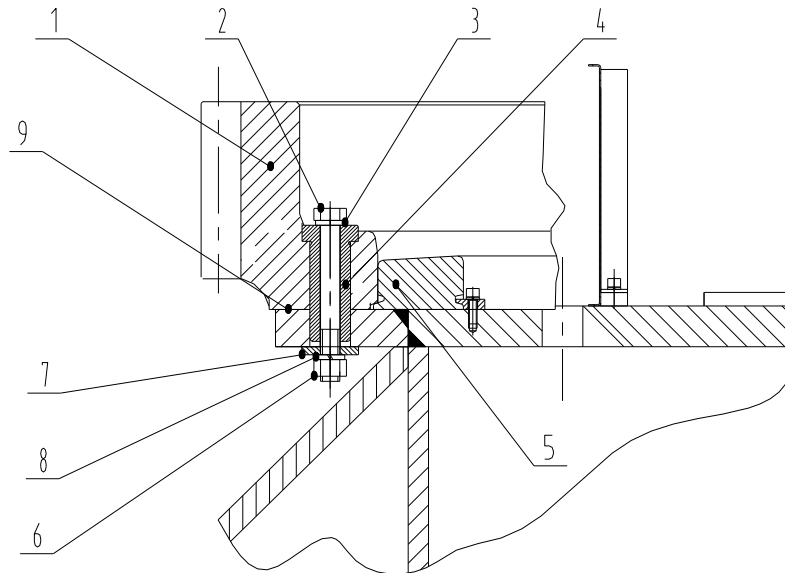


Рисунок 10-12. Монтаж большого зубчатого венца поворота

На рисунке 10-12 даны следующие обозначения: 1-большой зубчатый венец поворота; 2-болт; 3-шайба; 4-штифт, подвергнутый срезу; 5-нижний кольцевой рельс; 6-гайка; 7-шайба; 8-пружинная шайба; 9-прокладка зубчатого венца.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				183

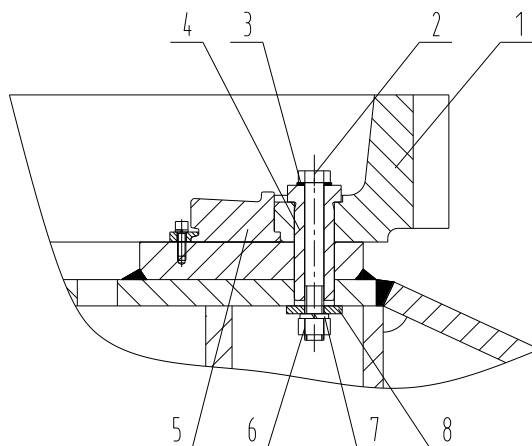


Рисунок 10-13. Монтаж зубчатого венца поворота

На рисунке 10-13 даны следующие обозначения: 1 - большой зубчатый венец поворота; 2 - болт; 3 - шайба; 4 - втулка поворотного зубчатого кольца; 5 - нижний кольцевой рельс; 6-гайка; 7-шайба; 8-пружинная шайба

10.9. Монтаж зубчатого венца

Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). Под каждый болт вставлена прокладка, которая находится между зубчатым венцом и нижней рамой. Болты играют важную роль в прижимании зубчатого венца, обеспечивая устойчивость штифта, а также устойчивость зубчатого венца во время поворота. Если болты ослабли, прокладка зубчатого венца может упасть, большой зубчатый венец потеряет устойчивость, что может негативно отразиться на повороте и привести к поломке.

Каждые 2500 часов должны проверяться втулки и болты поворотной шестерни.

Примечание:

Если расшатались или ослабились соединительные детали, с помощью следующих начальных мер закрутите болты.

Если предварительное натяжение нормальное, то не нужно подкладывать прокладку зубчатого венца под каждый болт, только в случае необходимости. Толщина прокладок регулируется в зависимости от размера зазора.

В следующем порядке установите большую шестерню:

1. Очистите поверхность контакта большого зубчатого венца и нижней рамы, отшлифуйте ее.

2. Поставьте на свое место большой зубчатый венец, а также болты и штифт, но не затягивайте.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	зубчатого венца, также установите штифт, а также установите зубчатого венца во время поворота. Если болты ослабли, прокладка зубчатого венца может упасть, большой зубчатый венец потеряет устойчивость, что может негативно отразиться на повороте и привести к поломке.	
Каждые 2500 часов должны проверяться втулки и болты поворотной шестерни.						
Примечание:						
Если расшатались или ослабились соединительные детали, с помощью следующих начальных мер закрутите болты.						
Если предварительное натяжение нормальное, то не нужно подкладывать прокладку зубчатого венца под каждый болт, только в случае необходимости. Толщина прокладок регулируется в зависимости от размера зазора.						
В следующем порядке установите большую шестерню:						
1. Очистите поверхность контакта большого зубчатого венца и нижней рамы, отшлифуйте ее.						
2. Поставьте на свое место большой зубчатый венец, а также болты и штифт, но не затягивайте.						
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	Лист
						184

3. В планетарной симметрии затяните болты до 1979 Н*м.
4. В конце затяните болты до полного натяжения 3957 Н*м.
5. Очистите район работы, уберите предупреждающие знаки.

10.10. Устройство центральной цапфы

Центральная цапфа (см. рисунок 10-14) это центр поворота поворотной платформы. Сферическая гайка регулирует верхнюю часть центральной цапфы, компенсируя изнашивание кольцевых рельсов, роликов, прокладочного кольца со сферической поверхностью центральной цапфы и упорного прокладочного кольца. Цель регулировки заключается в предотвращении чрезмерного перекоса верхней конструкции.

Через каждый определенный промежуток времени необходимо открывать крышку верхней части опоры коллекторного кольца низкого напряжения, чтобы очистить от густого масла внутреннюю часть подпорного кольца. Если необходимо, то нужно, войдя во внутреннюю часть нижней рамы счистить масло с верхней ее части. В это время источник электропитания должен быть отключен.

Примечание:

А. Перед входом в нижнюю раму убедитесь, что внешние источники электропитания отключены, через скользящее кольцо высокого напряжения не проходит ток.

В. Если толщина накопленного в раме масла слишком большая, то оно может залить скользящее кольцо высокого напряжения, что приведет к короткому замыканию и может повлиять на нормальную работу машины, поэтому нужно регулярно следить за состоянием густого масла в нижней раме.

Внимание: Контакт с коллекторными установками высокого или низкого напряжения может привести к человеческим жертвам. Во время демонтажа крышек входа установок во избежание несчастных случаев установите знак «Работа установлена, идет ремонт».

Все воздухопроводы и маслопроводы экскаватора должны проходить через пневматическое соединение и соединение циркуляции смазки на центральной цапфе. Детали цапфы смазываются с помощью автоматической смазочной установки.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата	K1615.00.000.01 SH PP 185	Лист

10.10.1. Измерение устойчивости при копании

Проверка устойчивости:

1. Когда экскаватор черпает материал, нужно наблюдать, чтобы ковш и стальные подъемные тросы находились напротив головного шкива. В наклонном положении сделать пометки (см. рисунок 10-15). Когда в процессе копания передняя часть верхней платформы наклонена вперед, а верхняя часть задрана вверх, то нужно отрегулировать положение экскаватора, увеличив массу противовеса.

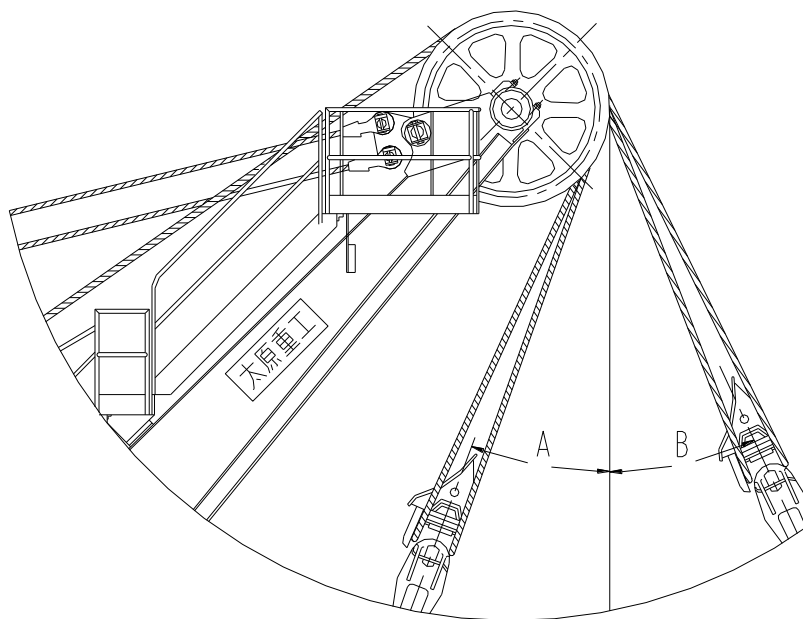


Рисунок 10-14. Схема проверки устойчивости копания экскаватора

2. Остановить работу экскаватора, поставить его на ровную широкую горизонтальную поверхность, в ковш загрузить материал, пока не будет достигнута максимально полная нагрузка при нормальной работе машины.

3. Установить ковш в горизонтальное положение. Дать дойти рукояти до самого дальнего положения напора. В нормальной ситуации верхняя платформа наклонится вперед так, что между верхней кольцевым рельсом и установкой роликового диска образуется зазор.

4. Между оператором и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Нужно, чтобы один человек наблюдал за задней частью верхнего кольцевого рельса. Медленно втягивать обратно рукоять, до тех пор, пока три или четыре ролика на задней части верхнего кольцевого рельса и роликовым кругом не соприкоснутся. После того, как верхний рельс и ролики коснулись друг друга, нужно остановить втягивание рукояти, застопорить тормозную установку.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	187
K1615.00.000.01 SH PP					

Рисунок 10-14. Схема проверки устойчивости копания экскаватора

2. Остановить работу экскаватора, поставить его на ровную широкую горизонтальную поверхность, в ковш загрузить материал, пока не будет достигнута максимально полная нагрузка при нормальной работе машины.

3. Установить ковш в горизонтальное положение. Дать дойти рукояти до самого дальнего положения напора. В нормальной ситуации верхняя платформа наклонится вперед так, что между верхней кольцевым рельсом и установкой роликового диска образуется зазор.

4. Между оператором и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Нужно, чтобы один человек наблюдал за задней частью верхнего кольцевого рельса. Медленно втягивать обратно рукоять, до тех пор, пока три или четыре ролика на задней части верхнего кольцевого рельса и роликовым кругом не соприкоснутся. После того, как верхний рельс и ролики коснулись друг друга, нужно остановить втягивание рукояти, застопорить тормозную установку.

6. Сравнить положения ковша и подъемных стальных тросов. Если они разошлись, как показано на рисунке, в зоне «А» или зубчатая рейка вытолкнута меньше, чем на $3/5$, то нужно добавить больше противовеса.

Перед тем, как увеличить или уменьшить вес противовеса экскаватора, свяжитесь с заводом-производителем.

Примечание:

Если ковш уже ремонтировался или был замене, либо экскаватор разрабатывает крупнокусковую горную массу, то перед регулировкой гайки нужно проверить устойчивость нижней опоры верхнего механизма. Таким образом можно будет предотвратить различные проблемы во время регулировки гаек, вызванные неподходящим противовесом.

1. Выключить экскаватор. Убедиться, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности.

2. Добавить как можно больше материала в ковш, его вес используется для проверки и регулировки. Повернуть верхнюю часть, чтобы нижняя боковая поверхность и поворотная платформа выровнялись, а ковш занял положение, возможное для осуществления хода.

3. Поднять ковш, выдвинуть его до предела напора на максимально дальнее расстояние.

4. Застопорить все тормоза.

5. Между машинистом и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Наблюдающий работник должен дойти до хвостовой части экскаватора и проверить положение верхнего рельса и роликов.

6. По расстоянию между верхним рельсом и роликами можно определить, расслаблена ли гайка центральной цапфы. Если зазор между ними больше или равен 6,4 мм, то гайку нужно закрутить.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	поверхности.
					2. Добавить как можно больше материала в ковш, его вес используется для проверки и регулировки. Повернуть верхнюю часть, чтобы нижняя боковая поверхность и поворотная платформа выровнялись, а ковш занял положение, возможное для осуществления хода.
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Поднять ковш, выдвинуть его до предела напора на максимально дальнее расстояние.
					4. Застопорить все тормоза.
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	5. Между машинистом и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Наблюдающий работник должен дойти до хвостовой части экскаватора и проверить положение верхнего рельса и роликов.
					6. По расстоянию между верхним рельсом и роликами можно определить, расслаблена ли гайка центральной цапфы. Если зазор между ними больше или равен 6.4 мм, то гайку нужно закрутить.

					К1615.00.000.01 SH PP	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		188

10.10.3. Регулировка гайки центральной цапфы

Гайка центральной цапфы регулируется следующим образом:

1. Поставить экскаватор на удаленной ровной отгороженной поверхности.
2. Наклонить пустой ковш, чтобы он встал на ровную поверхность.
3. Проверить ролики и верхний кольцевой рельс в хвостовой части, убедиться, что между ними зазор равен 0, если нет, то отрегулировать с помощью движения рукоятью ковша, пока он не сбалансируется. Поддерживать такое равновесие, пока гайки не отрегулируются.
4. Затормозить все тормозные установки, нажать на стоп, чтобы отключить машину.

Внимание: Неосторожное обращение с коллекторным кольцом низкого напряжения может привести к человеческим жертвам. Перед входом в основание кольца следуйте порядку по остановке работы при ремонте, отсоедините низкое напряжение.

5. Установите знаки «Работа остановлена, идет ремонт», отсоедините или изолируйте коллекторное кольцо низкого напряжения.

6. Откройте крышку отверстия в нижней части чехла кольца, осмотрите гайки.

7. Снимите фиксирующее устройство 10 (см. рисунок 10-14) и др.

8. Снимите болт (7), шайбу (8) и шпонку (5) (фиксирующее устройство) (см. рисунок 10-13) и др.

9. После того как открыли стопорное устройство, особым инструментом захватите внутри отверстия большую гайку через отверстие на боковой стороне, поверните ее и как можно плотнее закрутите, возможно использование рычага. Регулировочное отверстие равномерно распределите так, чтобы при открытии крышки можно было увидеть гайки.

Примечание: При закручивании гайки нельзя стучать по ней, так она может сломаться.

10. Если планку фиксирующего устройства нельзя одновременно выровнять с лункой центральной оси и отверстием гайки для болта, то можно изменить его положение до более удобного.

Примечание: в случае необходимости можно немного расслабить гайку, но до этого необходимо найти самое наименьшее место ослабления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					189	

11. С помощью снятых болтов установите фиксирующий диск.
12. Установите крышку чехла коллекторного кольца.
13. Уберите знак «Работа остановлена, идет ремонт», запустите экскаватор.
14. Снова проверьте, правильно ли отрегулирована гайка, если нет, то повторите регулировку.

Примечание: Если гайки центральной цапфы плохо отрегулированы, ознакомьтесь с проверкой устойчивости, либо с процессом установки и демонтажа подшипника со сферической поверхностью и упорной шайбы.

10.10.4. Демонтаж упорной шайбы

Демонтаж упорной шайбы со сферической поверхностью: если она серьезно повреждена, то не получится хорошо отрегулировать гайку, поэтому шайбу и прокладку нужно заменить, как описано ниже.

1. Поставить экскаватор на удаленной ровной отгороженной поверхности.
2. До максимального положения вытянуть ковш, опустить его на расстояние от земли 500 мм, чтобы было удобно снимать большую гайку.
3. Приведите в действие все тормозные установки.
4. В случае необходимости, ознакомьтесь с процессом демонтажа крыши кузова.

Внимание: Неосторожное обращение с высоковольтным током может привести к человеческим жертвам, поэтому во время ремонта отключите все источники электропитания, подведенные к центральной цапфе, поставьте знак «Работа остановлена, идет ремонт».

5. Снимите все смазочные трубопроводы и воздухопроводы с чехла коллекторного кольца, снимите сам чехол.

6. Снимите коллекторное кольцо.

Внимание:

Во время подъема или опускания установка может сорваться с подъемного оборудования, что приведет к человеческим жертвам, поэтому необходимо использовать оборудование с подходящей грузоподъемностью и надежным зацеплением. При работе подъемной техники работники, занимающиеся ремонтом, должны находиться в безопасном месте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	190
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	

- А. Ослабьте и снимите болт (7), шайбу (8) и проволоку (15);
- В. Снимите фиксирующее устройство (клавишу (5) и прокладку (6));
- С. Против часовой стрелки раскрутите гайки центральной цапфы (2);
- Д. Снимите регулировочную гайку центральной цапфы, ее вес 789 кг.
- Е. Снимите кольцевые прокладки со сферической поверхностью и упорные шайбы, вес кольцевой прокладки 270, шайбы – 100 кг.

Внимание: использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, так как груз может сорваться, поэтому грузоподъемность техники должна отвечать требованиям, необходимо соблюдать правила техники безопасности.

А. Убедитесь, что на новой прокладке и шайбе нет волосков, царапин и других недостатков;

С. Нанесите на нее слой смазочного масла;

Внимание: во время смазывания обязательно нужно следить за рациональностью распределения смазочных полостей деталей, иначе может привести к непредвиденной поломке центральной цапфы.

Г. Установить гайку на центральной оси, закрутить до подходящей предварительной силы затягивания, затягивать гайку по часовой стрелке

Н. Закрутите все болты, на головки болтов установите железную проволоку.

9. На центральной цапфе установите коллекторное кольцо низкого напряжения;

10. Оденьте на него чехол;
11. Установите воздухопроводы и смазочные трубопроводы;
12. Установите все остальные снятые детали, проверьте сборку;
13. Уберите знак «Работа остановлена, идет ремонт», запустите экскаватор, как описано выше, проверьте затяжку гайки.

[illegible]

Глава 11. ДВУНОГАЯ СТОЙКА

11.1. Описание

В данной главе рассказывается о проверке, регулировке, ремонте, а также разборе, демонтаже, сборке и установке двуногой стойки экскаватора.

Двуногая стойка (см. рисунок 11-1) является сварной стальной конструкцией, с помощью осей установлена на поворотной платформе. Передняя балка (рычаг) имеет прочное коробчатое сечение, и сварен с распорками как единое целое. Задняя балка (тяговый рычаг) состоит из двух сваренных стальных балок в форме «Н». Вантовая система стрелы соединена с балансировочной установкой, которая с помощью осей соединяется с двуногой стойкой. Вес передней балки (опорного рычага) 7800 кг, задней балки (одного тягового рычага) – 2500 кг.

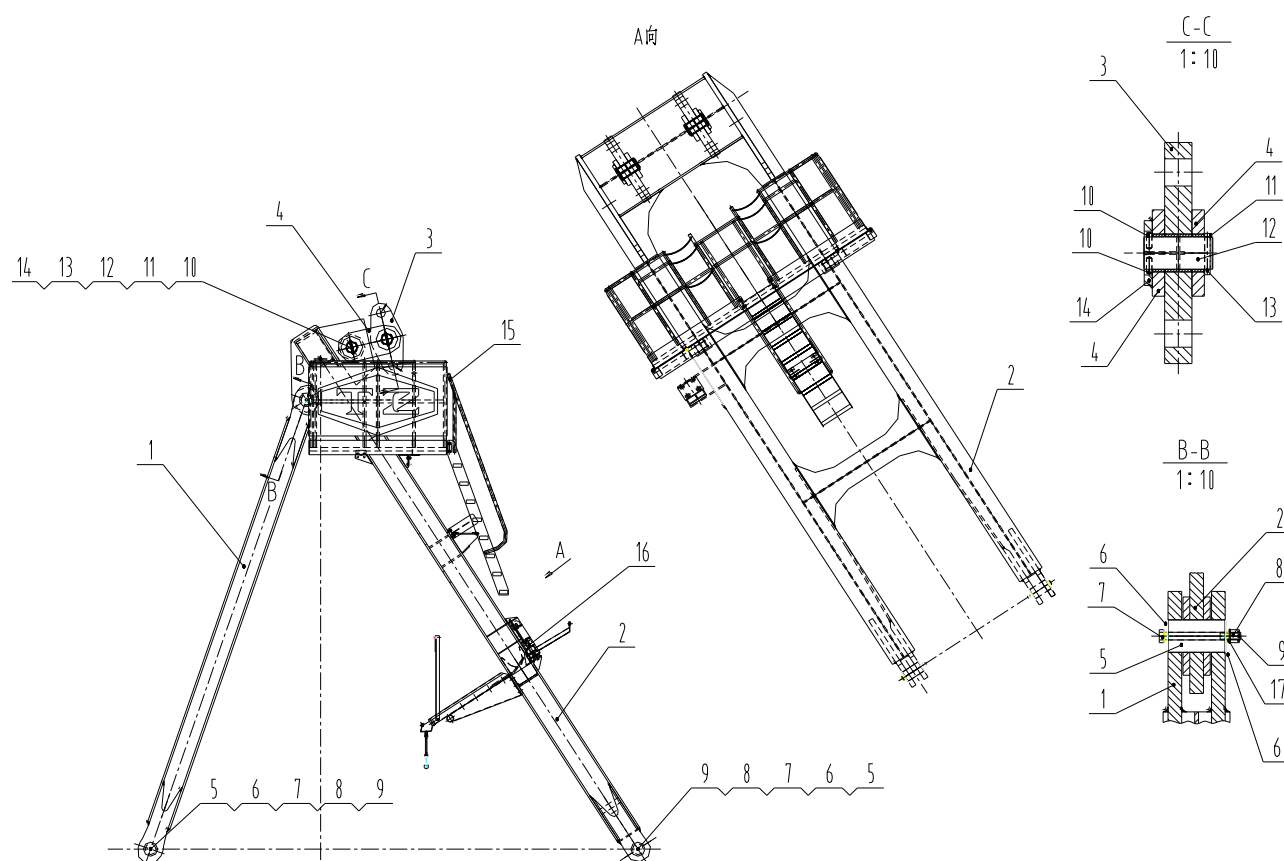


Рисунок 11-1. Двуногая стойка

На рисунке 11-1 приведены следующие обозначения: 1 – передняя балка; 2- задняя балка; 3 - уравнивающая рама; 4 – балансировочная (соединительная) балка; 5 – штифт; 6 – шайба; 7 – болт; 8 – гайка; 9, 10, 11 – штифт; 12 - уравнивающий штифт; 13 – штифт; 14 – борто кольцо; 15- площадка двуногой стойки; 16 - защитная рама подъемных кантов; 17- шайба.

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Изм. № подп.	Подп. и дата	Изм. № подп.
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	
						Лист
						193

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Глава 12. МЕХАНИЗМ ХОДА

12.1. Обзор

В данной главе подробно изложен состав всех элементов механизма хода. Содержание главы включает процесс разборки, демонтажа, ремонта, сборки и монтажа всех элементов, советы при проверке и процессе ремонта всех элементов указаны в соответствующих главах.

Для ремонта механизма хода нужно как минимум 2 слесаря, комплект гидравлического ключа, 10-тонный домкрат, 50-тонный кран и т.д. При необходимости разборки использовать 100-тонный кран. При сборке вала редуктора нужно устройство для нагрева подшипника, штангенциркуль и другие инструменты.

12.2. Описание

Механизм хода установлен сзади нижней рамы (шасси), между двумя гусеничными рамами (см. рисунок 12.1). Он состоит из двух самостоятельных (индивидуальных) приводов: один для левой гусеницы, другой для правой гусеницы.

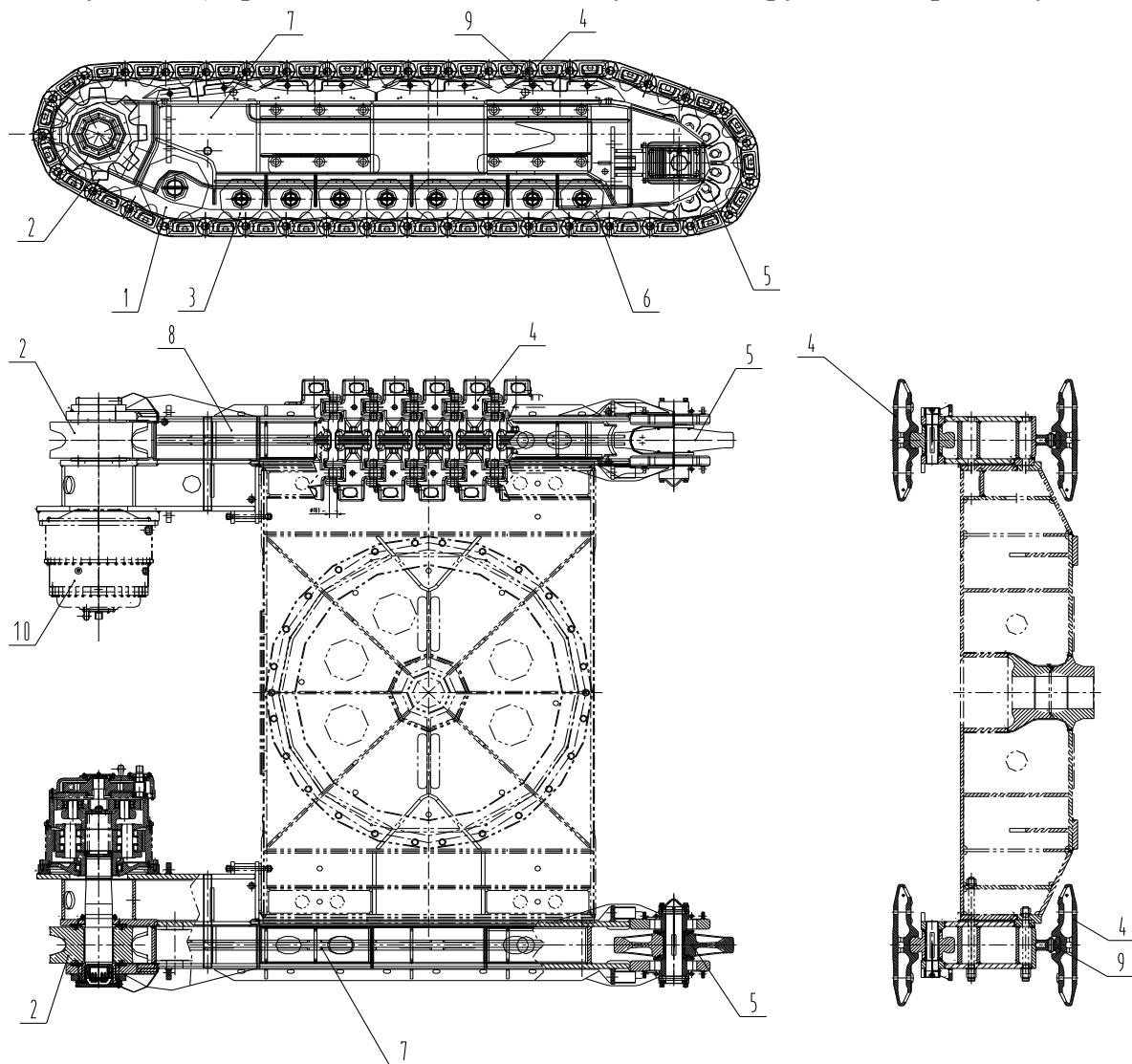


Рис. 12-1 Механизм хода

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 195
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит. Изм. № докум. Подп. Дата					

Рис. 12-1 Механизм хода

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

На рисунке 12-1 даны следующие обозначения: 1 - заднее опорное устройство; 2 - устройство приводного колеса; 3 - опорное колесо в сборе; 4 – гусеница; 5 - устройство натяжного колеса; 6 - опорное колесо в сборе; 7 - корпус правой опоры гусеницы; 8 - корпус левой опоры гусеницы; 9 - устройство опоры пояса; 10 - редуктор хода

Каждый приводной механизм хода включает один электродвигатель, вентилятор обдува электродвигателя, муфту сцепления, тормоз, редуктор. Каждый редуктор с помощью шлица и приводного вала в приводном устройстве гусеницы составляет сборку.

Каждый электродвигатель хода передает крутящий момент через планетарный редуктор с помощью муфты сцепления. Приводной вал имеет шлицы на обоих концах вала (двусторонни) - один конец соединяется с планетарным редуктором, другой конец соединяется с приводным колесом. Планетарный редуктор приводит в движение (вращает) приводной вал, который вращает приводное колесо. Кулаки приводного колеса зацепляется с гусеницей, приводя в движение экскаватор. Привода устройства хода одинаковые, можно отдельно управлять каждым устройством отдельно, либо вместе.

12.3. Двигатель хода

12.3.1. Общие данные

В данном пункте изложены процесс разборки, промывки, монтажа и ремонта электродвигателя хода, вентилятора обдува электродвигателя хода, муфты сцепления электродвигателя.

12.3.2. Пояснения

Двигатель хода – это асинхронный двигатель переменного тока с частотным управлением. Каждый двигатель имеет вентилятор охлаждения для рассеивания тепла.

Двигатель соединяется с входным валом редуктора. На вал двигателя установлен дисковый тормоз, который не дает двигаться экскаватору при копании и опускании ковша на землю.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	196
K1615.00.000.01 SH PP					

устройством отдельно, либо вместе.

12.3. Двигатель хода

12.3.1. Общие данные

В данном пункте изложены процесс разборки, промывки, монтажа и ремонта электродвигателя хода, вентилятора обдува электродвигателя хода, муфты сцепления электродвигателя.

12.3.2. Пояснения

Двигатель хода – это асинхронный двигатель переменного тока с частотным управлением. Каждый двигатель имеет вентилятор охлаждения для рассеивания тепла.

Двигатель соединяется с входным валом редуктора. На вал двигателя установлен дисковый тормоз, который не дает двигаться экскаватору при копании и опускании ковша на землю.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

В надлежащем месте установите предупредительный знак, чтобы предотвратить несчастные случаи при ремонте.

Внимание: Нарушение техники безопасности может привести к человеческим жертвам, опустите ковш на землю, включите все тормозные установки.

Полностью опустите ковш на землю. Нажмите тормоз при поднятой балансировочной балке. Следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, иначе это приведет к их поломке.

Каждые 750 часов работы экскаватора проверяются все составные части двигателя хода следующим образом:

- ### 12.3.4. Ремонт

Ремонт муфты заключается в смене изношенных и сломанных деталей.

12.3.5. Демонтаж двигателя хода

Демонтаж двигателя хода проводится следующим образом (см. рисунок 12.2):

Опустите ковш на землю, с помощью больших колодок подоприте гусеничные панели, чтобы предотвратить движение экскаватора;

Включите тормоза подъема при поднятой балансировочной балке, следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, что может привести к их повреждению;

Внимание: Неосторожное обращение с током высокого напряжения может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники электропитания.

1. Отключите электропитание двигателя хода и его вентилятора;
2. Снимите чехол муфты;
3. Нанесите отметки на половинки муфты двигателя и распорную втулку;
4. Во время демонтажа муфты, подложите под нее ёмкость для сбора смазочного масла.

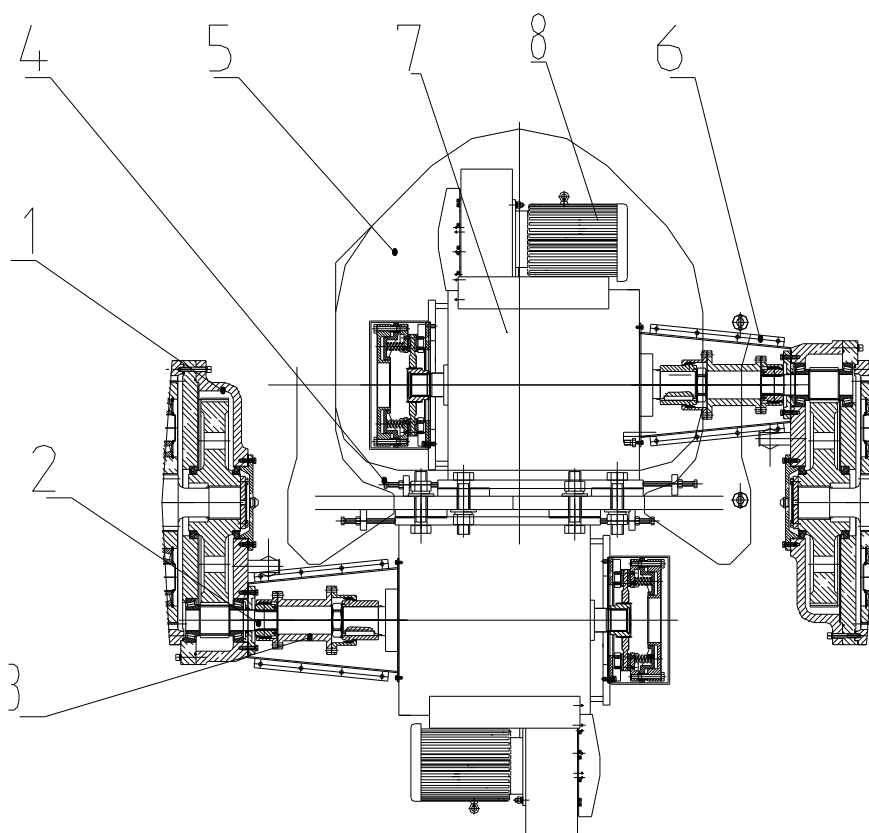


Рисунок 12-2. Элементы электродвигателя хода

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										198
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Внимание: Растормаживание тормоза хода может привести к неожиданному движению экскаватора, что может привести к человеческим жертвам. Ослабление тормоза пока обе стороны муфты не собраны может привести к сильному ее повреждению. Перед ее демонтажем необходимо растормозить тормоз хода.

- Внимание: Вес двигателя с дисковым тормозом двигателя хода 3660 кг, вес двигателя без тормоза – 3450 кг. Для подъема используйте подходящее оборудование, иначе установка упадет, что может привести к серьёзным травмам и/или человеческим жертвам.**

12. Проставьте маркировку на установочных деталях двигателя, шлице и прокладке и запишите ее.
13. Снимите с двигателя установочные болты и поднимите двигатель с его опоры.

Для осуществления процесса монтажа двигателя хода см. пункт 12.2:

Закрепите стропу подъемного оборудования на двигателе, подготовьте его к подъему;

12.3.7. Регулировка электродвигателя хода

12.3.7.1. Обзор

Во время монтажа двигателя хода его вал нужно отрегулировать так, чтобы он встал соосно с входным валом одноступенчатого редуктора. Как описано ниже, отрегулируйте уровень и осевое направление. В каждом направлении регулировки допустимое отклонение $+0.076$ мм.

Первый шаг в процессе регулировки – проверка зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, зазор между двумя валами должен быть 201 мм (см. рисунок 12.3).

12.3.7.2. Регулировка горизонтального угла

Регулировка вала двигателя с входным валом редуктора позволяет настроить их параллельность (см. рисунок 12.4):

1. Снимите среднюю втулку между двумя зубчатыми втулками (см. рисунок 12.3).

2. Установите стойку инструмента для центровки таким образом, чтобы индикатор измерял положение лицевой части вала двигателя хода. Поворачивайте вал двигателя, пока индикатор не окажется в боковом положении (3 часа). Установите циферблатный индикатор на 0,0.

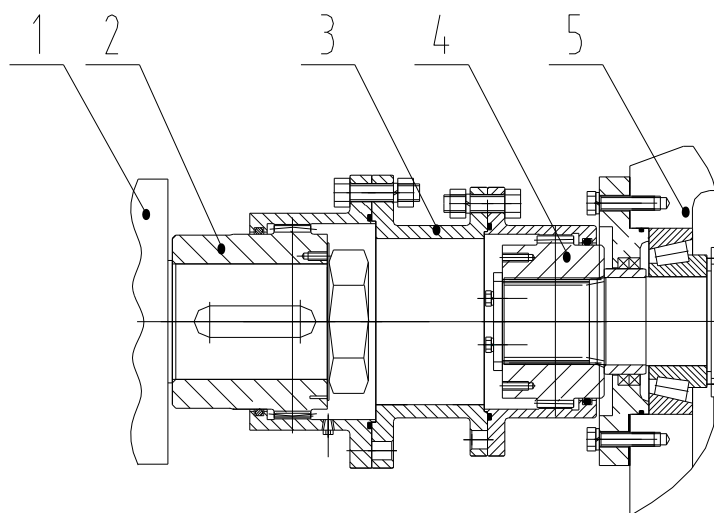


Рисунок 12-3 Муфта двигателя хода

На рисунке 12-3 приведены следующие обозначения: 1 - вал двигателя хода; 2 - внешняя втулка вала двигателя; 3 - средняя втулка; 4 - внешняя втулка вала редуктора; 5 - редуктор хода.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
К1615.00.000.01 SH PP				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				201

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Зафиксируйте и отметьте вертикальную отрегулированную величину, поверните удерживающий винт в пределах точных параметров, заново проделайте все вышеперечисленные шаги. Например, числовая величина измерения 1.016 мм, результат двух измерений 0.508 мм. Поэтому объем регулирования двух раз составляет 0.203 мм. Это подразумевает, что движения точки 8 могут способствовать отрегулировать вертикальную параллельности двух валов (0,0762 мм).

Продолжайте регулировать, пока показатель не покажет 0.076 мм или меньше.
Проведите регулировку вертикальных отклонений.

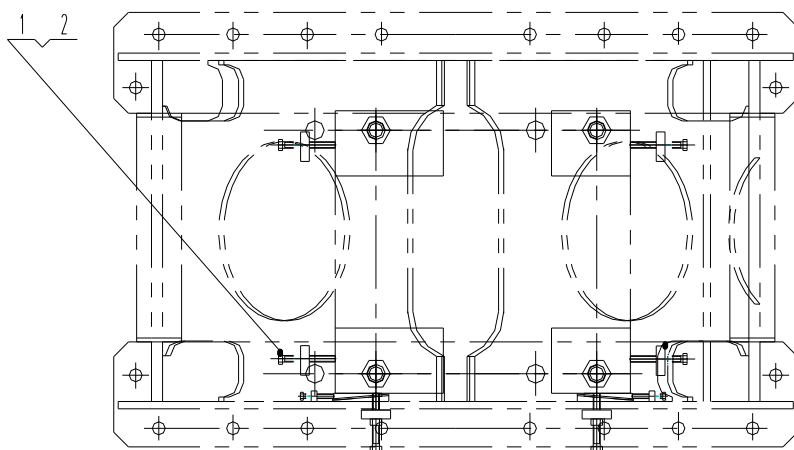


Рисунок 12-4. Регулировка монтажа электродвигателя

На рисунке 12-4 даны следующие обозначения: 1 - болт регулировки зазора; 2 - болт регулировки осевого направления

12.3.7.5. Регулировка вертикального отклонения

Ниже дано описание корректировки вертикальных отклонений вала двигателя и одноступенчатого редукторного вала:

1. Установите инструмент для центровки на край ступицы колеса муфты так, чтобы можно было считывать показатели индикатора. Поверните вал двигателя до тех пор, пока стрелка не покажет вверх (12 часов). Отрегулируйте индикатор и зафиксируйте так, чтобы стрелка находилась в среднем положении пределов измерений.

Примечание:

Когда индикатор установлен, его стрелка должна двигаться в районе, близкому к среднему. После того, как она отрегулирована на 0, она сможет считывать показания положительного и отрицательного направления биений.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 12-4. Регулировка монтажа электродвигателя					
На рисунке 12-4 даны следующие обозначения: 1 - болт регулировки зазора; 2 - болт регулировки осевого направления										
12.3.7.5. Регулировка вертикального отклонения										
Ниже дано описание корректировки вертикальных отклонений вала двигателя и одноступенчатого редукторного вала:										
1. Установите инструмент для центровки на край ступицы колеса муфты так, чтобы можно было считывать показатели индикатора. Поверните вал двигателя до тех пор, пока стрелка не покажет вверх (12 часов). Отрегулируйте индикатор и зафиксируйте так, чтобы что бы стрелка находилась в среднем положении пределов измерений.										
Примечание:										
Когда индикатор установлен, его стрелка должна двигаться в районе, близкому к среднему. После того, как она отрегулирована на 0, она сможет считывать показания положительного и отрицательного направления биений.										
					К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										204
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

3. Если эта величина отклонения превышает 0.076 мм, то отрегулируйте передний и задний клиновые удерживающий винты таким образом, чтобы показания на индикаторе находились в пределах 0.076 мм допустимого отклонения. Если вал двигателя выше одноступенчатого редукторного вала, то оба вертикальных регулировочных удерживающий винта необходимо вывернуть на одинаковое расстояние. Если ниже, то ввернуть их.

12.3.7.6. Заключительный порядок регулировки

2. Затяните контргайки на регулировочных болтах.

4. Проведите регулювання лицевого зазора.

В следующем порядке отрегулируйте зазор на 201 мм:

2. Затяните регулировочные нажимные гайки двигателя, чтобы поддержать регулировочную величину.

3. Установите прокладку муфты и смажьте перегородку, отрегулируйте все отклонения.

4. Закрутите регулировочные болты муфты, предварительная сила закручивания 290 Н*м .

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Затяните установочные болты двигателя в смазанном состоянии, сила предварительного затягивания 3957 Н·м. 4. Проведите регулировку лицевого зазора. 12.3.7.7. Регулировка лицевого зазора В следующем порядке отрегулируйте зазор на 201 мм: Отрегулируйте регулировочные болты зазора двигателя до тех пор, пока не получится требуемый зазор, требуемые замеры зазора должны быть 201 мм между двумя валами. 2. Затяните регулировочные нажимные гайки двигателя, чтобы поддержать регулировочную величину. 3. Установите прокладку муфты и смажьте перегородку, отрегулируйте все отклонения. 4. Закрутите регулировочные болты муфты, предварительная сила закручивания 290 Н*м.
					Лист К1615.00.000.01 SH PP 205

12.4. Тормоз хода

Так как все используемые экскаватором дисковые двигатели аналогичны, то описание ремонта и обслуживание даны в объединенной главе по дисковым тормозам.

12.5. Вентилятор охлаждения двигателя хода

Внимание: Неосторожный контакт с током высокого напряжения может привести к тяжёлым травмам и человеческим жертвам, перед ремонтом вентилятора отключите все источники электропитания.

12.5.1. Разборка и передвижение

Заблокируйте выключатель в разомкнутом состоянии, отключите все источники электропитания вентилятора обдува.

Снимите все установочные болты и шайбы, поднимите вентилятор с двигателя.

12.5.2. Ремонт

Ремонт вентилятора заключается в смене изношенных деталей, демонтаже и смене двигателя, вентилятора и тормоза.

12.5.3. Монтаж

Монтаж вентилятора – это обратный процесс его разбора.

Внимание:

После монтажа вентилятора проверьте все вентиляционные трубопроводы.

12.6. Редуктор хода

12.6.1. Описание

Редуктор хода включает в себя две планетарные и одну цилиндрическую ступени. Один вал каждого редуктора соединен с гусеничной опорой, другой вал – соединен с валом двигателя хода для приведения в движение механизм хода. Каждый редуктор имеет следующие детали (см. рисунок 12-5):

- Входной вал-шестерня;
- Две центральных шестерни;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					206

- Шестерня первой ступени редуктора;
- Узел водила второй ступени и внутренний зубчатый венец;
- Узел водила третьей ступени и внутренний зубчатый венец.

Вращение ведущего вала передает движение через шлиц на редуктор третьей ступени. Шестерня механизма хода и подшипник используют открытый тип смазки, типы масла смотрите в соответствующей части.

Примечание:

Перед подготовкой к ремонту редуктора хода, свяжитесь с отделом обслуживания завода-производителя. Строго соблюдайте все правила, чтобы обеспечить нормальную работу редуктора. Если редуктор требует ремонта и проверки, обязательно нужно сообщить об этом на завод-производитель.

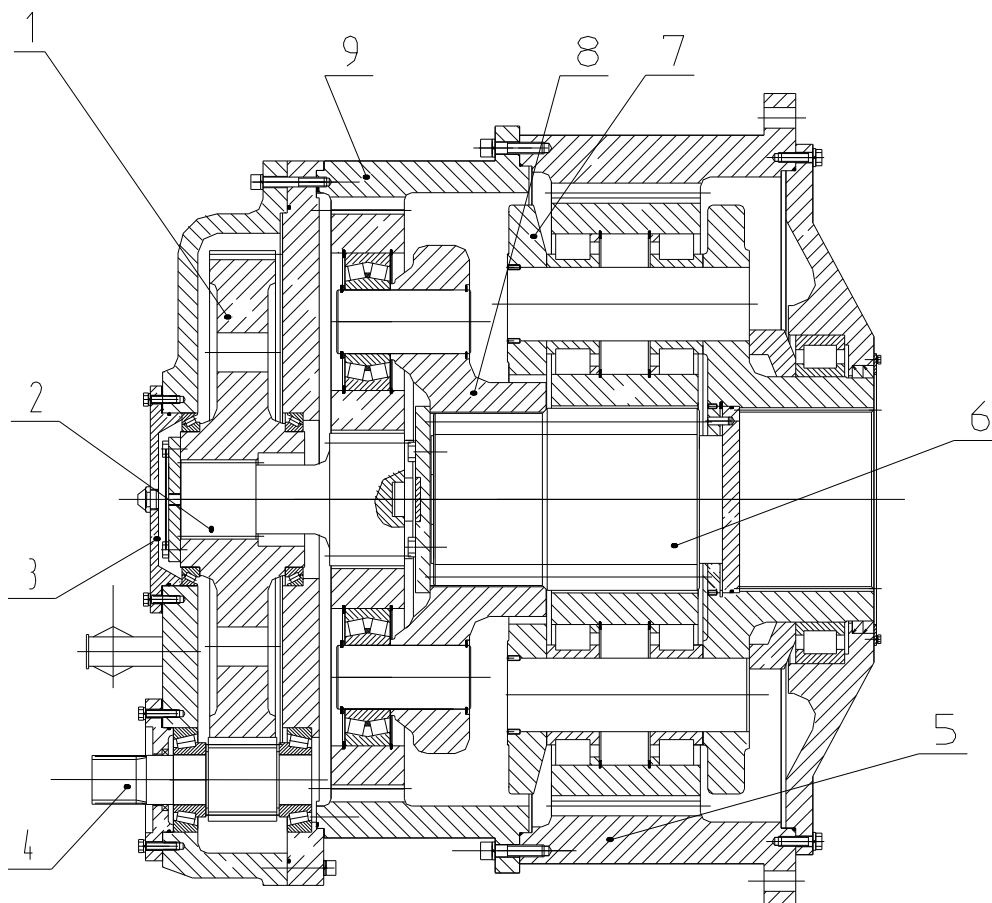


Рисунок 12-5. Редуктор хода

На рисунке 12-5 приведены следующие обозначения: 1 - шестерня; 2 - солнечный (вторичный) вал; 3 - фланцевая крышка; 4 - первичный зубчатый вал; 5 - внутренний зубчатый венец третьей ступени; 6 - солнечный вал третьей ступени; 7 - планетарная опора третьей ступени; 8 - планетарная опора второй ступени; 9 - внутренний зубчатый венец второй ступени.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № дубл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	
						207

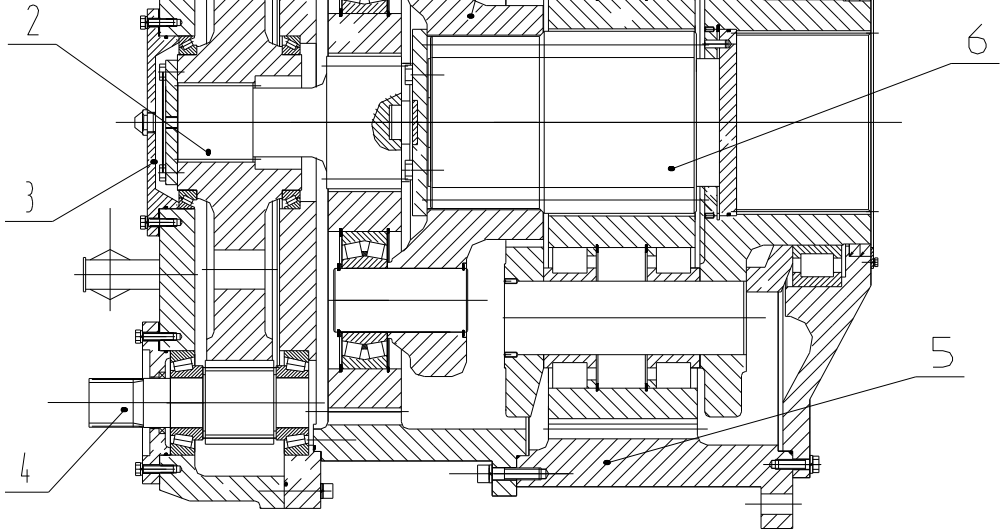
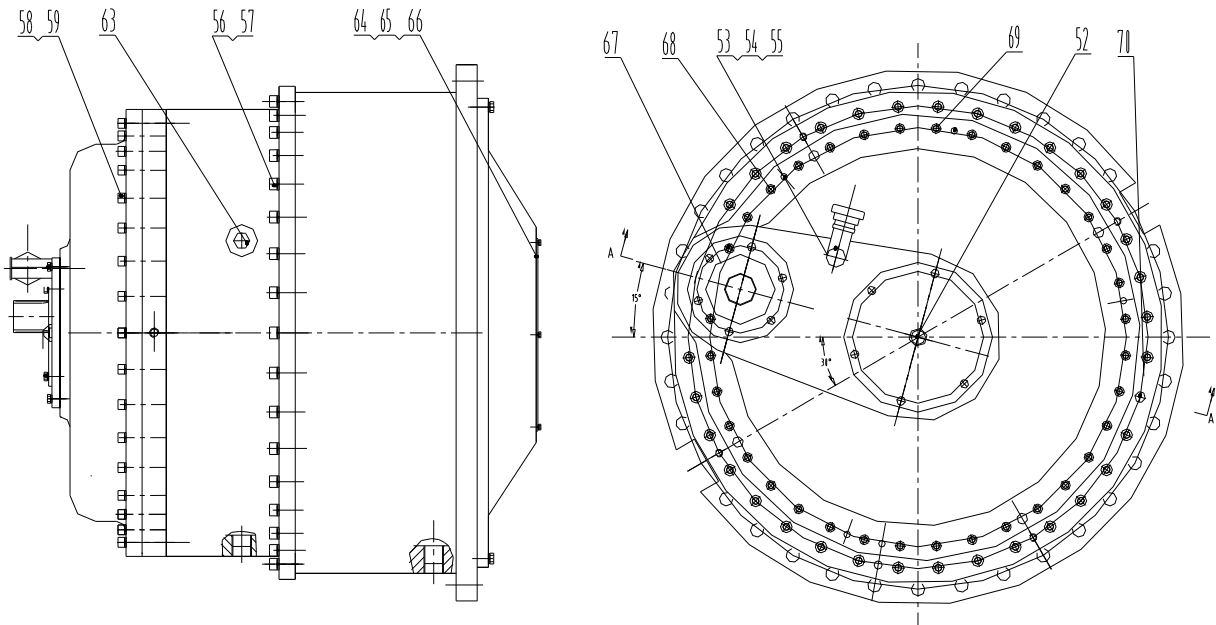


Рисунок 12-5. Редуктор хода

На рисунке 12-5 приведены следующие обозначения: 1 - шестерня; 2 - солнечный (вторичный) вал; 3 - фланцевая крышка; 4 - первичный зубчатый вал; 5 - внутренний зубчатый венец третьей ступени; 6 - солнечный вал третьей ступени; 7 - планетарная опора третьей ступени; 8 - планетарная опора второй ступени; 9 - внутренний зубчатый венец второй ступени.

Внимание: Проведение ремонта поверхностей зубцов зубчатых колес второй и третьей ступени методом наварки не допускается. Если ремонт и сборка проведена не соответствующим образом, то это сократит срок действия эксплуатации внутреннего зубчатого венца и способствует образованию в нем трещин



A-A旋转

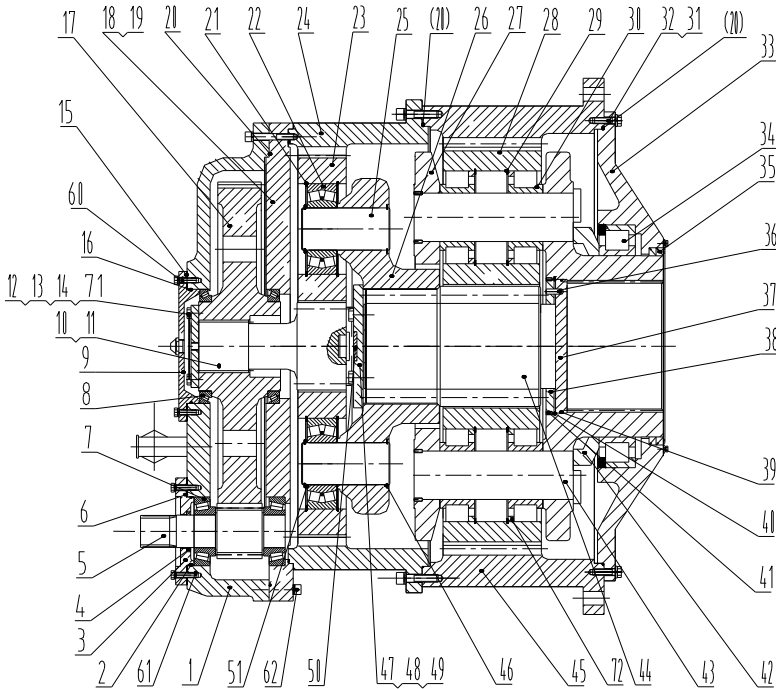


Рисунок 12-5-1. Редуктор хода

На рисунке 12-5-1 приведены следующие обозначения: 1 - верхняя крышка; 2 - О-образное кольцо; 3 - фланцевая крышка; 4 - сальник; 5- зубчатый вал; 6 – группа регулировочных прокладок; 7 – подшипник; 8 – подшипник;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Рисунок 12-5-1. Редуктор хода На рисунке 12-5-1 приведены следующие обозначения: 1 - верхняя крышка; 2 - О-образное кольцо; 3 - фланцевая крышка; 4 - сальник; 5- зубчатый вал; 6 – группа регулировочных прокладок; 7 – подшипник; 8 – подшипник;										
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										208

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Демонтаж редуктора хода экскаватора проводится следующим образом:

Внимание: Неожиданные движения экскаватора могут повлечь за собой серьёзные травмы или человеческие жертвы, поэтому, чтобы избежать качения экскаватора, используйте подходящие подпорные колодки. Чтобы демонтировать редуктор, отсоедините тормоз хода.

3. Включите на все тормоза

Во время ремонта механизма хода любые неожиданные движения экскаватора могут привести к серьёзным травмам и человеческим жертвам. Во время ремонта редуктора хода нужно отключить программное управление тормозами, чтобы избежать неожиданного вращения двигателя хода.

4. Во время ремонта двигателя хода выполните все процедуры установки блокировочных устройств и предупредительных бирок, отключите все источники электропитания.

5. Демонтируйте защитный чехол муфты.

6. Нанесите на две внешние зубчатые втулки и внутренний зубчатый венец обозначения.

7. Во время демонтажа муфты, под ее низ подложите ёмкость, чтобы собирать туда масло.

Внимание: Ослабление тормоза может привести к неожиданным движениям экскаватора, что приведет к серьёзным травмам или к человеческим жертвам. Когда обе половины муфты еще не установлены, ослабление тормозов может привести к их сильному повреждению. Перед демонтажем муфты растормозите тормоз хода.

8. Вручную растормозите левый или правый работающий тормоз механизма хода, когда вращение передастся на муфту, остановите движение.

9. Снимите установочные болты муфты и ее подпорное кольцо, измерьте и запишите размер зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, снова включите тормоз.

10. Снимите ведущий вал механизма хода, как описано в разделе разборки редуктора.

11. Слейте масло из коробки редуктора в подходящую емкость, объем масла внутри коробки 378,5 л.

12. Обозначьте вспомогательные детали, соединяющие редуктор и гусеничную опору.

Внимание: Использование неподходящего подъемного оборудования может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Используйте соответствующее подъемное оборудование. Вес редуктора хода 11536 кг.

Внимание: Использовать не подходящее подъемное устройство для поднимания редуктора хода может привести к ранению и гибели человека, использовать подъемное устройство с способностей поднимания редуктора хода, вес редуктора хода около 11536 кг.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					210

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: Во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов, не нужно стоять близко к гидравлическому ключу.

Внимание: Во время демонтажа редуктора с гусеничной рамы, нужно поддерживать редуктор, чтобы не повредить подшипник. Используйте подпорные колодки, подложив их на край редукторного зубчатого венца третьей ступени (см. рисунок 12-16).

12.6.3. Ремонт

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

12.6.3.1. Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. "Замена смазочного масла"
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного колпачка	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка затяжки соединительных болтов	Каждую неделю	

12.6.3.2. Ремонт

В случае ослабления затяжки болта, соединяющего части корпуса редуктора, нужно закрутить болты с помощью специального гидравлического ключа, используемого из расчета их момента силы, не нужно с помощью сварки между зубчатыми венцами решать проблему ослабления. Болт М20 между соединительной планкой и зубчатым венцом второй ступени закручивается с моментом силы 490 Н*м. Болт М24 между зубчатыми венцами второй и третьей степени - 845 Н*м. Но если вы заметили, что редуктор работает не так как обычно, нужен ремонт, и необходимо его отвезти на завод-производитель.

В случае течи из входного или выходного вала нужно выявить причину, возможно, соединительные болты не достаточно туго закручены или сломался сальник. Для замены сальника, нужно снять редуктор. Все это должен выполнять специалист.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					212

Внимание: Во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что приведет к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов нужно стараться не стоять в направлении возможного вылета болта.

12.6.3.3. Смазка

Редуктор хода смазывается разбрызгиванием масла, объем смазочного масла 380 л, метка уровнемера масла считается стандартом. Во время добавки масла отвинтите вентиляционный колпачок, добавляйте масло из его установочной части.

12.6.3.4. Замена масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом.

Необходимо использовать очищающее масло для полного очищения трансмиссионной установки.

12.6.3.4. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многократную очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

Таблица рекомендуемых смазок:

Смазка редуктора	
MOBIL	Mobil SHC gear 460
SHELL	Omala S4 GX 460
BP-Castrol	Optigear Synthetic PD 320

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					213

12.6.3.5. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте коробку
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Не достаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические частицы	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

12.6.4. Монтаж

12.6.4.1. Описание

При проведении монтажа с помощью гидравлического ключа, убедитесь, что моменты затяжки соответствуют описанию в инструкции.

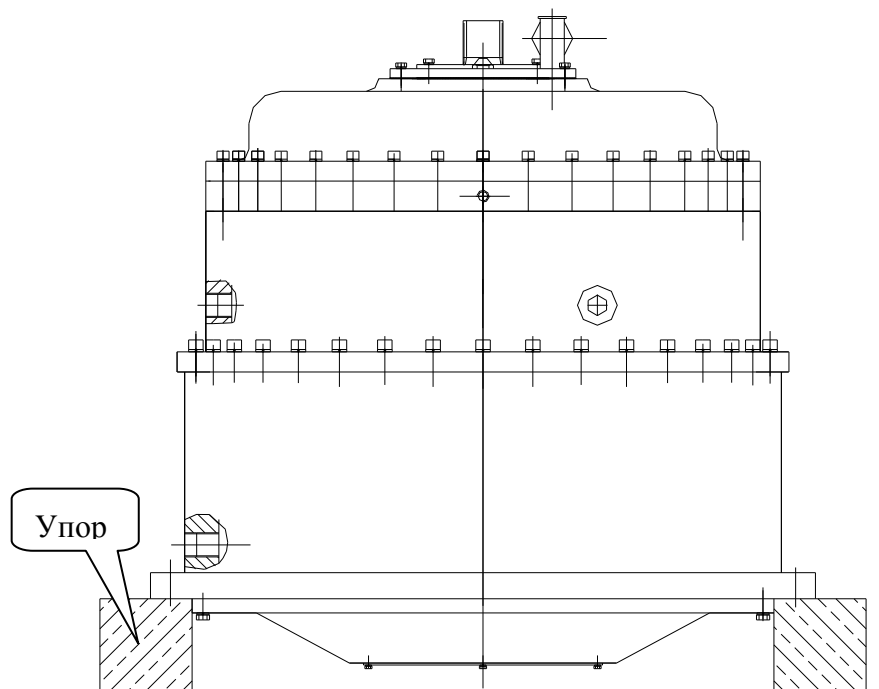


Рисунок 12-6. Колодки для укладки редуктора хода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

При новой установке редуктора нужно использовать новые болты. Если момент силы при разборе или монтаже слишком большой, то из-за этого болты могут деформироваться. Тогда во время работы шестиугольный ключ будет соскальзывать, что может повредить головки болтов и сам ключ. Если к этим новым болтам высокой прочности применить предложенный в инструкции момент силы, то они смогут вынести большую нагрузку. Из опыта следует, что использование старых болтов, уже бывших в применении, во время необходимого момента силы могут легко разломаться. При изломе головки она вылетает в осевом направлении.

Внимание: Если болт затянут свыше установленного момента силы, то он может легко сломаться. Если сломалась головка, то она может отлететь в осевом направлении, с соответствующей силой удара, что может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Поэтому во время затягивания установочных болтов редуктора, нужно одевать специальные средства защиты на глаза и голову. Во время установки новых болтов не нужно дотрагиваться до некоторых частей ключа, части тормоза, установочной планки, задней части пружины или установочной опоры, также не нужно стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к человеческим жертвам.

Максимальный конечный момент силы при затягивании установочных болтов планетарного редуктора 3957 Н·м, перед монтажом нужно смазать их резьбу средством, предотвращающим ослабление затягивания. При демонтаже установочных болтов момент силы больше, чем при монтаже. Советуем использовать гидравлический ключ. К тому же не у каждого ключа подходящий момент силы, как и размеры. Завод-производитель изготавливает специальные гидравлические ключи, которые отвечают требованиям момента силы.

Есть 5 видов таких ключей с разным управлением напряжения, а также регулировкой тока и один вид с регулировкой воздушно-компрессорного привода. Эти ключи можно использовать как для механизма поворота, так и хода, поэтому нет необходимости заказывать 2 комплекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										215

12.6.4.2. Процесс монтажа

Монтаж редуктора хода проводится следующим образом:

На редукторе установите два такелажных болта с кольцом для подъема. Вес редуктора хода 11536 кг.

Внимание: Использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, поэтому используйте оборудование с соответствующей грузоподъемностью. Вес редуктора хода 11536 кг.

2. Поднимите и поставьте редуктор на одну сторону гусеничной опоры.
3. Убедитесь, что их соприкасаемые установочные поверхности чистые.

Примечание:

Если болт затянут свыше установленного момента силы, то он может легко сломаться. Если сломалась головка, то она может отлететь в осевом направлении, с соответствующей силой удара, что может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам. Поэтому во время затягивания установочных болтов редуктора, нужно одевать специальные средства защиты на глаза и голову. Не нужно стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. При новом монтаже редуктора используйте новые болты.

4. Поставьте новые установочные болты между редуктором и гусеничной опорой. Согласно следующей инструкции затяните 36 болтов, требования к затяжке приведены ниже:

A. Покройте резьбу винтов диаметром 38 мм тонким слоем противозадирного состава;

B. С промежутком в 180° в двух направлениях по очереди закрутите болты, момент силы 2968 Н·м;

C. Чередую промежутки в 180° и 90° согласно пункту B закрутите по очереди в двух направлениях болты, момент силы 2968 Н*м;

D. Продолжайте по очереди закручивать все болты, момент силы достигает 2968 Н·м;

E. Снова повторите пункты B и C, увеличив момент силы до 3957 Н·м.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. При новом монтаже редуктора используйте новые болты.					
					4. Поставьте новые установочные болты между редуктором и гусеничной опорой. Согласно следующей инструкции затяните 36 болтов, требования к затяжке приведены ниже:					
					А. Покройте резьбу винтов диаметром 38 мм тонким слоем противозадирного состава;					
					В. С промежутком в 180° в двух направлениях по очереди закрутите болты, момент силы 2968 Н·м;					
					С. Чередую промежутки в 180° и 90° согласно пункту В закрутите по очереди в двух направлениях болты, момент силы 2968 Н*м;					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Д. Продолжайте по очереди закручивать все болты, момент силы достигает 2968 Н·м;					
					Е. Снова повторите пункты В и С, увеличив момент силы до 3957 Н·м.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										216

Примечание:

Центр входного вала редуктора хода на 147.8 мм выше центра редуктора.

5. На основании инструкции, данной в части о сборке и монтаже ведущего гусеничного вала, выполните его монтаж.

6. Как описано в пункте 10.22, залейте 378.5 л смазочного масла.

7. Как описано в части «Регулировка двигателя редуктора» отрегулируйте вал.

8. Как описано в пункте 10.22 соедините маслопровод с двигателем и муфтой редуктора.

9. Установите защитный колпачок муфты.

Внимание:

Неосторожный контакт с высоковольтным током может привести к человеческим жертвам, заблокируйте тормоз перед соединением двигателя.

10. Заблокируйте тормоз перед соединением двигателя.

12.6.5. Транспортировка

Во время транспортировки редуктора, должны соблюдаться требования, данные на рисунке 12-6, он должен перевозиться в вертикальном положении, закрепленный подпорными колодками и винтами.

12.6.6. Подъем

Подъем осуществляется, как показано на рисунке 12-6-2. Такелажный болт с подъемным кольцом представляет собой высокопрочный вращающийся винт, которым редуктор был укомплектован при выходе с завода. Нельзя использовать стандартные винты с подъемными кольцами или другие болты для подъема, это может привести к человеческим жертвам и поломке редуктора. Вес подъема 12.5 т.

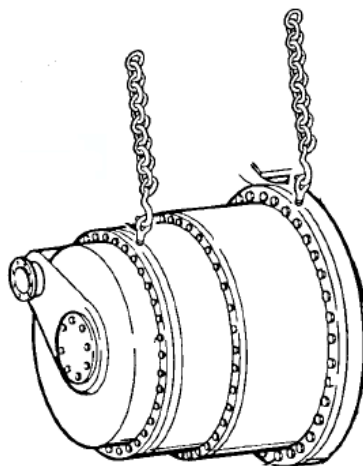
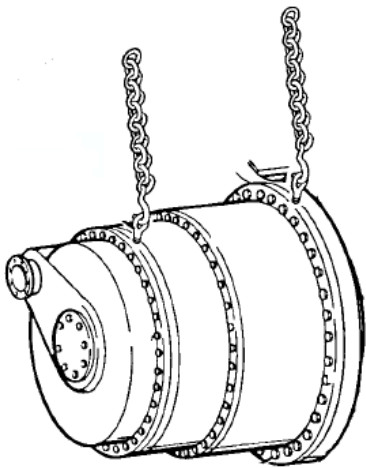


Рисунок 12-6-2. Подъем редуктора

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP					217	

12.6.6. Подъем

Подъем осуществляется, как показано на рисунке 12-6-2. Такелажный болт с подъемным кольцом представляет собой высокопрочный вращающийся винт, которым редуктор был укомплектован при выходе с завода. Нельзя использовать стандартные винты с подъемными кольцами или другие болты для подъема, это может привести к человеческим жертвам и поломке редуктора. Вес подъема 12.5 т.



The drawing shows a cylindrical mechanical component, identified as a reducer, oriented horizontally. It is being lifted by two heavy-duty lifting chains. Each chain is attached to a large, circular lifting ring (a 'lifting bolt' as described in the text) that is bolted around the circumference of the reducer's body. The chains extend upwards from these rings. The reducer has a flange on its left end with several small circular features, possibly mounting points or inspection ports.

Рисунок 12-6-2. Подъем редуктора

12.7. Ремонт установки опоры гусениц

12.7.1. Описание

На рисунке 12-1 изображена комплектация гусеничной установки, которая включает в себя гусеничную ленту, заднее направляющее колесо, ведущее колесо гусениц, установку опорных катков и установку переднего направляющего колеса.

При долгом использовании износ штифтов гусеничных звеньев и штифта нижней плиты может привести к растягиванию гусеничной ленты и создаст «несочетаемость» шагов зацепления. В такой ситуации звенья гусениц и зубцов ведущего колеса будут мешать друг другу, что усилит износ ленты гусениц и ведущего колеса. В итоге, может разломиться штифт между звеньями гусеничной ленты, нужна будет замена ведущего колеса и других деталей.

Шаг зацепления гусеничной ленты – это расстояние между двумя соседними кулачками гусеничной ленты (см. рисунок 12-7). Шаг зацепления ведущей шестерни – это расстояние между одной стороной двух соседних зубцов ведущей шестерни. Эти два расстояния различаются как P_1 и P_2 . Когда $P_1 = P_2$ (в пределах допустимых отклонений), сцепление кулачков и зубцов считается правильным. В такой ситуации истирание между гусеничной лентой и ведущим колесом минимальное.

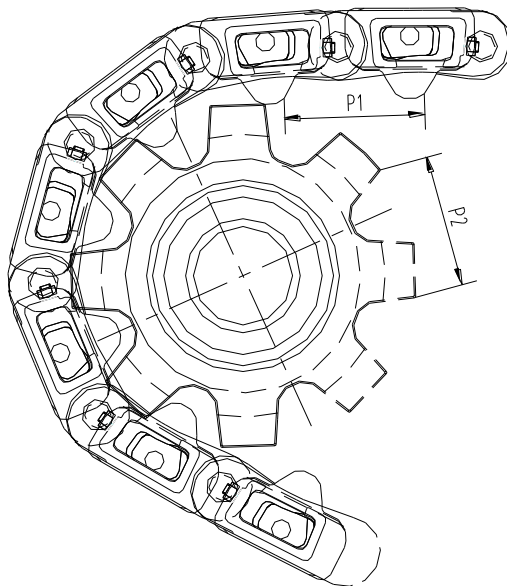


Рисунок 12-7. Сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса

Через определенный промежуток времени штифты истираются, гусеничная лента растягивается, P_1 увеличивается, а P_2 остается в неизменном состоянии. Когда P_1 выходит за рамки нормы, шаг зацепления зубцов ведущего колеса и кулачков ленты гусениц не совпадает.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		
Подп. и дата						Лист	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		
						218	

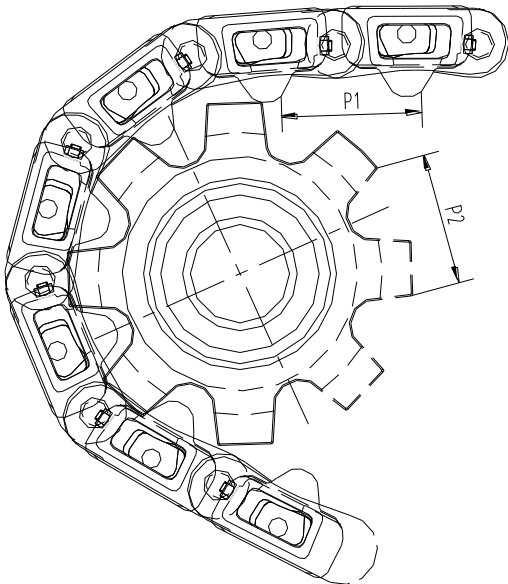


Рисунок 12-7. Сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса

Через определенный промежуток времени штифты истираются, гусеничная лента растягивается, P1 увеличивается, а P2 остается в неизменном состоянии. Когда P1 выходит за рамки нормы, шаг зацепления зубцов ведущего колеса и кулачков ленты гусениц не совпадает.

Внимание: Когда это несовпадение слишком большое, происходит столкновение кулачков и зубцов и их взаимный износ, что может привести к серьезной поломке.

Под действием внешней силы расстояние между приводным колесом и звеном гусеницы будет увеличиваться, приводя к увеличению нагрузки в гусеничной цепи, что в свою очередь может привести к поломке пальца и износу его отверстия.

12.7.2. Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты

12.7.2.1. Описание

Ослабление напряжения гусеничной ленты приводит к видимому несовпадению зацепления, так как из-за ослабленной ленты кулачки ленты могут перескочить на следующие зубцы ведущего колеса.

Примечание:

Так как проще решить проблему с ослабленной гусеничной лентой, чем с несовпадением зацепления, то выявление несовпадения нужно проводить с большим вниманием (см. пункт 12.8.4.2).

Замеры и решения при несовпадении показателей P1 и P2 проводятся при остановленном экскаваторе, но на практике, диагностирование проблем может проводиться на движущемся экскаваторе. Поэтому мы советуем для выявления неисправностей, во время хода машины встать с одной его стороны, чтобы внимательно посмотреть и оценить ситуацию с зацеплением кулачков.

Внимание: Во время наблюдения за ходом машины, между машинистом и наблюдающим должна быть установлена связь. В то время, как экскаватор приблизится к наблюдающему, он должен соблюдать осторожность, не приближаться к движущемуся экскаватору ближе, чем требуется.

12.7.2.2. Процесс проверки

Проверка проводится следующим образом:

Наблюдатель становится рядом с экскаватором и наблюдает за ведущими колесами, отдавая команды оператору, куда повернуть.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP
					219

2. Когда оператор осуществляет поворот экскаватора, наблюдатель должен внимательно следить за натянутостью гусеничной ленты, а также за состоянием сцепления, нет ли несовпадения. Свои наблюдения он должен занести в отчет, который составляется на основании следующих пунктов.

Проверка натяжения гусеничной ленты:

Кулачок с нагрузкой на нижнем звене гусеницы должен иметь надежное сцепление с двумя зубцами ведущего колеса, чтобы не было трения и интервенции. Во время движения экскаватора сцепление гусеничной ленты и ведущих колес должно быть ровным. Во время сцепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Как показано на рисунке 12-8 увеличение А: состояние нового хорошего сцепления и состояние натяжения гусеничной ленты. Между верхней частью ведущих колес и гусеничной ленты есть зазоры. Эти зазоры считаются нормальными.

Как показано на рисунке 12-8 увеличение В: состояние сцепления между краем кулачка гусеничной ленты и краем зубца ведущего колеса недостаточно. Лента слишком ослаблена, нужно ее натягивать. См. пункт 12.8.4.2.

Как показано на рисунке 12-8 увеличение С: крайнее ослабление гусеничной ленты. Кулачки гусеничной ленты и зубцы ведущего колеса не входят в зацепление. Такая ситуация считается интервенцией. Нужно срочно регулировать натяжение ленты (см. пункт 12.8.4.2).

После регулировки натяжения нужно снова проверить состояние сцепления ленты, как показано на рисунке 12-7. Если ход ровный, то проблема с натяжением решена. Если есть шум, трение, напряжение, то регулировку натяжения нужно повторить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										220

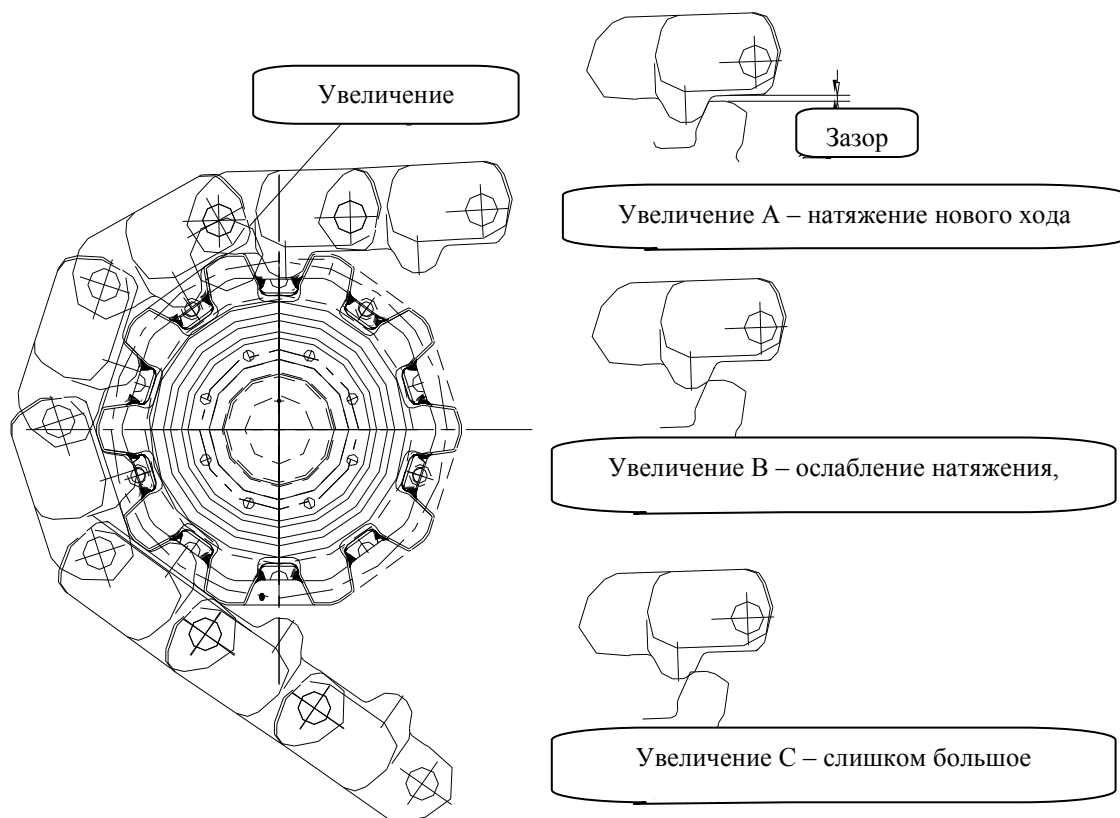


Рисунок 12-8. Проверка натяжение во время движения гусеничной ленты

Проверка состояния сцепления:

Кулачок звена ленты должен совпадать по форме для сцепления между двумя зубцами ведущего колеса, чтобы не было изнашивания и интервенции. Во время движения экскаватора сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса ровное. Во время сцепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Во время наблюдения за сцеплением нужно обратить особое внимание на сцепление между двумя кулачками и на зазор между ведущим колесом и гусеничной лентой.

Следует отрегулировать установочный зазор между зубцом ведущего колеса и звеном ленты после монтажа новой или отремонтированной гусеничной ленты. Если этого зазора нет, то будет увеличиваться изнашивание пальцев и втулок гусеничной ленты. Вершина зубца ведущего колеса и гусеничная лента будут соприкасаться, сцепление по-прежнему будем ровным, но между кулачками колеса и ленты начнется нерациональное сцепление, приводящее к повышенному износу зубца.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Проверка состояния сцепления. Кулачок звена ленты должен совпадать по форме для сцепления между двумя зубцами ведущего колеса, чтобы не было изнашивания и интервенции. Во время движения экскаватора сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса ровное. Во время сцепления не должно быть шума, трения и напряжения. Во время наблюдения за сцеплением нужно обратить особое внимание на сцепление между двумя кулачками и на зазор между ведущим колесом и гусеничной лентой. Следует отрегулировать установочный зазор между зубцом ведущего колеса и звеном ленты после монтажа новой или отремонтированной гусеничной ленты. Если этого зазора нет, то будет увеличиваться изнашивание пальцев и втулок гусеничной ленты. Вершина зубца ведущего колеса и гусеничная лента будут соприкасаться, сцепление по-прежнему будем ровным, но между кулачками колеса и ленты начнется нерациональное сцепление, приводящее к повышенному износу зубца.					К1615.00.000.01 SH PP	221
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Примечание:

При обнаружении нерационального сцепления нужно тут же принять меры по корректировке. Иначе это может привести к серьезному износу ведущего колеса, пальцев и втулок гусениц.

Когда произошла интервенция зубца ведущего колеса и кулачка ленты, за которой последовало повреждение зубца ведущего колеса, либо пальцев и втулок ленты, следует немедленно остановить движение, чтобы избежать поломок механизма хода.

12.7.3. Меры устранения дефектов сцепления

Дефект сцепления устраняется следующим образом:

- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубцов;
- замена пальцев ленты гусениц;
- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубцов и пальцев ленты гусениц.

Выбор метода устранения дефектов сцепления зависит от ситуации. Рассмотрим следующие два варианта:

Если ведущее колесо уже повреждено из-за дефектов сцепления, его следует сменить на колесо с большим шагом. Увеличение шага ведущего колеса требует особого проектирования, отвечающего требованиям сцепления. В большинстве случаев лучше всего обратиться на завод-производитель.

Если пальцы гусеничной ленты изношены (напоминает по форме «коленчатый вал»), и степень износа каждого пальца превышает 9.5 мм, нужно сменить пальцы.

При выполнении этого обратитесь к соответствующим главам данной инструкции.

12.7.4. Результаты корректировки

На рисунке 12-9 показаны результаты эксплуатации до полного износа, которые теоретически можно ожидать, когда необходимый ремонт выполняется своевременно и надлежащим образом и когда он не выполняется. Сплошная линия представляет оптимальный срок службы компонентов. По сплошной линии, слева направо:

Сначала гусеничная лента удлиняется до тех пор, пока не возникает несовпадения шага.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.					Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					222

После этого производится устранение несовпадения шага путём установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты. Гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока вновь не возникнет несовпадение шага.

Наконец, вновь производится устранение несовпадения шага путём установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты, а гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока полностью не износятся траки ленты.

Заметьте, что увеличивается срок службы и нового ведущего колеса, и усиленного ведущего колеса. Ведущие колеса можно использовать повторно в будущем с подходящими новыми лентами или лентами с заменёнными пальцами, если коррекция несовпадения была произведена до возникновения повреждений ведущей звездочки.

Пунктирные линии представляют уменьшение срока службы траков и ведущей звездочки из-за повреждений, возникающих вследствие несоответствия. Пунктирные линии показывают гораздо меньший срок службы, при отсутствии коррекции несовпадения шага в обоих случаях.

Примечание: Заметьте, что для установки ведущих колес с увеличенным шагом интервал осмотра в часах не указывается. В связи с различием рабочих условий на горных участках, несовпадение шага может возникнуть рано и быстро увеличиться, приводя к неустраняемым повреждениям. Таким образом, рекомендуется проводить внешний осмотр через 250-часовые интервалы и при возникновении возможности для проведения осмотра.



- * ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО МОЖНО СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- ** ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО С УВЕЛИЧЕННЫМ ШАГОМ МОЖНО СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- + ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО РАЗРУШЕНО, ПАЛЬЦЫ И БАШМАКИ ПОВРЕЖДЕНЫ
- ++ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО С УВЕЛИЧЕННЫМ ШАГОМ РАЗРУШЕНО, ПАЛЬЦЫ И БАШМАКИ ПОВРЕЖДЕНЫ

F6061

Рисунок 12-9. Срок эксплуатации гусеничного механизма.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				223

12.7.5. Дополнительные требования при ремонте гусениц

Помимо обсуждавшихся выше возможностей планово-предупредительного обслуживания и ремонта, существует возможность наращивания приводных гребней на траках гусеницы и кулачков на ведущих колесах. Эти процедуры описываются в данном разделе далее.

Также можно производить замену изношенных лент. Однако при установке новой гусеничной ленты необходимо заменять все опорные колеса, направляющие колеса и ведущие колеса.

Не заменяйте единственный трак, за исключением необходимости замены сломанного, поскольку это приведёт к ускорению износа остальных компонентов системы.

12.8. Гусеничная лента

12.8.1. Описание

Гусеничная лента состоит из траков, шарнирно соединённых друг с другом и образующих передвижную дорожку, по которой передвигается экскаватор. Гусеничная лента распределяет вес экскаватора по земле настолько равномерно, насколько это возможно.

12.8.2 . Проверка

Нужно каждый день проверять, не ослабилась ли связь деталей, износ болтов пальцев гусениц и их наличие, а также чрезмерный износ отверстия осей. Выявление несочетаемости сцепления и чрезмерного расслабления ленты. Все меры описаны в пункте 12.7.2.

12.8.3. Демонтаж гусеничной ленты

В случае необходимости демонтируйте гусеницы следующим образом:

1. Подготовьте ровную утрамбованную площадку, чтобы поставить экскаватор;
2. Приведите в движение вперед экскаватор и поставьте его на подготовленную площадку;
3. Отключите переключатель управления гусеничной установкой, чтобы избежать движения гусениц;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										224

4. Из вала натяжения отключить гидравлический смазочный трубопровод;
5. На каждой стороне гусеничного хода экскаватора установить гидравлический домкрат. Использовать гидравлический домкрат для оказания давления на двух сторонах колеса натяжения до ослабления задней прокладки. Обеспечить передвижение вала натяжения на двух сторонах опоры гусеницы на одинаковое расстояние.
6. С самой близкой к нижней части направляющего колеса гусеничной ленты снимите установочные болты (см. рисунок 12-10);
7. Демонтируйте группу задних прокладок, снимите гидравлический съемник, допускается полностью толкание колеса натяжения;

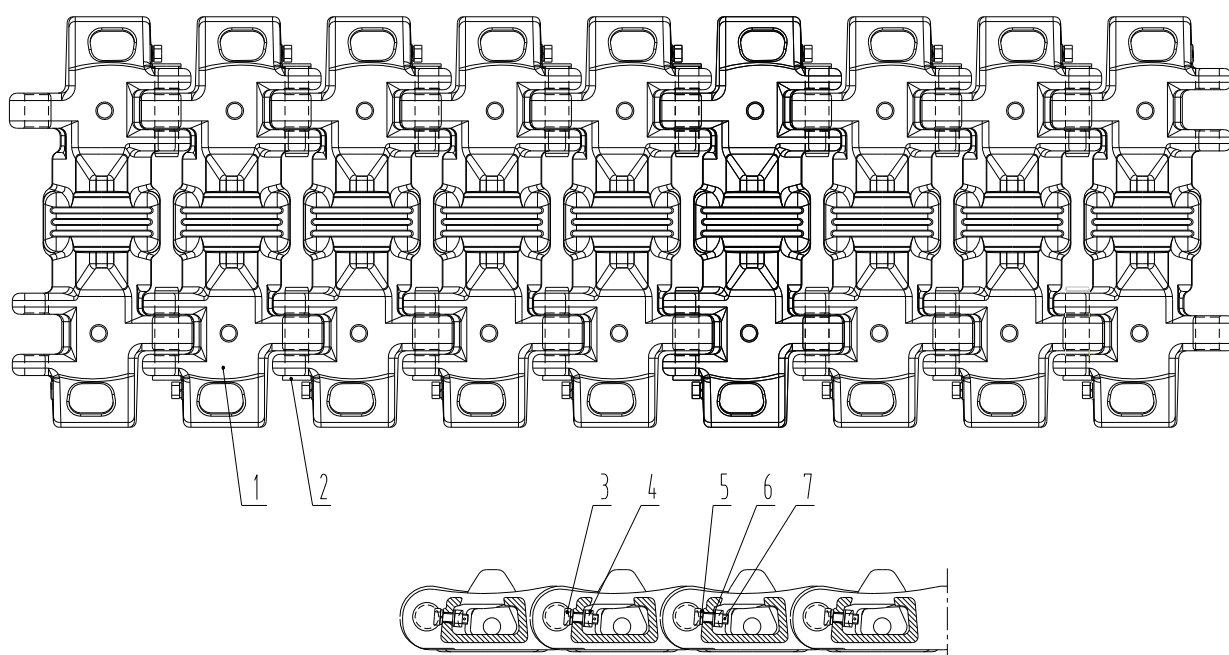


Рисунок 12-10. Гусеничная цепь

На рисунке 12-10 приведены следующие обозначения: 1 - гусеничное звено; 2 – фиксатор; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – прокладка; 7 - шплинт

Внимание: Падение гусеничной ленты может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Во время демонтажа соединительного штифта нельзя стоять рядом с лентой или подставлять под нее руки.

8. Перед экскаватором установите прицеп, расположите ленту в одну прямую линию;
9. Перед траком крюк повесьте на прицеп;
10. Снимите гусеничный штифт;

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP	
						Лист
						225

Внимание: Движение гусеничной ленты опасно для человеческой жизни. Из-за своего веса во время снятия ее с опоры она свободно двигается. Поэтому при демонтаже люди должны находиться в безопасном месте.

Когда прицеп движется вперед с одинаковой скоростью, включается управление механизмом хода экскаватора, что позволяет ему с одинаковой скоростью двигаться назад до тех пор, пока гусеничный трак не дойдет до верха колеса. Затем с помощью прицепа ее медленно стягивают на опору гусениц.

12.8.4. Ремонт осей гусениц

Ремонт пальцев гусеницы не производится, и заключается в замене изношенных и сломанных пальцев. При сильном износе пальца увеличивается расстояние между образовавшимися ведущими кулачками, что приведет к интервенции сцепляющихся деталей. По вопросам ремонта осей обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя. Установите точное количество осей, чтобы сделать заказ.

Примечание:

Не нужно устанавливать новые пальцы при уже изношенном ведущем колесе. Это может привести к ускоренному износу всех важных деталей гусениц - звеньев, пальцев, зубцов ведущего колеса.

12.8.4.1. Монтаж гусеничной ленты

Монтаж гусеничной ленты осуществляется следующим образом (см. рисунок 7.19):

1. Переместите карьерный экскаватор в обратном направлении до тех пор, пока заднее направляющее колесо не окажется рядом с концом гусеничной ленты.
2. Прикрепите стропу к гусеничной ленте со стороны заднего направляющего колеса экскаватора. Проведите стропу по верхней части гусеничной рамы до передней части экскаватора.
3. Прикрепите конец к подъёмной машине и натяните гусеничную ленту. Одновременно медленно перемещайте экскаватор вперёд.
4. Остановите подъёмную машину, когда вся свободная часть будет затянута в систему гусеничного хода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Не нужно устанавливать новые пальцы при уже изношенном ведущем колесе. Это может привести к ускоренному износу всех важных деталей гусениц - звеньев, пальцев, зубцов ведущего колеса.					
					12.8.4.1. Монтаж гусеничной ленты					
					Монтаж гусеничной ленты осуществляется следующим образом (см. рисунок 7.19):					
					1. Переместите карьерный экскаватор в обратном направлении до тех пор, пока заднее направляющее колесо не окажется рядом с концом гусеничной ленты.					
					2. Прикрепите стропу к гусеничной ленте со стороны заднего направляющего колеса экскаватора. Проведите стропу по верхней части гусеничной рамы до передней части экскаватора.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Прикрепите конец к подъёмной машине и натяните гусеничную ленту. Одновременно медленно перемещайте экскаватор вперёд.					
					4. Остановите подъёмную машину, когда вся свободная часть будет затянута в систему гусеничного хода.					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										226

5. Снимите натяжение с буксирной стропы и снимите её с гусеничной ленты.

6. Поднимите нижнюю часть гусеничной ленты и соедините её с верхней частью. Закрепите её, используя соединительные пальцы. Смажьте соединительные пальцы перед установкой смазки с высоким содержанием твёрдой фазы, например, смазкой для открытой зубчатой передачи.

7. Установите крепёжный винт, закалённую шайбу и гайку соединительного пальца. Затяните до 1983 Н·м с резьбой, смазанной противозадирным составом. Прихватите сваркой гайку к резьбе винта.

8. Как описано в пункте 12.8.4.2 отрегулируйте степень натяжения гусеничной ленты.

12.8.4.2 . Регулировка натяжения гусеничной ленты

Отрегулируйте следующим образом натяжение гусеничной цепи:

Примечание:

Все звенья гусениц должны быть очищены от грязи и камней, для лучшей регулировки экскаватор должен стоять на ровном сухом месте.

1. Экскаватор должен сделать движение вперед, во время поворота к верхней части гусеничной опоры той части ленты, которая ослаблена, экскаватор нужно выключить;

2. Выключите экскаватор, заблокируйте и выключите управление;

3. Проверьте правильность соединения всех гидравлических смазочных проводов, все ли соединено с экскаватором;

Внимание: Масляный домкрат, обсадная труба, распорная втулка и поршень должны быть безопасными и надежными. Используйте специальный гидравлический домкрат, предназначенный для работы под большой нагрузкой.

4. Убедитесь, что обсадная труба, распорная втулка и поршень гидравлического домкрата абсолютно прямые и в отличном состоянии;

5. Снимите шплинт и прокладку установочного штифта с двух сторон ведомого колеса;

6. Снимите по направлению вперед группу прокладок, установите домкрат и отрегулируйте с двух сторон направляющего колеса;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					227

7. Поверните обсадную трубу или распорную втулку, чтобы занять большую часть пространства, не нужно полностью вытягивать поршень, когда он находится в домкрате;

Примечание: Если поршень полностью вытянут, может повредиться герметичность домкрата.

8. Внимательно проверьте, чтобы поршень, обсадная труба были на одной прямой линии, а также были герметичны;

9. Медленно и равномерно вытяните две стороны поршня и толкните его по направлению к направляющему колесу;

10. Внимание:

11. Убедитесь, что две стороны поршня вытянуты одинаково. Если вытянута только одна сторона, или обе стороны вытянуты неровно, то направляющее колесо задрано на гусеничной опоре, тогда произойдет заедание опоры подшипника в пазе;

12. Переместите вперед установку направляющего колеса до тех пор пока не натянется вся гусеничная лента;

Внимание: Регулировка натяжения должна производиться в выключенном состоянии экскаватора, иначе во время хода может произойти поломка гидравлического домкрата, что приведет к человеческим жертвам.

13. За опору подшипника положить прокладки, с ее передней стороны вытащить прокладки, убедитесь, что по обе стороны установки направляющих колес находится одинаковое количество прокладок, это нужно для того, чтобы опора подшипника не задиралась или не заедала;

14. Уберите подъемник, перед опорой втулки в соответствующем месте установите фиксирующие прокладки;

15. В прокладки двух сторон установки направляющего колеса вставьте фиксирующий штифт, когда прокладки установлены надлежащим образом, вставьте шплинт;

16. Уберите гидравлический домкрат и другие регулировочные инструменты;

17. Посмотрите на рисунке 12-8, где изображено различное состояние натяжения гусеничной ленты, если нужно, повторите регулировку;

18. Согласно пункту 12.7.2 снова проверьте сцепление гусеничной ленты и ведущих колес и натяжение гусеничной ленты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					228

12.9. Установка опорных колес

12.9.1. Описание

Опорные катки установлены на нижней части гусеничной опоры, они распределяют вес экскаватора по гусеничной ленте, на каждой стороне ленты есть 8 опорных катков (см. рисунок 12-11), с двух сторон опорного катка запрессованы медные втулки подшипника скольжения. Ось колеса соединяется с гусеничной рамой, затем фиксируется в ней соединительным штифтом и шплинтом

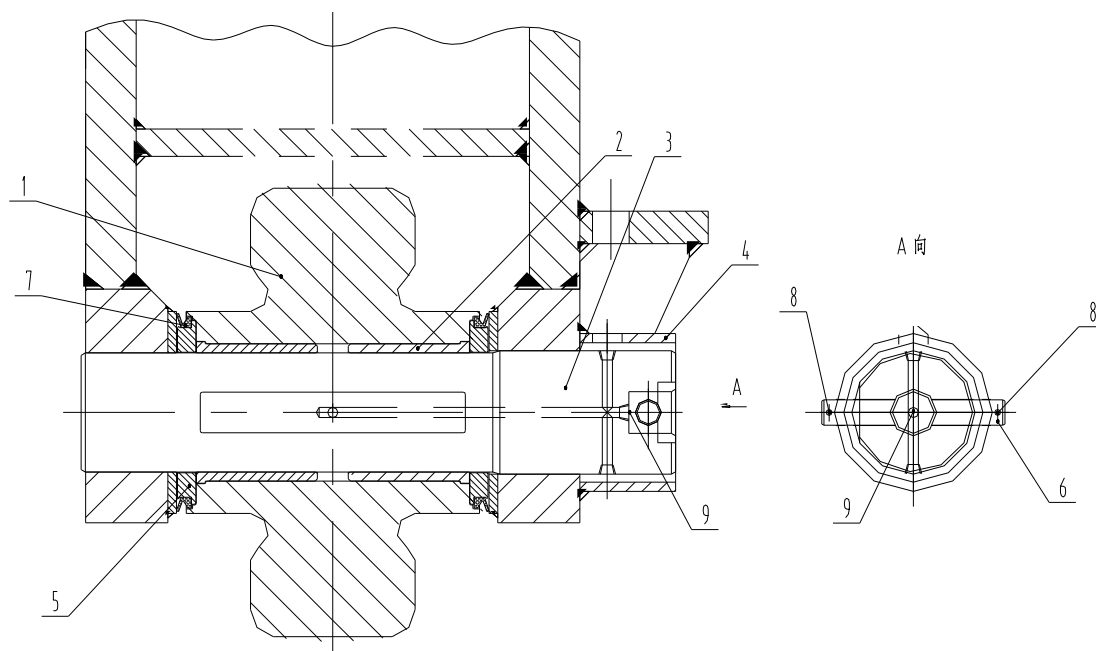


Рисунок 12-11. Вал опорного колеса

На рисунке 12-11 даны следующие обозначения: 1 - опорное колесо; 2 – втулка; 3 - опорный вал; 4 – подпорное кольцо (борткольцо); 5 - упорная шайба; 6 – штифт; 7 - V-образное уплотнительное кольцо; 8 – шайба; 9 - винт

На опорном катке есть механически обработанная сферическая поверхность, которая катится по вогнутой поверхности гусеничной ленты. Упорная шайба установлена с двух сторон колеса, во время хода и изменения направления принимает нагрузку, образованную опорным катком и гусеничной опорой. После установки на свое место через установочный штифт и шплинт предотвращает проворачивание оси.

Установка опорных катков принудительно смазывается через автоматическую смазочную систему (см. соответствующий раздел).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										229
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

12.9.2. Проверка

Установка опорных катков проверяется каждые 750 часов по следующим пунктам:

- Проверяются колеса на износ, повреждения и деформацию;
- Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
- Проверяется верность зазора между медной втулкой и упорной шайбой;
- Проверяется смазочная система хода.

Зазор медной втулки проверяется следующим образом:

1. Экскаватор ставится так, чтобы опорные катки могли двигаться, в таком месте, чтобы мог подъехать вилчатый погрузчик, экскаватор делает одно движение выкапывания;

2. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока опорные катки не дойдут до положения ямы (см. рисунок 12-12);

3. С помощью лома сдвигают опорный каток вверх, поднимают его и измеряют величину смещения;

Если величина смещения близка к 4.76 мм, медную втулку и упорную шайбу заменяют.

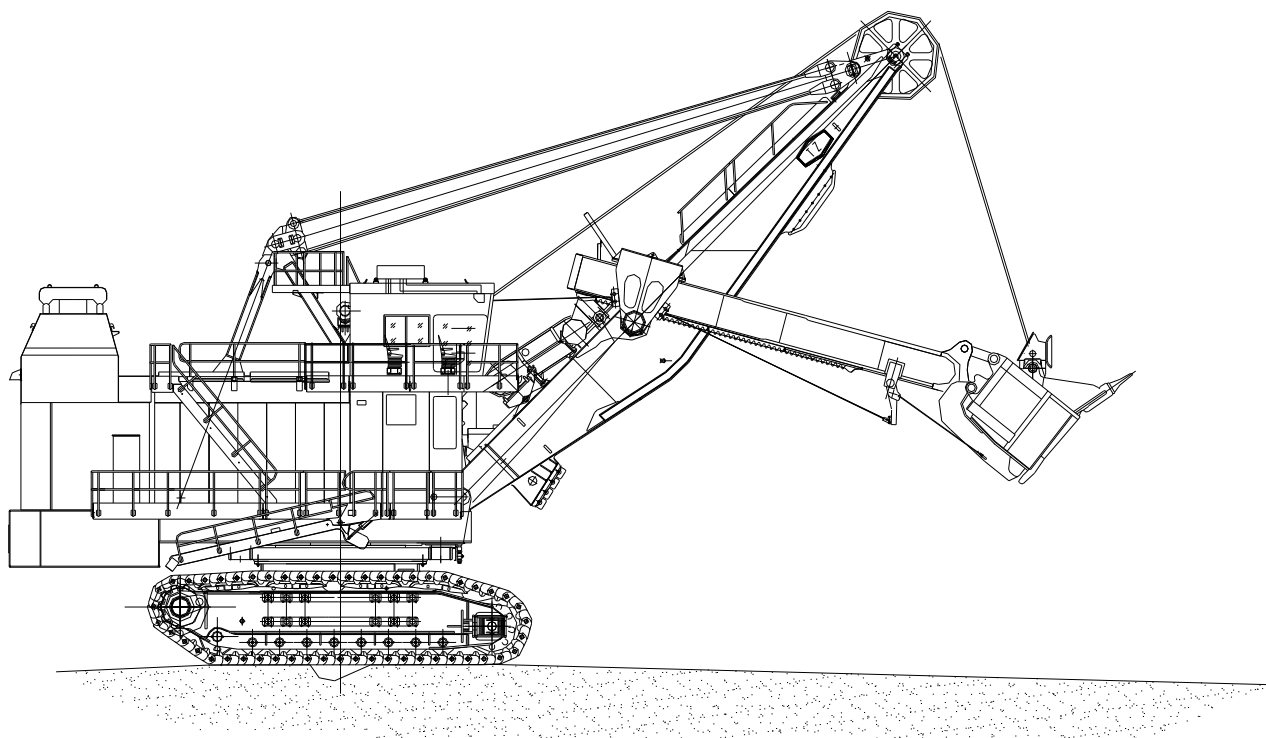


Рисунок 12-12. Место разборки и передвижения опорного колеса

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										230
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

12.9.3. Разбор и демонтаж

Внимание: Во время демонтажа и разбора опорных катков использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес установки.

1. Добейтесь большого провисания гусеничной ленты для обеспечения зазора между гусеничной лентой и колесами. Можно снять регулировочные прокладки из узла направляющего колеса для того, чтобы добиться дополнительного провисания гусеничной ленты. См. раздел "Регулировка гусеничной ленты", пункт 12.8.4.2.

2. Экскаватор ставится так, чтобы опорные катки могли сниматься, в таком месте, чтобы мог подъехать автопогрузчик, выкопайте яму, используя карьерный экскаватор;

3. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока опорные катки не будут над ямой;

4. Убрав соединительный установочный штифт и другие детали, вскрывается гусеничный трак.

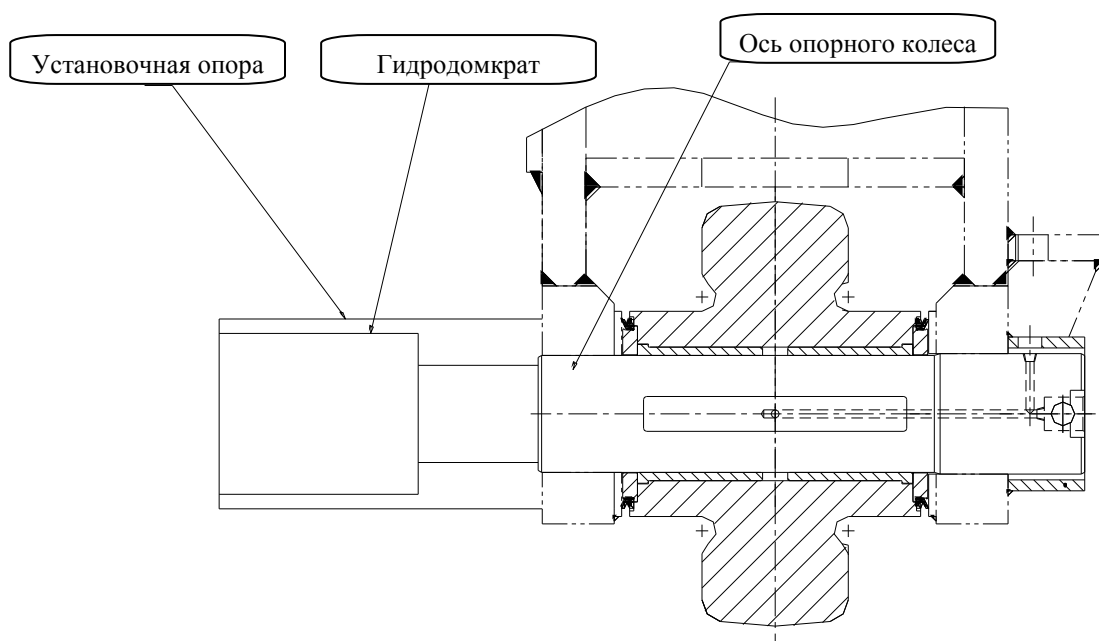


Рисунок 12-13. Разборка и передвижение вала опорного колеса

5. Отсоедините смазочный трубопровод от опорного катка;

6. Уберите шплинт и установочный штифт;

7. Изготовьте установочную опору для гидравлического съемника, изображенную на рисунке 12-13 и приварите ее к гусеничной опоре (см. инструкцию по сварке);

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP					231

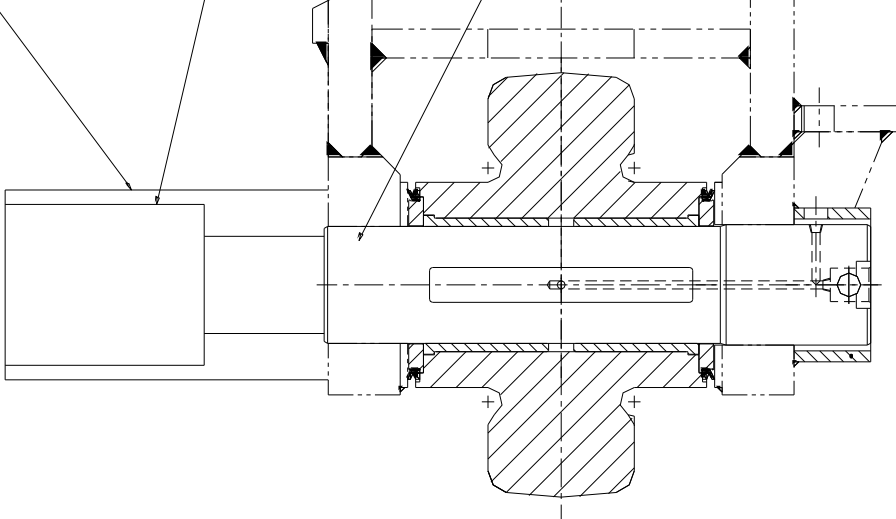


Рисунок 12-13. Разборка и передвижение вала опорного колеса

5. Отсоедините смазочный трубопровод от опорного катка;

6. Уберите шплинт и установочный штифт;

7. Изготовьте установочную опору для гидравлического съемника, изображенную на рисунке 12-13 и приварите ее к гусеничной опоре (см. инструкцию по сварке);

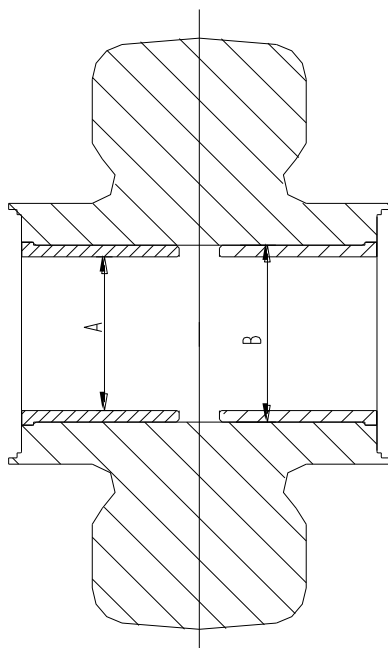
8. С помощью подходящей колодки подоприте опорный каток, чтобы предотвратить его качение или падение во время демонтажа оси;

Внимание: Во время демонтажа оси опорного катка или самого колеса, упорная шайба с двух сторон колеса находится в расслабленном состоянии, поэтому может упасть.

9. Используйте 100-тонный гидравлический цилиндр чтобы выпрессовать ось из опорного катка и гусеничной опоры, вес оси 138,5 кг;

10. С помощью подходящего оборудования опустите колесо с одной стороны гусеничной опоры, вес колеса 521,2 кг;

11. С помощью подходящего съёмника рычага снимите втулку опорного катка.



	Внутреннее отверстие втулки	Внешний диаметр оси
Размер «А»	$\phi 165^{+0.43}_{+0.35}$	$\phi 165^{+0.02}_{-0.03}$
Размер «В»	$\phi 190^{+0.55}_{+0.48}$	$\phi 190^{+0.62}_{+0.57}$

Рисунок 12-14. Размер опорного колеса

12.9.4. Ремонт

Размеры нового опорного катка указаны на рисунке 12-14. Ремонт колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.

Примечание:

Установка нового опорного катка в изношенную гусеничную опору может привести к преждевременному истиранию колеса или к еще более быстрому износу

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит.	Изм.
№ докум.	Подп.
Дата	

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

232

12.10.1. Описание

Переднее направляющее колесо служит, в основном, для регулировки механизма гусеничной ленты.

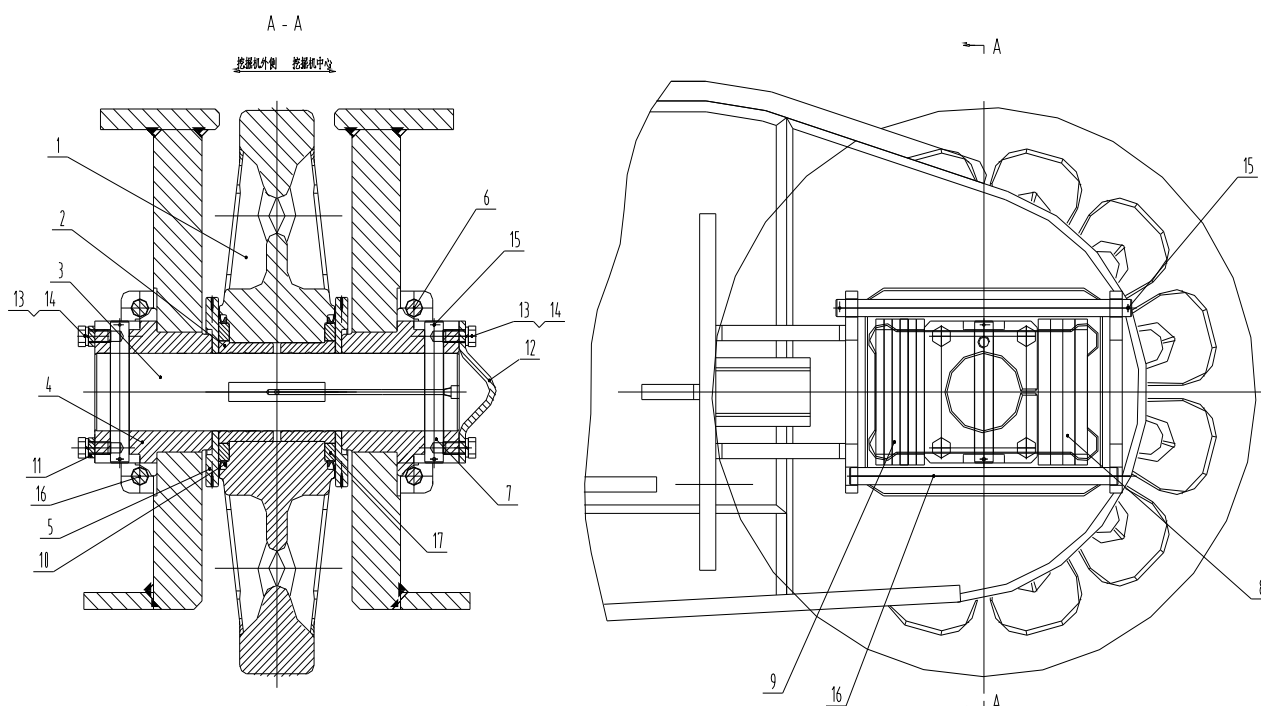


Рисунок 12-15. Элементы натяжного колеса

На рисунке 12-15 приведены следующие обозначения: 1 - натяжное колесо; 2 – втулка; 3 - вал натяжения; 4 - подставка вала натяжения; 5 – шайба; 6 – штифт; 7 – штифт; 8 - регулирующая прокладка; 9 - регулирующая прокладка; 10 - V-образное уплотнительное кольцо; 11 - втулка; 12 - защитный колпак; 13 – болт; 14 – шайба; 15 – шплинт; 16 – валик – штифт; 17 - шайба

Рисунок 12-15. Элементы натяжного колеса

На рисунке 12-15 приведены следующие обозначения: 1 - натяжное колесо; 2 – втулка; 3 - вал натяжения; 4 - подставка вала натяжения; 5 – шайба; 6 – штифт; 7 – штифт; 8 - регулирующая прокладка; 9 - регулирующая прокладка; 10 - V-образное уплотнительное кольцо; 11 - втулка; 12 - защитный колпак; 13 – болт; 14 – шайба; 15 – шплинт; 16 – валик – штифт; 17 - шайба

12.10.2. Проверка

Проверка направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

- Проверяется колесо на износ, повреждения и деформацию;
- Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
- Проверяется верность зазора между втулкой и упорной шайбой;
- Проверяется смазочная система хода.

Зазор втулки проверяется следующим образом:

1. Как показано на рисунке 12-16, экскаватор ставится так, чтобы направляющие колеса могли двигаться, в таком месте, чтобы мог подъехать автопогрузчик, выкопайте яму, используя карьерный экскаватор;

2. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока направляющие колеса не дойдут до положения ямы;

3. С помощью лома поднимают направляющее колесо и измеряют величину смещения;

Если величина смещения близка к 4.76 мм, медную втулку и упорную шайбу необходимо заменить.

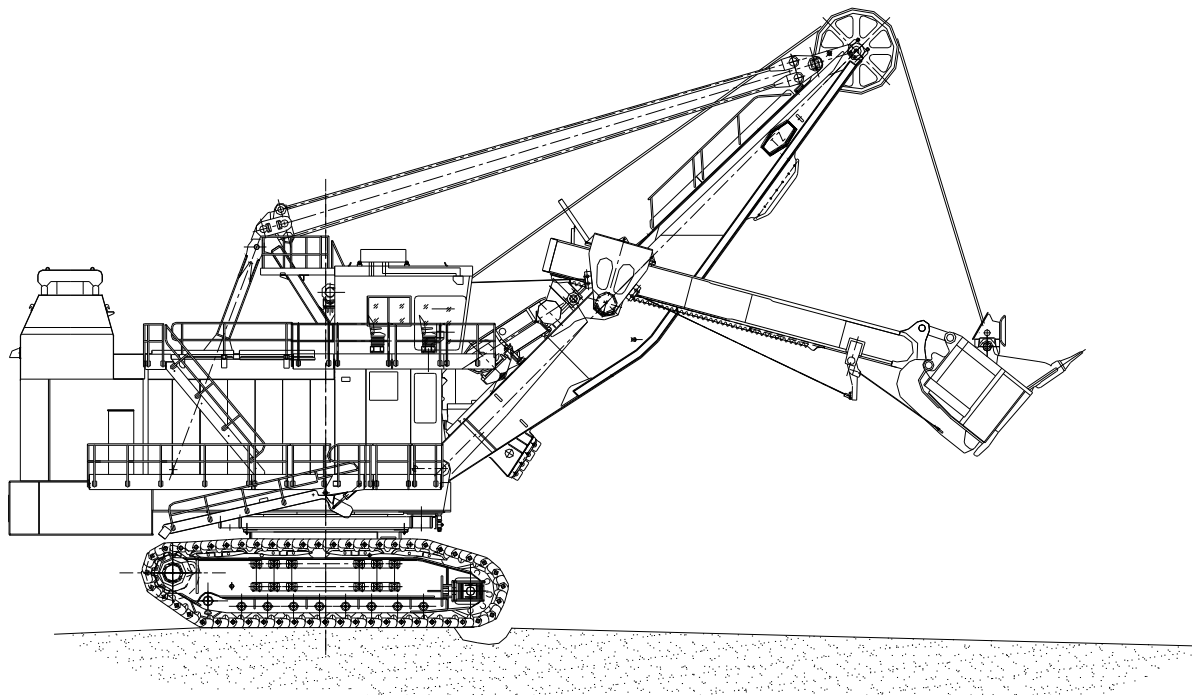


Рисунок 12-16. Место разборки и передвижения колеса натяжения

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										235
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

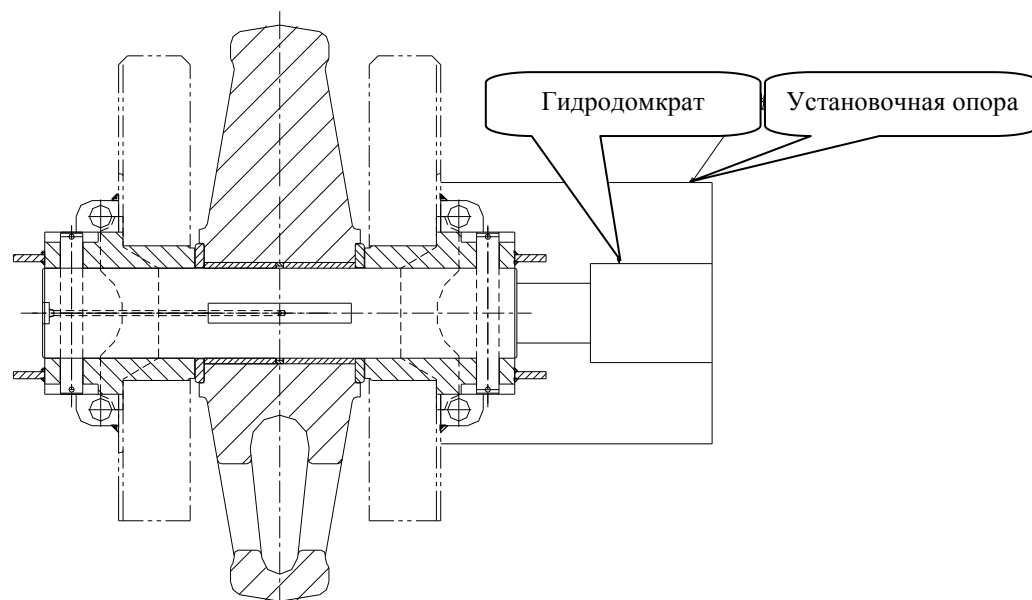
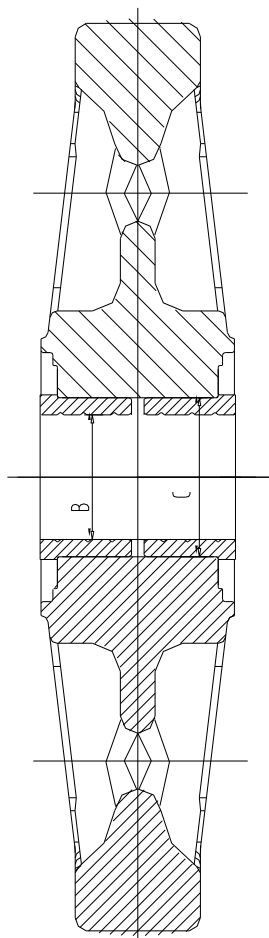


Рисунок 12-17. Разборка и передвижение колеса натяжения

12.10.4. Ремонт

Размеры направляющего колеса даны на рисунке 12-18.

Ремонт направляющего колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.



	Внутреннее отверстие втулки	Внешний диаметр оси
Размер «В»	$\phi 229_{-0.15}^{-0.07}$	$\phi 229_{-0.53}^{-0.48}$
Размер «С»	$\phi 292_{-0.18}^{-0.10}$	$\phi 292_{+0.05}^{+0.1}$

Рисунок 12-18. Размер натяжного колеса

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

При замене колесной установки советуем менять только одну (правую или левую), во время капитального ремонта гусеничной опоры меняются все опорные катки, направляющие колеса, ведущие колеса и вся гусеничная лента.

Монтаж направляющего колеса показан на рисунке 12-15.

1. Втулки подшипника вставляются в отверстие колеса после предварительной заморозки;

2. На упорную шайбу и в паз направляющего колеса нанесите смазку, установите шайбу в пазу колеса, зафиксируйте ее;
3. С помощью подходящего оборудования поднимите и установите направляющее колесо с одной стороны гусеничной опоры, вес колеса 3521 кг;
4. С помощью подходящего оборудования установите ось, ее вес 552 кг.

Примечание: Плоская сторона оси направлена к задней части экскаватора гидравлический трубопровод установлен напротив центра машины.

5. С двух сторон оси установите опору втулки, затем - установочный штифт и шплинт подшипника;
6. Следующим образом проведите установку гусеничной ленты:
 - А. В гусеничный трак на верхней части гусениц вставьте два соединительных пальца. На центральной линии гусениц перед экскаватором установите тяговое оборудование.

В. Вытравьте стальные тросы. Уберите фиксацию гусеницы на опоре.

С. Натяните и закрепите гусеницы, чтобы избежать их сползания.

Д. Ослабьте и снимите стальные тросы, чтобы гусеница повисла на направляющем колесе.

Е. Поднимите нижний гусеничный трак, вставьте в посадочный конец два соединительных пальца. Установите на соединительных пальцах с двух сторон гусеничной ленты установочные винты, шайбы и гайки (см. инструкцию по сборке гусеничной ленты).

7. Согласно соответствующей инструкции отрегулируйте натяжение гусеничной ленты;

8. Подсоедините к направляющим колесам смазочные трубопроводы;

9. Смазочные трубопроводы колеса соедините с системой автоматической смазки.

12.11. Установка заднего направляющего колеса

12.11.1. Описание

В данной части дается описание разбора, демонтажа, ремонта, монтажа и сборки установки заднего направляющего колеса.

12.11.2. Пояснения

Узел заднего направляющего колеса находится на задней поверхности гусеничной опоры, состоит из колеса с втулкой, упорной шайбы, оси, установочного штифта и шплинта (см. рисунок 12-19).

Установка задних направляющих колес опирается вниз и поднимает гусеничный трак от земли, задняя часть ленты передает движение к ведущим колесам, и происходит зацепление.

Втулка и подпорное кольцо установки оси заднего колеса смазываются за счет автоматической смазочной системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP		Лист		
							239		

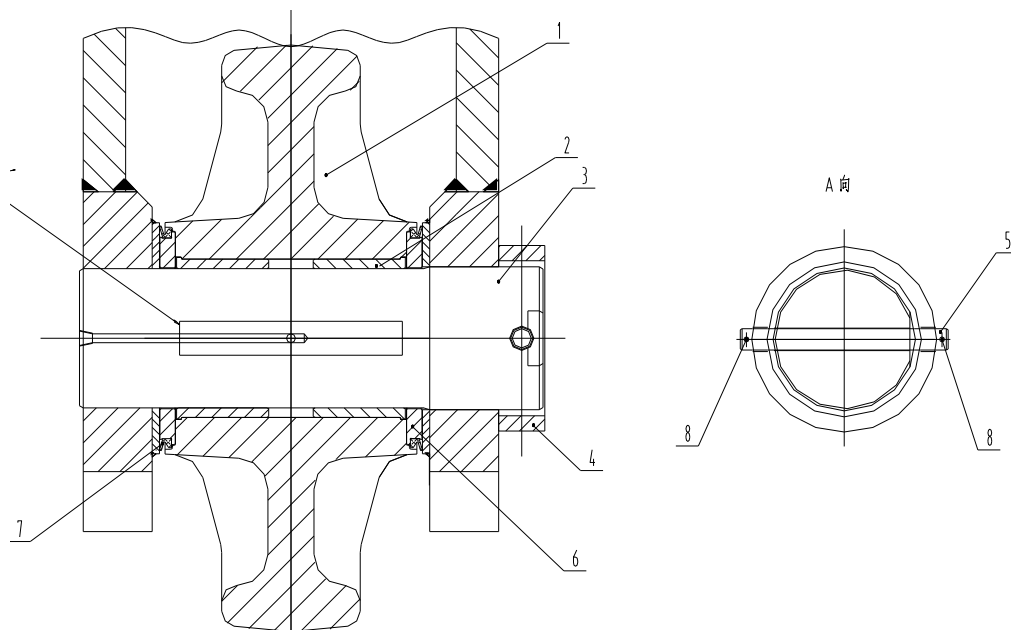


Рисунок 12-19. Элементы заднего опорного колеса

На рисунке 12-19 даны следующие обозначения: 1 - заднее опорное колесо; 2 – втулка; 3 - вал заднего опорного колеса; 4 – хомут; 5 – штифт; 6 – шайба; 7 - V-образное уплотнительное кольцо; 8 - шплинт

12.11.3. Проверка

Проверка заднего направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

- A. Проверьте колеса на износ, трещины и деформацию;
- B. Проверьте правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
- C. Проверьте зазор втулки и упорной шайбы;
- D. Проверьте смазку хода.

Зазор втулки оси проверяется следующим образом:

1. Поставьте экскаватор так, чтобы можно было проверить направляющие колеса, выкопайте яму с помощью карьерного экскаватора;
2. Машина производит ход до тех пор, когда направляющие колеса не будут находиться над ямой (см. рисунок);
3. С помощью лома поднимите колесо и измерьте величину смещения;
4. Если величина смещения близка к 4.76 мм, произведите замену изношенных деталей.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	240
K1615.00.000.01 SH PP					

Проверка заднего направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:
A. Проверьте колеса на износ, трещины и деформацию;
B. Проверьте правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
C. Проверьте зазор втулки и упорной шайбы;
D. Проверьте смазку хода.
Зазор втулки оси проверяется следующим образом:
1.Поставьте экскаватор так, чтобы можно было проверить направляющие колеса, выкопайте яму с помощью карьерного экскаватора;
2.Машина производит ход до тех пор, когда направляющие колеса не будут находиться над ямой (см. рисунок);
3.С помощью лома поднимите колесо и измерьте величину смещения;
4.Если величина смещения близка к 4.76 мм, произведите замену изношенных деталей.

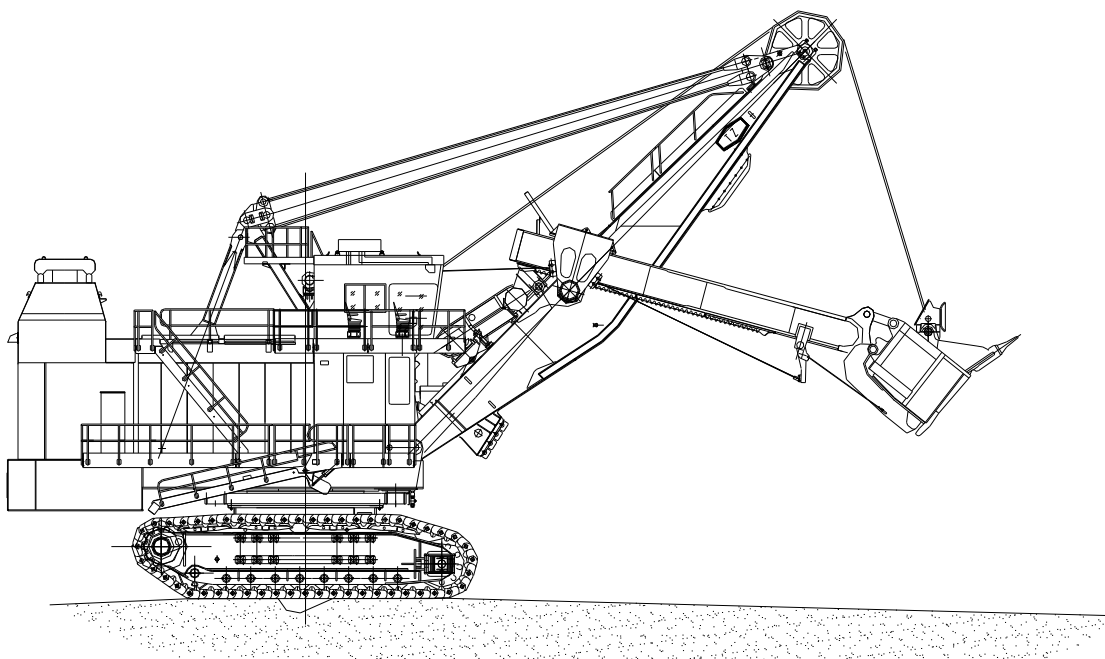


Рисунок 12-19. Место разборки и передвижения опорного колеса

12.11.4. Разбор и демонтаж

Внимание:

Использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Разбор и демонтаж задних направляющих колес проводится следующим образом:

1. Экскаватор выкапывает яму глубиной около 0,5 м;
2. Переместите экскаватор так, что бы задние направляющие колеса должны быть над ямой;
3. От осей колес отсоединяют трубопровод смазочной системы;
4. Разъедините гусеничную ленту на этом направляющем колесе (см. пункт 12.8.3 данной части)
5. Закрепите колесо, чтобы оно не вращалось;
6. Снимите шплинт и установочный штифт;
7. Как показано на рисунке 12-19, изготовьте одну установочную опору, приварите ее к гусеничной опоре;
8. С помощью гидравлического цилиндра выпрессуйте ось из направляющего колеса и гусеничной опоры, закрепите специальными инструментами, чтобы колесо не катилось, вес оси направляющего колеса 251 кг;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	для данной установки.					
Разбор и демонтаж задних направляющих колес проводится следующим образом:										
1. Экскаватор выкапывает яму глубиной около 0,5 м;										
2. Переместите экскаватор так, что бы задние направляющие колеса должны быть над ямой;										
3. От осей колес отсоединяют трубопровод смазочной системы;										
4. Разъедините гусеничную ленту на этом направляющем колесе (см. пункт 12.8.3 данной части)										
5. Закрепите колесо, чтобы оно не вращалось;										
6. Снимите шплинт и установочный штифт;										
7. Как показано на рисунке 12-19, изготовьте одну установочную опору, приварите ее к гусеничной опоре;										
8. С помощью гидравлического цилиндра выпрессуйте ось из направляющего колеса и гусеничной опоры, закрепите специальными инструментами, чтобы колесо не катилось, вес оси направляющего колеса 251 кг;										
					К1615.00.000.01 SH PP					Лист
										241
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	Внутреннее отверстие втулки	Внешний диаметр оси
Размер «В»	$\phi 229^{+0.32}_{+0.26}$	$\phi 229^{-0.48}_{-0.53}$
Размер «С»	$\phi 260.5^{-0.1}_{-0.17}$	$\phi 260.5 \pm 0.02$

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

12.11.6 Сборка и монтаж

Монтаж задних направляющих колес проводится следующим образом (см. рисунок 12-20):

Внимание:

Во время сборки и монтажа колес использование неподходящей подъемной техники может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

1. Вставьте втулку в отверстие направляющего колеса после предварительной заморозки;
 2. Нанесите универсальную смазку на втулку;
 3. В пустой паз упорной шайбы колеса добавьте немного смазки для удачной установки, установите шайбу;
 4. Поставьте на одну сторону гусеничной опоры, вес направляющего колеса 968 кг;
 5. С помощью подъемного оборудования установите ось колеса, вес оси 251 кг;
- Примечание: Плоская сторона оси направлена к передней части гусеничной опоры, гидравлический трубопровод установлен в центре машины.

6. Установите фиксирующий штифт и шплинт;
7. Следующим образом соедините гусеничную ленту:
 - a) Между гусеничным трактом и подъемным оборудованием закрепить стальной трос;
 - b) Передвинуть гусеничный тракт и поставить на задние направляющие колеса;
 - c) Поднять нижнюю часть ленты;
 - d) Соединить два конца ленты соединительным пальцем;
 - e) С двух сторон гусеничной ленты установить соединительные пальцы, фиксирующие болты, шайбы и гайки (см. пункт 12.8.4.1 «Монтаж гусеничной ленты»);
 - f) Уберите натяжное устройство;
8. Как описано в части о регулировке натяжения ленты, отрегулировать ее;
9. Полностью наполнить смазочным маслом смазочное отверстие оси направляющего колеса, соединить с трубопроводом автоматической смазки;
10. Соединить нижнюю часть оси направляющего колеса с автоматической системой смазки.

12.12. Приводной вал гусеницы

12.12.1. Описание

Ведущий вал гусеничной ленты передает момент силы на ведущее колесо от приводного двигателя хода и приводит в движение ход экскаватора.

Каждые 750 часов установка ведущего колеса проверяется следующим образом:

- Проверяется смазочная система хода;
- Проверяются детали на наличие износа и поломок (см. рисунок 12-21);
- Проверяются болты и гайки на ослабленность, а также нужно проверить все ли гайки и болты на месте;
- Проверить состояние сцепления приводного колеса хода и гусеничной ленты.

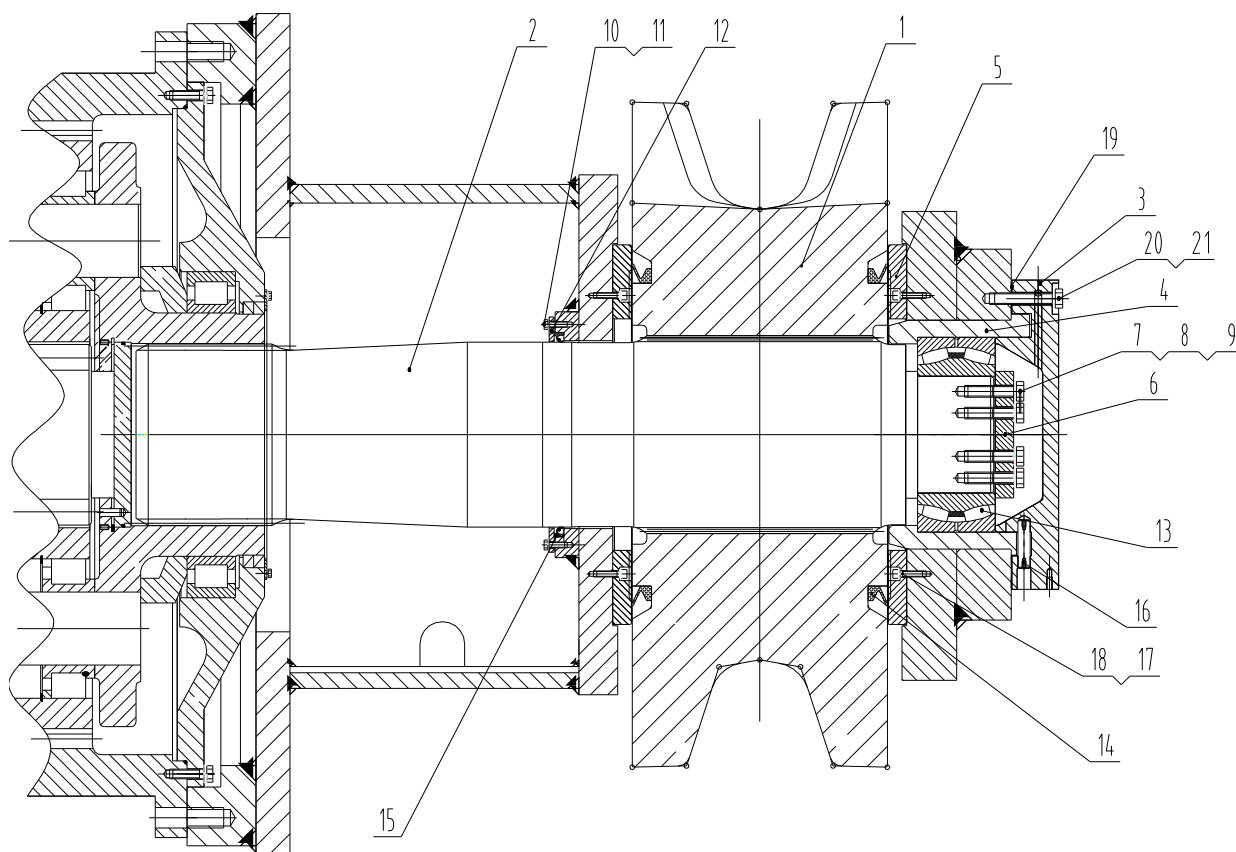


Рисунок 12-21. Установка ведущего колеса и ведущего вала

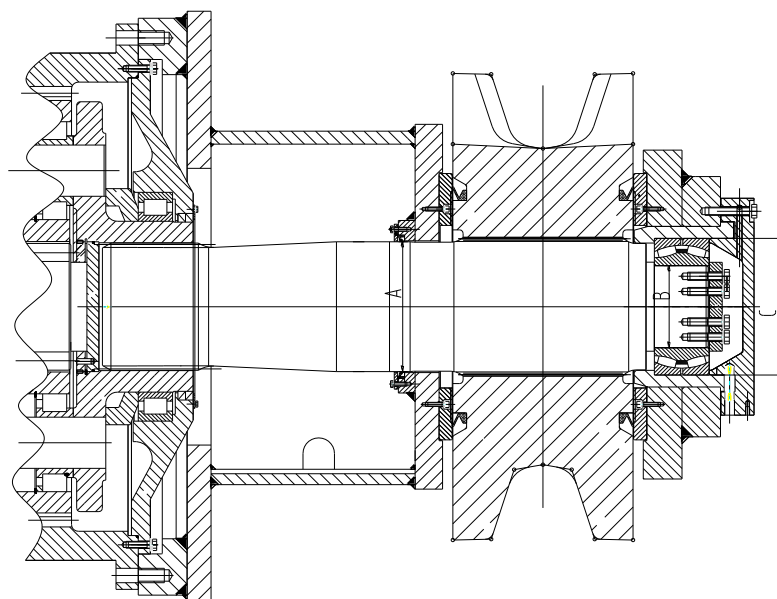
На рисунке 12-21 приведены следующие обозначения: 1 - приводное колесо; 2 - приводной вал; 3 - нажимная крышка подшипника; 4 - обойма подшипника; 5 - шайба; 6 - козырек; 7 - болт; 8 - шайба; 9 - проволока; 10 - болт; 11 - шайба; 12 - прокладка; 13 - подшипник; 14 - V-образная уплотнения; 15 - J-образный сальник; 16 - штифт; 17 - винт; 18 - шайба; 19 - прокладка; 20 - болт; 21 - шайба.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				244

12.12.2. Разбор и демонтаж

В следующем порядке осуществляется разбор и демонтаж ведущего вала и ведущего колеса гусеничной установки (см. рисунки 12-21 и 12-22):

1. Поставьте экскаватор на ровную горизонтальную поверхность;
2. Следующим образом разберите гусеничный трак:
 - а. Как описано в части о регулировке гусеничной ленты, снимите прокладки натяжного узла, ослабьте гусеничную ленту;
 - б. Сняв фиксирующие болты, прокладки и гайки с ленты гусеничной ленты на задних направляющих колесах, разберите трак;
 - в. На трак закрепите грузовой крюк, закрепите стальные тросы, другой их конец закрепите к подъемному оборудованию, натяните их;
 - г. Медленно продвиньте экскаватор вперед, одновременно в том же направлении переместите подъемное оборудование;
 - д. Когда верхняя часть гусеничной ленты сойдёт с ведущего колеса, остановите экскаватор, на гусеничном траке и гусеничной опоре установите защитную опору, чтобы избежать перемещения гусеничной ленты во время движения грузоподъемного крюка подъемного оборудования;
 - е. Демонтируйте крюк с гусеничной ленты;



Рисунке 12-22 Размер приводного вала гусеницы

Пояснение к рисунку 12-22 «Таблица посадочных размеров приводного вала»

Размер «А»	$\phi 380$	$\phi 380^{+0.073}_{+0.037}$
Размер «В»	$\phi 240$	$\phi 240^{+0.033}_{+0.004}$
Размер «С»	$\phi 400^{+0.017}_{-0.04}$	$\phi 400$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1615.00.000.01 SH PP					Лист 245
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

3. Полностью опустите ковш на землю. Нажмите на тормоз, при поднятой балансировочной балке. Следите, чтобы она не давило на тросы, что может привести к их поломке.

4. Нажмите на все тормоза;

Внимание: Неожиданные движения экскаватора или одной из его частей могут привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Нужно полностью опустить ковш и устойчиво положить его на землю. Одновременно отключить все программы запуска, чтобы избежать несчастных случаев.

5. Отключите электропитание и все программы управления движением;

6. Отсоедините от ведущего вала линии смазочной системы;

7. Снимите болты, прокладки, установочные штифты, шайбы с заслонки конца вала, снимите ее и ее прокладки (см. рисунок 12-21);

8. Снимите железную проволоку и болты, демонтируйте фиксатор вала;

9. С помощью колодок подоприте ведущее колесо;

10. Установите подъемный переходник и противовес для уравнивания веса вала (см. рисунок 12-23);

11. Если используется противовес, учитывайте его вес и вес ведущего вала, их вес составляет 1450 кг;

Внимание: Во время сборки и монтажа ведущего вала использование неподходящей подъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

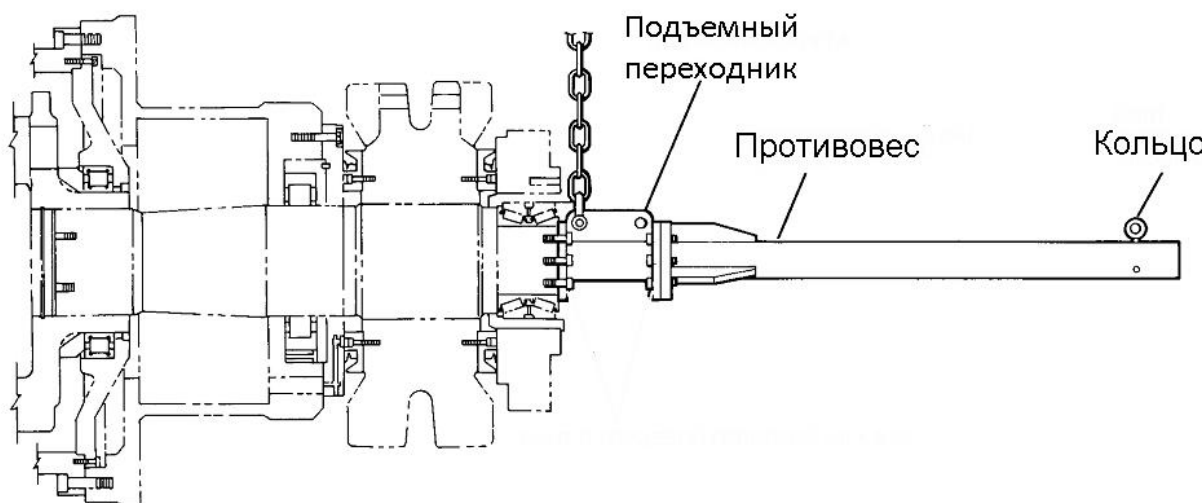


Рисунок 12-23. Снятие ведущего вала

12. Поднимите стальные тросы, чтобы убрать их провисание;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

вала, их вес составляет 1450 кг;

Внимание: Во время сборки и монтажа ведущего вала использование неподходящей подъемной техники может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

Подъемный переходник

Противовес

Кольцо

Рисунок 12-23. Снятие ведущего вала

12. Поднимите стальные тросы, чтобы убрать их провисание;

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PP

Лист
246

Внимание: Не нужно слишком высоко поднимать подъемный переходник, так как это может привести к искривлению вала, что повлечет за собой трудности при демонтаже других деталей.

13. Если для демонтажа используется противовес, то на его конце установите грузоподъемное кольцо;

14. На тягаче закрепите стальные тросы, затем медленно вытяните ведущий вал вместе с подшипником и внешнее кольцо подшипника из приводных деталей гусеничной опоры;

15. С конца вала снимите подшипник и его внешнее кольцо;

16. С помощью специальных инструментов извлеките подшипник из внешнего кольца;

17. С помощью подъемного оборудования с гусеничной опоры снимите ведущее колесо, его вес 3633 кг;

12.12.3. Ремонт

Ремонт установки ведущего вала заключается в замене изношенных, сломанных и утерянных деталей, а также в подварке ведущего колеса.

Примечание:

Надлежащее состояние сцепления ведущего колеса и гусеничной ленты имеет большое значение для срока эксплуатации. Если все ленты отремонтированы, то можно сделать подварку ведущего колеса. В случае необходимости подварите его. Перед подваркой свяжитесь для получения консультации с заводом.

Сборка и монтаж ведущего колеса и ведущего вала производятся следующим образом (см. рисунок 12-21)

Внимание: Во время сборки и монтажа ведущего колеса и ведущего вала использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

1. С помощью болтов и контровочных шайб установите уплотнительные кольцо и манжету, затяните болты;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
					K1615.00.000.01 SH PP
					247

12. Медленно проденьте вал через гусеничную опору и вставьте его в ведущее колесо и в редуктор хода. Если нужно, снимите муфту двигателя. Как описано в инструкции по демонтажу двигателя хода, проверните входной вал редуктора хода;

Глава 13. КУЗОВ

13.1. Обзор

В данной главе описываются составные части конструкции кузова экскаватора, включая кабину водителя и машинное отделение, также дается описание процесса ремонта вентиляционной пылеудалительной установки.

13.2. Установка кузова

13.2.1. Описание

Кузов имеет съемную крышу и крышу входа, чтобы монтировать и демонтировать основные узлы и детали, расположенные на платформе. Кузов имеет сварную конструкцию, которая в себя включает смазочную (гидравлическую) камеру, переднюю стенку, переднюю верхнюю часть, правую и левую балки, заднюю стенку, вертикальную и горизонтальную балки, переднюю, среднюю и заднюю горизонтальные балки, наклонные балки, крышу и т.д. Каждая часть соединена болтами, все балки и крыша в своем соединении имеют стальные уголки и резиновые уплотнители.

13.2.2. Демонтаж крыши кузова

Кузов состоит из стальных панелей. На верхней и стеновых панелях есть съемные части для удобства монтажа и ремонта крупногабаритных механизмов.

Для сбора и разбора больших основных узлов необходимо снять одну или несколько частей крыши кузова. Снятие происходит следующим образом:

1. Если необходимо, отсоедините и демонтируйте проводку, электрооборудование и кабели;
2. Открутите и снимите установочные болты, шайбы, гайки;
3. Установите на снимаемую деталь такелажные кольца и, используя подходящую подъемную технику, снимите деталь с кузова;

Внимание: Во время подъема крыши кузова используйте подъемную технику соответствующей грузоподъемности, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Вес деталей крыши от 40 кг до 495 кг.

4. Подъемным оборудованием снимите крышу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										250

13.2.3. Монтаж крыши

Монтаж крыши происходит следующим образом:

1. Поднимите крышу до определенного положения. Вес деталей крыши от 40 кг до 495 кг.
2. Проверьте целостность резиновых уплотнений внутри крыши, в случае необходимости замените их для правильности монтажа;
3. Поднимите крышу до определенного положения, чтобы она находилась напротив открытого отверстия;
4. Установите болты, шайбы, гайки, затяните гайки;
5. Установите снятое электрооборудование, проводку и кабели.

13.2.4. Демонтаж боковой стенки кузова

Для сбора и разбора больших основных узлов и агрегатов, возможно потребуется снять одну или несколько частей боковой стенки. Разбор происходит следующим образом:

1. Определите, какую деталь нужно демонтировать;

Внимание: Работа с током может привести к человеческим жертвам.

Перед ремонтом отключите электропитание, заблокируйте все программы движения.

2. Если необходимо, отсоедините и демонтируйте мешающее электрооборудование и кабели;
3. В данной детали установите такелажные кольца для подъема;
4. С соединительной фланги снимите установочные винты, шайбы, гайки;

Внимание: Во время подъема боковой стенки кузова используйте подходящую грузоподъемную технику, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Нужно использовать технику, грузоподъемность которой превышает вес боковой стенки.

5. Подъемным оборудованием снимите боковую стенку, следите за тем, чтобы не повредить резиновые уплотнения.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					251

13.2.5.Монтаж боковой стенки кузова

Монтаж боковой стенки кузова проводится следующим образом:

1. На поверхность соединения нанесите клеящий герметик, в случае необходимости нанесите его на соединительные болты;
2. С помощью специального грузоподъемного оборудования поднимите деталь, выровняйте отверстия между соединяемыми панелями, вставьте (проденьте) болты, затяните гайками, применяя одинаковую силу к каждой;
3. Установите снятое электрооборудование и кабели;
4. Включите программное управление.

13.3. Вентиляционная пылеудаляющая установка

13.3.1. Описание

Вентиляционная и пылеудаляющая установка соединяется с задней стенкой кузова. Сам установка (рисунок 13-1) состоит из трех осевых вентиляторов, трех фильтров, насадки воздухоподачи, барабана воздухоподачи, пылеуловителей и др. Нагнетающие вентиляторы через фильтры непрерывно подают чистый воздух в кузов. Обычно эта установка не нуждается в ремонте. Однако, для поддержания ее нормального функционирования, нужно соблюдать некоторые правила по ее обслуживанию.

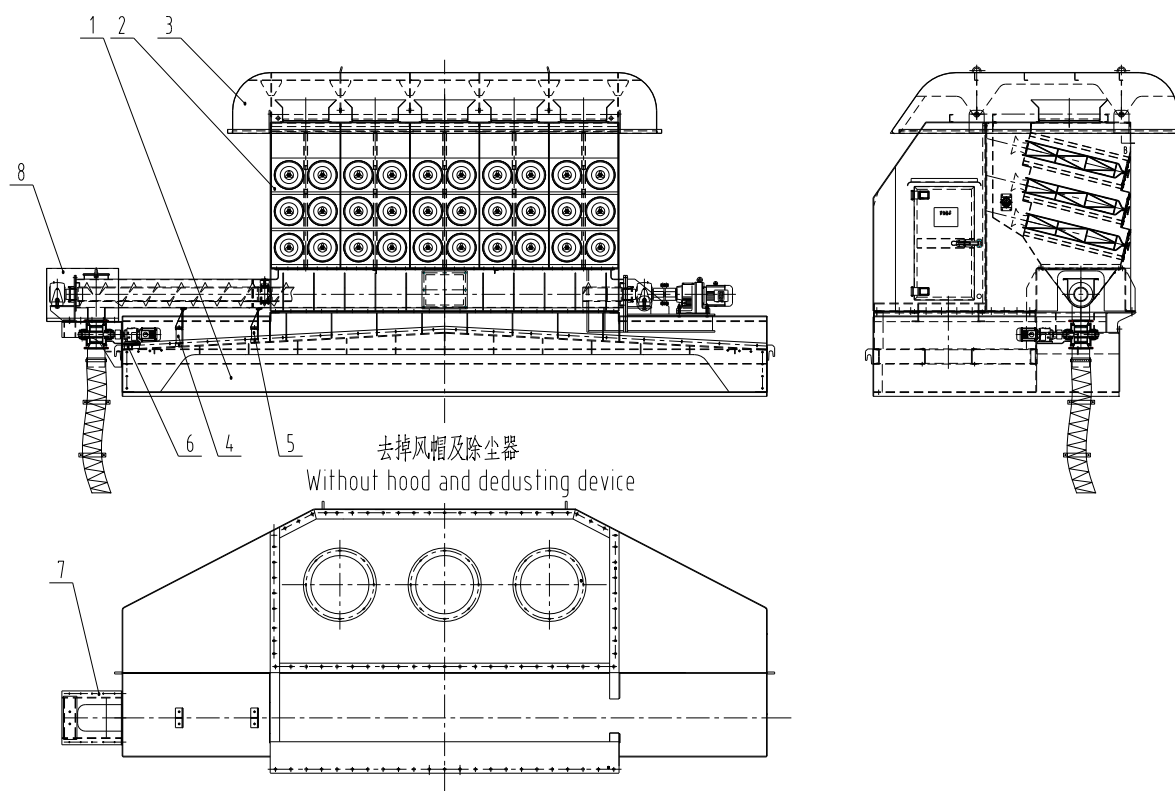


Рисунок 13-1. Вентиляционная пылеудаляющая установка

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист 252
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP

обслуживанию.

1 2 3

8

6 4 5

去掉风帽及除尘器
Without hood and dedusting device

7

Рисунок 13-1. Вентиляционная пылеудаляющая установка

На рисунке 13-1 даны следующие обозначения: 1 – основание; 2 – пылеуловитель с фильтрами; 3 - крыша; 4 - основание 1; 5 - основание 2; 6 – основание двигателя; 7 – подпорка

Осевой вентилятор непрерывно передает чистый фильтрованный воздух через фильтрующий патрон в кузов и помещение электрических аппаратов, осуществляя принудительную вентиляцию и теплоотдачу электрического оборудования. Отфильтрованная пыль через фильтрующий патрон входит пылеуловитель и уходит от оборудования через пылевывпускной шланг после спирального транспортера и вращающегося пылевого клапана.

13.3.2. Монтаж пылеуловителя с фильтрующим патроном

Пылеуловитель с фильтрующим патроном состоит из блока пылеулавливания, фильтрующего патрона, спирального транспортера, устройства разгрузки пыли, импульсного устройства обратной продувки, рамы, задней крышки, осевого вентилятора и электрического управления и т.д. В целях удобной транспортировки пылеуловитель доставляется на рабочую площадку по частям, где собирается, поднимается и монтируется.

Порядок монтажа:

1. Сначала поднимается шнековый (спиральный) транспортер на месте, крепится болтами, затем соединяется электродвигатель с главным валом, затем регулируется крепежное основание конца вала. Обратите внимание, что бы болты не затягивались.

2. Поднимите раму оборудования на месте, поставьте болты. Болтами закрепить верхнее соединение спирального транспортера с выходом пыли в нижней части пылеуловителя с фильтрующим патроном. Потом закрутить каждый крепежный болт спирального транспортера, и соединить вращающий клапан выгрузки пыли на выходе пыли спирального транспортера. Соединить короткую трубу и пылевывпускной шланг. Шланг закрепится на стене корпуса оборудования с помощью хомута, и выводится на приемной трубке под стеной корпуса оборудования.

3. Поднимите заднюю крышку на платформе, вставьте болты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP	Лист
						253
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Во время подъема моноблочного вентилятора нужно использовать подвесной канат и подъемный рычаг. Во избежание нарушения вентилятора и его оболочки, пожалуйста, не используйте качестве зацепления, части которые могут вызвать деформацию таких частей части, как фланец входного и выходного воздуха, приводная деталь, лопастное колесо, электродвигатель или основание электродвигателя и т.д..

Если вентилятор не сразу монтируется его следует хранить в специальном сухом месте, избегая сырости и вибрации подшипника вентилятора и электродвигателя (например от ударов при подъеме). Во время длительного хранения вентилятора на складе, его нужно накрыть пластмассовой пленкой так чтобы воздух мог свободно проходить. Во избежание скопления влажного воздуха во внутренних частях также можно использовать сухой реагент для защиты от влаги.

Во время хранения на складе следует проверять вентилятор один раз в месяц. Следует проверять что бы вентилятор не имел коррозию и нарушение внутренних частей. Нужно вращать лопастное колесо на несколько оборотов, чтобы угол после остановки не был одинаковым с начальным местом. Заправлять один раз в месяц исходную смазку.

Вентилятор применяет тип фланцевого монтажа. Требуется, что бы количество оборотов при резонансе оборудования имело минимум отклонения на 20% от оборотов вращения вентилятора. Ветровая труба должна комплектоваться мягким соединением, и должно иметь отдельную опору. Не разрешается использовать корпус вентилятора в качестве поддержки трубопровода.

Часто продувать пыль с электродвигателя с помощью сжатого воздуха, сохраняя чистоту во избежание перегрева электродвигателя. Обеспечить сушку и периодическую смазку электродвигателя.

Обычно, на электродвигателе имеется заводское пояснение о требовании к смазке. Во время нового смазывания электродвигателя, должно соблюдаться такое пояснение. Если не имеется данного объяснения, можно использовать нижеследующий план вторичной смазки. Электродвигатель мощностью меньше 7,36 кВт (10 HP или 10л.с.), который работает в чистой среде, смазывается один раз в пять лет. При мощности двигателя 11 ~ 29,42 кВт (15HP ~ 40HP) он смазывается один раз в три года. Когда он работает в загрязненной среде или продолжительно работает (безперерыва более полудня), промежуточное время смазывания разделяется на 4. Также нельзя чрезмерно смазывать.

3.2. Обслуживание подшипника

На подшипнике вентилятора используется смазку класса 2 NLGI. Он заправлен литолом перед выпуском с завода. После запуска вентилятора в первый раз, избыточное масло в подшипнике может переливаться непродолжительное время. В данное время, не нужно устранять начальную переливную смазку. Когда избыточная смазка полностью выдавливается, ее переливание остановится. Если подшипник работает он может нагреваться. Нормальным явлением является работа без особого нагрева в течении 48 ч работы или если перегревание не достигает более 94 °C (200 °F). Во время обновления смазки следует заправлять достаточно смазки, чтобы старая смазка полностью выдавливалась, при этом нужно проворачивать подшипник во время заправки.

3.3. Обслуживание лопастного колеса и вала

Следует периодически проверять, что вал и лопастное колесо не имеет накопления налета, ржавчины, следов перенапряжения или усталости, с предварительной очисткой. Если лопастное колесо демонтировалось, перед запуском должно быть обеспечено крепление лопастного колеса и вала.

3.4. Обслуживание конструкции

Конструкция неподвижного вентилятора должна периодически проверяться. Болт и фундамент может выйти из строя из-за ржавчины, коррозии или другой причины. Не соответствующий монтаж может вызывать плохую работу, усталость и нарушение вентилятора. Для надлежащей эксплуатации следует учитывать данные таблицы «Пункт подтверждения наблюдения в управлении».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата	K1615.00.000.01 SH PP 256	Лист

- ☐ Соблюдение требований и предупреждения о безопасности.
- ☐ Электропитание отключено.

Наблюдение за механической частью вентилятора

- ☐ Болты, гайки и крепежные винты хорошо закреплены.
- ☐ Сочетание каждого соединения хорошее, надежно закреплено.
- ☐ Смазка подшипника хорошая.
- ☐ Поверхность лопастного колеса, приводной детали и корпуса вентилятора очищена и закреплена.
- ☐ Обратное вращение приводной части хорошее, и не имеет следов износа.

Проверка электрической части вентилятора

- ☐ Электропитание и электроснабжение нормальное.
- ☐ Мощность электродвигателя удовлетворяет мощности вала вентилятора.
- ☐ Заземление электродвигателя хорошее.
- ☐ Проводка нормально расположена.

Пробный запуск

- ☐ Запустить один раз, ротор должен вращаться.
- ☐ Смотреть, что направление вращения вала является одинаковым с отметкой направления вращения двигателя, регулировать фазу при необходимости.
- ☐ Слушать, не имеется ли необычный и посторонних шумов.

Запустить вентилятор до номинального числа оборотов.

- ☐ После работы в течении 1 - 2 ч, температура подшипника не превышает 94 °C (200 °F)
- ☐ Измерить величину вибрации вентилятора, величина вибрации ниже 6.3 мм/сек является нормальной.
- ☐ После недельной работ проверить болты, гайки, крепежные винты и затянуть при необходимости.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

2. Проверяется состояние работы укомплектованного шкафа, импульсного электромагнитного клапана обратной продувки. В случае не удовлетворительного состояния следует остановить и проводить проверку и ремонт.

3. Перед запуском каждый день в летний период, следует открывать водоотводный клапан воздушной камеры и выпускать конденсационную воду. В зимний период следует продлить промежуток выпуска воды.

4. Фильтрующий элемент вынимается один раз в промежуток от 1 до 3 месяцев (в зависимости от степени загрязнения) и полностью продувается сжатым воздухом 0,3 МПа. Обратите внимание, что аккуратно брать и укладывать во время демонтажа монтажа фильтрующий элемент, нельзя бросать и ударять.

5. Рекомендуется добавить масляной и водяной фильтр регулирующего давления на входе и выходе воздушной камеры высокого давления данного оборудования, и промывать один раз каждый месяц.

Типичная неисправность и устранение

Анализ типичной неисправности и метод устранения:

Явление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Производительность пылеуловителя малая	1. Фильтрующая трубка забивается. 2. Через уплотнительное место оборудования уходит воздух. 3. Инородное тело забивает трубопровод. 4. Эффективность вентилятора системы снизилась	1. Извлечь фильтрующую трубку и очистить сжатым воздухом. 2. Снова уплотнить место утечки воздуха. 3. Проверить трубопровод и удалить инородное тело. 4. Проверить состояние работы вентилятора и проводить соответствующее обслуживание.
Электромагнитный клапан обратной продувки не работает	1. Неисправность с электропитанием 2. Выжигание катушки электромагнитного клапана. 3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается. 4. Соединение электропровода качается	1. Проверить напряжение электроснабжения 2. Заменить катушку электромагнитного клапана 3. Очистить забивающий предмет отверстия входного воздуха 4. Закрепить винт соединения

Инд. № подл.	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Накопляющая пыль на поверхности фильтрующей трубки необычная	1. Фильтрующая трубка забивается.	1. Извлечь фильтрующую трубку и очистить сжатым воздухом
	2. Давление снабжающего сжатого воздуха низкое.	2. Регулировать величину снабжающего воздушного давления
	3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается.	3. Очистить забивающий предмет отверстия входного воздуха
	4. Катушка электромагнитного клапана выжигается	4. Заменить катушку электромагнитного клапана
	5. Соединение электропровода качается	5. Закрепить винт соединения

13.3.6. Объяснение об обслуживании редуктора спирального транспортера

Перед работой, пожалуйста, проверьте состояние масла в редукторе. Редуктор заправлен маслом на заводе перед поставкой товара. Если время хранения превышает 24 месяца, рекомендуется заменить масло.

Проверка состояния масла

1. Проверка уровня

Емкость масла в редукторе изменяется с изменением температуры. Во время повышения температуры, емкость увеличится. Когда разница температуры увеличится и объем заправочного масла увеличится, объем может различать на несколько литров.

После выключения приводного устройства на время около 30 мин, проверить нахождение уровня масла в состоянии как при остатке с малой рабочей температурой.

Порядок проверки уровня масла:

- (1) Отключить напряжение оборудования.
- (2) Открутить болт уровня масла.
- (3) Проверить уровень масла.
- (4) Долить масло по требованию и снова провести проверку.
- (5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.
- (6) Использовать запирающий элемент редуктора.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										260
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

2. Метод проверки уровня масла

(1) Проверять уровень масла с использованием смотрового (наблюдательного) окна уровня масла

Можно проверить уровень масла через смотровое окно уровня масла - уровень масла в охлажденном состоянии должен находиться в средней части окна; когда температура масла является слишком высокой, уровень масла немного превышает центральную часть окна; когда температура масла является слишком низкой, уровень масла будет немного ниже части центра окна.

(2) Проверять уровень масла при использовании маслоуказателя

Может проверять уровень масла при использовании маслоуказателя: измерить уровень масла при использовании маслоуказателя, который не закручивается винтом: уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками. Когда используется электрическое устройство для наблюдения уровня масла его уровень должен находиться в месте верхней отметки маслоуказателя. По мере необходимости исправить уровень масла и снова провести проверку.

3. Проверка особенности масла

Может различить состояние масла по внешнему виду. Свежий и прозрачный внешний вид имеет классический запах и специальный цвет продукции. Не прозрачный или пенистый внешний вид может быть вызван водой и загрязнения в масле. Темный или черный внешний вид выражает образование остатка, произошел перегрев, термическое разложение и загрязнение.

4. Порядок проверки особенности масла:

(1) Прокрутить редуктор. Грязь находится во взвешенном состоянии в масле короткое время после выключения.

(2) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(3) Отвинчивать запирающий элемент в месте отметки (знака).

(4) Откачать масло, например всасывающим насосом и гибким шлангом.

(5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(6) Использовать запирающий элемент редуктора.

(7) Проверить качество масла. Если оно низкого качества немедленно заменить.

(8) Проверить уровень масла.

(9) Исправить уровень масла и снова проверить по мере необходимости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										261

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

1. Напоминание о безопасности замены масла

(2) Во время замены масла одинакового типа, стараться уменьшить его остаток в редукторе. При обычном состоянии уменьшенное количество остатка масла не вызывает вопросов.

(4) Когда заменяется масло с большой разницей вида или большой разницей содержащей добавки, всего используется новое масло для окончательной промывки редуктора. Когда заменяется минеральное масло на полиалкиленгликолевое (PG), либо наоборот, нужно дважды промыть и полностью слить остаток из редуктора.

Пояснение: масло должно храниться на теплом состоянии, потому что низкая температура масла снизит текучесть и повлияет нормальный выпуск. По мере необходимости замены требуется работа редуктора в течении 15 – 30 мин для разогрева.

(1) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(2) Открутить выпускной болт.

(3) Открутить болт уровня масла.

(4) Поставить достаточный большой и подходящий сосуд под масляной пробкой для сбора масла.

(5) Открутить сливной пробочный клапан, чтобы масло полностью вылилось в сосуд.

(6) Использовать запирающий элемент редуктора.

(7) Использовать запирающий элемент редуктора.

3. Заправка масла

Порядок:

(1) Открутить выпускной болт или заливной винт.

(2) Залить новое масло в редукторе, во время добавки масла, использует масло разного типа и вязкости.

(4) Долить масло по требованию и снова провести проверку.

(5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(6) Использовать запирающий элемент редуктора.

4. Добавка масла

Если возникает износ редуктора и возникает расход масла, нужно его своевременно добавлять. При утечке масла найти место утечки и уплотнить его, исправить и проверить уровень масла.

Замена масла роликового подшипника

На заводе уже залили литол для роликового подшипника

Перед заправкой нового смазочного средства, нужно очистить подшипник.

Количество масла подшипника приводного вала и среднего вала должно составлять $\frac{2}{3}$ поверхности полости роликового корпуса, количество масла подшипника входной стороны должно быть не менее поверхности $\frac{1}{3}$.

Срок использования смазки

Пояснение:

(1) Когда параметры среды отклоняются от нормальных значений, например, в среде с высокой температурой, большой влажностью воздуха и коррозионной средой, следует сократить период замены.

(2) Когда температура маслобака превышает $+80^{\circ}\text{C}$, сокращается срок обслуживания.

(3) Когда температура маслобака является $+80^{\circ}\text{C}$, ожидаемый срок обслуживания принимается по данным в нижеследующей таблице:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP				Лист
									263

№ п/п	Вид масла	Срок обслуживания
1	Минеральное масло	1000 ч работы или 2 года
2	Биоразлагаемые масла	
3	Физиологически безвредное масло соответствующее USDA-H1/H2 (Специальные смазочные материалы для пищевой промышленности)	
4	Синтетическое масло	2000 ч работы или 4 года

Выбор смазки

Нужно выбрать масло по установленной вязкости (класс ISO VG) на табличке редуктора. Класс вязкости предусмотрен при соблюдении договорных рабочих режимов, предусмотренных контрактом.

При отклонении от рабочих режимов, пожалуйста, согласуйте это с техническим отделом завода-изготовителя

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										264

Подп. и дата		При проведении сварки на месте не всегда есть стандартные ремонтные цеха, зачастую она проводится под открытым небом в полевых условиях. Из-за погоды и других факторов условия для работы сварщика не всегда благоприятные, что еще больше увеличивает требования к качеству его работы. Во время работы сварщик должен следовать всем установленным правилам и нормам. 14.2. Проверка при сварке 14.2.1. Профилактическая проверка Если обнаружены поврежденные детали или есть неисправности в работе, ведущие к поломке, нужен безотлагательный контроль и проверка в сжатые сроки следующего вида: ✓ Визуальный и измерительный контроль (ВИК) ✓ Магнитно-порошковая дефектоскопия (МК) ✓ Капиллярная дефектоскопия (ПВК) ✓ Ультразвуковая дефектоскопия (УК).	Взам. инв. №	
Инв. № дубл.			Инв. № инв.	
Подп. и дата			Инв. № подл.	
Инв. № подл.			Лист	
Инв. № подл.			Изм.	

Лит.

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист
265

14.2.2. Проверка при неисправности

Если экскаватор неисправно работает, что может привести к серьезной поломке, то нужно провести проверку вышеприведенными способами. Для полного удаления неисправностей нужна полная дефектоскопия. Перед началом работы, нужно проверить, не оказала ли устраненная поломка влияния на остальные механизмы.

14.2.3. Подготовка к контролю

14.2.3.1. Очистка поверхностей

Необходимо полностью очистить поврежденную часть, чтобы до конца увидеть все имеющиеся трещины, царапины, сколы, разломы и т.д. Сварочные швы, проложенные поверх смазочного масла, повлияют на сварочную поверхность, что приведет к ее хрупкости и повлияет на качество в целом.

14.2.3.2. Раскрытие дефектов

Трещины и повреждения некоторых конструкций невозможно полностью обнаружить или проверить, если не изготовить (вскрыть) отверстие. Его местоположение, а также способ вскрытия должны тщательно прорабатываться. После ремонта эти отверстия завариваются. Нужно со всей ответственностью подходить к вырезанию отверстий и хорошо подготавливать поверхность для сварки. При необходимости можно сделать пролом, чтобы обеспечить качество сварки.

Радиус переходной дуги вырезания отверстия должен быть больше 50 мм. Вырезание отверстия и его заваривание также могут привести к образованию трещин и другим поломкам, поэтому при вырезании и заваривании нужно руководствоваться соответствующими правилами, а также связаться с нашим заводом.

14.2.3.3. Инструкция по строительным лесам и опоре

Некоторые районы сварки требуют сооружения временных опор, строительных лесов или прокладочной планки. Участки, имеющие отношение к сварке и опоре, также должны хорошо очищаться, опора должна быть безопасной и надежной. Подогрев при сварке, сварочный материал и толщина материала взаимосвязаны, должны отвечать соответствующим нормам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					266

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

14.3.1. Виды сварочного ремонта

Для некоторых ремонтных работ, возможно, дополнительно понадобятся электроды, стальные планки и наполнительный материал. Рациональные метод и порядок работы помогут избежать деформаций во время сварки. Сварочный материал и металл должны сочетаться со структурой исходного материала, иначе это отразится на его качестве.

Перед проведением любых сварочных работ необходимо провести идентификацию исходного материала, для этого есть два способа:

- ✓ сверка с соответствующими чертежами;
- ✓ связь с технологами для получения консультации.

Образец можно получить с помощью сверления, у которого затем можно будет определить химический состав. Химический состав исходного материала нужен для определения таких материалов как среднеуглеродистая сталь, стальной сплав, высокопрочная сталь, сталь с высоким содержанием марганца и др. У различных материалов разные требования к технологии сварки и к послесварочному накаливанию и отпуску, особенно это важно для сплавов.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

14.4.2.2. Планирование места стыковки и толщины

С увеличением толщины наварки металла увеличивается масштабность сварочных работ. Это определяется выбором технологического процесса. При его выборе необходимо учитывать длину сварочного шва и район сварки. Высокоэффективный процесс не гарантирует высокое качество сварочного шва, если он короткий. Так как при некоторых технологиях необходимо полностью разделить место стыковки, место расплавленного соединения наваренного металла и исходного материала должно быть обращено вниз, поэтому различные формы стыковки зависят от различных требований технологий.

14.4.2.3. Местоположение сварки

Определение местоположения стыковки – тоже очень важный фактор при выборе технологии, так как многие технологии ограничены из-за небольшого месторасположения. Сварная деталь и место стыковки должны насколько это возможно находиться на горизонтальной поверхности, таким образом повысится качество сварки. Так как в большинстве случаев объемы сварочных работ достаточно большие, то при наваривании металла в неподходящем месте, сложно будет достичь сплавления (оседания и смешивания) и из-за этого ограничиваются эффективность и качество сварки.

14.4.2.3. Требования к внешним условиям

Дождь, ветер и снег – это три важных фактора, влияющих на сварку, особенно на дуговую сварку в сфере защитных газов, даже небольшой ветер может повлиять на ее качество. Почти все виды сварки проводить следует после дождя, поэтому необходимо соорудить небольшое помещение для проведения сварочных работ.

14.4.2.4. Технология сварки и использование

Способы сварки можно разделить на три вида: сварка плавлением, сварка давлением (прессовая), сварка с припоем, среди которых наиболее встречаемая – это сварка плавлением, в таблице 15-1 дано ее описание.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					269

14.4.2.5. Меры по улучшению структуры и характеристик стыковки сварки

1. Правильность выбора (энергоёмкость для единицы длины сварочного шва)

Энергоёмкость линии выражается следующим:

$$q=I*U/v$$

где q - энергоёмкость линии (J/см);

v - скорость сварки (см/сек);

I - ток сварки (А);

U - напряжение сварки (V).

Для сварки с коротким швом, малой поверхностью нагрузки, быстрым охлаждением и большой тенденцией к закаливанию следует выбирать большую энергоёмкость линии, для высокопрочных деталей высокой категории энергоёмкость линии должна строго контролироваться, сохраняться довольно низкое численное значение.

Таблица 15-1.

Применение и технология сварки

Иств. № подл.					Подп. и дата		Иств. № дубл.		Взам. иств. №		Подп. и дата	

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Сварка погруженной дугой	Электрическая дуга, производимая между сварочной проволокой и сварочным изделием, плавит изделие, изолирует электрическую дугу от внешней среды, дуга продолжает гореть, проволока непрерывно плавится, смешивается с жидким состоянием металла свариваемого изделия и образует ванну, остывая, твердеет и образует шов	Полуавтоматическая, автоматическая	Сталь	$\geq 2 \sim 150$	наварка, соединени е внахлест электрозак лепками	Сварка в нижнем положении	Если сравнивать с электродуговой ручной сваркой с покрытым электродом, то обладает следующими преимуществами: 1. Высока отдача производства; 2. Хорошее качества шва; 3. Экономит материал и электроэнергию; 4. Низкая деформация; 5. Улучшает состаренное изделие. Используется для длинных швов
								Алюмини й и его сплавы	≥ 6	Стыковка		
								Медь и ее сплав	≥ 4			
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP							Лист
												271

Дуговая сварка в атмосфере защитных газов				
Плазменная сварка	Сварка в атмосфере углекислого газа	Плавка и аргоно-дуговая сварка	Аргоно-дуговая сварка вольфрамовым электродом	
Использует газы после ионизации в электрической дуге, при перегревании сокращает эффект, плазменная высокотемпературная сварка с источником тепла, интенсивность энергоемкости высокая, температура электрической дуги (8000-24000 °С)	Использует атмосферные газы (аргон, углекислый газ и др.), механически разделяет воздух и плавящийся металл, препятствует окислению металла и азотированию	Использует атмосферные газы (аргон, углекислый газ и др.), механически разделяет воздух и плавящийся металл, препятствует окислению металла и азотированию	Использует атмосферные газы (аргон, углекислый газ и др.), механически разделяет воздух и плавящийся металл, препятствует окислению металла и азотированию	
Ручная, автоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая, автоматическая	Полуавтоматическая, ручная, автоматическая	
Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь высокой прочности, титан и его сплав, медь и ее сплав	Углеродистая сталь, низколегированные сплавы, нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	
1~8	1~70	1~12 1~25 0.5~15 2~6 2~10 2~12	1~12 1~25 0.5~15 2~6 2~10 2~12	
		Стыковка, сварка впритык	Стыковка, сварка впритык, разборочная стыковка, сварка электрозащитными лепками	
		Все положения, за исключением потолочной сварки		
		1. Используется открытая дуга, хорошая видимость бассейна плавки удобная для выполнения, подходит для всех положений, совмещает автоматическую и полуавтоматическую, повышает производительность; 2. Подходит для тонких стальных пластин; 3. Шов высокого качества; 4. Не подходит для местности, не обдуваемой ветром; 5. Во время сварки в производимом газе есть ядовитый газ CO, необходимо проветривание.		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Сварка в узком зазоре	Очень высокий эффект плавления в узком зазоре вырабатывает швы с высокой эффективностью и степенью плавления	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющая сталь, жаростойкая сталь, низкотемпературная сталь				
Электродшлаковая сварка	Электрод проходит через плавящийся шлак, происходит тепловое сопротивление и плавка металла	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющая сталь	$\geq 40 \sim 20$ 20	Стыковка	Вертикальная, горизонтальная, низкая сварка	Сварка изделий с толщиной большого масштаба

2. Легированная обработка швов

В процессе сварки при использовании сварочных материалов (электрода из сплавов или сварочной проволоки, покрытого электрода из сплавов, легированного порошка) позволяет шву быть легированным, таким образом улучшается структура и характеристика стыковки.

3. Подогрев при сварке и тепловая обработка

Очень действенный метод для улучшения характеристик и структуры стыковки – это подогрев перед сваркой и тепловая обработка после. Подходит для сварочных деталей с высокими требованиями к прочности, тенденцией к закаливанию, высокой проводимостью тепла и достаточно большой толщины. С помощью подогрева и тепловой обработки улучшаются качество и надежность сварки.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP

Лист

273

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

$$C_H\% = C + 1/6Mn + 1/5Cr + 1/4Mo + 1/24Si$$

14.5 .Выбор сварочного электрода и сварочной проволоки

Выбор сварочного электрода напрямую зависит от технологии сварки и исходного материала, а также от расположения сварки и формы шва.

Если говорить об обычных свариваемых деталях, то к ним применимы соответствующие стандарты. Если на материале стоит знак «TZ» , то при выборе сварочной проволоки к нему применяются стандарты нашего завода. В таком случае нужно связаться с нами для получения консультации.

14.5.1. Особые пункты при выборе сварочного электрода

Однородный стальной профиль:

1 Ключевой момент – физические свойства и химический состав изделия

Если рассматривать с точки зрения равной прочности, то выбирается электрод с удовлетворяющими механическими свойствами или соединяющийся со свойствами свариваемости исходного материала, неравнопрочный, но свариваемый электрод, но изменяет структуру шва, таким образом удовлетворяя требованиям равнопрочности.

Когда состав его сплава совпадает или близок с исходным материалом.

Когда довольно высокое содержание углерода, серы, фосфора и других примесей в исходном материале, нужно выбирать трещиностойкий и стойкий к образованию газовых раковин электрод.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

использовать титано-амониевого типа со шлаковой системой, титано-железного типа с минеральной шлаковой системой.

В ограниченных условиях трудно провести очистку свариваемой части, тогда нужно при выборе нужно учитывать, что лучше использовать кислотные электроды, чтобы избежать воздушных пузырей и других недостатков.

4 Ключевой момент – сварочное оборудование

Если отсутствуют сварочные аппараты постоянного тока, то не нужно выбирать электроды, ограничивающие использование источников постоянного тока, а нужно использовать электроды с источником питания переменного тока. Некоторые стальные материалы (жаростойкая перлитовая сталь) после сварки нуждаются в горячей обработке для устранения напряжения, но из-за ограниченности условий оборудования не возможно использовать горячую обработку, тогда заменяют электродом, металл которого отличается от исходного материала (если для аустенита используют электроды из нержавеющей стали). Если после сварки не нужна термическая обработка, то тогда лучше использовать такой электрод.

Для сварки многослойной стали различных видов:

1. Соединение обычной стали и низколегированной:

Сварочное соединение большей прочности, чем минимальная прочность свариваемой стали.

Ударная упругость и пластичность сварочного соединения не должна быть меньше, чем у свариваемой стали.

Для предотвращения образования трещин сварки, нужно перед сваркой нужно определить, какая из свариваемой стали обладает низкими свойствами свариваемости, и на основании этого выбирают температуру подогрева и технологию.

2. Сварка низколегированной стали и аустенитной нержавеющей стали.

Обычно выбирают такой аустенитный электрод, в котором содержание хрома и никеля больше, чем у исходного материала, с высокими свойствами пластичности и трещиностойкости.

Для неглавных конструкций из различных видов стали применяют соответствующий электрод из нержавеющей стали.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	1. Соединение обычной стали и низколегированной: Сварочной соединение большей прочности, чем минимальная прочность свариваемой стали. Ударная упругость и пластичность сварочного соединения не должна быть меньше, чем у свариваемой стали. Для препятствования образованию трещин сварки, нужно перед сваркой нужно определить, какая из свариваемой стали обладает низкими свойствами свариваемости, и на основании этого выбирают температуру подогрева и технологию. 2. Сварка низколегированной стали и аустенитной нержавеющей стали. Обычно выбирают такой аустенитный электрод, в котором содержание хрома и никеля больше, чем у исходного материала, с высокими свойствами пластичности и трещиностойкости. Для неглавных конструкций из различных видов стали применяют соответствующий электрод из нержавеющей стали.	Лист
					К1615.00.000.01 SH PP	276
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

14.5.2. Категории и типы сварочных электродов

Сварочные электроды обычно делятся на электроды из углеродистой стали, такие как E43XX, E50XX; электроды из низколегированной стали E50XX-X, E55XX-X, E60XX-X, E70XX-X, E75XX-X, E85XX-X; электроды из нержавеющей стали E00-19-10Mo2-XX, E0-5Mn-XX, E1-13-XX, E2-11MoVNiW-XX, E3-16-35-X; электроды для наварки EDPXX-XX, EDRXX-XX, EDCrXX-XX, EDMnXX-XX, EDCrMnXX-XX, EDCrNiXX-XX, EDDXX-XX, EDZXX-XX, EDZCrXX-XX, EDCoCrXX-XX, EDWXX-XX, EDTXX-XX. При их выборе нужно прочесть соответствующие стандарты (GB5117~5118-85, GB983~984-85, GB3669~3670-83, GB980-76, а также стандарты нашего завода), а также учитывать назначение вида электрода.

14.6. Подготовка перед сваркой

14.6.1. Виды дефектов

Виды дефектов: кратеры, воздушные пузыри, трещины швов, несплавления, усадочные трещины, образование шлаковин, брызги металла, вогнутость корня, непровар корня, обломанные края корня, непроплавленность, непроваренность и др.

14.6.2. Шаги подготовки к сварке

Подготовка к сварке осуществляется следующим образом:

Перед сваркой нужно провести предсварочную подготовку швов и конструкций с трещинами. Сначала нужно полностью очистить участок, где будет проходить сварка. Если очистили недостаточно, то сварка не получится некачественной. Загрязненность может привести к гидрокрекингу, образованию воздушных пузырей, к возможности образования новых трещин, поэтому нужно хорошо очищать от пыли, масла, воды и краски. Минимальная область очистки 50 мм от трещины.

При возможности нужно использовать ультразвуковую дефектоскопию, капиллярный и магнитный контроль и др. которые помогут определить трещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, а также точно определить их длину.

Установить начальную и конечную точки трещины, требующей ремонта. Продлить начальную и конечную точки длины выявленной трещины на 25-50 мм в зависимости от толщины стального листа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					277

Подогреть участок сварки, температура подогрева должна зависеть от исходного материала, а не от трещины.

С помощью струга уменьшить толщину исходного материала на 3-5 мм:

Разрешается расплавить исходный материал и полностью его сдуть.

Сварщик должен проверить и проанализировать причину трещины.

Не разрешается превышать дозволённую температуру подогрева.

Сделайте аккуратные, однородные, удобные для наложения швов скосы кромки.

Отшлифуйте и с помощью дуги из двуокиси водорода защитите зону сварки. разделав, увеличьте зону трещины на 50 мм.

При сварке длинного шва, нужно в районе каждых 150-300 мм циркулярно накладывать швы, после завершения первого слоя второй слой должен превышать первый на 150-300 мм. Таким образом можно будет предотвратить новое появление трещин.

Размер скоса кромки зависит от глубины трещины, толщины исходного материала, технологии сварки и т.д.

Старайтесь V-образный скос кромки заменить на U-образный, чтобы уменьшить концентрацию механического напряжения, что благоприятно скажется для проваривания корня шва.

Отшлифуйте и отполируйте поверхность шва после сварки, а также участок вокруг.

С помощью неразрушающего контроля определите трещину и полностью разделайте.

14.7. Сварка

Сварка проводится следующим образом:

В соответствии с правилами подготовьте сварочный аппарат, выберите электрод, приведите в рабочее состояние сварочный аппарат.

В соответствии со стандартами прогрева материала подогрейте участок сварки, а также вокруг него в пределах 80 мм. Прогрев должен быть равномерным, нельзя прогревать порционно, нельзя превышать установленную температуру.

Измерьте температуру, измерять нужно равномерно, нельзя измерять отдельно самый горячий участок.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					278

В соответствии со стандартами скосов кромок и швов проложите подкладочный шов. Обычно он прокладывается симметрично всем сторонам скоса кромки. Проверьте состояние расплавления электрода и исходного материала.

Во время сварки проложите шов по принципу симметричности, следите за единовременностью накладывания. Нельзя чтобы на шве были дефекты.

Обеспечьте защитой участок сварки для медленного снижения температуры. Запрещено быстрое остывание.

После остывания удалите покрытие, проверьте и зашлифуйте шов.

14.8. Подогрев при сварке

Прогрев производится следующим образом:

Согласно соответствующим стандартам определите температуру подогрева.

При высоких требованиях к сварочному ремонту, используйте сварку, установленную нормами.

В особых ситуациях, возможно, нужна очень высокая температура подогрева, чтобы избежать повторного образования трещин.

Проверьте температуру.

Во время сварки необходимо постоянно поддерживать температуру.

С помощью теплоизоляционной установки постепенно снизьте температуру на участке.

При возможности используйте электронагревательное оборудование для прогрева.

Категорически запрещается превышение установленной температуры.

14.9. Очистка после сварки

После сварки нужно удалить весь шлак, провести окончательную проверку шва.

Зашлифуйте все места со швами.

Такую же работу проделайте со вновь наложенными швами.

14.10. Требования к месту стыковки

Есть различные требования к месту стыковки в зависимости от толщины стальной плиты и различных способов сварки.

Для стальных плит толщиной, меньше или равной 25 мм, используется V-образный тип скоса кромки 45° с высотой притупления кромок в корне 3 мм и шириной шва стыковки 6 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										279
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					

Для листов толщиной более 25 мм применяется двухсторонний скос кромки V-образного типа 600 с притуплением кромок на корне, бесстыковой шов, в середине притупление кромок 6 мм.

Конкретная ситуация может изменяться, но необходимо соблюдать стандарты нашего завода.

14.11. Оценка качества шва

Во время сварочного ремонта, обработка после сварки должна отвечать требованиям JB/T5000.3-1998 «Общепотребительные технические условия для механизмов тяжелого типа. Свариваемые детали». Технология подваривания литых и кованных изделий должна отвечать стандарту нашего завода TZY91029-1999 «Общепотребительные правила соблюдения технологии при подваривании литых и кованных изделий». Оценка качества шва должна отвечать требованиям стандарта GB12469-90 «Гарантия качества сварки. Требования к сварочной стыковке плавленной стали и классификация дефектов». Сварка основных частей должна проводиться как сварка I категории, остальных – сварка III категории. За конкретной информацией обратитесь к соответствующему техническому специалисту

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	Лист
											280

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

15.1. Очистка перед предварительной сборкой и защитный материал покрытия

Цель данных требований - обеспечение качества работ до сборки и в ее процессе.

1. Проверьте оборудование для обеспечения выполнения работ по очистке при предварительном монтаже, например очистка от брызг сварки и шлака.

А. Используйте ручное сверло (диаметр немного менее диаметра отверстия) для очистки обломков и стружек в резьбовых соединениях.

С. Убирайте весь мусор из редукторов и емкостей.

D. Используйте горячую воду и моющие средства для удаления масла, грязи и
т.п.

4. Использовать подходящий материал для уборки пыли.

5. Убедитесь, что все резьбовые отверстия, зубчатые края, полированные поверхности и т.п. без повреждений, заусенцев, забоин и т. д.

1. Будьте осторожны в полировке, например внутренней стороны крышки подшипника.

15.1.3. Гидравлический ключ

Обзор

Гидравлический ключ помогает работникам точно и эффективно выполнить работу по соединению крепежных деталей. Такие ключи быстро и точно применяются на тяжелых узлах и элементах, для которых нужно высокое усилие затяжки.

Понимание основных принципов проектирования и управления элементами очень важно для обеспечения точности работы гидравлики. Обеспечение работы по ее уходу также важно.

В настоящее время имеется несколько типов гидравлических ключей. У каждого имеется свои особенности. Поэтому нужно тщательно и внимательно относиться к гидравлической системе. Каждый производитель предоставляет руководство по эксплуатации и ремонту. Для Ваших приборов и принадлежностей тщательно прочитайте и поймите эти требования.

Данный раздел выделяет 3 ключевые точки:

(1) У разных типов гидравлических ключей момент силы зависит от давления и является разным. Гидравлический ключ одного типа одного завода-производителя может иметь разные моменты силы.

(2) Подходящие смазывание и обслуживание очень важны для обеспечения точности работы системы гидравлического ключа.

(2) Использование смазки на крепежных деталях имеет значительное влияние на прилагаемое усилие затяжки.

Давление и момент силы

Момент силы ключа возникает под действием гидравлического давления. Поршневой шток приводит поворотную часть в движение. Сочетание длины поворотной части на ключе и усилия поршневого штока определяют выходной момент силы при определенном давлении.

Завод приводит таблицу давления / момента силы, которая показывает пользователю инструмента выбор подходящего давления по установленному выходу момента силы. В такой таблице перерасчета момента силы должны быть перечислены обычные параметры, заложенные при проектировании ключей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					283

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Все блоки имеют регулятор для установления предварительного давления в таблице момента силы и давления. Данный регулятор является защитным клапаном, им можно ограничить давление от насоса в ключ.

Внимание: Периодически требуется проверять давление, обеспечить давление предварительных значений в таблице давления / момента силы.

Внимание: Следует контролировать операцию и свойство источника силы. Завод-производитель требует периодические проверки. Рекомендовано проверять через каждые 2 года.

Условие обеспечения точного момента силы является обеспечением точного давления. Источник силы может предоставлять любое давление в таблице давления/момента силы. Важны точные показания давления.

Информация по источникам силы, предоставленные Хайциюнк и Швэйни, показывает то, что у каждого блока по манометру точность полной шкалы составляет $\pm 1\%$. Точность манометра для любого завода-производителя должна быть $\pm 3\%$, что является очень важной информацией, которую следует учесть.

Два завода-производителя не указали точный интервал шкалы измерения на манометре. Когда в требование рекомендаций «по мере необходимости» представляется расплывчатым и неоднозначным. Поэтому определение должно быть четким, а не только «с времени исчезновения шкалы предыдущего измерения».

При сборке нашей машины требуется точное усилие затяжки крепежных элементов, поэтому следует измерить шкалу манометра до сборки или главной работы машины. Это дает возможность понять и оценить правильную работу динамометрического ключа при использовании определения шкалы измерения.

15.2. Крепеж и крутящий момент

15.2.1. Описание

Цель данного пункта – создать метод для получения подходящего момента для усилия затяжки крепежных элементов. Данные стандарты употребляются в процессе монтажа тяжелых узлов и агрегатов.

Данная процедура употребляется во всех крепежных элементах с требованием к моменту силы при монтаже. Нужно использовать динамометрический ключ с соответствующей шкалой и с возможностью достижения определенного значения момента силы.

15.2.2. Металлический материал покрытия

Для особых крепежных элементов или особого металлического материала покрытия использовать нижеследующее руководство:

- Момент силы приведен для детали с гальванизацией.
- Если отсутствует описание, то считается что материал без покрытия.
- Если не указан материал покрытия, смажьте внутреннюю часть резьбы или гайки (соединительной поверхности).
 - Значение усилия затяжки смазанной резьбы ниже сухой резьбы на величину около 25%.
 - В сборочных чертежах указанное значение момента силы имеет преимущественно над значениями момента силы, указанными в таблице стандартных усилий затяжки.

Нужно использовать подходящий инструмент для раскручивания болтов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PP Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	285

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

5. Повторяется вышеуказанный метод затяжки, для проверки затянуты ли все крепежные элементы на 100% назначенного момента силы. Продолжайте закручивать до тех пор пока все элементы не будут затянуты.

Внимание: Нельзя крутить крепежный элемент с слишком большим усилием. Если не указано, не используйте фиксатор (клей) резьбы. На назначенном месте используйте смазку резьбы. Не соблюдение этих правил может привести затруднению разборки крепежных элементов или привести к неисправности крепления.

15.3. Уплотнения

15.3.1. Обзор

Данный процесс употребляется в процессе сборки узлов и агрегатов, а также для создания правильных методов применения, монтажа и сборки сальников и герметика.

Соблюдение требований стандартов, применение высококачественных продуктов являются ответственностью каждого работника.

Нижеследующий процесс применяется для типичного уплотнения узлов и агрегатов.

15.3.2 .Соединение сталей

При соединении стали со сталью, используйте нижеследующие общие правила:

1. Обеспечьте, что бы на обработанной поверхности сопряжения не было обломков, грязи, излишней коррозии.

2. Обеспечьте, что бы поверхности сопряжения не было царапин, порезов и других недостатков. Можно использовать плоский напильник для удаления небольших вздутий на поверхности.

3. Нанесите на поверхность герметика, соблюдайте инструкцию по использованию герметика. Проверьте срок годности, применяйте в течении его срока годности.

4. Применяйте герметик, указанный в руководстве по ремонту или монтажной схеме. Использовать только на поверхности сопряжений, указанной на схеме. Соблюдать инструкцию по применению герметика. Обращайте особое внимание на рекомендуемую толщину покрытия в инструкции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP	287

5. При сборке обеспечить монтажный герметический материал и поверхность сопряжения без осколков и повреждения. Соблюдайте требования об использовании и соединении двух поверхностей в инструкции герметика.

Типичная герметизация О-образного кольца имеет структуру «продолжительный» (конец закрытый), «отсоединенный» или «непродолжительный» (конец открытый). Нижеследующий процесс употребляется в каждом из трех типов О-образного кольца.

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, что бы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Обеспечить, что бы все поверхности в контакте с О-образным кольцом не имели следов повреждений, трещин и т.п.

(4) При сборке смазать О-образное кольцо и все контактирующие с ним поверхности тонким слоем смазки.

(5) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности. Данные меры могут защитить О-образное кольцо от задиров при проходе через данные поверхности.

(6) Установить О-образное кольцо в желоб. При фиксации О-образного кольца не допускаются слишком растяжение и смятие, уплотнение должно разместиться в желобе.

(7) При сборке обеспечить соединение сборочного О-образного кольца с другими элементами без обломков и повреждений. При отделении крышки во время сборки обеспечить сохранность О-образное кольцо в наружном пазу во избежание растяжения О-образного кольца.

2. Отсоединенное О-образное кольцо

(1) Обеспечить резание О-образного кольца с подходящей длиной, после монтажа при наличии небольшого запаса на растяжение. Желоб О-образного кольца является шаблоном для длины резания. Обеспечьте что бы край резания быть гладким и ровным.

(2) Очистите конец, используйте клей, указанный в сборочной схеме, соблюдайте инструкцию по применению клея, соедините концы уплотнения.

(3) Повторите этапы 1-7 в объяснении 1.

3. Продолжительное О-образное кольцо (конец открытый)

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, что бы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Разместите О-образное кольцо в желобе. Вокруг каждого угла аккуратно разместите в паз. При монтаже нельзя растягивать О-образное кольцо! О-образное кольцо должно растягиваться для превышения верхней части паза. В этот момент нельзя отрезать излишнюю длину. После монтажа лишнюю длину отрезать по краю желоба.

Использование слоя смазки поможет установке О-образного кольца, но нельзя наносить смазку в О-образное кольцо или конец желоба.

(4) При сборке, обеспечить в месте соединения сборочного О-образного кольца с другими элементами отсутствие обломков и повреждений.

(5) Установить необходимые детали и зажим.

(6) Использовать острый инструмент для резания материала О-образного кольца, который превышает желоб О-образного кольца.

(7) Используйте соответствующие вулканизирующие смеси с комнатной температурой, чтобы заполнить конец желоба О-образного кольца и обеспечить заполнение бокового зазора между всеми желобами и О-образным кольцом. Используйте подходящий прямолинейный инструмент для гладкого выравнивания и удаления избыточного материала на краю желоба.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					Лист
										289

15.3.4. Сборка лабиринтного уплотнения

При заполнении промежутка уплотнения осуществляется герметизация лабиринта. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить эффект лабиринтного уплотнения

1. Убедитесь, что все части лабиринтного уплотнения свободны от мусора и чрезмерного консерванта.
2. Убедитесь, что все обработанные поверхности и поверхности, которые находятся в тесном контакте с сборкой, не имеют следов проскальзывания, трещин и заусенцев. Обратите особое внимание на внешнюю поверхность кольца и внутреннюю поверхность канавки с внешним элементом.
3. Убедитесь, что все смазочные отверстия в редукторе свободны и что нет мусора и других препятствий.
4. Удостоверьтесь, что на масляном канале на невращающихся деталях нет обломков и других препятствий.
5. Проводить сборку согласно руководству по ремонту и монтажной схеме.
6. Убедитесь, что все части сборочных частей и редуктора находятся на одной прямой и что прохождение смазки после сборки не заблокировано
7. Подкладки указаны в руководстве по ремонту или в монтажной схеме.
8. Когда прокладки и шайбы на месте, отполируйте части вала согласно руководства по ремонту или по монтажной схеме, затяните концы вала с применением подходящего момента силы.

9. Поверните узел вала и убедитесь, что любые компоненты в узле лабиринтного уплотнения не находятся в контакте с металлом. Если в узле вала имеется осевой зазор (как на большинстве таких опор) он снимается с направления перед осью вращения. Эти процессы повторяются при удалении осевого зазора в противоположном направлении

Внимание: Иногда износ может возникать из-за перекоса вала. Зазор должен быть проверен и устранен с помощью подходящих средств (например калорифер).

15.3.5. Сборка и монтаж кромочного уплотнения

Кромочное уплотнение имеет «непрерывную» (закрытую) и отдельную конструкцию. Некоторые сальники являются радиальными, некоторые охватывают боковую сторону. Каждый из них выполнен в своей форме сборки.

Используйте эти два манжетных уплотнения, следуя следующей процедуре.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					290

1. Продолжительное кромочное уплотнение (рекомендация)

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, что бы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Обеспечить, что бы все поверхности в контакте с уплотнением не имели следов повреждений, трещин и т.п.

(4) Смажьте уплотнительную кромку тонким слоем подходящей смазки и всех поверхностей, контактирующих с уплотнительной кромкой во время установки.

(5) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности

(6) До сборки тщательно прочитайте сборочную схему для правильной сборки.

(7) Установить уплотнение в отверстие. Вжимать по внешнему диаметру. В процессе сборки нельзя повредить внешний диаметр сборочными инструментами (особенно металлический каркас) или соприкаться с пружиной кромочного уплотнения или самого кромочного уплотнения. Проверять и убедиться в хорошем контакте по всей длине (направление 360°).

(8) Защитите установленное уплотнение, особенно уплотнительную кромку, с другими компонентами во время сборки от каких-либо обломков и повреждений.

2. Отсоединенное кромочное уплотнение (рекомендация)

(1) Убедитесь, что уплотнительная поверхность гладкая и гладкая.

(2) Если указано, соедините герметичные концы. Очистите поверхность, используйте клей. Следуйте инструкции для клея чтобы закрепить торцевую поверхность. Это включает в себя зажим пружины и прикрепление герметичной торцевой поверхности перед установкой

(3) Убедитесь, что обрабатываемые отверстия не содержат мусора и чрезмерной консервации.

(4) Убедитесь, что уплотнение прижато к краю отверстия без трещин и заусенцев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					291

(5) Убедитесь, что все диаметрально поверхности находятся в контакте с уплотнением во время установки без проскальзывания, трещин и заусенцев.

(6) Используйте подходящую смазку для смазывания уплотнительной кромки и всех поверхностей, которые контактируют с уплотнительной кромкой во время установки.

(7) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности.

(8) Проверьте рисунки после установки, чтобы убедиться, что уплотнительная кромка в правильном направлении и разделении правильного положения

(9) Установить уплотнение в отверстие. Вжимать по внешнему диаметру. В процессе сборки нельзя повредить внешний диаметр сборочными инструментами (особенно металлический каркас) или соприкоснуться с пружиной кромочного уплотнения или самого кромочного уплотнения. Проверять и убедиться в хорошем контакте по всей длине (направление 360°).

(10) Защитите установленное уплотнение, особенно уплотнительную кромку, с другими компонентами во время сборки от каких-либо обломков и повреждений.

(11) Уплотнения, запечатанные в наружном диаметрально направлении, должны быть зажаты в направлении ширины.

Внимание: В некоторых случаях изолирующие торцы уплотнения должны быть закалены или изготовлены специально, когда они соединены вместе. Следуйте указанной процедуре в руководстве по сборке.

15.3.6. Соединение трубной резьбы

1. Удостоверьтесь, что резьба фитинговой трубы не содержит мусора
2. Удостоверьтесь, что резьба фитинга не прокручивается, нет трещин и заусенцев.

3. Очистите внутреннюю и внутреннюю резьбу, на которые будет нанесен герметик, следуйте инструкциям герметика.

4. Нанесите тонкий слой герметика на внутреннюю резьбу трубки.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					292

[illegible]

16.1. Особые замечания безопасности

7. Использование самоконтрящейся гайки возможно только один раз, запрещено ее повторное применение.

Отсутствие перегрева.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	1. Визуальный осмотр
					Выявление масляных загрязнений.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Проверка степени затянутости крепежных деталей.
					Выявление наличия изменения цвета пневмоцилиндров.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Удаление загрязнений и пыли из внутренней части тормозов.
					2. Проверка механизмов
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Проверка работы поршня.
					Проверка работы Диска.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Измерения и запись данных хода поршня.
					Проверка растормаживания, продувка сжатым воздухом для очищения от пыли.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Звуковая проверка
					Проверка утечки воздуха при подаче давления.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Проверка утечки воздуха при ослаблении давления.
					Отсутствие вибрации.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Отсутствие звука хруста.
					4. Тепловая проверка
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Отсутствие перегрева.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH PP
					Лист
					294

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

16.5. Демонтаж и замена узлов, проверка деталей

- | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
| | | | | |

16.6. Демонтаж, проверка и замена тормозного поршня, пылезащитного кольца и О-образного кольца

В течение всего процесса невозможен демонтаж самоконтрящихся гаек и прокладок.

1. Снять пылезащитную крышку, разметить относительное расположение воздушного цилиндра и поршня.

2. Приготовить 3 удлиненных болта (длиннее внутренних шестиугольных винтов на 50-55 мм). Заменить ими 3 винта на поршне.

3. Затем постепенно по кругу раскрутить все винты поршня и вытащить их.

4. Медленно подать воздух, дать поршню равномерно отступить пока в месте, где находится «О»-образное прокладочное кольцо не начнет пропускаться воздух. Затем вынуть поршень из среднего отверстия.

5. Вынуть «О»-образное прокладочное и пылезащитное кольца, удалить загрязнения в пазах, зашлифовать все зазубрины, очистить и проверить поршень и воздушный цилиндр.

6. Заменить на новые «О»-образное прокладочное и пылезащитное кольца, смазать «О»-образное прокладочное кольцо, установить их в соответствующие пазы.

7. Выровнять взаиморасположение воздушного цилиндра и поршня. С помощью трех удлиненных болтов вставить поршень в воздушный цилиндр, при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить «О»-образное прокладочное кольцо.

8. Вытащить удлиненные болты, снова вкрутить внутренние шестиугольные винты (по окружности).

9. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

16.7. Демонтаж, проверка и замена главной пружины

Тормозная установка демонтируется с экскаватора и устанавливается на платформу.

1. Для растормаживания тормоза подается воздух, вынимаются самоконтрящиеся гайки и прокладки.

2. Медленно спустить воздух, снять установку воздушных цилиндров и поставить на платформу, учитывая маркировочные линии взаиморасположения на внешних оболочках воздушного цилиндра, поршня и тормозов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP

3. Равномерно извлечь 4 внутренних шестиугольных винта, заменить их на 4 удлиненных внутренних шестиугольных винта (длиннее на 20-25 мм).

4. Последовательно по окружности извлечь все внутренние шестиугольные винты (в том числе и удлиненные).

5. Снять установку воздушных цилиндров, в случае необходимости произвести замену «О»-образного и пылезащитного колец или смазать воздушный цилиндр. Обратная сборка должна осуществляться с соблюдением отмеченных линий взаиморасположения деталей.

6. Проверка главной пружины:

Все пружины должны быть одинаковой высоты и без деформаций.

Длина пружин должна быть не менее «минимальной остаточной длины главной пружины»;

В случае невозможности удовлетворить требованиям пунктов (1) и (2) нужно полностью заменить пружины.

7. Снова соединить и зафиксировать нажимную крышку и установку воздушных цилиндров (нужно использовать 4 удлиненных винта).

8. Наполнить воздухом установку пневмоцилиндров с напорной крышкой, выровнять с маркировочными линиями взаиморасположения, установить в тормозную установку и последовательно закрепить самоконтрящимися гайками до определенного момента силы.

9. Ослабить давление.

10. Вмонтировать тормозную установку обратно в экскаватор.

11. Измерить и отрегулировать монтажный зазор.

12. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

16.8. Замер хода поршня

Для проведения измерений хода поршня нужен один рабочий.

1. Найти контроль измеряемого клапана давления воздуха тормоза.

2. Отрегулировать давление клапана до 7 кг/см^2 .

3. Найти данные прошлых измерений хода поршня.

4. С помощью глубиномера измерить ход поршня.

5. Подать давление к тормозу, затем ослабить его, записать результаты обоих измерений.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP					298

6. Разница между результатами данных измерений является значением хода поршня.

7. Если размер хода превышает размер хода, замеренный в прошлый раз, то это говорит о рациональном значении.

8. Если размер хода превышает соответствующую «допустимую величину» хода поршня (см. Таблицы параметров тормозов), то нужно провести проверку данного тормоза, удалить регулировочные прокладки или отремонтировать тормозную установку.

9. Все полученные результаты измерений передаются сотрудникам по планированию обслуживания и ремонта.

16.9. График работы хода поршня

250 часовые контрольные измерения тормоза								
Модель экскаватора:								
Допустимый ход поршня	Передний подъем	Задний подъем	Передний поворот	Задний поворот	Левый ход	Правый ход	Напор	Примечание
Максимальный ход при наличии регулировочной прокладки								
Максимальный ход без регулировочной прокладки								
Минимальный ход								
Остаточные регулировочные прокладки								
Контрольное измерение хода								
Дата и время	Измерения хода поршня							

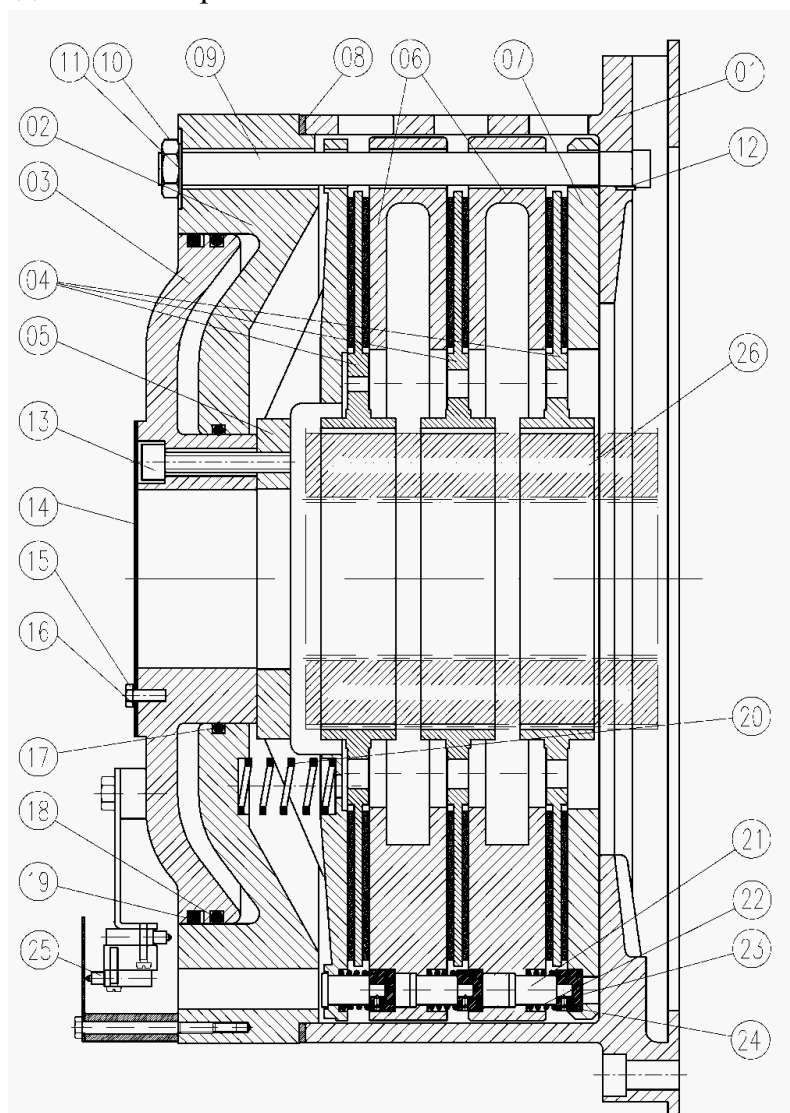
Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PP				Лист
				299

16.10. Тормоз подъема MB195

1. Схема подъемного тормоза MB195



2. Содержание деталей подъемного тормоза MB195:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасной детали	Примечание
01	Оболочка	1	MB195-01	
02	Воздушный цилиндр	1	MB195-02	
03	Поршень	1	MB195-03	
04	Диск	3	MB195-04	
05	Диск давления	1	MB195-05	
06	Средний диск	2	MB195-06	
07	Износоустойчивый диск	1	MB195-07	
08	Регулирующая прокладка	По мере необход имости	MB195-08	
09	Направляющая колонна	12	MB195-09	
10	Самоконтролящая гайка	12	MB195-10	
11	Прокладка	12	MB195-11	

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
-----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

Лис
300

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасной детали	Примечание
12	Противовращающий штифт	12	МВ195-12	
13	Винт с внутренней шестернянью	12	МВ195-13	
14	Пылезащитная крышка	1	МВ195-14	
15	Винт	4	МВ195-15	
16	Прокладка	4	МВ195-16	
17	О-образное кольцо	1	МВ195-17	
18	О-образное кольцо	1	МВ195-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	МВ195-19	
20	Главная пружина	12	МВ195-20	
21	Отделяющая направляющая колонна	18	МВ195-21	
22	Отделяющая пружина	18	МВ195-22	
23	Отделяющая гайка	18	МВ195-23	
24	Фиксирующий винт	18	МВ195-24	
25	Контрольный выключатель в сборе	1	МВ195-25	
80	Ступица	1	МВ195-80	

3. Параметры подъемного тормоза МВ195

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
7.87	Когда имеется 1-3 регулирующие прокладки, если ход поршня более чем данная величина, нужно устранить 1 регуливающую прокладку и проверить внутреннюю деталь, записать проверочное содержание.	Если ход поршня меньше чем данная величина, следует проверять через 250 ч
6.35	Когда не имеется регулирующей прокладки, если ход поршня более чем данная величина, нужно заменить Диск, тормозной диск, или заменить тормоз, либо проводить капитальный ремонт.	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
3.05	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше чем данная величина, выполняется поиск причины

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
------	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

Лис

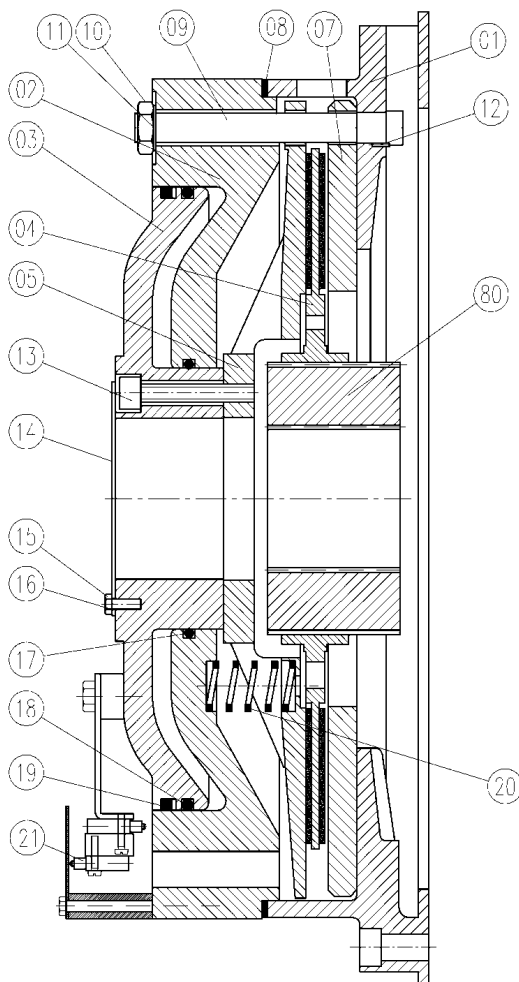
301

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	

Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск
Минимальная остаточная длина главной пружины	0.97 Н

16.11. Тормоз напора MB223

1. Схема тормоза напора MB223



2. Содержание деталей и частей тормоза напора MB223 WK-20

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Оболочка	1	MB223-01	
02	Воздушный цилиндр	1	MB223-02	

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Име. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
------	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

03	Поршень	1	MB223-03	
04	Диск	1	MB223-04	
05	Напорный диск	1	MB223-05	
07	Износоустойчивый диск	1	MB223-07	
09	Направляющая колонна	12	MB223-09	
10	Самоконтрящая гайка	12	MB223-10	
11	Прокладка	12	MB223-11	
12	Штифт защиты от вращения	12	MB223-12	
13	Винт с внутренней шестигранью	12	MB223-13	
14	Винт	4	MB223-14	
15	Прокладка	4	MB223-15	
16	Пылезащитная крышка	1	MB223-16	
17	О-образное кольцо	1	MB223-17	
18	О-образное кольцо	1	MB223-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB223-19	
20	Главная пружина	12	MB223-20	
21	Контрольный выключатель в сборе	1	MB223-21	
80	Ступица	1	MB223-80	

Параметры тормоза напора MB223 WK-20:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
3.8	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
5.3	Если ход поршня более данной величины следует заменит тормоз, тормозной диск или тормоз либо проводить капитальный ремонт	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
1.5	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

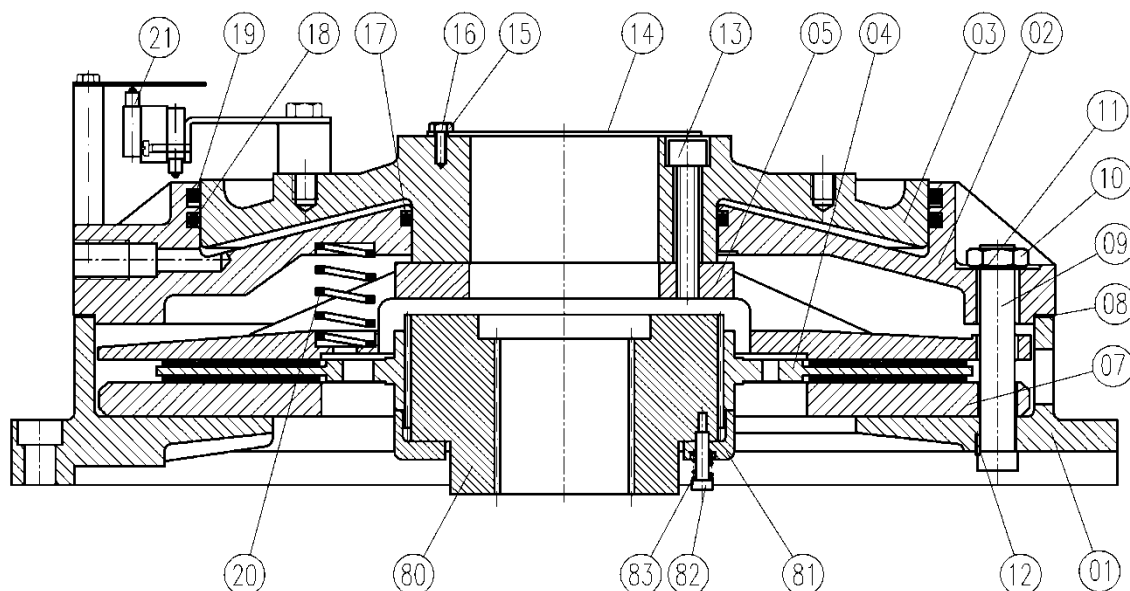
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
-----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

Требование износа диска	Когда слой износится на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск
Минимальная остаточная длина главной пружины	0.97 Н

16.12. Тормоз поворота MB224

1 . Схема тормоза поворота MB224 WK-20



3. Содержание деталей и частей тормоза напора MB224 WK-20

№ п/п	Наименование	Кол- во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Оболочка	1	MB224-01	
02	Воздушный цилиндр	1	MB224-02	
03	Поршень	1	MB224-03	
04	Диск	1	MB224-04	
05	Напорный диск	1	MB224-05	
07	Износоустойчивый диск	1	MB224-07	
09	Направляющая колонна	12	MB224-09	
10	Самоконтрящая гайка	12	MB224-10	
11	Прокладка	12	MB224-11	
12	Штифт защиты от вращения	12	MB224-12	
13	Винт с внутренней шестигранью	12	MB224-13	
14	Винт	4	MB224-14	
15	Прокладка	4	MB224-15	
16	Пылезащитная крышка	1	MB224-16	
17	О-образное кольцо	1	MB224-17	
18	О-образное кольцо	1	MB224-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB224-19	
20	Главная пружина	12	MB224-20	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
------	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

21	Контрольный выключатель в сборе	1	MB224-21	
80	Ступица	1	MB224-80	
81	Поддон	1	MB224-81	
82	Направляющая колонна пружины	3	MB224-82	
83	Пружина	3	MB224-83	

Параметры тормоза напора MB224 WK-20:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
3.8	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
5.3	Если ход поршня более данной величины следует заменить тормоз, тормозной диск или тормоз либо проводить капитальный ремонт	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
0.38	Когда тормоз полностью отпущен измерить зазор между фрикционной поверхностью и напорным диском, записать AG1.	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
0.38	Когда тормоз полностью отпущен измерить зазор между фрикционной поверхностью и напорным диском, записать AG4.	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
2.3	AG1+AG2 является общим зазором	Если зазор меньше чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

№ п/п	Наименование	Кол- во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
12	Штифт защиты от вращения	12	MB266-12	
13	Винт с внутренней шестигранью	12	MB266-13	
14	Винт	4	MB266-14	
15	Прокладка	4	MB266-15	
16	Пылезащитная крышка	1	MB266-16	
17	О-образное кольцо	1	MB266-17	
18	О-образное кольцо	1	MB266-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB266-19	
20	Главная пружина	12	MB266-20	
21	Контрольный выключатель в сборе	1	MB266-21	
80	Ступица	1	MB266-80	

Параметры тормоза хода MB266 WK-20:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
6.6	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
8.6	Если ход поршня более данной величины следует заменить тормоз, тормозной диск или тормоз либо проводить капитальный ремонт	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
3.0	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	

Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск
Минимальная остаточная длина главной пружины	0.97 Н

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
------	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH PP

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №				Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PP										Лист
															308